

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2025

SUMÁRIO

1 Apresentação 3
2 Dados do Curso 4
3 Aspectos Normativos 7
4 Histórico da UFPE e dos Cursos oferecidos pelo CIn 8
5 Justificativa para a Proposta do Curso 20
6 Marco Teórico do Curso 22
6.1 O que é Inteligência Artificial? 22
6.2 Inteligência Artificial como um corpo de conteúdo 23
6.2 Fundamentos pedagógicos do curso 24
7 Objetivos do Curso 26
7.1 Objetivo geral 26
7.2 Objetivos específicos 26
8 Perfil Profissional do Egresso 27
9 Campo de Atuação Profissional 29
10 Competências, Atitudes e Habilidades 30
11 Metodologia do Curso 33
11.1 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 36
11.2 Assistência às necessidades especiais de discentes 37
11.3 Internacionalização 38
11.4 Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 39
12 Sistemáticas de Avaliação 41
12.1 Paradigmas de avaliação adotados 42
12.2 Avaliação na UFPE 45
12.3 Avaliação das condições de ensino 49
12.4 Avaliação e acompanhamento da concretização do projeto pedagógico 50
13 Organização Curricular do Curso 53
13.1 Quadro de estrutura curricular 58
13.2 Estrutura curricular por período 62
13.3 Conteúdos necessários 67
14 Atividades Curriculares 68
14.1 Atividades Complementares 68
14.2 Ações Curriculares de Extensão 69
14.3 Estágio 69
14.4 Trabalho de Conclusão de Curso 70
15 Forma de Ingresso ao curso 72
16 Corpo Docente 73
17 Suporte para Funcionamento do Curso 76
17.1 Recursos estruturais 76
17.2 Recursos humanos 90
17.3 Acervo bibliográfico 91
18 Apoio ao Discente 92
18.1 Programa de Assistência Estudantil 92
18.2 Outros apoios aos estudantes 94
18.2.1 Acessibilidade na Educação Superior 94

18.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP) 95
18.2.3 Apoio a Eventos 95
18.2.4 Apoio ao Esporte 95
18.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior) 95
18.2.6 Assistência em Saúde 95
18.2.7 Curso de Idiomas/NLC 96
18.3 Acompanhamento acadêmico 96
18.4 Apoio emocional 96
18.5 Apoio a mulheres nos cursos do CIn 97
18.6 Núcleo LGBT 98
18.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais 98
18.8 Informações sobre assuntos da graduação 98
REFERÊNCIAS 100
ANEXO I - Dispositivos Legais e Normativos 105
ANEXO II - Regulamento de Estágio 107
ANEXO III - Normas do Trabalho de Conclusão de Curso 110
ANEXO IV - Normas da Atividade de Extensão 114
ANEXO V - Normas das Atividades Complementares 118
ANEXO VI - Normas dos Estudos Avançados 127
ANEXO VII - Aprovação do PPC por Colegiados 129
ANEXO VIII - Portaria de Designação e Atas de Reunião da Comissão de Estruturação do PPC 135
ANEXO IX - Programas dos Componentes Curriculares 140

1 Apresentação

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do curso de Inteligência Artificial (IA), ofertado pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. O curso foi formulado de acordo com as diretrizes da Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Computação (SBC), *Institute for Electrical and Electronic Engineering* (IEEE) e *Association for Computing Machinery* (ACM). A criação do curso de bacharelado em Inteligência Artificial é essencial para formar profissionais capacitados a liderar a revolução tecnológica, desenvolvendo soluções inovadoras para problemas complexos. A IA está transformando todos os setores, demandando especialistas com conhecimento profundo e compromisso ético. Além disso, o curso impulsionará a pesquisa e a inovação em Pernambuco e no Brasil, fortalecendo a competitividade no mercado nacional e global.

Os princípios que norteiam este projeto de curso são:

- Inteligência Artificial é uma área crucial em diversas áreas e está em desenvolvimento permanente;
- Inteligência Artificial é um curso que possui seu próprio corpo de conhecimentos, ética e práticas;
- A rápida evolução da Inteligência Artificial demanda profissionais atualizados com as diversas tecnologias que estão relacionadas com a área;
- O Curso de Inteligência Artificial deve considerar mudanças na tecnologia, novos desenvolvimentos em pedagogia, e a importância da aprendizagem ao longo da vida;
- O time elaborador do projeto pedagógico do curso de Inteligência Artificial deve identificar as habilidades e conhecimentos fundamentais que todos os bacharéis em Inteligência Artificial devem possuir;
- O Curso de Inteligência Artificial deve permitir uma formação flexível, bem fundamentada em assuntos que constituem o núcleo de formação mínima em IA, e personalizada para permitir programas individualizados de acordo com o interesse do discente;
- O currículo de Inteligência Artificial deve incluir a preparação para a prática profissional como um componente integral. Estas práticas incluem gestão, ética e valores, habilidades não-técnicas como comunicação oral e escrita, experiências de trabalho em equipe, e ainda capacidade de assimilar novos conhecimentos em um curto período;
- A implantação da matriz do curso de IA deve incluir discussões de estratégias e táticas para a implementação, juntamente com recomendações de alto nível;
- As recomendações de IA devem considerar grupos sociais distintos (tais como indústria, governo e estudantes).

2 Dados do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Reitor Alfredo Macedo Gomes
Vice-Reitor Moacyr Cunha de Araújo Filho
Av. Prof. Moraes Rêgo, nº 1.235, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP 50.670-420
Telefone: (81) 2126-8000

CENTRO DE INFORMÁTICA
Diretor Paulo Henrique Monteiro Borba
Vice-Diretor Sérgio Castelo Branco Soares
Coordenador George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Vice-Coordenador Tsang Ing Ren

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
George Darmiton da Cunha Cavalcanti (Coordenador do Curso)
Tsang Ing Ren (Vice-coordenador do Curso)
Breno Alexandro Ferreira de Miranda
Filipe Carlos de Albuquerque Calegario
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto
Adiel Teixeira de Almeida Filho
Ricardo Bastos Cavalcante Prudencio

NÚCLEO DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão
Rivanildo Valerino de Santana Junior

COLABORADORES
Abel Guilhermino da Silva Filho
Adenilton José da Silva
Adiel Teixeira de Almeida Filho
Adriano Augusto de Moraes Sarmento
Adriano Lorena Inácio de Oliveira
Alex Sandro Gomes
Alexandre Cabral Mota
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo
André Luis de Medeiros Santos
Andson Marreiros Balieiro
Anjolina Grisi de Oliveira

Augusto Cezar Alves Sampaio
Bernadette Farias Lóscio
Breno Alexandro Ferreira de Miranda
Carina Frota Alves
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann
Carlos Alexandre Barros de Mello
Carlos André Guimarães Ferraz
Cleber Zanchettin
Cristiano Coelho de Araújo
Daniel Carvalho da Cunha
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo
Djamel Fawzi Hadj Sadok
Edna Natividade da Silva Barros
Eduardo Antônio Guimarães Tavares
Fabio Queda Bueno da Silva
Fernando Maciano de Paula Neto
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho
Frederico Luiz Gonçalves de Freitas
Geber Lisboa Ramalho
George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Germano Crispim Vasconcelos
Giordano Ribeiro Eulalio Cabral
Gustavo Henrique Porto de Carvalho
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo
Hermano Perrelli de Moura
Jaelson Freire Brelaz de Castro
Jamilson Ramalho Dantas
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela
Judith Kelner
Juliano Manabu Iyoda
Kelvin Lopes Dias
Kiev Santos da Gama
Leandro Maciel Almeida
Leopoldo Motta Teixeira
Luciano de Andrade Barbosa
Márcio Lopes Cornélio
Nelson Souto Rosa
Nivan Roberto Ferreira Júnior
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco
Paulo Freitas Araújo Filho
Paulo Gustavo Soares da Fonseca
Paulo Henrique Monteiro Borba
Paulo Jorge Leitão Adeodato
Paulo Roberto Freire Cunha
Paulo Romero Martins Maciel
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto
Pedro Machado Manhães de Castro
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza
Renato Mariz de Moraes
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio
Ricardo Martins de Abreu Silva
Ricardo Massa Ferreira Lima
Roberto Souto Maior de Barros
Robson do Nascimento Fidalgo
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz
Sérgio Castelo Branco Soares
Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Sérgio Vanderlei Cavalcante
Silvio de Barros Melo
Simone Cristiane dos Santos
Stefan Michael Blawid
Teresa Bernarda Ludermir
Tsang Ing Ren
Valéria Cesário Times Alves
Veronica Teichrieb
Vinícius Cardoso Garcia

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome: Inteligência Artificial

Diretrizes curriculares: Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016.

Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO)

Computer Science Curricula 2023 (ACM/IEEE 2024)

Título conferido: Bacharel em Inteligência Artificial

Modalidade: Presencial

Número de Vagas: 50 vagas por ano

25 vagas na 1ª Entrada (turnos matutino e vespertino)

25 vagas na 2ª Entrada (turnos matutino e vespertino)

Entradas: 1ª Entrada e 2ª Entrada

Turno(s): Matutino e Vespertino

Carga horária: 3.200 horas

Duração: 9 semestres

Início do curso: 2025.1

Portaria de Autorização: [...]

Portaria de Reconhecimento: [...]

EQUIPE REVISORA

George Darmiton da Cunha Cavalcanti

Tsang Ing Ren

Márcio Lopes Cornélio

Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto

Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão

Rivanildo Valerino de Santana Junior

3 Aspectos Normativos

Este projeto pedagógico tem como base as diretrizes para a área de Computação, contidas na Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016, da Câmara de Educação Superior, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação[1]. Essa norma fixa aspectos comuns a todos os cursos de Computação. Apesar do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial não estar especificamente contemplado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), trata-se de um curso de Computação.

O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial da UFPE é fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da área de Computação - Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016. Além das DCN, este projeto pedagógico considera as Recomendações da Sociedade Brasileira de Computação[2], e da *Association for Computing Machinery* e *IEEE Computer Society*[3].

[1] Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016. Acessado em 02 de julho de 2023. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192.

[2] SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. **Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2024. 53p. DOI 10.5753/sbc.ref.2024.139.

[3] ACM/IEEE (2024). **Computer Science Curricula 2023.**. Final Report. ACM, New York, NY, USA. 2024. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/book/10.1145/3664191. Acesso em: 21fev. 2025.

4 Histórico da UFPE e dos Cursos oferecidos pelo CIn

A Universidade Federal de Pernambuco-UFPE foi criada com o nome de Universidade do Recife (UR), pelo Decreto Lei 9.388, de junho de 1946, congregando a Faculdade de Direito, fundada em 1827, a Escola de Engenharia (1895), as Faculdades de Farmácia (1903), Odontologia (1913), Medicina (1915), Belas Artes (1932) e Filosofia (1941). Os Institutos de Geociências, Física, e Ciências do Homem, entre outros, foram criados na década de 60. Em 1967 a universidade tornou-se federal, adotando o atual nome: Universidade Federal de Pernambuco.

A UFPE reúne mais de 45 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos e alunos de graduação e pós-graduação, distribuídos em quatro *campi*: *Campus* Joaquim Amazonas, *Campus* Centro, *Campus* Caruaru e *Campus* da Vitória de Santo Antão. Além da excelência de seus recursos humanos, a Universidade se destaca por sua infraestrutura física, que está em franca expansão.

No *Campus* Joaquim Amazonas, são mais de 40 prédios, entre eles a Reitoria, dez centros Acadêmicos, oito Órgãos Suplementares, Hospital das Clínicas, Colégio de Aplicação, Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento, Clube Universitário, Creche, Casas dos Estudantes Masculina e Feminina e o Restaurante Universitário.

No *Campus* Centro, no Recife, encontram-se o Centro de Ciências Jurídicas, o Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias, o Centro Cultural Benfica, o Memorial de Medicina e o Núcleo de Educação Continuada. No Interior, estão o Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, e o Centro Acadêmico da Vitória de Santo Antão, localizado na Zona da Mata Norte.

A Universidade oferece 115 cursos de graduação (92 cursos de graduação nos *Campi* do Recife – 86 presenciais e 6 na modalidade a distância; 15 no *Campus* do Agreste, em Caruaru – todos presenciais; e 08 no *Campus* Vitória de Santo Antão, 6 presenciais e 2 a distância), sendo 107 presenciais regulares e 08 cursos de graduação a distância (Licenciatura em Letras – Língua Espanhola, Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em História e Licenciatura em Educação Física). Segundo dados do semestre 2020.1, são 28.989 alunos matriculados nos cursos de graduação, sendo 28.540 em cursos presenciais: 23.027 dos *Campi* do Recife, 3.919 do *Campus* do Agreste, e 1.594 do *Campus* Vitória. Os demais (449) são vinculados a cursos de Educação a Distância (EaD).

Em 2006, foram criados quatro cursos no novo *Campus* de Caruaru: Administração, Pedagogia, Engenharia Civil e Design. Em 2007, tiveram início três cursos em Vitória: Ciências Biológicas, Enfermagem e Nutrição. Em 2009, 530 vagas foram oferecidas em 14 novos cursos: Cinema, Dança, Gestão da Informação, Ciências Atuariais, Arqueologia, Ciência Política/Relações Internacionais, Museologia, Engenharia de

Alimentos e Oceanografia, no Recife; e Engenharia de Produção e Licenciatura em Química, em Física e em Matemática, em Caruaru.

Em 2010, foram 80 novas vagas em três novos cursos: Sistemas de Informação e Engenharia de Materiais, no Recife; e bacharelado em Educação Física, em Vitória. E em 2011, mais 65 vagas em dois novos cursos: Engenharia Naval, no Recife; e Licenciatura em Educação Física, em Vitória. Em 2012, começou o curso de Bacharelado em Educação Física, no Campus Recife, com 60 vagas, tendo sido criadas mais 42 vagas em outros cursos. Em 2013, teve início a graduação em Saúde Coletiva, vinculada ao Centro Acadêmico de Vitória, com 60 vagas. Em 2014, a novidade foi o curso de Medicina, em Caruaru, com 80 novas vagas.

Atualmente, são oferecidos 143 cursos de pós-graduação *stricto sensu*, sendo 74 Mestrados Acadêmicos, 15 Mestrados Profissionais e 52 Doutorados Acadêmicos e 2 Doutorados Profissionais. Ao todo são 91 programas de pós-graduação, sendo que 34,1% destes receberam os conceitos 5, 6 e 7 - os mais altos da Avaliação Capes (dados da avaliação quadrienal de 2017). Ao todo são 8.777 alunos matriculados em cursos de pós-graduação (4.181 do mestrado acadêmico, 596 do mestrado profissional, 3.975 do doutorado acadêmico e 25 do doutorado profissional) - (dados de 2020).

Em 2010, foram iniciados oito novos cursos de pós-graduação, entre os quais o Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental (o primeiro a funcionar no *Campus* Caruaru), os Mestrados em Biotecnologia Industrial e em Enfermagem e o Mestrado Profissional em Administração, o Doutorado em Design, o Mestrado e o Doutorado em Biologia Aplicada à Saúde e o Mestrado em Artes Visuais.

Em 2011, tiveram início dois novos mestrados acadêmicos, que formam os Programas de Pós-Graduação em Educação Contemporânea e em Economia, ambos em Caruaru. Nos últimos dois anos, dez novos mestrados foram abertos nos três *campi*, sendo seis acadêmicos e quatro profissionais. Ganham destaque novos programas de pós-graduação criados nos Centros Acadêmicos de Vitória (em Saúde Humana e Meio Ambiente e em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica) e do Agreste (em Engenharia de Produção).

Em suas pesquisas, a UFPE tem focado nas áreas tidas como estratégicas para o Estado e para a região: Informática; Petróleo e Gás; Energia e Biomassa; Bioengenharia e Engenharia Naval; Meio Ambiente; Fármacos e Medicamentos; Nanociência, Nanotecnologia e Materiais Avançados; Metrologia Arqueológica e Patrimonial; Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde. Somente no âmbito do CT-Petro (fundo setorial financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep – do Ministério da Ciência e Tecnologia), desenvolve mais de 50 projetos, por meio de 12 redes de pesquisa, envolvendo diversos centros.

A UFPE melhorou significativamente a sua posição no ranking da *Webmotectrics Ranking of World Universities* divulgado em 2024, em relação ao ranking de anos anteriores. O ranking busca medir a visibilidade e o impacto dos repositórios científicos

em nível mundial. Na edição de 2024, o repositório científico da UFPE ficou na posição 9 no Brasil, 17 na América Latina e 694 no mundo.

O *Webmotectrics Ranking of World Universities* é um site internacional que trabalha com métricas da web para a análise de dados desse tipo de repositório no mundo inteiro. Os repositórios são bibliotecas digitais que organizam a produção científica de uma instituição.

O repositório científico da UFPE vem melhorando em todos os rankings a cada ano. Mesmo com o avanço na visibilidade, a Universidade vem atuando em diversas frentes para otimizar o serviço na área, como definição e aprovação da política de informação, difusão institucional, capacitações e programas de divulgação.

A UFPE obteve bons resultados nas avaliações do Ministério da Educação divulgadas em abril de 2021: o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) das instituições de educação superior referentes ao ano de 2019. A Universidade alcançou o conceito 4 no IGC, pelo quinto ano consecutivo. O IGC contínuo ficou em 3,89.

A UFPE ganhou destaque entre as instituições de Ensino Superior do Norte e Nordeste no resultado final da Avaliação Quadrienal do período 2013-2016 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ligada ao Ministério da Educação. Nessa avaliação, é atribuída uma nota, numa escala de 2 a 7, aos programas de pós-graduação stricto sensu do País, que são os cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado e dourado profissional. Na avaliação do quadriênio, três programas obtiveram a nota 7, seis programas obtiveram nota 6, e 19 programas obtiveram nota 5. Os resultados podem ser acessados no site da CAPES.

De acordo com o Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a UFPE é a nona melhor universidade do País em número de grupos de pesquisa, totalizando 625 grupos de pesquisa na Universidade, que representam 1,7% do total nacional. Do total de 4200 pesquisadores da UFPE, 3.302 são doutores. Ao todo, foram inventariados 37.640 grupos de pesquisa no País.

De acordo com avaliações dos Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT), a Universidade Federal de Pernambuco é uma das melhores universidades do País, em ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa científica. As avaliações levam em consideração o desempenho de alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) – no caso dos cursos de graduação –, da titulação e produção científica dos professores da pós-graduação – pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estas duas avaliações do MEC. No caso da pesquisa, o resultado do Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do MCT, coloca a UFPE como a 9ª universidade do País em ensino e pesquisa, em termos qualitativos e quantitativos dos grupos de pesquisa. A Universidade reúne cerca de 625 grupos de pesquisa, distribuídos em oito áreas de

conhecimento (Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Natureza; Ciências da Saúde; Linguística; Letras e Artes; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias), utilizando instalações e laboratórios em vários departamentos.

A Universidade Federal de Pernambuco possui quatro órgãos de deliberação superior, cujas atribuições estão definidas no Estatuto da Universidade. Cada um desses órgãos deliberativos, de natureza coletiva, representativa, deliberativa e/ou consultiva, poderá, no âmbito de suas respectivas competências, por meio de resoluções, regulamentar e delegar as matérias a eles pertinentes. O Conselho Universitário (CONSUNI) é a instância máxima de deliberação da Universidade. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é o colegiado superior de integração da atividade acadêmica. O Conselho de Administração (CONSAD) é responsável pela jurisdição superior da gestão administrativa, financeira e patrimonial da instituição. Enquanto o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização econômico-financeira da UFPE. Além desses, a UFPE possui também um conselho consultivo, que é o Conselho Social, responsável pelas políticas sociais institucionais da universidade.

Instalada no C*ampus* Joaquim Amazonas em 1970, a Reitoria é o órgão que coordena, planeja e supervisiona as atividades da instituição. É constituída pelo Gabinete do Reitor e por oito pró-reitorias: Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Pró-Reitoria de Pós-graduação (Propg), Pró-Reitoria de Extensão (Proext), Pró-Reitoria de Administração (Proad), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), Pró-Reitoria de Planejamento Orçamentário e Finanças (Proplan), Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi). O gabinete é composto pelas assessorias do reitor, Procuradoria Geral e comissões permanentes setoriais.

Sobre o Centro de Informática

A unidade responsável pela organização, execução e manutenção do Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial na UFPE será o Centro de Informática (CIn). O CIn foi criado em 11 de agosto de 1999, e é o décimo Centro Acadêmico da UFPE. Em poucas palavras, o CIn foi criado em resposta à revolução de escala mundial que está acontecendo, onde a demanda e a produção de bens de informação e conhecimento estão sobrepujando as de bens materiais tradicionais.

No projeto de criação do CIn estava prevista a continuidade do curso de Bacharelado em Ciência da Computação e a criação de dois novos cursos, o curso de Engenharia da Computação, criado em 2002, e o curso de Sistemas de Informação, criado em 2010.

O CIn é administrativamente organizado em quatro coordenações: ensino; pesquisa; extensão e cultura; e cooperação e inovação, conforme descrito a seguir:

I. Coordenação de Ensino: inclui Coordenações dos cursos de Graduação, coordenações dos programas acadêmicos de mestrado e

doutorado, e do mestrado e doutorado profissional, bem como coordenações dos cursos de Especializações.

II. Coordenação de Pesquisa: inclui Projetos de Pesquisa, e de Iniciação Científica.
III. Coordenação de Extensão e Cultura: inclui cursos de extensão, projetos de extensão e projetos prioritários para o CIn como RobôCIn, grupo de robótica, grupo PET e grupo OBI-OPEI, responsável pela organização de competições e maratonas.
IV. Coordenação de Cooperação e Inovação: inclui parcerias e a articulação de soluções inovadoras para tratar desafios e problemas trazidos por instituições parceiras.

A diretoria do CIn engloba a Secretaria Geral, bem como a Gerência de Infraestrutura, a Gerência de Sistemas, a Gerência de Finanças e Compras, que realizam as atividades operacionais. Adicionalmente a diretoria conta com o apoio da Coordenação Administrativa e de Planejamento, da Coordenação de Infraestrutura para Inovação, da Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos e com uma Assessoria de Comunicação.

A **Tabela 1** mostra o perfil dos profissionais que atuam no CIn. Estes profissionais se dedicam à formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e consultoria.

Tabela 1. Perfil dos profissionais que atuam no CIn

CIn-UFPE	Total
Professores (Todos Doutores)	84
Professores substitutos	5*
Técnicos-Administrativos e Funcionários	31+19

*Há 2 aprovados na seleção de professores substitutos com previsão para iniciarem em maio

Ensino

O Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criado em 1974 e reconhecido pelo MEC em 1979 através da portaria ministerial nº 1198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979. O currículo passou por duas reformas curriculares totais, uma no ano de 2001 e a mais recente foi implementada em 2024.1. A partir de sua criação, o curso procurou proporcionar uma ampla formação a seus alunos, preparando-os adequadamente, de modo a estarem aptos a acompanhar a evolução das diversas áreas da computação. O curso tem como principal objetivo dar uma formação básica bem fundamentada, habilitando seus egressos tanto para o mercado de trabalho, com particular incentivo à criação de empresas, quanto para a carreira acadêmica.

Dentro do Centro de Informática da UFPE, o curso de graduação em Ciência da Computação está sob a atual coordenação do Prof. Paulo Fonseca. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação oferece 100 vagas por ano (50 por semestre) para um curso de duração normal de 4,5 anos. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi avaliado pela Comissão de Especialistas do MEC para Avaliação das Condições de Oferta em 2017 e obteve Conceito ENADE 4, CPC 4 e IDD3.

O curso de Engenharia da Computação está sob a coordenação do Prof. Adriano Lorena Inácio de Oliveira e oferece 100 vagas por ano (a partir do segundo semestre de 2009). O curso de Engenharia tem a duração de 5 anos e foi reconhecido pelo MEC em 2006, com renovação de reconhecimento em 2021. Obteve a avaliação de CPC 4 e ENADE conceito 4, ambos conceitos obtidos nas edições avaliativas dos anos 2008, 2011, 2014, 2017 e 2019. O curso é reconhecido pelo CONFEA / CREA-PE (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco). O curso de Engenharia da Computação passou por uma reforma integral, implementada em 2024.1.

O terceiro curso do Centro de Informática é o curso de Sistemas de Informação, coordenado pelo Prof. Adiel Teixeira de Almeida Filho, oferecendo 100 vagas por ano (a partir de 2025.1), tendo uma duração de 4 anos (8 semestres). O profissional de Sistemas de Informação (SI) formado no CIn poderá atuar em três áreas: desenvolvimento de Sistemas da Informação, infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e na gestão de SI. O curso de SI foi autorizado em 2009 e reconhecido em 2012 pela Portaria nº 219 de 01 de novembro de 2012, publicado em 06 de novembro de 2012. O curso de Sistemas de Informação passou por uma reforma integral, implementada em 2024.1.

Centro de excelência no ensino de Informática no Brasil e no mundo, o CIn já formou ao longo de sua existência, cerca de 2018 Bacharéis em Ciência da Computação, 609 profissionais em Engenharia da Computação e 268 Bacharéis em Sistemas de Informação, totalizando 2895 egressos das graduações até o semestre letivo de 2023.2.

Pesquisa

A Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criada em 1974 e está credenciada no CNE (Conselho Nacional de Educação) desde 1986, sendo hoje um dos mais importantes programas de Pós-Graduação na área, no Brasil. Este programa é mantido pelo CIn.

O Curso de Mestrado em Ciência da Computação obteve conceito A desde a avaliação da CAPES de 1992. Com a adoção da nova sistemática, recebeu conceito 7, tendo a última avaliação sido realizada em 2020, sendo reconhecido como um curso de excelência e de referência nas suas áreas de atuação.

Desde sua criação, o Curso de Mestrado vem crescendo continuamente em produção e qualidade, contando hoje com aproximadamente 232 alunos em dedicação exclusiva e mais de 2000 defesas de dissertação realizadas. Boa parte dos alunos recentemente

formados está fazendo doutorado no país e no exterior. Outros ocupam posições de liderança, nas suas áreas de atuação, nos mais diversos centros públicos e privados. Desde 2006 o CIn possui um programa de Mestrado Profissional aprovado pela CAPES com o conceito 4, e, em 2020, foi aprovado o Doutorado Profissional com áreas de concentração em Ciência de Dados, Computação Ubíqua e Sistemas de Informação. O mestrado profissional já formou 336 mestres que estão atuando em diversas empresas da região.

O Curso de Doutorado começou a funcionar em março de 1991 e já teve quase 600 defesas de tese. Atualmente, está classificado com conceito 7, segundo a avaliação da CAPES, e possui atualmente cerca de 264 alunos matriculados.

Cerca de 72 professores doutores estiveram diretamente envolvidos no ensino e pesquisa na Pós-Graduação em Ciência da Computação no ano letivo de 2023, sem contar professores visitantes e possíveis contratações no período. O apoio às atividades de ensino e pesquisa conta com cerca de dez técnicos de várias especialidades, responsáveis pela operação e manutenção dos laboratórios do Centro de Informática.

Grande parte dos alunos egressos no programa de pós-graduação teve um primeiro contato com a pesquisa através de bolsas de iniciação científica. Nos projetos listados no relatório da Capes para o ano base 2016, temos a participação de um grande número de alunos de graduação, a maioria como bolsista de iniciação científica.

Áreas de Pesquisa

As atividades da Pós-Graduação estão atualmente organizadas em torno das seguintes áreas de pesquisa:

- Engenharia da Computação: esta área de atuação engloba o projeto e a prototipagem de sistemas de aplicação específica (sistemas dedicados), bem como o desenvolvimento de metodologias para o projeto de sistemas computacionais, incluindo desenvolvimento de sistemas embarcados, análise de tempo real, simulação, desenvolvimento de aceleradores em hardware baseados em lógica reconfigurável (FPGA), sistemas de IoT, técnicas de circuitos low-power, robótica autônoma.
- Banco de Dados: atua nas áreas de Banco de Dados Distribuídos e Heterogêneos, Interfaces Inteligentes para Banco de Dados, Integração de Banco de Dados e WWW, Data Lakes, Data Warehouse e Data Mining, Sistemas NoSql, BDs dirigidos a aplicações não convencionais (Multimídia, Sistemas de Informações Geográficas, Sistemas Cooperativos, Aplicações de blockchain, entre outras).
- Inteligência Computacional: estuda métodos de construção de programas capazes de exibir um comportamento inteligente na realização de tarefas complexas, tais como reconhecer padrões, processar imagens, processar linguagem natural escrita, gerar música automaticamente, etc. Esses

problemas são abordados segundo os principais paradigmas vigentes: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial Simbólica e Simulação Estocástica.

- Engenharia de Software e Linguagens de Programação: estuda teorias, métodos, técnicas e ambientes de Desenvolvimento de Software, Engenharia de Requisitos, Hipertexto e Hipermídia, Sistemas de Informação, Implementação de Linguagens, Programação Funcional e Administração de Sistemas.
- Redes e Sistemas Distribuídos: com projetos nas áreas de Protocolos de Comunicação, Redes de Alta Velocidade, Gerenciamento de Redes, Avaliação de Desempenho, Ambientes para Projeto de Sistemas Distribuídos, Aplicações Multimídia Distribuídas, Plataformas Abertas de Suporte à Distribuição, Arquiteturas Paralelas, Técnicas de Descrição Formal e Administração e Integração de Sistemas Heterogêneos.
- Teoria da Computação: envolve tópicos de pesquisa em Algoritmos de Aproximação, Algoritmos em Grafos, *String Matching*, Programação Paralela, Complexidade Computacional, Complexidade Descritiva, Lógica e Computação, Semântica de Língua Natural, Sistemas Dedutivos Rotulados, Computação Quântica e Interpretação Funcional de Curry-Howard, Teoria da Prova e Teoria de Modelos Finitos.
- Mídias e Interação: envolve trabalhos de pesquisa na área de computação gráfica, informática na Educação, interface humano-máquina, realidade virtual e realidade aumentada.

Extensão

O papel da universidade junto à sociedade tem se fortalecido, principalmente através da qualidade dispensada às suas atividades fins. Uma delas, cada vez mais se tornando visível à população em geral, é a que engloba as chamadas atividades de extensão.

A Coordenação de Extensão e Cultura do CIn[4] é responsável por fomentar as atividades de extensão, reunindo alunos e professores em projetos visando integrar a Universidade à comunidade. Trabalhando com o apoio da Pró-reitora de Extensão da UFPE, essa coordenação vem cumprindo o seu papel de aproximar ainda mais a comunidade e a universidade. Dentre alguns dos projetos de extensão destacamos as seguintes oficinas voltadas para jovens de escola pública, com temas bastante modernos e relevantes: Oficina de introdução à programação e Oficina de Introdução à Inteligência Artificial e Segurança da Informação. Adicionalmente, projetos na área de Informática Inclusiva têm sido desenvolvidos com parceiras atuantes na área.

Dois objetivos principais norteiam as atividades de extensão no CIn: a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade e a realização de treinamentos. É também papel dessa coordenação setorial integrar as ações extra-acadêmicas realizadas pelo próprio CIn, pelo Citi (Empresa Júnior) e instituições parceiras.

[4] https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/

Algumas das atividades de extensão realizadas nos últimos anos incluem cursos de especialização (em parceria com a pós-graduação *stricto sensu)*, cursos e projetos de extensão sob demanda a as atividades de extensão realizadas através de instituições parceiras. Adicionalmente, vários professores do CIn realizaram projetos de extensão cadastrados na UFPE nas mais diversas áreas. Em particular, foi realizado um projeto na área de tecnologia assistiva com a Fundação Altino Ventura.

O CIn também tem tido uma posição de destaque na organização de Congressos e Seminários nacionais e internacionais, conforme mostrado no **Quadro 1**. Adicionalmente os professores do corpo docente do Centro participam ativamente das comissões de programas e de organização da maioria dos eventos nacionais e vários eventos internacionais.

Quadro 1. Organização de congressos nacionais e internacionais pelo CIn.

Ano	Evento	Coordenador(es)
1995	Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software	Prof. Jaelson Castro
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Prof. Décio Fonseca
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1996	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Rafael Lins
	Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Symposium on Integrated Circuits and Systems Design	Profa. Edna Barros
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	IV Workshop de Educação em Informática	Profa. Ana Carolina Salgado
1997	I Escola de Informática da SBC – Edição Nordeste	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1998	Fourth International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1999	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2000	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Hermano Perrelli
	JAVA Brasil	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2001	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2002	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	VII Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2003	Terceira Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2004	“Chip in the Reefs”	Profa. Edna Barros
	Primeiro Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Alexandre Mota
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
2005	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Ricardo Massa Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores	Prof. Paulo Gonçalves
	Segundo Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares
	Eleventh International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz

2006	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2007	Sexta Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	I Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2008	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2009	III Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares Prof. Fernando Castor
2010	Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Fernando Castor
	V Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação	Prof. Stênio Fernandes
	General Chair do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Simpósio Brasileiro de Informática na Educação	Prof. Alex Sandro Gomes
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2011	Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais	Prof. Alex Sandro Gomes
	10th International Conference on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2012	I Escola Regional de Informática de Pernambuco	Prof. Vinícius Garcia
	9th Latin American Conference on Pattern Languages of Programming	Prof. Sérgio Soares
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	4th International Workshop on Requirements, Intentions and Goals in Conceptual Modeling	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2013	Brazilian Symposium on Bioinformatics	Profa. Kátia Guimarães Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	IEEE Workshop on Traffic Identification and Classification for Advanced Network Services and Scenarios	Prof. Stênio Fernandes
	ACM Workshop on High Performance and Programmable Networking	Prof. Stênio Fernandes
	IEEE Latin America Conference on Cloud Computing and Communications	Prof. Stênio Fernandes
	17th International Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering	Prof. Sergio Soares
	International conference of the AB3C	Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Juliano Iyoda
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Profa. Ana Carolina Salgado Profa. Bernadette Lóscio Prof. Robson Fidalgo
	Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação	Prof. Robson Fidalgo
	Seminário Grandes Desafios da Computação no Brasil	Profa. Ana Carolina Salgado
	Engenharia de Requisitos @ Brasil	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2014	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2015	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Márcio Lopes
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica da SBC	Prof. Paulo Salgado
	Workshop em Informática Médica	Prof. Renato Vimieiro
	Eigth International i* (i-Star)	Prof. Jaelson Castro
2016	20th Brazilian Symposium on Programming Languages	Prof. Fernando Castor

	5th Brazilian Conference on Intelligent System	Prof. Ricardo Prudêncio Profa. Teresa Ludermir
	4th Symposium on Knowledge DIscovery, Mining and Learning	Prof. Renato Vimieiro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2017	Requirements Engineering Track of 32nd ACM SIGAPP Symposium On Applied Computing	Prof. Jaelson Castro
	25th IEEE International Requirements Engineering Conference	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Program Chair do SBBD 2017 -	Profa. Bernadette Loscio
	General Chair do SBMF 2017 - https://sbmf2017.cin.ufpe.br/	Prof. Gustavo Carvalho
	Technical Chair do IWCMC 2017	Prof. Renato Mariz
2018	International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Profa. Teresa Ludermir
	Research Track Chair do International Software Product Line Conference (SPLC 2018)	Prof. Paulo Borba
	Technical Chair do do International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Prof. George Cavalcanti
2019	IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies and Technology (ICALT 2019),	Prof. Alex Sandro Gomes
	Program Chair do evento 15th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2019)	Prof. Rafael Lins
	Program Chair Journal-First Track of the 23rd Formal Methods (FM 2019)	Prof. Augusto Sampaio
	General co-chair do evento ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)	Prof. Fabio Silva
	Chair do Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software SBCARS 2019	Prof. Leopoldo Teixeira
2020	General co-chair, International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2020)	Profa. Veronica Teichrieb
	General Chair do Symposium on Virtual and Augmented Realit SVR 2020	Profa. Veronica Teichrieb
	Program Chair do Brazilian Symposium On Formal Methods SBMF 2020	Prof. Gustavo Carvalho
	Chair do Congresso Brasileiro de Informática na Educação CBIE-WIE 2020	Profa. Patrícia Tedesco

Histórico da Inteligência Artificial no CIn/UFPE

A história da Inteligência Artificial (IA) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é marcada por avanços significativos em ensino, pesquisa e extensão, consolidando a instituição como um dos polos de destaque na área no Brasil.

No Ensino o CIn/UFPE começou a incorporar conteúdos de IA em seus currículos acadêmicos a partir dos anos 1990, com disciplinas voltadas para o tema nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação. Essas disciplinas abordavam fundamentos de IA, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e sistemas inteligentes. Com o tempo, a oferta foi ampliada, incluindo disciplinas optativas e obrigatórias em cursos de graduação e pós-graduação. A criação de programas de mestrado e doutorado em áreas relacionadas, como o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (CIn-UFPE), fortaleceu a formação de especialistas e pesquisadores em IA.

Na Pesquisa, a UFPE é reconhecida nacional e internacionalmente por sua produção científica em IA. O CIn tem sido o principal núcleo de pesquisa na área, com grupos dedicados a temas como aprendizado de máquina, visão computacional, robótica,

processamento de linguagem natural, sistemas multiagentes e inteligência computacional. Projetos de pesquisa financiados por agências como CNPq, CAPES e FACEPE, além de parcerias com empresas privadas, têm gerado inovações tecnológicas e publicações de alto impacto. A UFPE também tem se destacado em competições e desafios.

O CIn/UFPE ainda criou o **Instituto Nacional de Inteligência Artificial (IAIA)** em 2022. O IAIA é dedicado à pesquisa em Inteligência Artificial, com foco em áreas estratégicas e de fronteira da ciência. Ele visa articular os melhores grupos de pesquisa do Brasil para promover avanços significativos na área. A professora Teresa Ludermir é a coordenadora do projeto. Além disso, recentemente foi criada a Liga Acadêmica de Inteligência Artificial. LIGIA é coordenada pelo prof. George Darmiton e tem o objetivo de fortalecer estudos avançados, projetos e pesquisa nos cursos de graduação do CIn/UFPE.

5 Justificativa para a Proposta do Curso

A criação do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (IA) na UFPE é uma resposta estratégica às demandas sociais, econômicas e tecnológicas do Brasil, com foco especial na região Nordeste. A Inteligência Artificial é uma das áreas mais promissoras e estratégicas da atualidade, com impacto direto em diversos setores econômicos, sociais e tecnológicos. A crescente digitalização e automação de processos têm gerado uma demanda exponencial por profissionais qualificados em IA, capazes de desenvolver soluções inovadoras e éticas para problemas complexos. Essa necessidade é ainda mais evidente em regiões como Pernambuco e o Nordeste, que apresentam características específicas que tornam a oferta do curso essencial como propulsor social, científico e tecnológico.

Pernambuco, especialmente a cidade do Recife, é reconhecido como um dos principais polos de tecnologia e inovação do Brasil, com destaque para o Porto Digital, que abriga empresas de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e startups inovadoras. A presença de um ecossistema tecnológico robusto demanda profissionais especializados em IA para atender às necessidades de empresas que buscam soluções em automação, análise de dados, aprendizado de máquina e outras áreas correlatas. Além disso, a região Nordeste enfrenta desafios específicos, como desigualdade social, problemas de infraestrutura, saúde pública e educação, que podem ser mitigados com o uso de IA. Exemplos incluem sistemas para monitoramento e previsão de secas, gestão de recursos hídricos no semiárido, diagnósticos assistidos por IA em saúde pública e soluções educacionais personalizadas para reduzir a evasão escolar e melhorar o aprendizado.

A criação do curso também está alinhada com a demanda nacional e global por profissionais de IA. Relatórios recentes apontam que o Brasil enfrenta um déficit significativo de profissionais qualificados em tecnologia, especialmente em áreas avançadas como IA. A formação de bacharéis em IA na UFPE contribuirá para suprir essa lacuna, não apenas na região Nordeste, mas em todo o país, posicionando Pernambuco como um centro de excelência na formação de talentos para o mercado global. Dados do Fórum Econômico Mundial e da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) indicam que a área de IA será uma das mais demandadas nos próximos anos, com projeções de crescimento anual superior a 20%. No Brasil, estima-se que serão necessários mais de 400 mil profissionais de tecnologia até 2025, sendo a IA uma das áreas prioritárias.

A proposta do curso também se fundamenta na alta procura por cursos como Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação, o que demonstra o potencial de atratividade de um curso especializado em IA. Além disso, a UFPE tem se destacado em rankings nacionais e internacionais como uma das melhores universidades do Brasil, especialmente na área de tecnologia, o que reforça sua capacidade de oferecer um curso de excelência. O Bacharelado em IA será um dos primeiros cursos do tipo na região Nordeste, posicionando a UFPE como uma instituição pioneira na formação de profissionais em uma área estratégica. A proposta

inclui disciplinas inovadoras, como Aprendizado Profundo, Ética em IA, Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem e Engenharia de Software para Inteligência Artificial, além de uma forte ênfase em projetos práticos e parcerias com o setor produtivo.

A implementação do curso trará benefícios significativos para a universidade, a região e o país. Para a UFPE, o curso fortalecerá sua posição como referência em Inteligência Artificial, atraindo estudantes de todo o Brasil, além de incentivar a pesquisa interdisciplinar e a colaboração com empresas e instituições públicas. Para Pernambuco e o Nordeste, a formação de profissionais qualificados em IA contribuirá para o desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendam às necessidades regionais, promovendo a inclusão social e o crescimento econômico. Para o Brasil, o curso ajudará a reduzir o déficit de profissionais em tecnologia, fortalecendo a competitividade do país no cenário global e promovendo a inovação em setores estratégicos, como saúde, educação, agricultura e indústria.

Portanto, a criação do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial na UFPE é uma iniciativa essencial para atender às demandas sociais e econômicas do Brasil e, em especial, da região Nordeste. Alinhado às necessidades do mercado e aos desafios regionais, o curso contribuirá para a formação de profissionais altamente qualificados, capazes de liderar a transformação digital e promover o desenvolvimento sustentável. Com uma proposta inovadora, o curso consolidará ainda mais a UFPE como referência nacional e internacional na área de IA fortalecendo o papel da universidade como agente de transformação social e econômica.

6 Marco Teórico do Curso

A definição de um ramo científico em particular supõe a delimitação dos seus objetos de estudo, ou seja, “do que” ele trata, bem como os métodos e processos segundo os quais esses objetos são estudados. Essa definição epistemológica é comumente complementada por uma caracterização prática da área como um conjunto de disciplinas ou tópicos que tradicionalmente a compõem, sendo ambas as formas naturalmente sujeitas a variações e mudanças conforme a época e contexto. De qualquer modo, é importante apresentar uma breve conceitualização do que é “Inteligência Artificial” nessas duas perspectivas pois isto determina como este curso se posiciona diante das diferentes concepções da área, além de delimitar e esclarecer quais assuntos são considerados centrais, e como eles serão abordados.

Antes de passarmos às definições, uma observação. A denominação “Inteligência Artificial” segue a nomenclatura anglófona “Artificial Intelligence”. Embora possamos argumentar que, de fato, aquilo que comumente denominamos “Inteligência Artificial” é uma ciência no sentido amplo do termo, ou seja, um corpo estruturado e sistematizado de conhecimento (do Latim *Scientia*, ou conhecimento), há significativas diferenças em relação a outras ciências ditas naturais e humanas, como a Física, a Biologia ou a Economia. Em particular, a Inteligência Artificial não pressupõe necessariamente a produção de conhecimento mediante formulação de hipóteses a serem comprovadas pela observação, mensuração e análise sistemática de fenômenos observáveis segundo o método científico. Neste sentido, a Inteligência Artificial é mais parecida com a Matemática, pois frequentemente trata de abstrações ou construtos mentais idealizados que podem constituir modelos básicos de subsídio teórico para outras ciências, e orientar o desenvolvimento de aplicações práticas em diversas áreas da Engenharia.

6.1 O que é Inteligência Artificial?

O conceito de Inteligência Artificial remonta a ideias filosóficas antigas sobre a criação de "máquinas pensantes", mas o campo começou a se consolidar como uma disciplina científica na década de 1950. O termo "Inteligência Artificial" foi cunhado em 1956, durante a conferência de Dartmouth (“Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”), considerada o marco inicial da área. Nessa época, os pesquisadores acreditavam que seria possível replicar a inteligência humana em máquinas em um curto período de tempo.

Nos anos seguintes, a IA passou por ciclos de otimismo e frustração. Nos anos 1960 e 1970, os sistemas baseados em regras, conhecidos como sistemas especialistas, dominaram o campo, mas enfrentaram limitações devido à dificuldade de lidar com problemas complexos e dinâmicos. A partir dos anos 1980, o foco começou a mudar para abordagens baseadas em aprendizado, como redes neurais artificiais, que ganharam força com o aumento do poder computacional e a disponibilidade de grandes volumes de dados. Na década de 2010, a IA viveu uma nova revolução com o avanço do aprendizado profundo (deep learning), uma subárea do aprendizado de

máquina que utiliza redes neurais profundas para resolver problemas complexos, como reconhecimento de imagens, tradução automática e jogos. Hoje, a IA é uma das áreas mais promissoras da ciência e tecnologia, com aplicações em praticamente todos os setores da sociedade.

O paradigma da IA se diferencia de outras áreas da computação por seu foco em simular a inteligência humana. Enquanto a Ciência da Computação estuda os fundamentos teóricos e práticos da computação, como algoritmos, estruturas de dados e linguagens de programação, a IA busca criar sistemas que possam aprender e se adaptar, muitas vezes inspirando-se em processos cognitivos humanos. A Engenharia da Computação, por sua vez, está mais voltada para o desenvolvimento de hardware e sistemas embarcados, enquanto a IA se concentra no desenvolvimento de algoritmos e modelos que podem ser implementados em diferentes plataformas. Já os Sistemas de Informação têm como foco principal a gestão e o uso estratégico de dados e tecnologias em organizações, enquanto a IA utiliza esses dados para criar sistemas autônomos e inteligentes.

A IA, portanto, se destaca por seu caráter interdisciplinar, envolvendo conceitos de matemática, estatística, neurociência, psicologia e até filosofia, além da computação. Seu impacto vai além da tecnologia, influenciando áreas como ética, economia e sociologia, e moldando o futuro da interação entre humanos e máquinas.

6.2 Inteligência Artificial como um corpo de conteúdo

Conforme referido acima, convém também caracterizar a Inteligência Artificial como uma área de estudos composta por um conjunto de disciplinas ou tópicos. De acordo com o documento "**Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial**" da SBC, do ano de 2024, o curso de Bacharelado em Inteligência Artificial é composto dos seguintes conteúdos:

i. Fundamentos de matemática, estatística e ciência da computação;

ii. Desenvolvimento e gestão de sistemas de IA;

iii. Raciocínio e representação de conhecimento;

iv. Ciência de Dados;

v. Aprendizado de Máquina;

vi. Percepção e Atuação: visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica;

vii. Aperfeiçoamento Pessoal e Profissional.

Na realidade, isso não chega a ser surpreendente pois, embora a IA seja uma área com diversas aplicações, essas disciplinas são facilmente reconhecíveis por praticantes, tanto na indústria quanto na academia, como componentes do núcleo

central que a define, e a partir das quais derivam as ramificações em subáreas mais específicas.

6.3 Fundamentos pedagógicos do curso

O presente projeto pedagógico fundamenta-se na concepção epistemológica da Inteligência Artificial acima delineada, levando em conta a elevada importância do profissional dessa área na busca por soluções para problemas da sociedade. Sendo assim, é pressuposto que este profissional tenha a capacidade de assimilar novos conhecimentos, sempre considerando o ser humano como elemento central de todas as suas atenções. O presente projeto pedagógico pretende oferecer uma formação abrangente em Inteligência Artificial que desperte o interesse científico e a prática da extensão na vivência acadêmica, sempre tendo clara visão da importância social do profissional e seu papel no desenvolvimento de melhores condições para a humanidade.

A evolução da Educação como área do conhecimento acompanha as mudanças culturais e tecnológicas da humanidade. Assim sendo, diferentes concepções de Educação surgiram de diferentes momentos e contextos sócio-históricos. Por exemplo, trabalhos realizados por Mizukami (1986) classificam as concepções de educação com base nas teorias psicológicas como: Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural. Cada uma destas áreas possui nomes consagrados, como Piaget (Cognitivista), Skinner e Pavlov (Comportamentalista), Rogers (Humanista), e Vygotsky e Freire (Sociocultural). Sendo a liberdade de cátedra um direito constitucional garantido pelo artigo 206 em seus incisos II e III, cabe ao docente desenvolver a sua técnica de ensino conforme o seu alinhamento teórico. Caberá ao docente, no exercício dessa liberdade, adotar a metodologia ou combinação de metodologias julgadas como mais adequadas às competências e habilidades a serem construídas. No entanto, considerando a sociedade digital, interativa e inclusiva que vivemos, espera-se que abordagens em que o aluno tenha voz ativa e seja colocado como protagonista tenham destaque.

A proposta para a matriz do curso de Inteligência Artificial da UFPE foi construída a partir de três alicerces que sedimentam o ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Portanto, além da preocupação com métodos e estratégias de ensino adequados, como abordado previamente, a pesquisa e a extensão devem ser consideradas igualmente imprescindíveis, não podendo ser negligenciadas por uma universidade que pretende formar cidadãos conscientes que são transformadores da realidade na qual estão inseridos.

A pesquisa, entendida como busca e desenvolvimento de novos conhecimentos da IA e de áreas correlatas, deve ser incentivada durante toda a vida acadêmica do discente, a fim de garantir que possa contribuir com o avanço da IA e, por conseguinte, da sociedade. Dessa forma, para integralizar o currículo, é necessário que o estudante desenvolva e apresente um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

A elaboração do TCC (definição, estabelecimento de objetivos e metas, execução da metodologia, busca por resultados) é supervisionada por um Professor Orientador que deve guiar o discente, ajudando o mesmo a se enveredar na busca e desenvolvimento de novos saberes. O **ANEXO III** deste documento apresenta as normas de TCC do Curso de Graduação em Inteligência Artificial do CIn/UFPE.

A acessibilidade é parte imprescindível e indissociável do processo pedagógico do ensino superior de uma instituição pública. A UFPE disponibiliza a todos os seus integrantes o Núcleo de Acessibilidade (NACE), visando a construção de uma universidade pública inclusiva. Conforme descrito em seu website: “O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação.”

A visão adotada pelo curso de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Pernambuco prevê a formação de um profissional altamente qualificado com visão de mercado, de futuro e das necessidades da sociedade de forma que seja um desenvolvedor de soluções para o futuro. Ele deve ter a visão técnica amplamente solidificada para o projeto de equipamentos que desenvolvam a sociedade, trazendo os benefícios que os sistemas computacionais permitem. Tendo em vista a importância da área, em geral, para a manutenção de uma sociedade saudável, além do ensino dos fundamentos da IA em si e de suas aplicações, este curso se preocupa com a construção da percepção de sua importância. Espera-se que os alunos, durante a construção de seu conhecimento, assimilem as implicações de sua atuação profissional na sociedade como um todo.

7 Objetivos do Curso

7.1 Objetivo geral

O objetivo geral do curso de graduação em Inteligência Artificial é o de formar profissionais de nível superior na área com grau de competência técnica de classe mundial, com sensibilidade aos problemas sociais e ambientais, especialmente regionais e nacionais, e dotados de autonomia e capacidade empreendedora para aplicar o conhecimento adquirido para resolver esses problemas mediante atuação em diversos setores da indústria e da academia, contribuindo assim para o progresso da sociedade. O curso deve fornecer uma formação consistente e duradoura, com ênfase nos fundamentos e conceitos centrais da área, combinando profundidade e abrangência, e servindo de base sólida para uma evolução profissional permanente.

7.2 Objetivos específicos

1. Formar profissionais tecnicamente competentes em Inteligência Artificial, capazes de reconhecer os problemas e aplicar os métodos adequados para suas soluções de modo seguro e eficiente.
2. Promover no discente o pensamento computacional que possibilite a abordagem de problemas em diversas áreas de aplicação como um problema de representação e processamento de informação, no qual poderão ser aplicadas as ferramentas teóricas e práticas desenvolvidas ao longo do curso.
3. Desenvolver a capacidade de comunicação e diálogo efetivos acerca dos assuntos relativos ao curso, com a clareza, objetividade, rigor e formalismo adequados, considerando os diversos públicos e veículos, no âmbito acadêmico, empresarial, da administração pública ou para o público leigo em geral.
4. Estimular na comunidade acadêmica o desenvolvimento de uma consciência crítica e de um elevado sentido ético e de responsabilidade social.
5. Desenvolver nos discentes capacidades e competências que fomentem o espírito empreendedor e a liderança.
6. Promover a disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos na área da Inteligência Artificial, expandindo a fronteira do conhecimento e o emprego de modelos e métodos computacionais a outros domínios científicos e aplicações.
7. Fortalecer a formação de recursos humanos altamente qualificados, de forma a contribuir particularmente com o crescimento e desenvolvimento social e econômico local, regional e nacional.

8 Perfil Profissional do Egresso

De acordo com as os Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução nº 05/2016, do Conselho Nacional de Educação e os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura, de abril de 2010, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, e Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação, o Bacharel em Inteligência Artificial deve:

- Possuir sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Estatística que os capacitem a construir soluções computacionais para problemas complexos;
- Conhecer os principais paradigmas de sistemas de IA e os processos envolvidos na sua construção e análise. Por exemplo, sejam capazes de identificar se uma dada aplicação requer o uso de formalismos de representação de conhecimento, de raciocínio automático ou de otimização, dentre outros;
- Dominar o uso de técnicas de aquisição, tratamento, mineração e visualização de dados e de algoritmos de aprendizado de máquina;
- Ser capaz de criar soluções, individualmente ou em equipe, para problemas complexos; reconhecer o caráter fundamental da inovação e da criatividade e compreender as perspectivas de negócios e oportunidades comerciais relevantes na área de Inteligência Artificial;
- Ser capaz de agir de forma consciente na construção e no uso de sistemas de IA, compreendendo seus impactos diretos e indiretos sobre a sociedade e os indivíduos no que tange a questões de privacidade, transparência, equanimidade e preconceito implícito em sistemas de software e bases de dados, entre outras.

Os bacharéis em IA atuam na resolução de problemas através do projeto de soluções usando sistemas inteligentes, identificando problemas e oportunidades, criando protótipos de software, validando novas tecnologias e projetando aplicativos em linguagem de programação de baixo, médio e alto nível, implementam soluções em tecnologia da informação, gerenciam ambientes operacionais, elaboram documentação, fornecem suporte técnico e organizam treinamentos a usuários. Podem ser portadores de certificações homologadas por instituições reconhecidas pelo mercado e/ou títulos de especialização e pós-graduação.

Ao longo do curso, o estudante deve adquirir ou desenvolver seu senso crítico e a consciência de sua cidadania, que possibilitem a prática das seguintes atitudes:

a) Compromisso com a ética e responsabilidade profissional;

b) Responsabilidade social, política e ambiental;

c) Espírito empreendedor que permite enxergar oportunidades e atuar de forma a obter resultados e ter postura sempre ativa e atuante;

d) Capacidade para trabalhar em equipe;

e) Busca permanente da atualização de conhecimentos e dos meios de comunicação.

O perfil profissional de conclusão definido neste projeto, com base nos insumos levantados, constitui uma das referências fundamentais para concepção da organização didático-pedagógica do curso, explicitada a seguir neste documento.

9 Campo de Atuação Profissional

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial da SBC, o Bacharel em Inteligência Artificial “precisa, além de saber como usar a IA para resolver problemas, também precisa pensar sobre a IA, isto é entender como a IA resolve os problemas, quais seus riscos e vantagens e quais seus limites e potencialidades para a sociedade”. Nesse sentido, o bacharel em IA pode atuar em indústrias de diversas áreas; “empresas de programas de computadores; setores de Tecnologia da Informação de instituições públicas e privadas; em empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica. Também pode atuar de forma autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria".

Nesses diferentes campos de atuação, o bacharel em Inteligência Artificial pode trabalhar nos seguintes papéis: cientista de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de IA, engenheiro de dados, especialista em NLP, especialista em visão computacional, roboticista, pesquisador em IA, especialista em IA generativa, consultor de IA, arquiteto de soluções em IA, especialista em ética e governança de IA, desenvolvedor de sistemas autônomos, gerente de projetos em IA, empreendedor em IA, especialista em cibersegurança com IA, analista de negócios com IA ou professor/instrutor de IA, em setores como tecnologia, saúde, finanças, indústria, transporte, educação, entretenimento e setor público.

10 Competências, Atitudes e Habilidades

O conceito de competência é internacional e seu significado varia de país a país. Além disso, ele é influenciado pelo tipo de teoria de desenvolvimento humano e visão de mundo que assumimos. Em detrimento desse fato, para orientar os processos didáticos e de avaliação de um currículo de formação baseado em competências e habilidades é necessário ter-se uma definição menos ambígua e clara quanto possível (VAN DER KLINK; BOON, SCHLUSMANS, 2007).

A definição de competência está quase sempre baseada em relação à ação prática. À guisa de ilustração, a definição construtivista proposta por autores da Didática Profissional [Pastré et al. 2006], apresenta o conceito de competência ilustrando quatro aspectos. Esses complementam-se, e destinam-se a servir de critério para avaliar progressos:

1. Um estudante é mais competente do que outro se ele pode fazer algo que o primeiro não faz;
2. Um estudante é mais competente, se ele atua sobre isso de uma maneira melhor: mais rápido, por exemplo, ou mais confiável ou mais compatível que a maneira de fazer de outros;
3. Um estudante é mais competente, se ele tem um diretório de alternativas de recursos que lhe permitem adaptar o seu comportamento a diferentes cenários que possam surgir;
4. Um estudante é mais competente se ele não se mostra impotente diante de uma nova situação, que nunca experimentou antes.

O outro estudante não necessariamente precisa ser um outro indivíduo. Porque pode-se ser mais competente que si mesmo(a) ao fazer algo, quando adquiro um novo aprendizado.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução no 5, de 16 de novembro de 2016[5], do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, o perfil almejado para seu egresso de curso em computação (englobando o Bacharelado em IA) deverá incluir, além de competências comuns da área de computação, incluir as seguintes competências e habilidades específicas: a) compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias relacionadas à IA para o desenvolvimento de software e suas aplicações; b) reconhecer a importância do pensamento computacional no cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios diversos; c) identificar e gerenciar os riscos que podem estar envolvidos na operação de equipamentos de computação (incluindo os aspectos de dependabilidade e segurança); d) identificar e analisar requisitos e especificações para problemas

[5] http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

específicos e planejar estratégias para suas soluções; e) especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas; f) conceber soluções computacionais a partir de decisões visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos; g) empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional; h) analisar quanto um sistema baseado em computadores atende os critérios definidos para seu uso corrente e futuro (adequabilidade); i) gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais; j) aplicar temas e princípios recorrentes, como abstração, complexidade, princípio de localidade de referência (caching), compartilhamento de recursos, segurança, concorrência, evolução de sistemas, entre outros, e reconhecer que esses temas e princípios são fundamentais à área da IA; k) escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais; l) aplicar os princípios de gerência, organização e recuperação da informação de vários tipos, incluindo texto imagem som e vídeo; m) aplicar os princípios de interação humano-computador para avaliar e construir uma grande variedade de produtos incluindo interface do usuário, páginas WEB, sistemas multimídia e sistemas móveis.

Além das competências e habilidades mencionadas, pode-se citar mais:

a) Autoaprendizado. Trata-se de uma característica motivada pela rápida evolução da IA, levando o profissional dessa área a envolver-se num processo contínuo de aprendizado, após a conclusão do seu curso. Assim sendo, é fundamental que o aluno adquira desde cedo a capacidade de aprender a aprender. Ele precisará estar sempre aprendendo para manter-se atualizado e competente. A habilidade em pesquisa enseja significativamente o autoaprendizado. Esta habilidade é desenvolvida ao longo de todo o curso através de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em diversas disciplinas, pela participação em projetos de pesquisa e pela realização do trabalho de conclusão de curso;

b) Trabalho cooperativo. Um indicador importante para motivar o desenvolvimento dessa habilidade é que o desenvolvimento é quase sempre realizado em equipe, com profissionais desempenhando diferentes funções. A habilidade de trabalhar em grupo é fundamental para o profissional da IA e é estimulada e desenvolvida durante o curso durante a realização de projetos de pesquisa e trabalhos em disciplinas;

c) Criatividade. Análise de problemas e modelagem de soluções criativas com suas consequentes implementações. A análise de um problema e a capacidade criativa de elaboração de um modelo para a sua solução é uma habilidade essencial para um profissional da IA. Esta habilidade é introduzida desde o início do curso nas atividades de programação e é desenvolvida mais amplamente, em diversas disciplinas e atividades curriculares.

d) Capacidade Empreendedora. Trata-se de uma habilidade importante para um profissional, inclusive àqueles que não desejam ser empresários. Esta habilidade pode ser desenvolvida e visa capacitar o profissional a assumir uma atitude proativa, a desenvolver uma rede de relações e a liderar projetos em suas atividades profissionais. Ela é desenvolvida ao longo do curso através de atividades práticas, nas quais os alunos são estimulados a apresentar e liderar projetos de sistemas.

O discente ainda tem a oportunidade de aprimorar sua capacidade de expressão oral e escrita, através da elaboração e apresentação de projetos em seminários e debates, e de vários trabalhos escritos em provas dissertativas, trabalhos em grupo e relatórios individuais durante o curso. A participação em atividades de extensão propiciará aos discentes a oportunidade para aprender a dialogar com a sociedade no entendimento e resolução de problemas reais com a aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos no curso.

11 Metodologia do Curso

As metodologias do curso de graduação em Inteligência Artificial devem se basear em teorias de aprendizagem de adultos. Estas são chamadas Andragogias e orientam processos de aprendizagem autodirigido, no qual o professor deveria assumir papel de facilitador e participar do direcionamento e estruturação enquanto o aprendiz adulto recebe sinalizações e segue sua própria necessidade por aprender (EBERLE; CHILDRESS, 2007; ALMEIDA, 2009). Rutherfoord (2004) cita cinco pressupostos como base da Andragogia:

- aprendizes adultos precisam saber a importância e relevância de um assunto antes de assumir a responsabilidade de aprendê-lo;
- aprendizes adultos são autodirecionados e querem ser tratados como capazes de se autodirigir;
- aprendizes adultos trazem uma variedade de experiências de vida que representam as bases para aprendizagem;
- aprendizes adultos estão prontos a aprender as coisas mais relevantes para sua empregabilidade ou suas vidas pessoais;
- aprendizes adultos são mais orientados a objetivos e querem educação que tenha objetivo a ser atingido claramente definido.

Portanto, a autonomia do aprendiz referida pelos postulados da Andragogia desloca o foco da educação centrada no professor para uma educação centrada nos aprendizes (GARRISON, 2003).

Dentre as diversas razões para a adoção de tal abordagem com aprendizes adultos, citamos: (1) a conjuntura atual na qual a mudança é tão rápida que os métodos tradicionais de treinar e educar são totalmente inadequados; (2) o fato de que disciplina baseada no conhecimento é inadequada para a preparação para a vida em comunidades e locais de trabalho modernos; (3) o princípio da aprendizagem está crescentemente alinhado com o que fazemos; (4) o reconhecimento de que as modernas estruturas organizacionais requerem práticas flexíveis de aprendizagem; e, (5) a existência do imediatismo da aprendizagem[6] (HASE e KENYON, 2000).

Além da abordagem andragógica, alguns autores sugerem uma abordagem ainda mais ousada: a Heutagogia, o estudo da aprendizagem autodeterminada[7] (HASE e

[6] HASE, Stewart; KENYON, Chris. From andragogy to heutagogy. Ultibase Articles, v. 5, n. 3, p. 1-10, 2000.

[7] Ibid., p. 1-10, 2000.

MCNICKLE, Cathy. The impact that ICT has on how we learn–pedagogy, andragogy or heutagogy. In: 16th Open and Distance Learning Association of Australia Biennial Forum. October. 2003. p. 1-4.

KENYON, 2000[8]; McNICKLE, 2003[9]; EBERLE e CHILDRESS, 2007; HASE e KENYON, 2007; HASE e KENYON, 2003). Na abordagem heutagógica de aprendizagem, o professor atua como um facilitador que estimula os aprendizes a indagar, pesquisar, descobrir, analisar, e avaliar conforme suas necessidades e o que está sendo estudado. A atuação do professor deve deslocar-se de 'provedor' de conhecimento - o professor no modelo tradicional - para aquele que apoia, encoraja, desafia, questiona, e promove a curiosidade intelectual, sendo o aprendiz responsável pelo que é buscado. Discussões dirigidas para e com os aprendizes devem permitir liberdade de expressão e reflexões que promovam clareza de ideias. O debate saudável é encorajado como uma forma de descobrir pontos de vistas divergentes[10] (EBERLE e CHILDRESS, 2007).

Segundo a heutagogia existe ainda a necessidade de o professor promover experiências flexíveis de aprendizagem, como quando o professor provê os recursos, mas o aprendiz projeta o percurso propriamente dito, mediante negociação com o professor. Assim os aprendizes podem ler sobre aspectos ou questões críticas e determinar o que é de seu interesse e o que é relevante para eles, e então negociar leituras e tarefas posteriores.

Observando as correntes teóricas supra referidas, as metodologias do curso incluem uma pluralidade de métodos a serem empregados por docentes, com estímulo à utilização de metodologias ativas, visando proporcionar ao aprendiz uma aprendizagem significativa, com a construção de competências, atitudes e habilidades a partir da experimentação contextualizada às necessidades contemporâneas da atuação profissional. Essa pluralidade é vantajosa, pois: (i) reconhece as particularidades de cada um dos componentes curriculares; (ii) explora as melhores competências didáticas de docentes; (iii) flexibiliza para a concepção de diferentes experiências de aprendizagem, e (iv) incentiva o desenvolvimento ativo de competências, atitudes e habilidades.

EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. (2007). Heutagogy: Isn't Your Mother's Pedagogy Any More. Úlitmo acesso em: 02 de julho de 2023. Disponível em: https://nferciindonesia.blogspot.com/2013/04/heutagogy-it-isnt-your-mothers-pedagogy.html

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy: A child of complexity theory. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, v. 4, n. 1, 2007.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy and developing capable people and capable workplaces: strategies for dealing with complexity. Graduate College of Management Papers, p. 166, 2003.

[8] HASE, Stewart; KENYON, Chris. From andragogy to heutagogy. Ultibase Articles, v. 5, n. 3, p. 1-10, 2000.

[9] MCNICKLE, Cathy. The impact that ICT has on how we learn–pedagogy, andragogy or heutagogy. In: 16th Open and Distance Learning Association of Australia Biennial Forum. October. 2003. p. 1-4.

[10] EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. (2007). Heutagogy: Isn't Your Mother's Pedagogy Any More. Último acesso em: 02 de julho de 2023. Disponível em: https://nferciindonesia.blogspot.com/2013/04/heutagogy-it-isnt-your-mothers-pedagogy.html

Metodologias ativas estimulam a colaboração, a autonomia, o pensamento crítico e o protagonismo dos estudantes, incentivando-os a desenvolverem habilidades que buscam identificar, descrever e solucionar problemas que são definidos a partir de parâmetros reais ou simulados. Por sua vez, a aprendizagem significativa visa apoiar o estudante a construir novos saberes tirando proveito do conhecimento acumulado e da experimentação contextualizada às necessidades cotidianas. Assim, ao invés de o estudante ser um mero receptor de informação, ele passa a ser sujeito proativo de seu processo de aprendizagem, que se dá na construção colaborativa de conhecimentos, mediado pelo professor e na interação com seus pares. Os professores agem como mediadores que buscam a melhor condução do conteúdo a partir da curadoria de recursos didáticos e do planejamento e acompanhamento de atividades. Isto é, o professor torna-se um facilitador do processo, estimulando a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar as possíveis situações. Existem muitas estratégias didático-pedagógicas para promover a aprendizagem ativa, dentre as quais estão: problematização com o arco de Charles Maguerez, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em times, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em inquéritos, métodos de caso, simulações, grupos operativos, instrução entre os pares e ensino sob medida. Essas estratégias podem ser combinadas a fim de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, bem como a respeitar o ritmo e a favorecer a inclusão de discentes com necessidades específicas, pois dão mais flexibilidade para envolver esse discente no processo de ensino e aprendizagem a partir da inversão da sala de aula, do estímulo à colaboração, da adaptação de conteúdo e da simulação de problemas, por exemplo.

O acompanhamento da aprendizagem do discente, observando seu desenvolvimento real (o que ele já conhece) e seu desenvolvimento potencial (o que ele pode realizar com ajuda) também poderá ser mediado pelo docente durante as aulas e em atendimento individualizado; ou pelo monitor, durante encontros extraclasse. A diferença entre o que o discente já sabe e o que ele pode vir a saber (zona de desenvolvimento proximal) será motivo da ação-reflexão-ação da práxis docente através da avaliação diagnóstica.

Para os componentes obrigatórios e eletivos, além de aulas expositivas dialogadas, no caso de adoção de metodologias não ativas, poderão ser utilizados outros mecanismos como seminários, resolução de lista de exercícios e realização de projeto final de disciplina. Em algumas aulas práticas, além da resolução de problemas e elaboração de relatórios, também poderá haver, por parte do discente, a preparação prévia para as práticas. Essa preparação consiste em desenvolver um projeto, que será implantado com a mediação do professor.

As resoluções de listas de exercícios, revisões e as primeiras notas de um estudante também servirão para indicar se existe ou não necessidade de mudança na abordagem, na metodologia ou nas técnicas utilizadas (avaliação diagnóstica).

Além do uso de bibliografia básica e a complementar, disponíveis na biblioteca setorial do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, também será estimulada a busca, pelo discente, de material suplementar através da Internet.

Além de a UFPE já destinar percentual de cotas para negros e pardos por ocasião do ingresso em seus cursos, a questão étnico-racial também será abordada transversalmente no curso através de atividades e iniciativas institucionais da UFPE como um todo, como a realização de eventos e seminários, distribuição de material didático e bibliográfico, abordando a problemática e as possíveis soluções. Esse tema será abordado nos componentes eletivos “Informática e Sociedade” e “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão”.

A integração com a pesquisa será realizada através da participação dos alunos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em grupos de pesquisa do CIn, seja em programa de iniciação científica, na participação em projetos de P&D financiados por empresas, ou em atividades e eventos promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFPE. Adicionalmente, experiências de ensino através de monitorias poderão ser creditadas como atividades complementares.

As disciplinas do curso podem utilizar metodologias ativas com mediação de recursos tecnológicos, nos encontros presenciais ou no desenvolvimento de atividades de estudo, tais como fórum, bate papo/chat, wiki, leitura de textos (impresso e online), tarefas de envio de arquivo, questionário online, enquete, vídeos, entre outras. A interação entre docentes e discentes dar-se-á conforme previsto nas normativas da UFPE. Estimula-se o uso de metodologias ágeis de forma a deixar as aulas mais dinâmicas, motivar os alunos, levar a um maior envolvimento deles e estimular raciocínio, entendimento e discussões sobre os temas abordados. A sala de aula invertida pode, também, ser utilizada através da disponibilização prévia do conteúdo das aulas. Dessa forma, o discente pode estudar o assunto previamente e ir para a aula para tirar dúvidas específicas e discutir os assuntos de maneira mais segura. Em ambos os casos, a ideia é que a fala não seja centrada no professor.

11.1 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade

Stock e Burton (2011) discutem a resolução de problemas complexos para os quais a solução exige que times transdisciplinares sejam envolvidos. Os autores observam, a partir da revisão da literatura, que muitas vezes o termo transdisciplinaridade se associa aos problemas que exigem um maior nível de integração entre os profissionais nos quais é realmente necessário a quebra de limites "das caixinhas" e que esta quebra é ainda considerada desafiadora e até utópica para muitos.

Eles conceituam que o multidisciplinar está associado a um menor nível de integração quando existem objetivos múltiplos e os estudos e pesquisas coexistem em um mesmo cenário. Os pesquisadores compartilham conhecimentos, comparam resultados, mas não existem tentativas de cruzar as fronteiras e gerar novos conhecimentos realmente integrados. Cada membro contribui dentro de suas perspectivas profissionais, dentro de sua formação específica. Já o interdisciplinar

exige um pouco mais integração dos diferentes profissionais para a solução de problemas reais, mas que em alguns casos ainda "permitem" que os profissionais fiquem em suas "caixinhas".

Interdisciplinaridade vem como contraponto à fragmentação do conhecimento e em favor de uma visão global que respeite a teia de relações e interdependência entre os diversos campos da ciência e da tecnologia. “A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, abrindo-se à possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação”[11].

Neste projeto pedagógico, a interdisciplinaridade é incentivada de duas formas, sendo a primeira, através das eletivas livres. As eletivas livres são componentes curriculares que os alunos podem cursar à sua escolha em qualquer outro departamento da UFPE. Dessa forma, não apenas os discentes do curso de Inteligência Artificial estarão ampliando seus conhecimentos como também compartilharão seus conhecimentos e experiências com discentes de outros cursos. As eletivas livres funcionam como exemplo de interdisciplinaridade já que a computação, de maneira geral, é entendida como área meio. Ela provê soluções para diversas outras áreas de atuação (como medicina, outras engenharias, economia, administração etc). Sendo assim, é importante que os nossos discentes possam transitar por outros cursos da universidade como é permitido através das eletivas livres. Nesse sentido, entendemos tais componentes como facilitadores da interdisciplinaridade. Claramente, eles também ajudam a prover flexibilidade ao curso já que os discentes têm a oportunidade de escolher não apenas os componentes que cursarão, mas, mais ainda, as áreas desses componentes.

A segunda forma de incentivo à interdisciplinaridade é através da participação em atividades complementares e projetos de extensão que possibilitarão ao discente interagir com docentes e discentes de outras áreas do conhecimento e com a sociedade para a resolução de problemas reais.

11.2 Assistência às necessidades especiais de discentes

Para discentes com necessidades educacionais especiais, a UFPE conta com o Núcleo de Acessibilidade – NACE. O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência e/ou outras necessidades específicas, a saber: altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais. As atividades do núcleo são regulamentadas pela Portaria Normativa 04/2016 com suas competências estabelecidas na Portaria Normativa 40/2020. Esta portaria institui o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco, como unidade vinculada ao Gabinete do Reitor.

---

11 https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/2591/PIBID1,289-292.pdf?sequence=1)

O Serviço de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional tem por competência:

I - Oferecer suporte às atividades acadêmicas por meio de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, indicando as adequações necessárias em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão e outras diretrizes estabelecidas;

II - Orientar e assessorar os docentes para o desenvolvimento de adaptações didático-pedagógicas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiência e/ou outras necessidades educacionais especiais, em parceria com o Laboratório de Acessibilidade e demais setores responsáveis;

III - Atuar de forma colaborativa na formação continuada de docentes e técnico-administrativos em educação nas questões relativas à acessibilidade e inclusão educacional no âmbito da Universidade;

IV - Atuar e colaborar na pesquisa e desenvolvimento de projetos que envolvam as temáticas de acessibilidade e inclusão no Ensino Superior;

V - Atuar na seleção, acompanhamento e orientação de bolsistas de apoio e estagiários, para o desempenho de atividades relacionadas àquelas desenvolvidas por este Serviço, no acompanhamento de alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais;

VI - Orientar, assessorar e acompanhar, de forma colaborativa com os setores competentes, o processo de ingresso de candidatos com deficiência pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), garantindo a observância dos preceitos legais que regem os direitos das pessoas com deficiência;

VII - Exercer atividades inerentes às competências da formação específica de cada um dos profissionais do Serviços de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, em consonância com os preceitos éticos e legais de seus respectivos conselhos profissionais.

Registramos também a Resolução nº 11 de 2019[12] do Conselho Universitário da UFPE que dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional na UFPE.

11.3 Internacionalização

De acordo com Jackson (2008), a internacionalização do ensino superior pode assumir diversas formas, como o intercâmbio estudantil entre faculdades, estudo e moradia no exterior, estágios ou aprendizagem de serviços em um país estrangeiro, currículos "globalizados" sobre campus de origem, educação em línguas estrangeiras, área ou estudos culturais, programas de educação internacional ou comparativa e campus no

12 https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6

exterior. Ainda segundo o autor, devido a essas várias opções de internacionalização de ensino, um número cada vez maior de universidades está incentivando seus alunos a participar de programas de estudos no exterior, seja por uma oportunidade de crescimento (Ibid.).

Neves e Barbosa (2008) fazem um esboço de conceituação do processo de internacionalização e um histórico resumido dos principais traços do nosso sistema de ensino superior e da pós-graduação, analisando a cooperação e as influências internacionais no Brasil. Constatam o caráter ainda incipiente da internacionalização do sistema de ensino superior brasileiro e a baixa proatividade das IES no desenvolvimento de políticas internas para recepção e aproveitamento das oportunidades oferecidas no processo.

A implementação da política de internacionalização implica comprometimento efetivo, seja no nível estatal, seja no nível institucional, com sua incorporação explícita nos propósitos e funções atuais da universidade contemporânea (SANTOS FILHO, 2020).

Atendendo ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)[13] 2019-2023 da Universidade Federal de Pernambuco, as disciplinas eletivas podem ser ministradas em língua estrangeira, permitindo, assim, tanto que discentes estrangeiros em intercâmbio na UFPE possam cursá-las quanto que professores visitantes possam ministrar cursos. Para tanto, a solicitação para que a disciplina seja ministrada em outro idioma deve ser aprovada pelo Colegiado do Curso de Inteligência Artificial. Essa medida visa a fortalecer a participação da UFPE no programa BRaVE (Brazilian Virtual Exchange) que é uma ação prevista no PDI 2019-2023 da UFPE. É importante observar que, de acordo com a Resolução 09/2019 do CEPE/UFPE, é possível ofertar disciplinas internacionalizadas junto com Instituições de Ensino Superior parceiras em outras línguas, observadas todas as condições definidas na resolução vigente na UFPE.

11.4 Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

De acordo com a Resolução 03/2023 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE, o curso de Inteligência Artificial visa estabelecer a possibilidade de creditação de Atividades Práticas Supervisionadas dentro de seus componentes curriculares. A saber, de acordo com a referida resolução, são consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, atividades em biblioteca, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos específicos, dentre outros, podendo ser desenvolvidas no formato de atividades mediadas por tecnologia, utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizados pela UFPE.

---

13 https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9

As APS podem ser adotadas como parte da carga horária de qualquer componente curricular do curso, cabendo a cada docente avaliar a possibilidade de seu uso no componente curricular que é responsável. As APS constituem parte da carga horária dos componentes curriculares teórico, prático ou teórico-prático aos quais se vinculam, podendo ser adotadas em qualquer semestre letivo, e a qualquer momento do semestre letivo, não havendo obrigatoriedade de sua continuidade em semestres seguintes para o mesmo componente curricular. As APS podem utilizar o equivalente a até 4 (quatro) semanas ou 23% da carga horária prevista para o componente curricular no semestre letivo, desde que especificada no plano de ensino do docente, não tendo necessidade de horário pré-estabelecido.

As APS serão avaliadas pelos docentes responsáveis pelo componente curricular a elas vinculado, observando a resolução vigente acerca de normas da avaliação da aprendizagem escolar. É necessário que as APS corrigidas sejam armazenadas pelo docente para fins de comprovação, se necessário.

Não cabe o aproveitamento das APS como Atividades Complementares e/ou Atividade Curricular de Extensão (ACEx), por se tratar de composição da carga horária do componente curricular.

12 Sistemáticas de Avaliação

A prática de processos avaliativos na Educação remete a temas relacionados à eficiência dos métodos educacionais, cuja origem ocorreu no Século XVII. Segundo Perrenoud (1999, p. 9)[14], não se trata de "uma tortura medieval", mas está relacionada à fundação dos primeiros colégios ainda no Século XVII. Posteriormente, avaliar vincula-se ao ensino das massas e à escolaridade obrigatória.

Uma importante definição da avaliação foi apresentada por Bloom; Hastings; Madaus (1971)[15], quando afirmaram que a avaliação requer do professor a coleta sistemática e diversificada de evidências das produções dos estudantes. Para caracterizar a importância do processo avaliativo nos métodos de ensino e aprendizagem, Lück (2003) aborda teorias, pesquisas e concepções educacionais e de aprendizagem que fundamentam abordagens de avaliação como um mecanismo de motivação e engajamento. A avaliação é parte ativa do processo de aprendizagem, pois quando bem planejada pode exercer função de estímulo ao aprendizado. Lück (Ibid.) ressalta que a avaliação enquanto processo só ocorre quando os professores coletam dados e informações para poderem constatar evidências do que realmente está acontecendo com a aprendizagem. Quando identificada alguma dificuldade, compete ao professor mobilizar mecanismos, métodos e práticas pedagógicas para que o problema seja sanado.

O objetivo da avaliação deve ser melhorar a aprendizagem e estimular a construção de conhecimento, enquanto garante sentido ao processo de ensino e aprendizagem para as partes envolvidas. A avaliação é um eficiente mecanismo para manter desempenho satisfatório dos estudantes e para que sejam capazes de dominar e incorporar valores, habilidades e conhecimentos (ESTEBAN, 2002). A avaliação deve estimulá-los a tomar consciência do ato de aprender algo novo.

Adotamos uma percepção menos classificatória sobre os processos de avaliação. As avaliações não se restringem a notas e se o estudante aprendeu ou não. Em cada momento da formação as avaliações devem apontar estratégias e recursos que contribuam com o desenvolvimento dos estudantes. Avaliações tornam-se experiências de aprendizagem, ao invés de apenas uma aferição de objetivo atingido (HASE e KENYON, 2000). Ademais, como já mencionado no tópico anterior, a ótica heutagógica enfatiza a provisão de fontes para consulta ao invés de conteúdo.

Alguns princípios devem nortear a avaliação da aprendizagem dos estudantes. Primeiro, a avaliação tem de estar alinhada com os objetivos do aprendizado nas disciplinas, desta forma, assegurando que o que se esperava como construção de conhecimento por parte dos estudantes, de fato, aconteceu. Alinhado a isso, as estratégias de ensino devem reforçar os objetivos do aprendizado. Segundo, em

[14] PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

[15] Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hastings, J. T. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-Hill.

relação aos docentes, as avaliações devem levar à reflexão para refinamento das práticas de ensino. Por fim, numa perspectiva de mais longo prazo, ou seja, aquela não limitada ao tempo de desenvolvimento de disciplinas, a sistemática de avaliação deve servir para a obtenção de dados, pela Coordenação de Curso e pelo NDE, que fundamentem o refinamento de currículos, visando a preparação dos estudantes para um mundo do trabalho em constante mudança.

Constata-se que a lógica de medição dos conteúdos ensinados por provas de certo e errado produzem a alienação do trabalho do professor e do estudante, inclusive pelo aspecto de fragmentação do próprio conhecimento, o que termina por degradar a qualidade da experiência no ambiente educativo. Verifica-se que até o final do século XX havia uma preocupação com aspectos mensuráveis e quantitativos. Avaliação com foco em medir desempenho.

Com a evolução da Ciência da Educação, observa-se que a avaliação não deveria se restringir a realizar exames ou provas para verificar os objetivos curriculares estabelecidos. As abordagens contemporâneas consideram não somente as produções quantitativas, mas também as atividades subjetivas e imateriais dos processos cognitivos.

12.1 Paradigmas de avaliação adotados

Há três paradigmas predominantes de avaliação adotados: diagnóstica, formativa e somativa (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1971).

A avaliação diagnóstica pode ser aplicada a qualquer momento de um curso com o objetivo de estimar o conhecimento, as habilidades, as carências do estudante e auxiliar no direcionamento do melhor processo de ensino (BENFATTI, 2005). Com base no diagnóstico, estudantes podem iniciar o curso num ponto mais avançado, o que evita introduções ou recapitulações desnecessárias. Este tipo de avaliação deve ocorrer antes e durante o processo de ensino e aprendizagem, pois sua finalidade é verificar o conhecimento prévio dos estudantes e descobrir as causas subjacentes às deficiências de aprendizagem observadas durante a evolução da disciplina.

As avaliações formativas devem ocorrer de modo contínuo no processo de aprendizagem. O objetivo é contribuir para a formação do conhecimento do estudante. Ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem e visa identificar o domínio de um determinado conteúdo por parte do estudante, assim como os saberes que não foram retidos. Esta checagem auxilia o professor e o estudante a atingirem os objetivos da disciplina, pois podem identificar aspectos que precisam ser modificados para o domínio do conhecimento. Tavares (2007) ressalta que a finalidade deste tipo de avaliação permite acompanhar a evolução do estudante durante a formação, além de verificar necessidades específicas e como superar dificuldades para obter melhores resultados.

Os paradigmas diagnósticos e formativos correspondem a um paradigma contemporâneo de desenvolvimento na medida que ele coloca o professor não como um instrumento para avaliar os estudantes, mas atuando em continuidade com esse

processo e transformando-se ele mesmo no próprio instrumento de avaliação. Nesse processo dá-se voz aos estudantes e permite-lhe a expressão de suas formas idiossincráticas e intermediárias de conceptualização e entendimento. Tem-se a oportunidade de participar de sua formação de uma forma mais próxima.

Por outro lado, as avaliações diagnósticas e formativas são as modalidades opostas às avaliações centradas na ideia de medida através de instrumentos de avaliação. Essas são denominadas avaliações somativas. Esse nome advém do fato de adotarmos instrumentos de medida que pretendem capturar a 'soma' do processo de aprendizagem dos estudantes. No entanto, isso não é possível. Eles permitem avaliar apenas alguns aspectos do complexo processo de desenvolvimento que ocorre mediante múltiplas interações e mediações. Avaliações somativas geralmente são aplicadas durante o processo de aprendizagem ou ao final de um curso ou um módulo, com o objetivo de acompanhar se as metas foram alcançadas e assim fornecer indicativos de necessidades de ajustes ou quantificar o aprendizado, de acordo com uma escala classificatória para efeito de aprovação ou reprovação (KRAEMER, 2005). É uma avaliação geral que verifica se os objetivos mais amplos foram atingidos. Tal paradigma empirista de avaliação limita os papéis de estudantes a simples receptores passivos de conhecimentos, enquanto o professor ocupa o espaço de único detentor e repassador de conhecimentos no sistema educacional. Isto ocorre em atos que se restringem a medir conhecimentos adquiridos através do certo e do errado, associando erro ao estado do "não saber" e acerto ao estado de sabedoria, medidos pela coincidência das respostas aos conhecimentos passados nas aulas (ESTEBAN et al., 2003). Nesta perspectiva, a avaliação deixa de ser atividade ativa do aprendizado e torna-se mera representação do conhecimento armazenado até o momento da prova, sendo uma avaliação parcial e provisória complexo processo de desenvolvimento (SANT'ANNA, 2000).

Do ponto de vista da avaliação somativa, há procedimentos e instrumentos avaliativos que tradicionalmente são adotados nos cursos de computação, tais como: provas, projetos (individuais ou em grupo), exercícios, listas de exercícios, seminários e outros.

Historicamente a avaliação de aprendizagem realizada em disciplinas dos cursos de computação (UFPE) tem tido a verificação como propósito principal. O resultado dessa avaliação também serve como base em processos classificatórios ou seletivos, como aqueles relacionados às atividades de monitoria ou iniciação científica. Comumente, esse processo avaliativo insere-se em uma prática pedagógica que pode ser descrita na seguinte sequência de ações: apresentação de conteúdo novo por meio de exposição, aplicação de exercícios de fixação, resolução de dúvidas a respeito dos exercícios, avaliação dos estudantes (em geral por meio de testes, provas e projetos), correção a fim de determinar pontuação e o ciclo se reinicia com apresentação de novo conteúdo, em geral associada ao início de uma nova unidade dentro do programa da disciplina. Ao longo deste processo, não há, em geral, uma prática que leve à reflexão sobre erros ou falhas que se mostram como limitadores da aprendizagem. Daí a necessidade de acrescentarmos ao processo de avaliação a prática da avaliação formativa (TAVARES, 2007) como meio para a reflexão e

reorientação das ações ou práticas pedagógicas a fim de adequá-las às dificuldades de aprendizagem comuns aos estudantes.

Uma ferramenta que pode ser adotada para a avaliação formativa, mas não necessariamente limitada a esta é conhecida como "Inventário de Conceitos" [16]. Trata-se de uma técnica padronizada para medir a compreensão que estudantes têm a respeito dos tópicos principais de um assunto. O papel do Inventário de Conceitos, por se concentrar em tópicos relevantes, é diferente de uma avaliação que requer cálculos detalhados, por exemplo. Também pode ser usado para se ter uma medida da evolução dos estudantes a respeito de certo assunto, quando utilizado no início e também no final de uma disciplina. Na prática, um teste para inventário de conceitos é constituído de questões de múltipla escolha a fim de revelar um mal entendimento a respeito de um assunto. Há trabalhos envolvendo, por exemplo, inventário de conceitos para um curso introdutório de programação.

Pode-se ir um pouco além da simples tentativa de compreender o aprendizado dos estudantes na busca de compreender até que ponto os estudantes estão cientes dos passos que utilizam na solução de problemas e como eles podem explicar estes passos. Técnicas de avaliação em sala de aula podem ser utilizadas como meio para obter a resposta na direção de como os estudantes refletem sobre o próprio aprendizado. Diversas técnicas para avaliação em sala de aula foram sugeridas por Angelo e Cross[17]. Algumas delas são:

- Resposta minuto: consiste em colocar uma ou duas questões com as quais os estudantes devem identificar os assuntos mais importantes que aprenderam em uma aula, discussão ou exercício. Deve-se dar um ou dois minutos para os estudantes escreverem as respostas. Uma avaliação rápida delas permitirá determinar se eles identificaram o que, sob a ótica do docente, é mais importante.
- Ponto mais obscuro: Similar à técnica anterior, mas com o foco nas áreas em que há confusão. A resposta deve ser dada à pergunta sobre o ponto que ficou mais obscuro na aula, texto ou exercício. A resposta deve ser dada também em um ou dois minutos.
- Tarefa de reconhecimento de problemas: consiste em identificar problemas que podem ser solucionados por técnicas ou métodos que estão sendo estudados naquele momento. Pode-se solicitar aos estudantes que métodos são mais adequados para que problemas sem que se desenvolva a solução. O mais adequado, neste caso, seria ter uma associação entre uma técnica e um problema.
- Soluções documentadas de problemas: dados de um a três problemas, solicita-se aos estudantes que escrevam os passos necessários para a construção da solução, com explicações sobre os passos utilizados.

[16] C. Taylor, D. Zingaro, L. Porter, K.C. Webb, C.B. Lee & M. Clancy (2014): Computer science concept inventies: past and future, Computer Science Education, DOI: 10.1080/08993408.2014.970779

[17] THOMAS, A; CROSS, K. P. Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass. 1993.

Esta técnica pode ser utilizada como um meio de aferir habilidades de resolução de problemas, podendo ser utilizada tanto no início de uma disciplina quanto ao longo dela.

Os benefícios esperados do uso destas técnicas podem ser vistos sob os pontos de vista dos docentes e dos discentes. Primeiro, para os docentes, é possível obter feedback em curto prazo sobre o processo diário de processo de ensino-aprendizagem em um momento em que ainda é possível fazer ajustes e correções neste processo. Segundo, provê informação útil a respeito do aprendizado dos estudantes com um investimento mais baixo de tempo quando comparado a provas, testes, ou outras técnicas tradicionais de avaliação. Do ponto de vista dos estudantes, primeiramente, permite o engajamento deles no processo de avaliação. Segundo, indica a necessidade de alteração de habilidades ou técnicas de estudo. Por fim, permite que sejam tão honestos quanto possível quando feito sob anonimato.

12.2 Avaliação na UFPE

A avaliação constitui processo essencialmente educativo, relacionado à análise e reflexão permanente e global dos processos educacionais que subsidiam tomadas de decisão consequentes, visando à efetivação, em nível de excelência, da missão institucional que se materializa no atendimento às necessidades de formação de pessoas para atuação no setor industrial e na sociedade em seu conjunto. Com base nessa premissa, a avaliação é considerada nos níveis da aprendizagem, educacional e institucional conforme a concepção de avaliação da UFPE que está descrita no PDI 2025-2029[18].

Os níveis institucional e educacional se efetivam por meio de mecanismos de avaliação diversificados em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004), onde estão previstas avaliações institucionais, de curso e de desempenho dos estudantes de curso de graduação, esta é materializada por meio do ENADE. Há ainda, a previsão de atuação de uma comissão interna denominada de Comissão Própria de Avaliação (CPA) que contribui na condução dos processos avaliativos internos da instituição, sistematização e prestação de informações solicitadas pelo INEP. Esses processos avaliativos são considerados subsídios importantes para os processos de regulação e supervisão previstos pelo MEC.

Considera-se que a avaliação da aprendizagem constitui o alicerce, a base sobre a qual se assentam os demais níveis de avaliação. A garantia de um processo de aprendizagem de qualidade representa o alvo para o qual convergem os esforços de todos os envolvidos. Os resultados da avaliação, nesse nível, sinalizam, como um termômetro, o estágio em que se encontram os discentes, bem como orientam a adoção de estratégias compatíveis com esse estágio.

---

18 https://www.ufpe.br/documents/1696523/0/PDI+2025-2029+1/616503b3-5030-4cc0-a565-2d0e68087952

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem terá enfoque processual, apoiando-se nas funções clássicas: diagnóstica, formativa e somativa.

Critérios qualitativos e quantitativos orientarão a avaliação, com ênfase nos desempenhos que são considerados críticos por indicarem se ocorreu ou não a aquisição de competências essenciais para o desempenho profissional do futuro bacharel em Inteligência Artificial. Tais critérios se referenciam nos conhecimentos, habilidades e atitudes/valores profissionais essenciais:

- domínio de fundamentos científicos e técnico-tecnológicos,
- resolução de situações-problema por meio da adequada aplicação de conceitos e procedimentos,
- formulação de soluções originais a problemas específicos da área,
- desenvolvimento de habilidades intelectuais, atitudes e valores como autonomia, cumprimento, organização e qualidade das produções, capacidade de planejamento, de decisão, de contribuir em equipe, de argumentação, proatividade, entre outras consideradas fundamentais pelos docentes.

Os aspectos qualitativos da avaliação preponderam sobre os quantitativos. Para tanto, definem-se critérios críticos de desempenho visando à aprovação. Ambos os aspectos, qualitativos e quantitativos, serão considerados, de forma integrada, na avaliação de desempenho dos discentes, com base nos critérios críticos.

Entende-se por critérios críticos de desempenho aqueles essenciais, os que devem ser tomados como referência básica para o acompanhamento e orientação ao discente e para a tomada de decisão quanto à sua progressão ou retenção.

Os procedimentos, técnicas e instrumentos avaliativos a serem aplicados aos discentes terão como referência o perfil profissional de competências definido, considerando as dimensões do desempenho nos campos do conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Tais procedimentos e instrumentos avaliativos serão diversificados de modo a permitir a expressão de diferentes formas de raciocínio e de construção do conhecimento.

Um dos importantes instrumentos de avaliação somativa é o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o qual ensejará aos discentes articular e contextualizar suas experiências de aprendizagem. A avaliação focalizará os resultados apresentados comparativamente aos critérios planejados por docentes e discentes.

De acordo com a resolução nº 20/2015 CCEPE, alterada pelas resoluções nº 09/2016, 09/2018, 02/2020, o estágio não obrigatório será acompanhado por um professor do CIn que é o orientador do aluno e por um profissional da empresa, o supervisor. O aluno será avaliado com base em plano formulado pelo discente, no relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio.

O discente será orientado para adoção de postura de autoavaliação que estimule um posicionamento lúcido e consequente em relação a seus avanços e dificuldades. Para tanto, terá acesso aos critérios em relação aos quais será avaliado, por meio do diálogo com o docente.

Visando garantir a continuidade de estudos a Resolução nº 19/2022 CEPE/UFPE[19] - regulamenta na UFPE o Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais (AESE) no âmbito dos cursos de graduação, considerando os seguintes normativos de âmbito nacional: Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975. Nesse sentido, é assegurada a execução de um programa de estudos, prescrito pelo/a docente em substituição às atividades presenciais, a serem desenvolvidas pelo/a discente no período de afastamento nos casos previstos no Art. 2º da supracitada resolução.

A acessibilidade no processo avaliativo é viabilizada por meio de ações articuladas e orientadas para assegurar a inclusão educacional, envolvendo docentes das disciplinas, coordenação do curso, técnicos-administrativos, monitores das disciplinas e outros setores da universidade, garantindo, entre outras medidas: adequações do processo avaliativo aos estudantes que apresentem deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e/ou outras necessidades especiais (altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais, incluindo o transtorno do espectro autista). A Resolução nº 11 de 2019 do Conselho Universitário da UFPE dispõe sobre o atendimento às necessidades educacionais especiais dos discentes. Dito isso, vale acrescentar que a política de atendimento em acessibilidade e inclusão educacional é destinada ao seguinte público: I - pessoa com deficiência nas áreas auditiva, visual, física, intelectual ou múltipla; II - pessoa com transtorno do espectro autista (TEA); III - pessoa com altas habilidades/superdotação; IV - pessoa com transtorno específico da aprendizagem: dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH); V - pessoa com mobilidade reduzida.

De acordo com a Resolução nº 4 de 1994, CCEPE/UFPE[20], a frequência às atividades escolares é obrigatória, considerando-se reprovado o aluno que não tiver comprovada sua participação em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas ou práticas computadas separadamente, ou ao mesmo percentual de avaliações parciais de aproveitamento escolar. A avaliação de aproveitamento será feita:

I - Ao longo do período letivo, mediante, no mínimo, duas verificações parciais, sob forma de provas escritas, orais ou práticas, trabalhos escritos ou de campo, seminários, testes ou outros instrumentos constantes no plano de ensino.

---

[19] Disponível em: https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227459&key=4af0ce6c46f8a34cb67310843265cc76. Acesso em: 28 jun. 2023.

[20] https://www.ufpe.br/documents/39459/0/resolucao_04_1994.pdf/b2179116-4093-4bcf-8329-34e776eb8006

II - Ao fim do período letivo, depois de cumprido o programa da disciplina, mediante verificação do aproveitamento de seu conteúdo total, sob a forma de exame final.

A avaliação de aproveitamento será expressa em graus numéricos de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sempre com um dígito à direita da vírgula, atribuídos a cada verificação parcial e no exame final. Após o julgamento da última verificação parcial será extraída a média parcial de cada aluno, na forma preconizada no plano de ensino daquele período. O aluno será considerado aprovado na disciplina com dispensa do exame final se comprovar o mínimo de frequência estabelecido e obtiver uma média parcial igual ou superior a 7,0 (sete).

Comprovado o mínimo de frequência estabelecido na Resolução em vigor na UFPE, o aluno será considerado APROVADO na disciplina se obtiver simultaneamente: (i) Média parcial e nota do exame final não inferiores a 3,0 (três); (ii) Média final não inferior a 5,0 (cinco), observando que a Média Final será a Média aritmética entre a Média Parcial e a nota do Exame Final.

Poderá ser concedida 2ª chamada exclusivamente para exame final ou para uma avaliação parcial especificada no plano de ensino da disciplina. Tal concessão de 2ª chamada dependerá da justificativa apresentada, com documentação comprobatória, para a falta do aluno na data prevista, mediante requerimento entregue ao coordenador do curso ou da área dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis decorridos da realização da prova pela sua turma. Deferido o requerimento, com base na Legislação Federal específica, a 2ª chamada deverá ser realizada dentro do prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da última avaliação parcial, abrangendo todo o conteúdo programático da disciplina.

O professor responsável pela disciplina deve divulgar sua programação (Plano de Ensino) antes do início das aulas. As avaliações (exercícios escolares) poderão incluir dinâmicas ativas e híbridas dos seguintes tipos: trabalho prático ou teórico, seminário, lista de exercício, prova oral, prova escrita, subjetiva e objetiva, em grupo ou individual, desde que compatibilizados com o tipo de disciplina, seus objetivos e com o programa desenvolvido pelo docente.

Quando se tratar de outro tipo de atividade, a avaliação será feita como indicado abaixo:

- A nota de Estágio Não-obrigatório será computada com base em plano formulado pelo discente, no relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio (ver **ANEXO II**).
- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será avaliado pela média aritmética das notas atribuídas por uma Comissão Examinadora constituída de dois professores, sendo o Orientador do TCC membro nato dessa comissão e, obrigatoriamente, um(a) outro(a) professor(a) do CIn/UFPE. A comissão avaliará o documento e a apresentação oral do TCC, em relação ao conteúdo, a clareza, o poder de síntese e o domínio do tema (ver **ANEXO III**).
- As atividades de pesquisa, extensão e monitoria devem estar de acordo com a resolução vigente da UFPE e serão avaliadas pela nota atribuída pelo

Professor Orientador, em função do desempenho global do aluno na atividade específica, documentada por cópia do relatório final de atividades realizadas ou de trabalho (s) aceito (s) para publicação.

Qualquer outra forma de avaliação deverá ser informada ao Colegiado do Curso de Inteligência Artificial para apreciação e aprovação ou não, de acordo com as normas vigentes na UFPE.

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 47 da Lei no 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes de Base da Educação), a UFPE, através da Resolução nº 07/2013[21], do CCEPE, regulamenta o programa de aceleração de estudos para alunos de extraordinário desempenho acadêmico. O objetivo do programa é reduzir o tempo necessário para integralização do curso. O estudante interessado em comprovar extraordinário aproveitamento de estudos deverá instaurar processo junto ao Protocolo Geral da UFPE, com pedido dirigido à Coordenação do respectivo curso, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I. ter cursado, com aproveitamento, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso de graduação ao qual é vinculado;
II. não tenha ultrapassado o prazo normal de duração do curso;
III. não possua reprovação, de qualquer tipo, registrada em seu histórico escolar;
IV. tenha obtido aprovação por média em todas as disciplinas cursadas;
V. caso possua dispensas de disciplinas registradas em seu histórico escolar, essas não ultrapassem o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do curso;
VI. não apresente matrícula vínculo;
VII. apresente média geral no mínimo 10% (dez por cento) superior à média aritmética calculada entre os prováveis concluintes do mesmo curso, assim considerados os discentes que tenham cursado mais de 90% (noventa por cento) da carga horária total do curso, informada pelo sistema de gestão acadêmica vigente.

12.3 Avaliação das condições de ensino

De acordo com a Resolução nº 10/2017 do CCEPE, a avaliação das condições de ensino na UFPE deve: i) ser guiada pelos princípios de institucionalidade, impessoalidade e qualificação dos processos de ensino e ii) compreender a avaliação da infraestrutura física (realizada a cada dois anos), da avaliação do docente pelo discente (realizada a cada semestre) e da autoavaliação docente e discente (realizada a cada ano). Essas avaliações estarão disponíveis no Sistema de Informação Acadêmica da UFPE, durante um período de 30 (trinta dias), a ser definido no calendário acadêmico anual e o resultado da avaliação do docente pelo discente é

21 https://www.ufpe.br/documents/398575/434885/Res+2013+07+CCEPE.pdf/ddaac010-5310-4248-85ec-bc53f465a31d

divulgada de forma privada para cada docente, sendo que estes resultados podem ser utilizados institucionalmente nos Processos Administrativos de avaliação de desempenho no Estágio Probatório, de Progressão e Promoção do docente e em Processos Administrativos Disciplinares, mediante solicitação do órgão competente. Além disso, os Cursos, Departamentos, Núcleos e Centros Acadêmicos podem ter acesso aos resultados da avaliação dos cursos por meio de relatórios com dados consolidados para conhecimento, análise e intervenções pedagógicas.

A avaliação docente pelo discente foi regulamentada pela Resolução nº 10/2017 do CCEPE. Ao final de cada semestre letivo, os discentes são convocados para, voluntariamente, avaliarem os professores que ministraram aulas para eles ao longo do semestre. Tudo é feito através do sistema de gestão acadêmica da UFPE. Os discentes avaliam os seguintes critérios em relação aos docentes de cada disciplina:

- Disponibilizou e discutiu o plano de ensino da disciplina. O plano é composto por ementa, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, cronograma e bibliografia.
- Trabalhou conteúdos ajustados ao alcance dos objetivos da disciplina.
- Desenvolveu estratégias de ensino pertinentes à compreensão dos conteúdos (estratégias de ensino referem-se a aulas expositivas, seminários, estudos em grupo, aulas de campo, entre outras)
- Utilizou recursos didáticos favoráveis à compreensão dos conteúdos.
- Adotou critérios e instrumentos de avaliação condizentes com as estratégias de ensino.
- Estabeleceu uma relação respeitosa com os alunos e alunas.
- Promoveu a participação dos/as estudantes nas aulas e nas atividades da disciplina.
- Mostrou-se disponível para o atendimento aos/às estudantes fora do horário de aula.
- Compareceu com regularidade às aulas.
- Cumpriu integralmente a carga horária da disciplina (ministrou todas as aulas previstas; respeitou os horários de início e final das aulas).

Além da avaliação de docente pelo discente, a autoavaliação do docente e do discente será realizada a cada ano; e haverá uma avaliação das condições de infraestrutura a cada dois anos.

12.4 Avaliação e acompanhamento da concretização do projeto pedagógico

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico dar-se-á em relação ao cumprimento de seus objetivos, perfil do egresso e habilidades e competências. A avaliação será realizada também com relação à necessidade de flexibilização curricular ou de modificação da estrutura curricular, das atividades complementares e do corpo docente e discente.

O documento em tela foi elaborado pela Comissão de Estruturação do PPC (NDE provisório), em atendimento à Instrução Normativa Nº1/2021 PROGRAD/UFPE e Fluxograma de Criação de Curso da PROGRAD/UFPE, ficando a avaliação e o acompanhamento da concretização do projeto pedagógico do curso de Inteligência Artificial a cargo de um Núcleo Docente Estruturante (NDE), composto pelos membros da supracitada comissão, em caráter transitório, que será redefinido, tão logo o curso seja implantado, após a aprovação da criação do curso nas instâncias deliberativas superiores e publicação no Boletim Oficial da UFPE. O NDE será composto por docentes de reconhecida experiência e destaque acadêmico, responsáveis pela criação e acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em consonância com a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e Resolução Nº 1/2013-CCEPE/UFPE.

Considerando a Resolução nº 1/2013-CCEPE/UFPE, em vigor no momento de preparação deste projeto, são atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE):

I. assessorar a coordenação do curso de graduação nos processos de implantação, execução, avaliação e atualização do Projeto Pedagógico de Curso, de modo coparticipativo;

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes constantes no currículo, contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigência do mercado de trabalho e alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV. incentivar o desenvolvimento de profissionais com formação cidadã, humanista, crítica, ética e reflexiva;

V. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;

VI. zelar pela proposição de projetos pedagógicos alinhados e consonantes com o Projeto Pedagógico Institucional.

Assim, cabe ao NDE a avaliação da concretização deste projeto pedagógico. Com o objetivo de verificar a necessidade de atualização do PPC, o NDE levará em conta vários indicadores, entre os quais pode-se citar os seguintes:

- Os resultados das provas do ENADE;
- Conceito preliminar do curso (CPC);
- O resultado do questionário socioeconômico do ENADE;
- Avaliações institucionais e acadêmicas realizadas pela UFPE;
- Avaliações promovidas pelo próprio CIn, pelo Diretório Acadêmico do Centro de Informática.

O NDE será responsável por promover a avaliação do PPC através da elaboração de um relatório realizado a cada 5 (cinco) anos (tempo usual de formação de uma turma).

Nesse primeiro momento de implantação, uma avaliação do aprendizado dos discentes e satisfação será feita ao término do primeiro ano a fim de avaliar a formação básica em computação. Uma nova avaliação será feita ao término do segundo ano, agora podendo avaliar a maturidade dos componentes do primeiro ano e o desenvolvimento dos alunos das primeiras turmas do novo curso que concluirão o núcleo básico. Após isso, três anos depois, será feita a primeira avaliação de 5 anos. Caso seja necessário, o NDE avaliará a redução desse tempo para um acompanhamento mais próximo do desempenho dos discentes.

13 Organização Curricular do Curso

Para fins de motivação aos discentes recém-ingressos na Universidade, os cursos do Centro de Informática procuram colocar os novos estudantes em contato com os elementos básicos da computação desde seu primeiro período. Assim, além de começar a formação profissional do estudante na área das ciências exatas, também começamos sua formação como profissional de computação dentro do elemento que é comum a todas as áreas da computação: programação.

Nesse sentido, os novos discentes cursam, no primeiro período, as disciplinas “Cálculo Diferencial e Integral 1”, “Introdução à Programação”, "Matemática Discreta para Computação" e “Introdução à Inteligência Artificial”. Dessas, apenas “Cálculo Diferencial e Integral 1” não será ministrado por professores do Centro de Informática. Ao final deste período, o estudante deve ser capaz de implementar soluções algorítmicas, em uma linguagem de programação de alto nível, utilizando conceitos simples de sistemas inteligentes e técnicas de programação como decomposição de programas em funções, por exemplo. Além destes aspectos técnicos, espera-se o desenvolvimento da capacidade do trabalho em equipe, de comunicação, divisão de tarefas e organização destas no tempo. Conceitos básicos de IA são apresentados também neste período, bem como conceitos relativos aos fundamentos da Matemática Discreta, com conceitos que são utilizados em várias áreas da computação. A carga horária deste período totaliza 300 horas.

No segundo período, há continuidade na formação em programação, com estudo de estruturas de dados no contexto de linguagens orientadas a objetos, no componente "Estruturas de Dados Orientadas a Objetos". O componente "Desenvolvimento de Software" visa o entendimento e aplicação de conceitos essenciais do desenvolvimento de software, compreender e justificar decisões técnicas e fundamentais no desenvolvimento, e comunicar-se efetivamente no contexto de um time de engenharia e com stakeholders. Além das competências técnicas, este componente também visa o desenvolvimento de competências não-técnicas no trabalho em equipe e gestão destas. A formação em Matemática continua com os componentes “Álgebra Vetorial e Linear para Computação” e “CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2”, em que são apresentados novos conceitos da Matemática do Contínuo. Conceitos teóricos e práticos para lidar com os dados usando IA são abordados na disciplina “Ciência de Dados”. A carga horária deste período totaliza 330 horas.

O terceiro período é composto pelos componentes curriculares "Algoritmos", "Banco de Dados", “Estatística e Probabilidade para Computação”, “Aprendizado de Máquina 1” e "Inteligência Artificial Simbólica". A formação nos fundamentos matemáticos da computação e para análise e avaliação de dados tem continuidade com o componente “Estatística e Probabilidade para Computação”, que apresenta fundamentação e análise estatística para aplicações em diversas áreas da IA. A formação em Programação e Algoritmos continua com o componente "Algoritmos" que visa apresentar algoritmos, técnicas de construção e análise deles. Um dos objetivos é

estimular estudantes a desenvolverem a capacidade para determinar o custo dos algoritmos, tornando-os capazes de escolher e adaptar as soluções algorítmicas mais apropriadas para um problema prático específico. O componente "Banco de Dados" dá continuidade à formação em sistemas básicos da Computação, visando o conhecimento de sistema de gerenciamento de banco de dados, bem como técnicas para modelagem de dados, por exemplo. O componente "Aprendizado de Máquina 1" visa apresentar e aplicar os modelos de IA na tarefa de classificação. Este componente também visa estimular o desenvolvimento de habilidades a partir do trabalho em grupo e resolução de problemas que estimule a colaboração, comunicação, criatividade, pensamento crítico, coordenação, liderança e resolução de conflitos. Por fim, o componente “Inteligência Artificial Simbólica” tem como objetivo ensinar os fundamentos, técnicas e aplicações da abordagem simbólica da IA, focando na representação do conhecimento e no raciocínio lógico. Os alunos aprendem a modelar informações, implementar sistemas baseados em regras e resolver problemas utilizando inferência simbólica. A carga horária deste período totaliza 300 horas.

No quarto período, o componente curricular "Lógica para Computação" apresenta os fundamentos de Lógica Matemática para a IA. O componente “Ética em Inteligência Artificial” aborda os impactos éticos e sociais da IA, discutindo questões como privacidade, vieses algorítmicos, transparência e uso responsável da tecnologia. A disciplina “Aprendizado Não Supervisionado” introduz técnicas para identificar padrões e estruturas em dados sem rótulos, como agrupamento (clustering) e redução de dimensionalidade. A disciplina explora algoritmos como K-means, DBSCAN e PCA, com aplicações práticas. O componente curricular “Aprendizado de Máquina 2” foca em métodos de regressão para modelar relações entre variáveis, como regressão linear, polinomial e regularização (Ridge e Lasso). Os alunos aprendem a avaliar modelos e aplicá-los em problemas reais. Por fim, a disciplina “Redes Neurais” apresenta os fundamentos das redes neurais artificiais, incluindo perceptrons, redes multicamadas (MLPs) e algoritmos de treinamento como backpropagation. A disciplina explora aplicações em classificação, regressão e reconhecimento de padrões. A carga horária deste período totaliza 270 horas.

No quinto período do curso de Inteligência Artificial, o componente "Teoria da Computação" apresenta os fundamentos teóricos da computação. Completam este período, os componentes “Engenharia de Software para Inteligência Artificial”, “Aprendizado Profundo”, “Aprendizado por Reforço” e “Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial”. “Engenharia de Software para Inteligência Artificial” apresenta práticas e ferramentas para projetar, desenvolver e manter sistemas de IA escaláveis e eficientes, “Aprendizado Profundo” aborda redes neurais profundas e suas aplicações em tarefas complexas, como visão computacional e processamento de linguagem natural, “Aprendizado por Reforço” explora técnicas para treinar agentes que tomam decisões otimizadas com base em interações com o ambiente e “Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial” apresenta métodos para medir desempenho, validar e interpretar modelos de IA, garantindo sua eficácia e confiabilidade. A carga horária deste período totaliza 300 horas.

A partir do sexto período do curso, o estudante começa a cursar disciplinas eletivas, que aprofundam conhecimento em áreas específicas da IA, de acordo com seu interesse. Isto se reflete na escolha de componentes curriculares que são eletivas de perfil. As disciplinas básicas necessárias para as eletivas encontram-se no conjunto de disciplinas obrigatórias.

No sexto período do curso de Inteligência Artificial, há um único componente obrigatório: “Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem”. Este componente explora técnicas de IA generativa, como redes adversariais generativas (GANs) e modelos de linguagem de grande escala (ex.: GPT). Os alunos aprendem a criar sistemas capazes de gerar textos, imagens e outros conteúdos de forma autônoma e criativa. Outros quatro componentes eletivos completam o sexto período letivo, totalizando 300 horas.

O sétimo período é constituído apenas por disciplinas eletivas, sendo cinco componentes, totalizando 300 horas.

No oitavo período o único componente curricular obrigatório é “Metodologia Científica”. Este componente curricular introduz os fundamentos da pesquisa científica, abordando métodos, técnicas e ética para a produção e análise de conhecimento acadêmico. Essa disciplina é base para o “Trabalho de Conclusão de Curso”. Nesse período há mais quatro disciplinas eletivas, totalizando 300h, entre eletivas e o componente obrigatório.

No nono período, “Trabalho de Conclusão de Curso” é o único componente curricular obrigatório. A disciplina TCC consiste em encontros com o professor-orientador que levarão desde a definição de um projeto até a produção final da monografia de conclusão de curso. A carga horária total para este período é de 60 horas de disciplina obrigatória.

A matriz curricular está dividida em três núcleos de disciplinas: disciplinas de formação profissional (disciplinas obrigatórias), disciplinas de formação específica (eletivas de perfil) e disciplinas de formação livre (eletivas livres), as quais são descritas a seguir, além das atividades de extensão e atividades complementares.

A **Figura 1** ilustra a distribuição de carga horária do curso de Inteligência Artificial, com a classificação de disciplinas (obrigatórias, eletivas de perfil, e eletivas livres), ACEx e Atividades Complementares. Não há carga horária definida, para fins de integralização, para estágio, devido à não obrigatoriedade deste no curso.

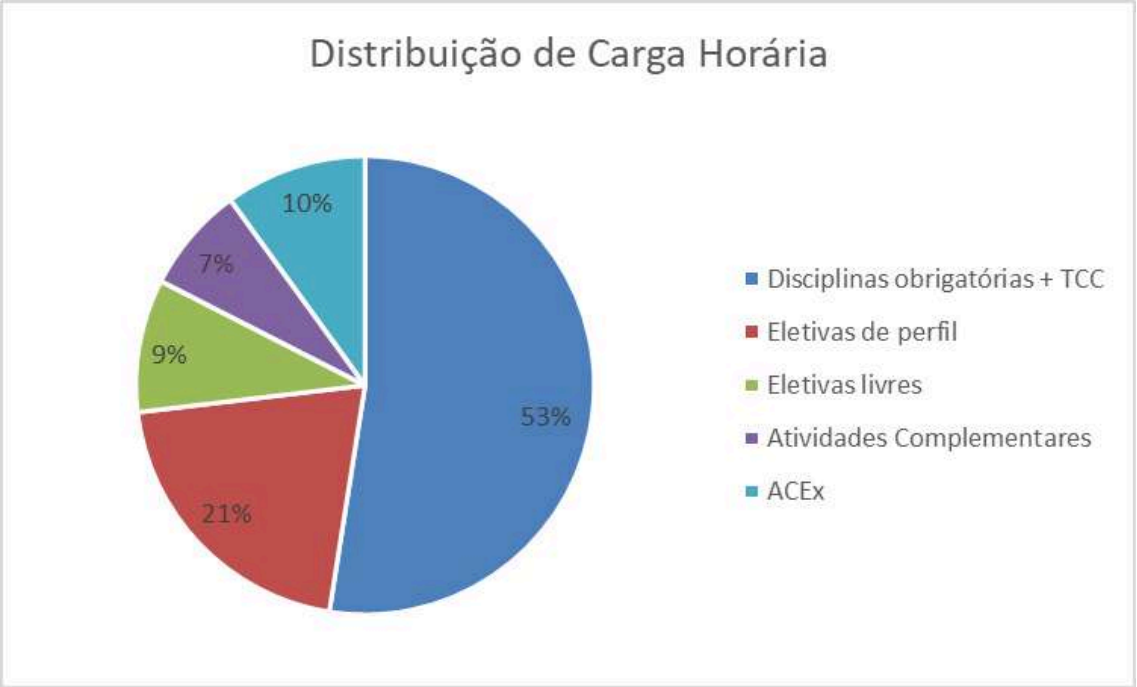


Figura 1. Estrutura da matriz curricular do curso de Bacharelado em IA, seguindo o modelo do PPC.

O núcleo de formação básica e profissional é constituído de 27 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas, principalmente, nos cinco primeiros períodos na sequência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 1.680 horas. Este núcleo ainda contempla a realização do trabalho de conclusão de curso (TCC), que deve ser realizado no 9º através da integralização dos créditos do componente TCC com a carga horária de 60 horas, componente obrigatório e de conteúdo programático aberto.

O núcleo de formação especializada é constituído de no mínimo 660 horas de disciplinas eletivas de perfil. Essas disciplinas surgem no 6º período e se estendem até o 8º período. No conjunto de disciplinas eletivas de perfil, os alunos poderão cursar as disciplinas "Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão" e "Introdução a Libras", oferecidas para os estudantes da UFPE.

O estágio não é obrigatório no curso de Inteligência Artificial e pode ser utilizado como parte da carga horária total de atividades complementares conforme anexo V. As Atividades Complementares totalizam 240 horas, completando a carga horária total do curso.

De acordo com a legislação vigente, o aluno ainda deverá realizar Ação Curricular de Extensão tendo, no mínimo, a carga horária de 320 horas desse tipo de atividade.

Um resumo da carga horária de disciplinas de formação básica e profissional, de formação especializada, de formação livre, e outras atividades, pode ser visto na **Tabela 2**, abaixo.

Tabela 2. Síntese da carga horária do curso

Item	Carga Horária (em horas)
Formação básica e profissional	1.680
Formação Especializada	660
Formação Livre	300
Ação Curricular de Extensão	320
Atividades Complementares	240
Carga horária total	3.200

O aluno ainda pode cursar disciplina no contexto de um programa de Mobilidade Acadêmica Nacional ou Internacional. A Resolução Nº 3/2022 do CCEPE/UFPE[22] regulamenta a mobilidade estudantil nacional e internacional para os estudantes da Graduação no âmbito da UFPE. As disciplinas cursadas no programa de mobilidade terão sua equivalência analisada previamente e aprovada pela coordenação do curso quando o aluno retornar do programa de mobilidade.

Considerando a Resolução nº 10 de 2015, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE, é permitido aos estudantes, regularmente matriculados em cursos de graduação na modalidade presencial, cursarem componentes curriculares em outras Instituições de Ensino Superior, observando-se as condições estipuladas na resolução em vigor. Durante toda a vigência de vínculo institucional com seu curso de origem, o estudante poderá cursar, no máximo, 6 (seis) componentes curriculares em outras IES, não sendo permitido ao aluno cursar disciplinas em campus da UFPE distinto daquele ao qual se vincule.

A disciplina isolada a ser cursada em outra IES deve atender, simultaneamente, os seguintes requisitos:

> I. Equivaler, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento), em conteúdo, carga horária, desenvolvimento e intensidade, à disciplina da UFPE que será creditada;
>
> II. Equivaler a uma disciplina da matriz curricular de seu curso a qual o aluno já tenha realizado, com aproveitamento acadêmico, os respectivos pré e co-requisitos;
>
> III. Equivaler a disciplina da UFPE em que o aluno não tenha sido reprovado, por
>
> frequência ou mérito.

O aluno deverá demonstrar, ainda, que a disciplina isolada atende a uma das seguintes situações:

---

22 https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094625&key=2963cea72d025aacca2e5243be2c0ffa

I. Equivale a disciplina da UFPE para a qual o aluno não tem direito a vaga no mesmo semestre;

II. Equivale a disciplina da UFPE que não será ofertada no mesmo semestre;

III. Equivale a disciplina da UFPE em relação a qual ocorre superposição de horários com outras disciplinas matriculadas na UFPE no mesmo semestre.

O discente, para obter a autorização para cursar disciplina isolada em outra IES, deve estar regularmente matriculado em pelo menos um componente curricular no mesmo semestre no curso de origem.

De acordo com a Resolução Nº 18/2021 CEPE/UFPE, é permitido aos discentes, regularmente matriculados em curso de graduação da UFPE, cursarem disciplinas de formação avançada, sendo esse um conjunto constituído por disciplinas da matriz curricular de um programa de Mestrado ou Doutorado da UFPE.

Considerando a Resolução Nº 09/2019 CEPE/UFPE, é possível a oferta de disciplinas internacionalizadas, que são componentes ofertados como disciplinas eletivas com código próprio, que envolva a participação de uma Instituição de Ensino Superior parceira em cooperação com a UFPE.

Na oferta de componentes curriculares, o quantitativo de vagas poderá, eventualmente, ser inferior a 50 (cinquenta), no caso de componentes eletivos.

13.1 Quadro de estrutura curricular

A seguir é apresentado o Quadro de Estrutura Curricular com as informações em horas semestrais e os créditos de acordo com os regulamentos da UFPE, no qual cada 15 horas teóricas equivale a 1 crédito e a cada 30 horas práticas equivale a 1 crédito. Nesses quadros, deve-se entender Ciclo Básico e Ciclo Profissional, com o mesmo sentido de Núcleo Básico e Núcleo Profissional, respectivamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Válido para os alunos ingressos a partir de 2025

	COMPONENTES OBRIGATÓRIOS	Carga Horária		Crédi -tos	Ch Total		
Sigla	**Ciclo Básico**	**Teo**	**Prat**			**Pré-Requisitos**	**Co-Requisitos**
MA026	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60		
CIN0133	Introdução à Programação	30	90	5	120		
CIN0132	Matemática Discreta para Computação	60		4	60		
CIn	Introdução à Inteligência Artificial	45	15	3	60		
MA027	Cálculo Diferencial e Integral 2	60		4	60	MA016 - Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIN0138	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	60		4	60		
CIN0135	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	30	30	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação	
CIN0136	Desenvolvimento de Software	60	60	6	120	CIN0133 - Introdução à Programação	
CIn	Ciência de Dados	30		2	30	CIN0133 - Introdução à Programação Introdução à Inteligência Artificial	CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação
CIN0137	Banco de Dados	60		4	60	CIN0135 - Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIN0140	Algoritmos	60		4	60	CIN0135 - Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIN0142	Estatística e Probabilidade para Computação	60		4	60	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIn	Aprendizado de Máquina 1	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1 Introdução à Inteligência Artificial	
CIn	Inteligência Artificial Simbólica	45	15	3	60	Introdução à Inteligência Artificial	
CIN0141	Lógica para Computação	60		4	60	CIN0132 - Matemática Discreta para Computação	
CIn	Ética em Inteligência Artificial	30		2	30	Introdução à Inteligência Artificial	
CIn	Aprendizado Não Supervisionado	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1 CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIn	Aprendizado de Máquina 2	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0037	Redes Neurais	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1 Introdução à Inteligência Artificial	

Ciclo Profissional

CIN0148	Teoria da Computação	60		4	60	CIN0141 - Lógica para Computação	
CIn	Aprendizado por Reforço	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação CIN0142 - Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Aprendizado Profundo	45	15	3	60	CIN0037-Redes Neurais	
CIn	Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1 CIN0142 - Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Engenharia de Software para Inteligência Artificial	45	15	3	60	CIN0136 - Desenvolvimento de Software; CIN0037-Redes Neurais	
CIn	Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem	45	15	3	60	Aprendizado Profundo	
CIN0147	Metodologia Científica	30	30	3	60	CIN0142 - Estatística de Probabilidade para Computação	
CIN0151	Trabalho de Conclusão de Curso		60	2	60	CIN0147 - Metodologia Científica	

COMPONENTES ELETIVOS

CIn	Análise e Previsão de Séries Temporais	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 2	
CIn	Inovações em Saúde com Inteligência Artificial	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 2	
CIn	Inteligência Artificial Explicável	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIn	Large Language Model Operations	45	15	3	60	Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem	
CIn	Machine Learning Operations	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 2	
CIn	Modelos de Fundação e Modelos de Visão e Linguagem	45	15	3	60	Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem	
CIN0038	Agentes Autônomos	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0039	Computação Quântica	45	15	3	60	CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIN0042	Aprendizagem de Máquina Quântica	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1 Aprendizado de Máquina 2 CIN0039 - Computação Quântica	
CIN0043	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	Aprendizado de Máquina 1 Aprendizado de	

						Máquina 2 Ciência de Dados	
CIN0044	Computação Evolucionária	60		4	60	Aprendizado de Máquina 1 Aprendizado de Máquina 2 Ciência de Dados	
CIN0045	Inteligência Artificial Coletiva	60		4	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0056	Processamento de Imagem	60		4	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0060	Visão Computacional	60		4	60	CIN0056 - Processamento de Imagem	
CIN0103	Otimização	60		4	60	CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIN0121	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60	CIN0149 - Informática e Sociedade	
CIN0123	Data warehousing	45	15	3	60	Banco de Dados	
CIN0125	Gestão de Negócios	60		4	60		
CIN0129	Criatividade Computacional	30	30	3	60		
CIN0130	Sistemas Digitais	60		4	60		
CIN0134	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	45	15	3	60	Sistemas Digitais	
CIN0146	Programação Funcional	30		2	30	CIN0133 - Introdução à Programação	
CIN0149	Informática e Sociedade	30		2	30		
CIN0150	Compiladores	60		4	60	CIN0148 - Teoria da Computação Algoritmos	
CIN0152	Visualização de Dados	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação CIN0142 - Estatística e Probabilidade para Computação	
CIN0153	Análise e Mineração de Redes Complexas	60		4	60	Aprendizado de Máquina 1 Aprendizado de Máquina 2 Ciência de Dados	
CIN0155	Bancos de Dados Não-Convencionais	30	30	3	60	Banco de Dados	
CIN0156	Computação Bioinspirada	60		4	60	Aprendizado de Máquina 1 Aprendizado de Máquina 2 Ciência de Dados	
CIN0161	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	60		4	60		
CIN0162	Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	30	30	3	60	CIN0200 - Engenharia de Requisitos	
CIN0163	Arquitetura de Sistemas	45	15	3	60	CIN035 - Estruturas de Dados Orientadas a Objetos CIN0136 - Desenvolvimento de Software	
CIN0167	Programação com Novas Tecnologias	45	15	3	60	CIN0136 - Desenvolvimento de Software	
CIN0168	Fundamentos de Teste de Software	45	15	3	60	CIN0136 - Desenvolvimento de Software	
CIN0170	Métodos Formais	60		4	60	CIN0136 - Desenvolvimento de Software CIN0141 - Lógica para Computação	
CIN0171	Teste de Software Avançado	60		4	60	CIN0168 - Fundamentos de Teste de Software	
CIN0172	Transformação de Código e Modelos	45	15	3	60	CIN0150 - Compiladores	

CIN0173	Seminários em Engenharia de Software	60		4	60	CIN0136 - Desenvolvimento de Software	
CIN0178	Recuperação da Informação	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 2	
CIN0179	Processamento de Linguagem Natural	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0180	Processamento de Dados em Larga Escala	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0181	Governança de Dados	60		4	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0182	Gerência de Configuração de Software, Serviços e Sistemas	45	15	3	60	CIN0136 - Desenvolvimento de Software	
CIN0200	Engenharia de Requisitos	30	30	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação	
LE716	Introdução a Libras	60		4	60		
LE037	Língua Inglesa Instrumental 1	30	30	3	60		

Síntese de Carga Horária	
Componentes Obrigatórios	1.680
Componentes Eletivos do Perfil	660
Componentes Eletivos Livres	300
Ação Curricular de Extensão (ACEx)*	320
Atividades Complementares*	240
Carga Horária Total	3.200

* Todo aluno vinculado ao perfil obrigatoriamente deverá realizar atividades de extensão e atividades complementares.

TEMPO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

Tempo Mínimo estimado	8 semestres[23]
Tempo Médio estimado	10 semestres
Tempo Máximo estimado	14 semestres

13.2 Estrutura curricular por período

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação da área de computação (Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016 CES/CNE/MEC) e dos Referenciais de Formação para Cursos de Bacharelado em Inteligência Artificial da SBC, os egressos do curso de Inteligência Artificial devem possuir sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Estatística, conhecer a estrutura dos sistemas de computação e sistemas inteligentes, e os processos envolvidos na sua construção e análise, dominar os fundamentos teóricos da área de Computação e como eles influenciam a prática profissional, e adquirir visão global e interdisciplinar de sistemas e entendam que esta visão transcende os detalhes de implementação dos vários componentes e os conhecimentos dos domínios de aplicação.

[23] Embora seja incomum, pode haver estudantes que conseguem concluir o curso com um semestre a menos, acelerando a matrícula em disciplinas eletivas ou cursando eletivas livres ainda no começo do curso (já que não há limitação para isso).

O curso de Bacharelado em Inteligência Artificial do Centro de Informática, UFPE, é dividido em 9 semestres (4 anos e meio) com carga horária total mínima de 3.200 horas. O **Quadro 2** apresenta a distribuição da carga horária do curso.

Quadro 2. Distribuição de Carga

Conteúdos	C.H. (horas)	%
Núcleo Básico	**1.200**	37,5
Núcleo Profissional	**2.000**	62,5
Unidades Curriculares Obrigatórias	480	
Unidades Curriculares Eletivas	660	
Unidades Curriculares Eletivas Livres	300	
Atividades de Extensão	320	
Atividades Complementares	240	
Total	**3.200**	**100**

A formação do egresso inclui as disciplinas obrigatórias que dão ao egresso a formação em conceitos básicos e conceitos essenciais à formação profissional. A carga horária de disciplinas obrigatórias é de 1.680 horas, incluindo trabalho de graduação (TCC), não havendo Estágio Curricular Obrigatório. A especialização na formação será obtida através das disciplinas eletivas. Como explicitado anteriormente, para fins de integralização do curso, o discente deve cursar 660 horas de eletivas de perfil e 300 horas de eletivas livres. O discente deve ainda cumprir 240 horas de atividades complementares. A regulamentação sobre o assunto está no **ANEXO V**.

O discente deverá ainda cursar uma carga horária mínima de 320 horas de ACEx. As regulamentações sobre estágio e sobre atividades de extensão estão descritas nos Anexos II e IV, respectivamente.

A **Figura 2**, a seguir, mostra o quadro de distribuição dos componentes curriculares obrigatórios, enquanto, em seguida, vemos essa informação na forma de tabela.

Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
Cálculo Diferencial e Integral 1 (60h)	Cálculo Diferencial e Integral 2 (60h)	Banco de Dados (60h)	Lógica para Computação (60h)	Teoria da Computação (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	
Introdução à Programação (120h)	Álgebra Vetorial e Linear para Computação (60h)	Algoritmos (60h)	Ética em Inteligência Artificial (30h)	Engenharia de Software para Inteligência Artificial (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	
Matemática Discreta para Computação (60h)	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos (60h)	Estatística e Probabilidade para Computação (60h)	Aprendizado Não Supervisionado (60h)	Aprendizado Profundo (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	
Introdução à Inteligência Artificial (60h)	Desenvolvimento de Software (120h)	Aprendizado de Máquina 1) (60h)	Aprendizado de Máquina 2 (60h)	Aprendizado por Reforço (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	ELETIVA (60h)	
	Ciência de Dados (30h)	Inteligência Artificial Simbólica (60h)	Redes Neurais (60h)	Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial (60h)	Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem (60h)	ELETIVA (60h)	Metodologia Científica (60h)	Trabalho de Conclusão de Curso (60h)
300h	330h	300h	270h	300h	300h	300h	300h	60h

Figura 2. Quadro de disciplinas e atividades obrigatórias

Ordenamento Curricular – Disciplinas Obrigatórias por Período

	COMPONENTES OBRIGATÓRIOS	Carga Horária		Créditos	Ch. Tot		
Sigla Depto.	CICLO BÁSICO E PROFISSIONAL	Teo	Prat			Pré-Requisitos	Co-Requisi-tos
	1º PERÍODO						
MA026	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	60		4	60		
CIN0133	INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO	30	90	5	120		
CIN0132	MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60		
CIn	INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	45	15	3	60		
	TOTAL	300 HORAS					
	2º PERÍODO						
MA027	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2	60		4	60	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIN0138	ÁLGEBRA VETORIAL E LINEAR PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60		
CIN0135	ESTRUTURAS DE DADOS ORIENTADAS A OBJETOS	30	30	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação	
CIN0136	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60	60	6	120	CIN0133 - Introdução à Programação	
CIn	CIÊNCIA DE DADOS	30		2	30	CIN0133 - Introdução à Programação; Introdução à Inteligência Artificial	CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação
	TOTAL	330 HORAS					
	3º PERÍODO						
CIN0137	BANCO DE DADOS	60		4	60	CIN0135 - Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIN0140	ALGORITMOS	60		4	60	CIN0135 - Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIN0142	ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIn	APRENDIZADO DE MÁQUINA 1	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação; MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1; Introdução à Inteligência Artificial	
CIn	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SIMBÓLICA	45	15	3	60	Introdução à Inteligência Artificial	
	TOTAL	300 HORAS					
	4º PERÍODO						
CIN0141	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	CIN0132 - Matemática Discreta para Computação	
CIn	ÉTICA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	30		2	30	Introdução à Inteligência Artificial	
CIn	APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação; MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1; CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação	
CIn	APRENDIZADO DE MÁQUINA 2	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1	
CIN0037	REDES NEURAIS	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação; MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1;	

						Introdução à Inteligência Artificial	
	TOTAL	270 HORAS					
	5º PERÍODO						
CIN0148	TEORIA DA COMPUTAÇÃO	60		4	60	CIN0141 - Lógica para Computação	
CIn	APRENDIZADO POR REFORÇO	45	15	3	60	CIN0133 - Introdução à Programação; CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação; CIN0142 - Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	APRENDIZADO PROFUNDO	45	15	3	60	CIN0037-Redes Neurais	
CIn	AVALIAÇÃO DE MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina 1; CIN0142 - Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	45	15	3	60	CIN0136 - Desenvolvimento de Software; CIN0037-Redes Neurais	
	TOTAL	300 HORAS					
	6º PERÍODO						
CIn	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA E MODELOS DE LINGUAGEM	45	15	3	60	Aprendizado Profundo	
	TOTAL	60 HORAS					
	7º PERÍODO						
	TOTAL	0 HORAS					
	8º PERÍODO						
CIN0147	METODOLOGIA CIENTÍFICA	30	30	3	60	CIN0142 - Estatística de Probabilidade para Computação	
	TOTAL	60 HORAS					
	9º PERÍODO						
CIN0151	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO		60	2	60	CIN0147 - Metodologia Científica	
	TOTAL	60 HORAS					

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS	**Carga Horária**		**Créditos**	**ChTotal**		
CICLO PROFISSIONAL	**Teo**				**Pré-Requisitos**	**Co-Requisi-tos**
ATIVIDADES DE EXTENSÃO		320		320		
ATIVIDADES COMPLEMENTARES		240		240		
TOTAL	560 HORAS					

Como mencionado, a formação mais especializada é obtida através dos componentes curriculares eletivos, que formam o conjunto dos conhecimentos que o aluno deseja se especializar.

13.3 Conteúdos necessários

A regulamentação do Ministério da Educação prevê alguns conteúdos que devem ser previstos em todos os cursos de graduação. Os componentes curriculares que tratam dos conteúdos necessários estão detalhados na **Tabela 3**.

Tabela 3. Forma de inclusão de conteúdos necessários gerais para cursos de graduação na matriz curricular proposta.

Conteúdo	Forma de Inserção no Curso
Língua Brasileira de Sinais (Libras)[24]	Introdução a Libras (componente eletivo)
Relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena[25]	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão (componente eletivo)
Direitos humanos[26]	Informática e Sociedade (componente eletivo)
Educação ambiental[27]	

[24] http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf

[25] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf

[26] http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf

[27] http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=

14 Atividades Curriculares

14.1 Atividades Complementares

Considerando o que é estabelecido na Resolução 12/2013 do CCEPE/UFPE que dispõe sobre procedimentos para creditação de atividades complementares nos Cursos de Graduação da UFPE e as normas para aproveitamento de atividades complementares do Bacharelado em Inteligência Artificial do Centro de Informática (**ANEXO V**), os alunos deverão realizar 240 horas de atividades complementares que se enquadram em um dos 10 grupos abaixo. Ressalta-se que estágio não obrigatório é uma atividade complementar que também está regida pela Lei e resoluções mencionadas na subseção anterior.

I – estágio não obrigatório

II – participação em projetos de pesquisa

III – atividades de extensão institucionais ou promovidas por entidades estudantis

IV – atividades de monitoria

V – participação em eventos científicos

VI – representação estudantil em sociedades científicas

VII – publicação de trabalho científico

VIII – participação em eventos relacionados à área do curso

IX – participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento

X participação em cursos

O curso de Inteligência Artificial incentiva os seus discentes a realizarem atividades complementares para aprofundarem os seus conhecimentos específicos adquiridos ao longo dos estudos, despertarem o interesse pela docência e pela pesquisa, aprimorarem o seu pensamento analítico e científico, melhorando-a através dos seus esforços.

As atividades complementares compreenderão até 240 horas de carga-horária podendo ser desenvolvidas como estágios não obrigatórios, eventos científicos ou estudantis (seminários, simpósios, reuniões de trabalho, congressos e encontros), atividades de iniciação científica e tecnológica, monitoria, participação em comissões organizadoras de eventos, as atividades na Empresa Júnior, entre outras, conforme resolução do curso de Inteligência Artificial do CIn/UFPE e seguindo a Resolução nº 12/2013 do CCEPE.

Mais detalhes sobre cada uma dessas atividades e a creditação de horas podem ser encontrados no Anexo V deste documento.

14.2 Ações Curriculares de Extensão

As Resoluções 31/2022 e 28/2023 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE[28] dispõem sobre a inserção das Ações Curriculares de Extensão nos currículos de graduação, garantindo que pelo menos 10% da carga horária esteja reservada para essas atividades.

A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.

A Ação Curricular de Extensão, de acordo com a Resolução 31/2022-CEPE/UFPE, possui as seguintes modalidades: (1) Programas de extensão; (2) Projetos de extensão; (3) Cursos de extensão; (4) Eventos de extensão; e (5) Prestação de serviços de extensão; (6) Carga horária de extensão desenvolvida no âmbito dos Componentes Curriculares que possuam natureza extensionista, devidamente aprovados pela Câmara de Extensão.

Um Programa de extensão, de acordo com a Resolução 16/2019 CEPE/UFPE, é definido como "um conjunto articulado de projetos com ou sem outras ações de extensão, de caráter orgânico-institucional, orientado por um objetivo comum, com clareza de diretrizes e de execução de médio e longo prazo", enquanto Projetos de extensão são definidos como "conjuntos de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e prazo determinado.

São finalidades da Extensão Universitária:

- A integração da Universidade com a Sociedade;
- A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade.
- A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;
- O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

As Ações Curriculares de Extensão totalizam uma carga horária de 320 horas, representando 10% da carga horária total do Curso de Graduação em Inteligência Artificial, e estão detalhadas no **ANEXO IV** deste documento.

14.3 Estágio

O Estágio é uma atividade não mandatória aos estudantes do curso de Inteligência Artificial que tem como objetivo consolidar e articular as competências desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, teóricas ou práticas, permitindo-lhes o contato com experiências próprias da atividade profissional. Nesse processo, além do estudante, estão inseridos nessa formação complementar o docente do CIn/UFPE que ficará responsável pela orientação e o profissional da área de formação do curso responsável pelo acompanhamento junto ao estudante.

---

[28] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1481035&key=585b9435727a9853a4e5bfcff86e5d2f

A supervisão dos estágios será realizada por meio de orientação, acompanhamento e avaliação, pelos docentes orientadores da UFPE e pelos supervisores do campo de estágio (Res. 20/2015, Art. 14, § 3°).

A orientação aos estagiários pelo professor orientador, preferencialmente, deve se dar de forma presencial, podendo ser realizada mediada por tecnologia.

Enfatize-se, uma vez mais, que no curso de Inteligência Artificial, o estágio é não-obrigatório.

Como mencionado anteriormente, trata-se de uma atividade cuja carga horária poderá ser utilizada como Atividade Complementar. Para realizar estágio não obrigatório de até 20 horas semanais, o estudante de Inteligência Artificial precisa ter concluído 35 créditos de disciplinas obrigatórias ou o equivalente a 37,50% da carga horária de tais disciplinas. No caso de estágio não obrigatório de 30 horas semanais, o estudante de Inteligência Artificial deve ter concluído 69 créditos de disciplinas obrigatórias ou o equivalente a 73,21% da carga horária destas disciplinas.

As regras sobre estágio são regulamentadas no âmbito da UFPE pela Resoluções n° 20/2015 CCEPE/UFPE, alterada pelas resoluções n° 09/2016 CCEPE/UFPE, nº 09/2018 CCEPE/UFPE e n° 02/2020 CEPE/UFPE. O Regulamento de Estágio do curso de Inteligência Artificial que trata sobre normas de estágio consta neste documento como **ANEXO II**.

14.4 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Inteligência Artificial consiste do trabalho realizado e defendido na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que faz parte do grupo de disciplinas obrigatórias do curso de Inteligência Artificial da UFPE. Sendo assim, aplicam-se também os prazos divulgados no calendário escolar para a conclusão da disciplina (último dia para lançamento de notas) e os critérios de aprovação (nota igual ou superior a 5 (cinco) e acompanhamento da ata de frequência) das demais disciplinas.

O trabalho de conclusão de curso segue as normas do Curso de Inteligência Artificial. Conforme descrito anteriormente, o TCC do curso de Inteligência Artificial do CIn/UFPE é realizado em um semestre. O coordenador de TCC atuará a fim de orientar os discentes na escolha de tema e de orientador e no acompanhamento do desenvolvimento do trabalho.

A conclusão do TCC se dará através da avaliação do texto monográfico e da apresentação do trabalho em audiência pública, julgado por uma banca formada por dois professores: o orientador e outro docente obrigatoriamente do Centro de Informática e sem qualquer vínculo com o processo de orientação. A monografia deve conter todos os aspectos abordados pelo trabalho de forma clara, concisa e completa, permitindo que outros discentes possam ler o trabalho e dar prosseguimento, divulgando e propagando, assim, as atividades desenvolvidas na graduação do Centro de Informática. Maiores detalhes estão presentes no **ANEXO III**.

O Trabalho de Conclusão de Curso na UFPE é regulamentado pela Resolução do CEPE nº18 de 2022[29].

29 https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe

15 Forma de Ingresso ao curso

Existem três formas de ingresso aos cursos da UFPE, além da transferência por "força de lei". A primeira e mais importante é através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), a segunda através do ingresso extra vestibular; e a terceira através da realização de convênios entre a UFPE e outras instituições, inclusive de fora do país.

A principal forma de ingresso no curso é através da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e inscrição do candidato no processo seletivo do SiSU do MEC. O curso oferece 50 vagas por ano, com ingresso no início de cada semestre. As aulas são ministradas no Campus Recife da UFPE.

O Ingresso extra vestibular é oferecido anualmente, para preenchimento de vagas ociosas nos diversos cursos de graduação, em diferentes áreas de conhecimento/formação profissional por meio de transferência interna, transferência externa, reintegração ou outro curso de graduação para diplomados.

Os convênios entre a UFPE e outras Instituições são conduzidos por uma diretoria específica (DRI - Diretoria de Relações Internacionais) ligada à Reitoria para o caso dos convênios internacionais e ligada à PROGRAD para os casos de convênios nacionais.

É possível também realizar matrícula para cursar disciplinas isoladas (dga.prograd@ufpe.br) sendo aluno vinculado à Universidade, mas não a cursos do CIn. Alunos de outras instituições de ensino superior ou profissionais diplomados, esses alunos não são considerados alunos efetivos da UFPE.

Além disso, também é possível o ingresso na modalidade *ex-officio*, estabelecida no Art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) e pela Lei 9.536/1997.

Registramos a Resolução CEPE Nº 8/2021, alterada pelas resoluções nº 09/2022, 12/2023, 10/2024 do CEPE/UFPE, que estabelece critérios para o Processo de Ingresso por Reintegração, Transferência Interna, Transferência Externa e Portador(a) de Diploma nos cursos de graduação da UFPE.

16 Corpo Docente

Nome	CPF	Área de Conhecimento	Titulação / Área	Qualificação Profissional	Regime de Trabalho	Vínculo Empregatício
Abel Guilhermino da Silva Filho	823.841.424-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Adenilton José da Silva	032.544.994-50	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Matemática.	40h DE	Estatutário
Adiel Teixeira de Almeida Filho	039.357.824-03	Engenharia de Produção	Doutorado/Engenharia de Produção	Engenharia de Produção	40h DE	Estatutário
Adriano Augusto de Moraes Sarmento	818.986.814-49	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Adriano Lorena Inácio de Oliveira	830.887.924-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h	Estatutário
Adrien Joan Sylvain Durand-Petiteville	717.567.184-90	Ciência da Computação	Doutorado em Robótica e controle de sistemas	Eletrônica e Teoria de Controle	40h DE	Estatutário
Alex Sandro Gomes	519.366.824-00	Ciências da Educação	Doutorado/Ciências da Educação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Alexandre Cabral Mota	735.477.354-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos	398.629.924-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo	141.498.854-00	Ciência da Computação	Doutorado/Inteligência Artificial e Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
André Luis de Medeiros Santos	622.856.614-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computing Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Andson Marreiros Balieiro	781.791.302-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Anjolina Grisi de Oliveira	328.290.355-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Augusto Cezar Alves Sampaio	415.216.334-87	Ciência da Computação	Doutorado/Software Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Breno Alexandro Ferreira de Miranda	055.141.434-06	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Computação	40h DE	Estatutário
Carina Frota Alves	749.595.813-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann	026.528.514-38	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carlos Alexandre Barros de Mello	879.891.584-34	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Carlos André Guimarães Ferraz	460.345.874-68	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cleber Zanchettin	005.514.489-62	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cristiano Coelho de Araújo	754.056.284-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Daniel Carvalho da Cunha	986.697.374-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo	895.362.744-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Djamel Fawzi Hadj Sadok	002.302.804-12	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ingenieur de Software	40h DE	Estatutário
Edna Natividade da Silva Barros	399.735.144-91	Ciência da Computação	Doutorado/Informatik	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Eduardo Antônio Guimarães Tavares	030.711.904-17	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fabio Queda Bueno da Silva	071.642.668-40	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernanda Madeiral Delfim	332.520.898-31	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernando Maciano de Paula Neto	069.659.404-84	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário	013.774.924-43	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Flávio Arthur Oliveira Santos	056.393.825-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Francisco Paulo Magalhães Simões	061.933.524-65	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho	318.764.394-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Frederico Luiz Frederico Luiz Gonçalves de Freitas	065.187.808-00	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Tecnologia de Computação	40h DE	Estatutário
Geber Lisboa Ramalho	601.359.134-20	Ciência da Computação	Doutor/ Informatique	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
George Darmiton da Cunha Cavalcanti	935.683.474-15	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Germano Crispim Vasconcelos	461.731.884-49	Ciência da Computação	Doutorado/ Electronic Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

Giordano Ribeiro Eulálio Cabral	021.293.114-82	Ciência da Computação	Doutorado/ Informatique, Telecommunications et Electronique	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Gustavo Henrique Porto de Carvalho	052.291.534-58	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo	047.734.664-21	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Hermano Perrelli de Moura	150.194.974-87	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Jaelson Freire Brelaz de Castro	342.738.084-04	Ciência da Computação	Douturado / Computing	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Jamilson Ramalho Dantas	013.408.955-36	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela	028.870.555-69	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Judith Kelner	104.127.514-53	Ciência da Computação	Doutorado / Computer Science	Engenharia Civil	40h DE	Estatutário
Juliano Manabu Iyoda	022.766.294-60	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Kelvin Lopes Dias	432.122.392-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Kiev Santos da Gama	008.138.234-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Leandro Maciel Almeida	878.100.341-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Leopoldo Motta Teixeira	052.137.874-52	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Luciano de Andrade Barbosa	661.411.685-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Luiz Augusto de Macedo Morais	084.306.074-39	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura em Computação	40h DE	Estatutário
Marcelo Bezerra d´Amorim	167.128.974-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Márcio Lopes Cornélio	953.678.884-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nelson Souto Rosa	735.733.104-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nivan Roberto Ferreira Júnior	071.711.354-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho	439.693.134-40	Engenharia Elétrica	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paola Rodrigues de Godoy Accioly	066.569.904-28	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco	744.607.654-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Freitas Araújo Filho	096.992.274-43	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Gustavo Soares da Fonseca	018.801.114-54	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Henrique Monteiro Borba	683.965.974-72	Ciência da Computação	Doutorado/Computing	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Jorge Leitão Adeodato	268.908.014-15	Ciência da Computação	Doutorado / Matemática	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Roberto Freire Cunha	037.422.374-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Romero Martins Maciel	311.013.804-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto	045.719.384-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Pedro Machado Manhães de Castro	045.066.074-57	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza	255.167.104-30	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Estatística	40h DE	Estatutário
Renato Mariz de Moraes	620.400.734-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio	624.177.033-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Martins de Abreu Silva	821.761.594-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Massa Ferreira De Lima	783.345.194-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Robson do Nascimento Fidalgo	442.931.432-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Tecnologia em Processamento de Dados	40h DE	Estatutário
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz	152.942.344-91	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Sérgio Castelo Branco Soares	616.790.113-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Sérgio Vanderlei Cavalcante	529.280.204-20	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	20h	Estatutário
Silvio de Barros Melo	374.852.964-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Simone Cristiane dos Santos	666.470.704-78	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Stefan Michael Blawid	701.281.351-23	Ciência da Computação	Doutorado em Theoretical Physics	Theoretical Physics	40h DE	Estatutário

Teresa Bernarda Ludermir	360.681.284-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Tsang Ing Ren	625.402.544-20	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Valéria Cesário Times	667.957.534-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Bacharelado em Estatística	40h DE	Estatutário
Veronica Teichrieb	640.463.380-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Graduação em Informática	40h DE	Estatutário
Vinícius Cardoso Garcia	951.970.365-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

17 Suporte para Funcionamento do Curso

17.1 Recursos estruturais

O curso segue as recomendações dos Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, tendo ambientes de ensino prático recomendados para um curso de Inteligência Artificial. As Tabelas de 4 a 7, a seguir, descrevem os ambientes que compõem o CIn.

Tabela 4. Ambientes para Aula

	Nome da sala	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Sala de aula	A014	27,48	30
2	Sala de aula	B020	48,45	50
3	Sala de aula	D002	58,77	54
4	Sala de aula	D003	72,66	72
5	Sala de aula	D004	72,66	68
6	Sala de aula	D005	78,54	84
7	Sala de aula	E112	35,43	52
8	Sala de aula	E113	55,02	35
9	Sala de aula	E121	29,84	24
10	Sala de aula	E122	36,01	35
11	Sala de aula	E131	77,66	59
12	Sala de aula	E132	76,93	64
13	Sala de aula	E231	26,75	24
14	Sala de aula	E232	78,81	51
15	Sala de aula	E233	76,10	70
16	Auditório	1º Andar Bloco B	50,19	46
17	Anfiteatro	Térreo Bloco A	90,72	109

Tabela 5. Laboratórios

	Nome dos laboratórios	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Laboratório de Hardware	C001/007	98,99	30
2	Laboratório de Graduação 1	B023	73,35	50
3	Laboratório de Graduação 2	B025	73,35	45
4	Laboratório de Graduação 3	B024	73,35	50
5	Laboratório de Graduação 4	B022	73,35	49
6	Laboratório de Graduação 5	B018	48,45	32

Tabela 6. Setores administrativos

	Setores Administrativos	Sala	Área (m^2)
1	Assessoria de Comunicação	E423	217,87
2	Coordenação de Contratos e Convênios	E423	217,87
3	Coordenação Administrativa e de Planejamento	E423	217,87
4	Diretoria	E423	217,87
5	Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica	E104	11,30
6	Gerência de Finanças e Compras	E423	217,87
7	Gerência de Sistemas	B011	32,37
8	Gerência de Infraestrutura	B021	18,70
9	Oficina	B017	59,56
10	Recepção - Bloco A	Bloco A	5,41
11	Recepção - Bloco E	Bloco E	8,06
12	Secretaria de Graduação	E124	32,16
13	Secretaria de Pós-Graduação	E123	44,99
14	Secretaria Geral / Secretaria de Pesquisa e Projetos / Secretaria de Extensão e Cultura	E423	217,87
15	Copa - Bloco D	D217	19,22
16	Copa - Bloco B	Bloco B	27,31
17	Sala de Convivência	Bloco A	63,36
18	Desenvolvimento - CInCoders	E126	16,02

Tabela 7. Outros ambientes

	Ambiente	Local	Área (m^2)
1	Salas de reunião	4º andar (2 salas)	23,07
2	Salas de Reunião	1º e 2º andar (6 salas)	11,30
3	Copa - Bloco B	Bloco B	90,29
4	Mezanino	Bloco E	137,66
5	Sala de Estudos TEA	E-103	11,30
6	Sala de Amamentação	B006	9,12

O curso de Inteligência Artificial terá a maioria de suas aulas no Centro de Informática (CIn) da UFPE (um dos 12 centros da Universidade – sua localização pode ser vista na **Figura 3**, destacado em vermelho).

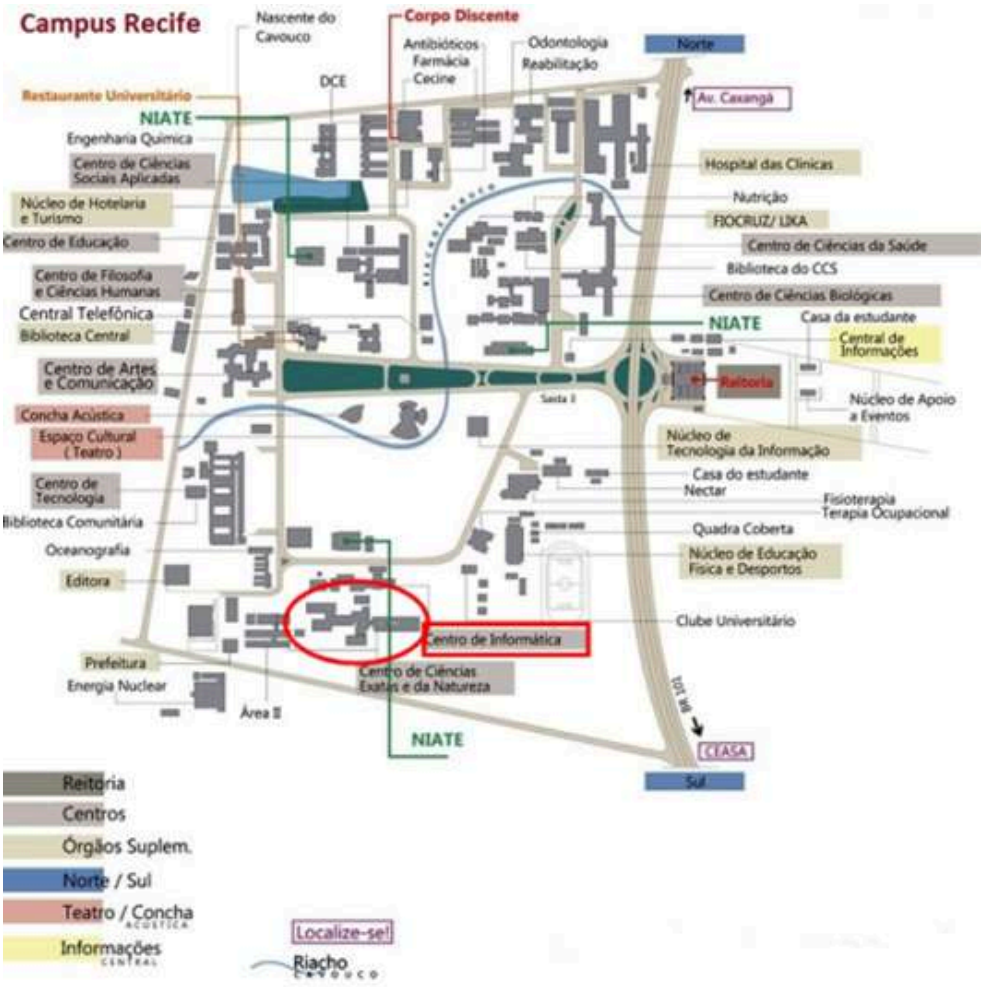


Figura 3. Localização do CIn na UFPE.

Um mapa do ecossistema do CIn pode ser visto na **Figura 4**. O CIn ocupa dois prédios e um andar de um terceiro prédio onde se concentram algumas aulas da Graduação e projetos acadêmicos.

Os laboratórios de atividades acadêmicas se concentram em dois blocos de um dos prédios, como pode ser visto na **Figura 5**. Nessa mesma figura, podemos ver o novo prédio em expansão. O chamado “Bloco E” tem seus módulos 1, 2, 3, 4 e 6 já construídos e em uso com salas de aula, salas de reunião, gabinetes para alunos de pós-graduação, ambiente de empreendedorismo e um novo anfiteatro. Os módulos 5,7,8 a 10 (em verde na **Figura 5**) já estão projetados, alguns deles já em vias de início de obras. Um conjunto de três módulos tem um total de 300m^2, sendo 180m^2 de área útil. A secretaria de graduação fica no primeiro andar desse prédio. As Figuras 6 a 15 trazem as plantas baixas dos blocos do CIn.

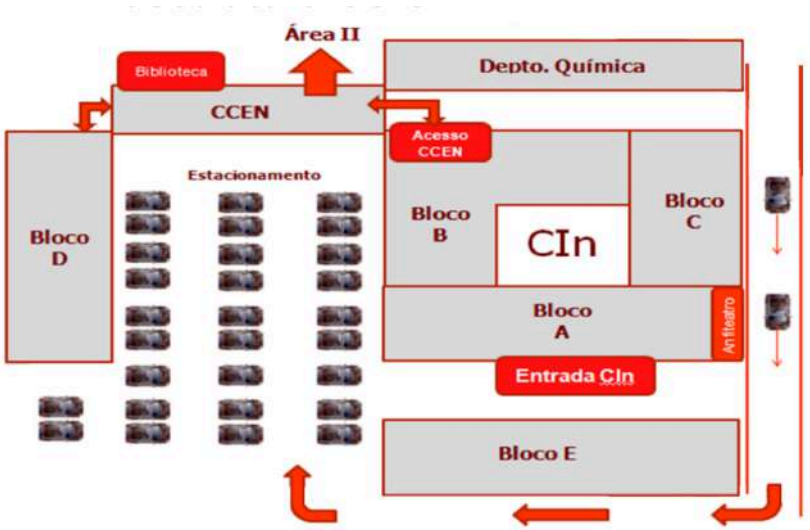


Figura 4. Localização mais aproximada do CIn (perto do Centro de Ciências Exatas e da Natureza – CCEN).

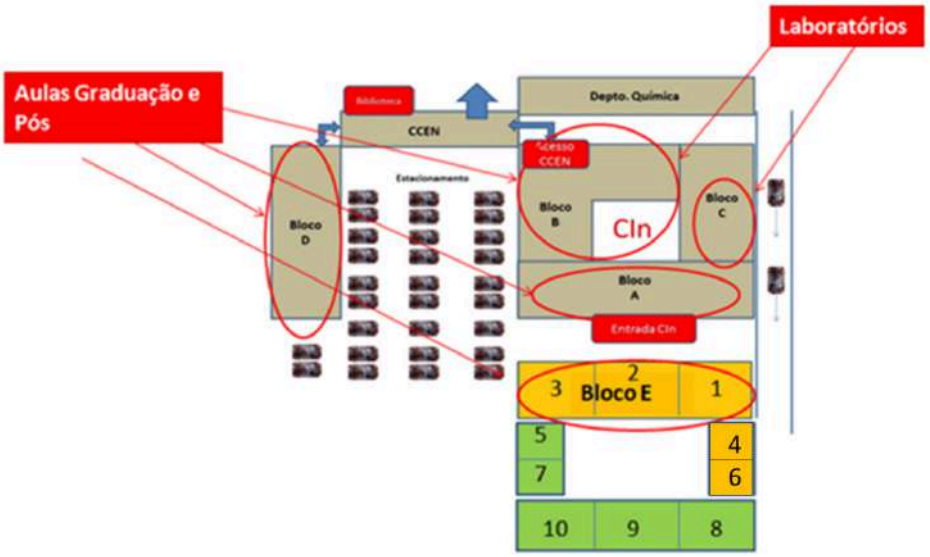


Figura 5. Divisão interna dos blocos que compõem o CIn.

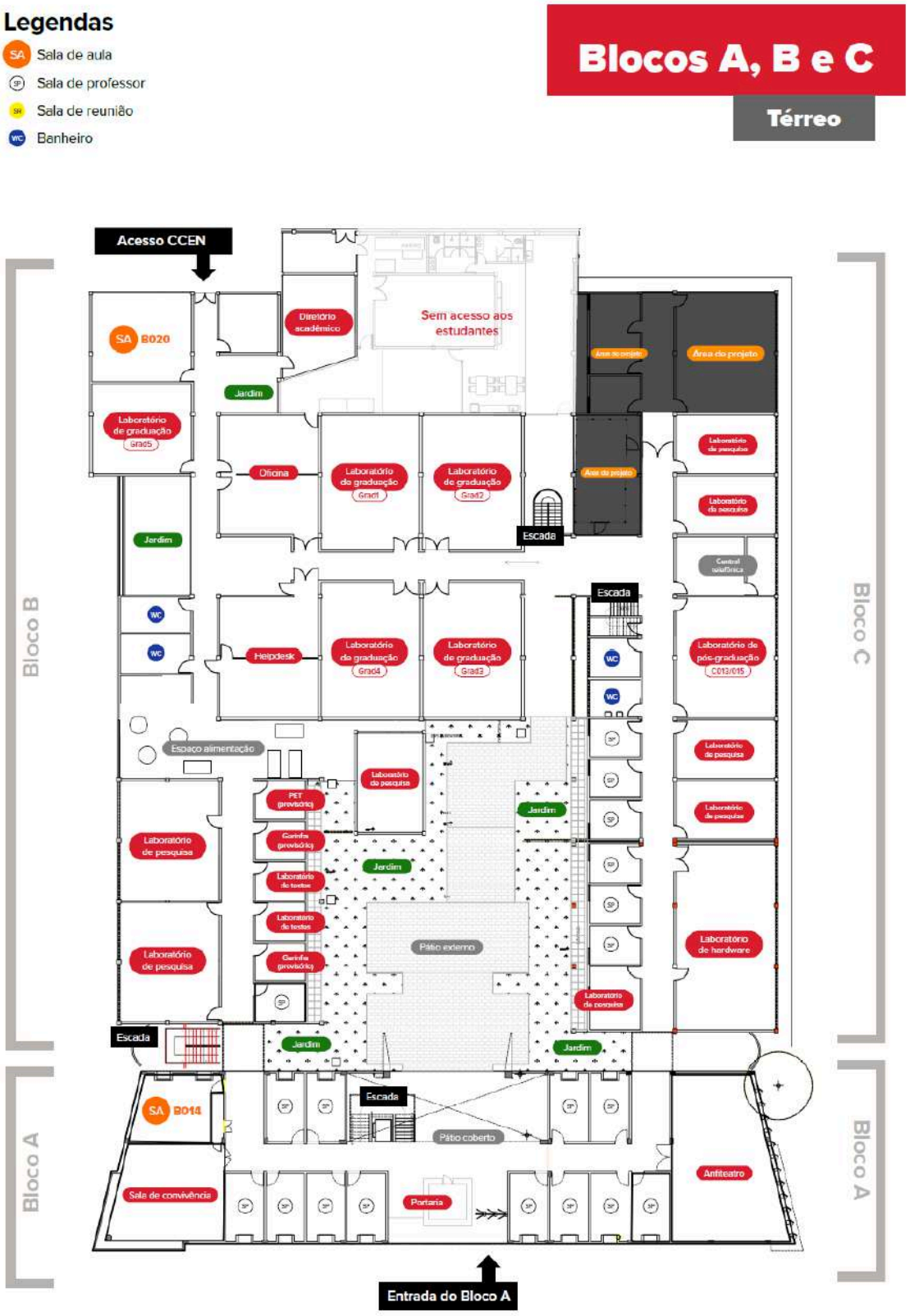


Figura 6. Mapa do térreo dos Blocos A, B e C.

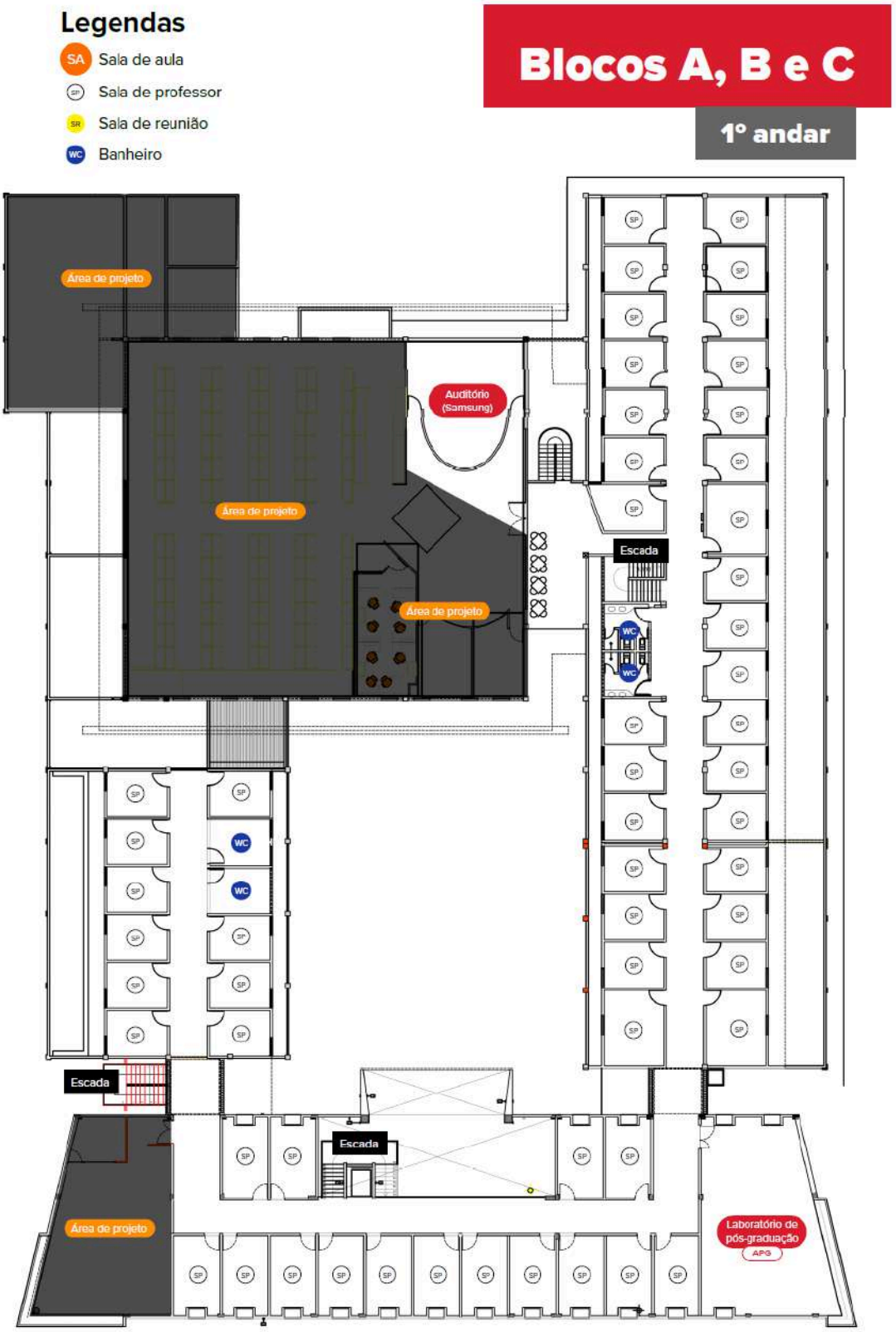


Figura 7. Mapa do 1º andar dos Blocos A, B e C.

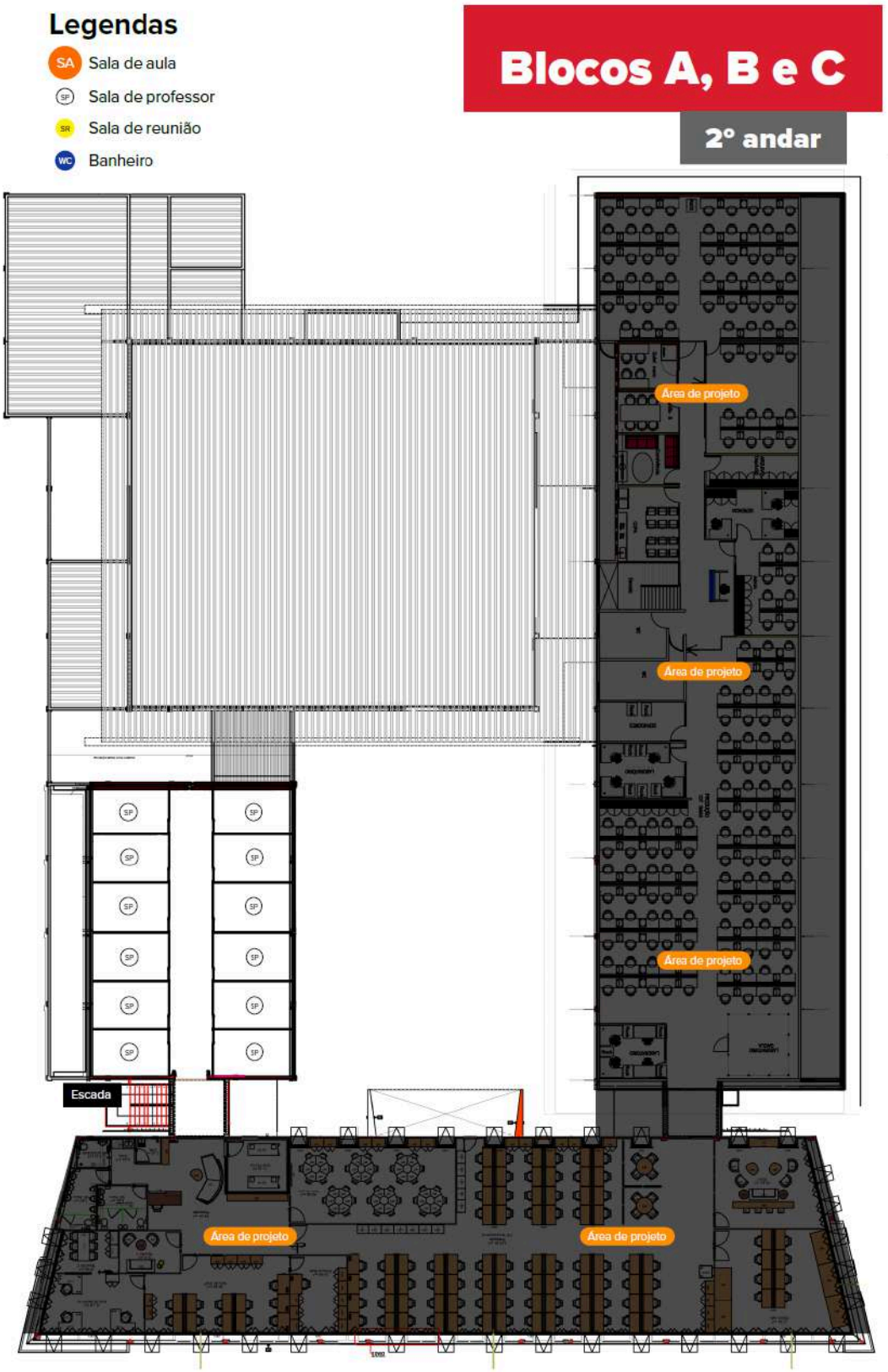


Figura 8. Mapa do 2º andar dos Blocos A, B e C.

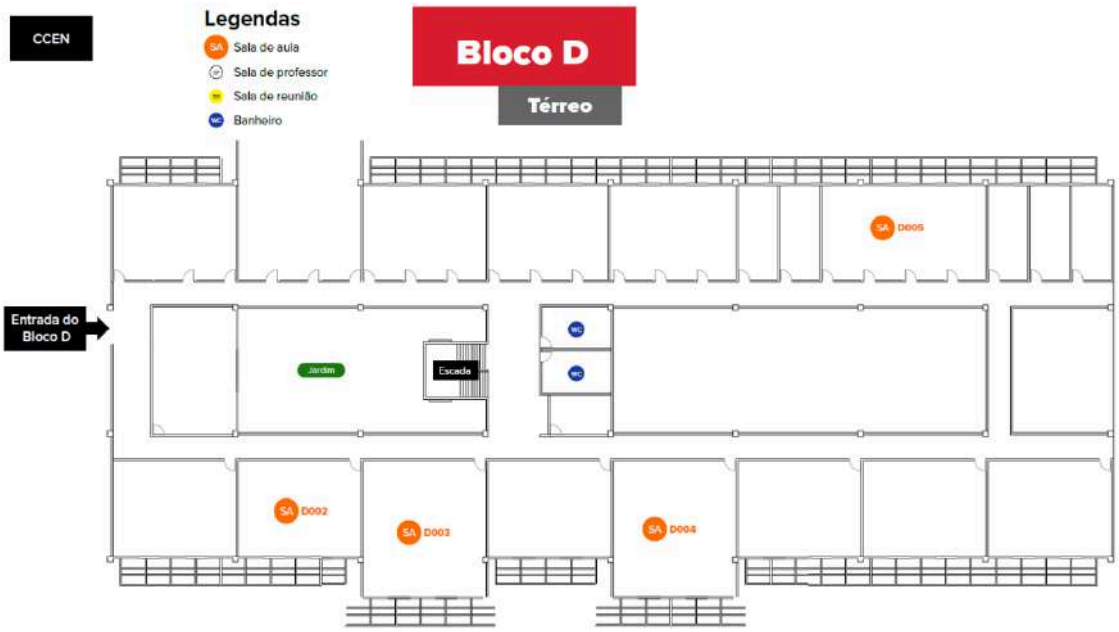


Figura 9. Mapa do térreo do Bloco D.

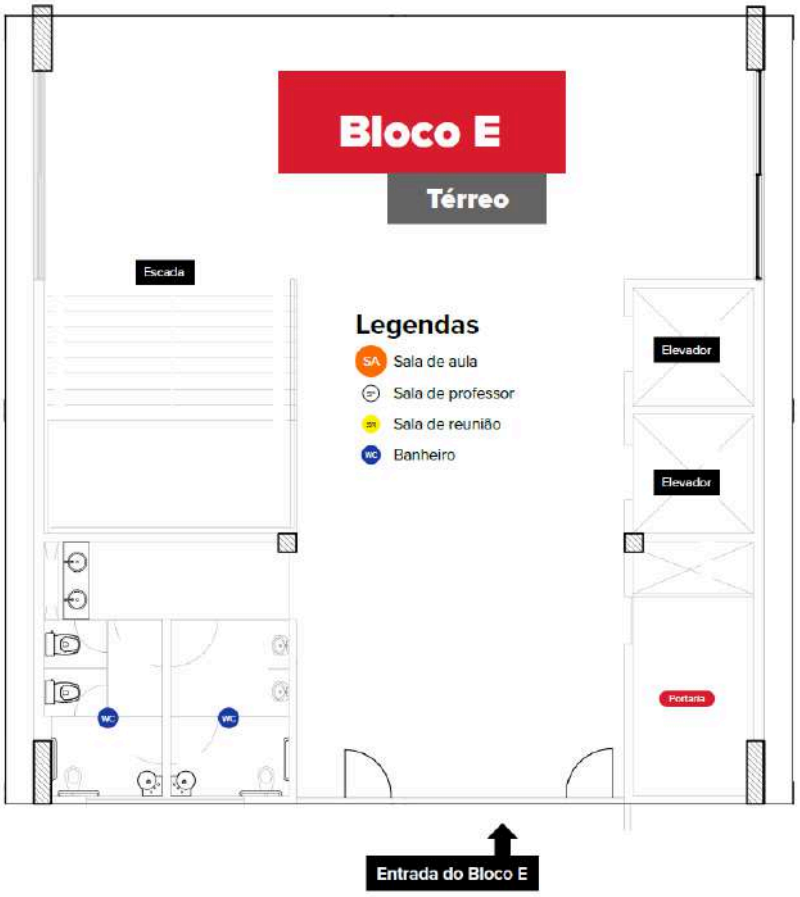


Figura 10. Mapa do térreo do Bloco E.

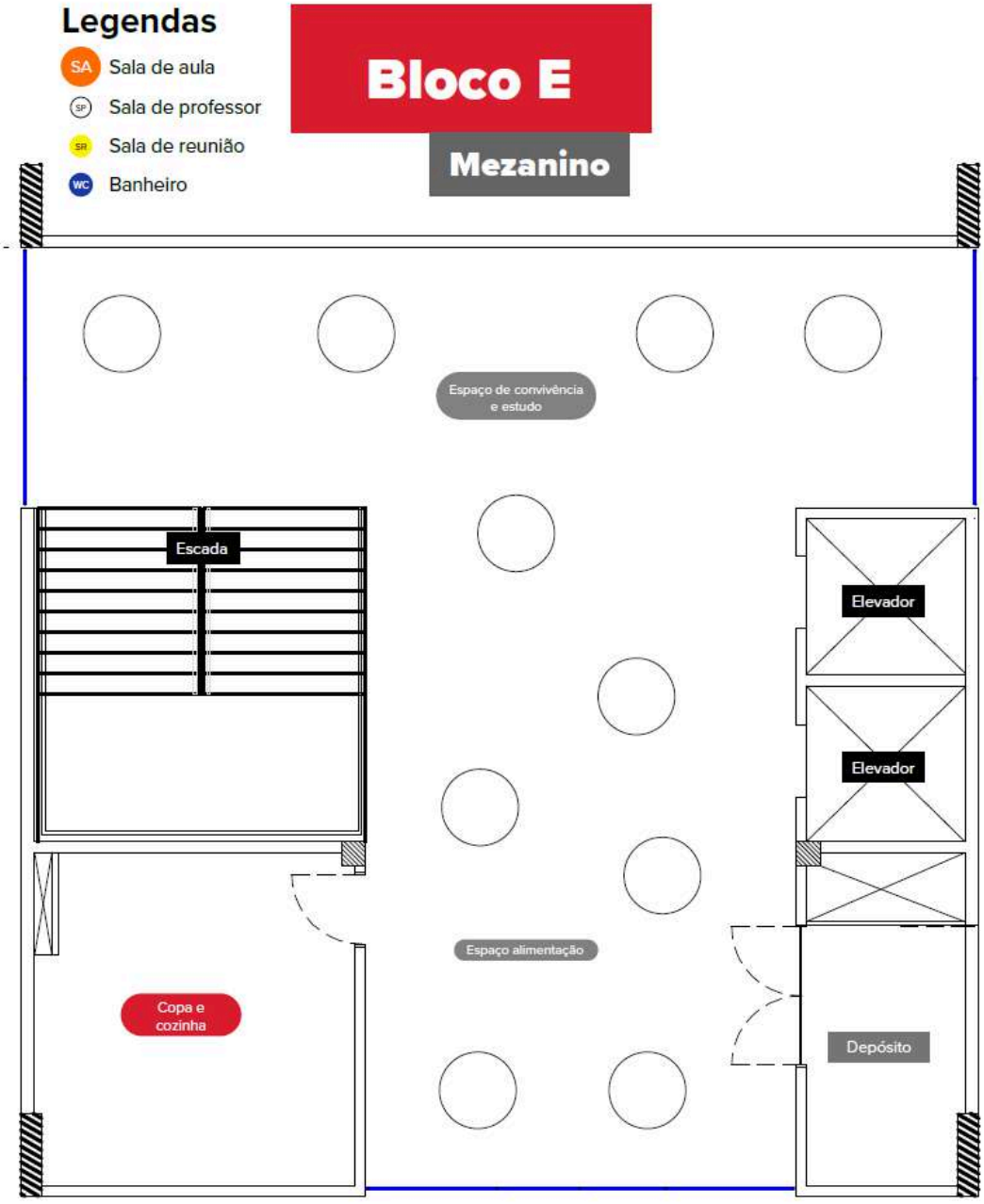


Figura 11. Mapa do Mezanino do Bloco E.

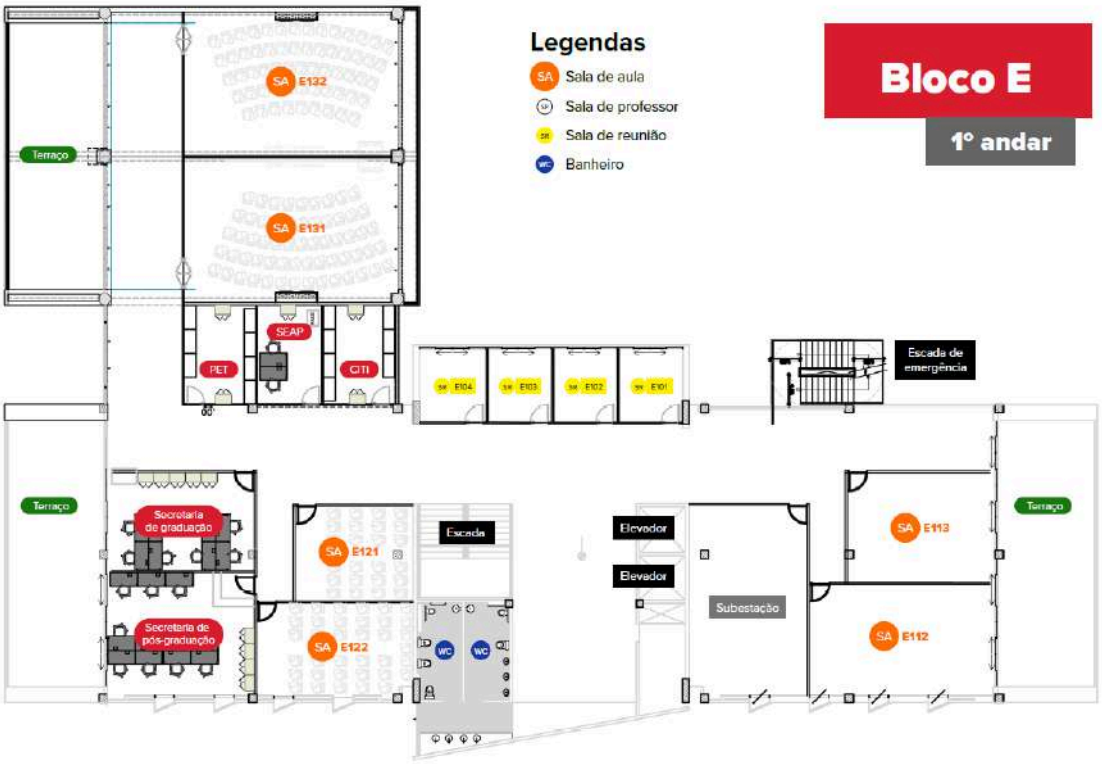


Figura 12. Mapa do 1º andar do Bloco E.

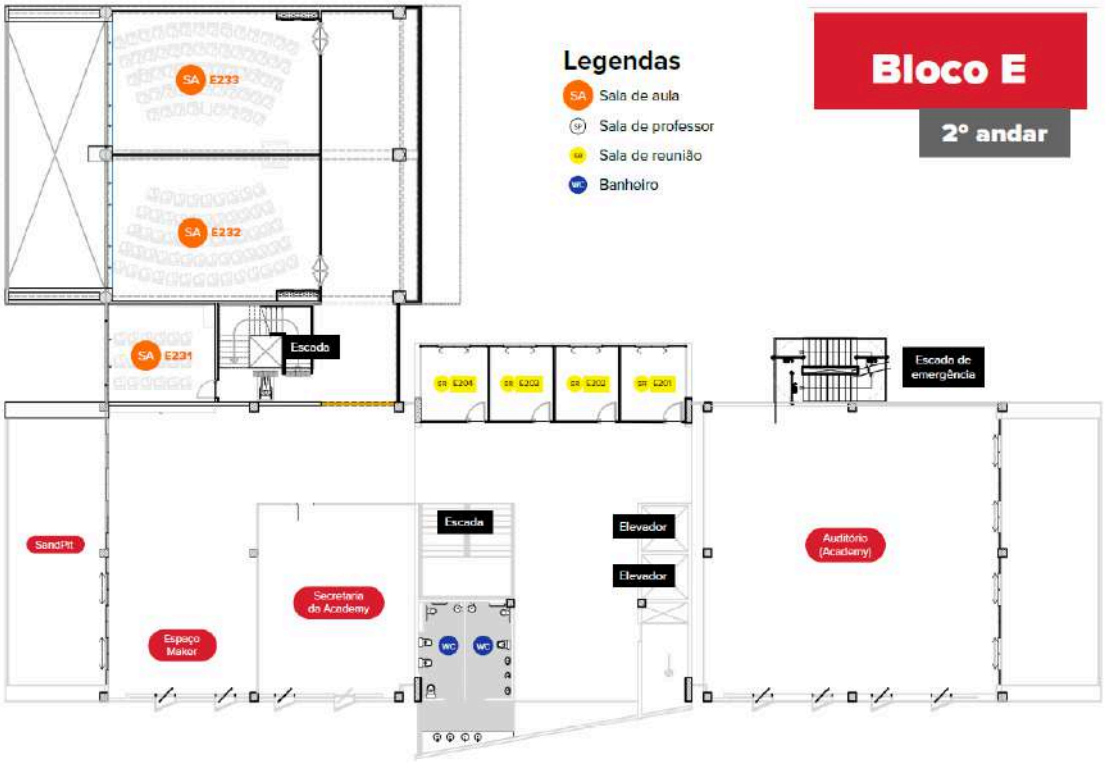


Figura 13. Mapa do 2º andar do Bloco E.

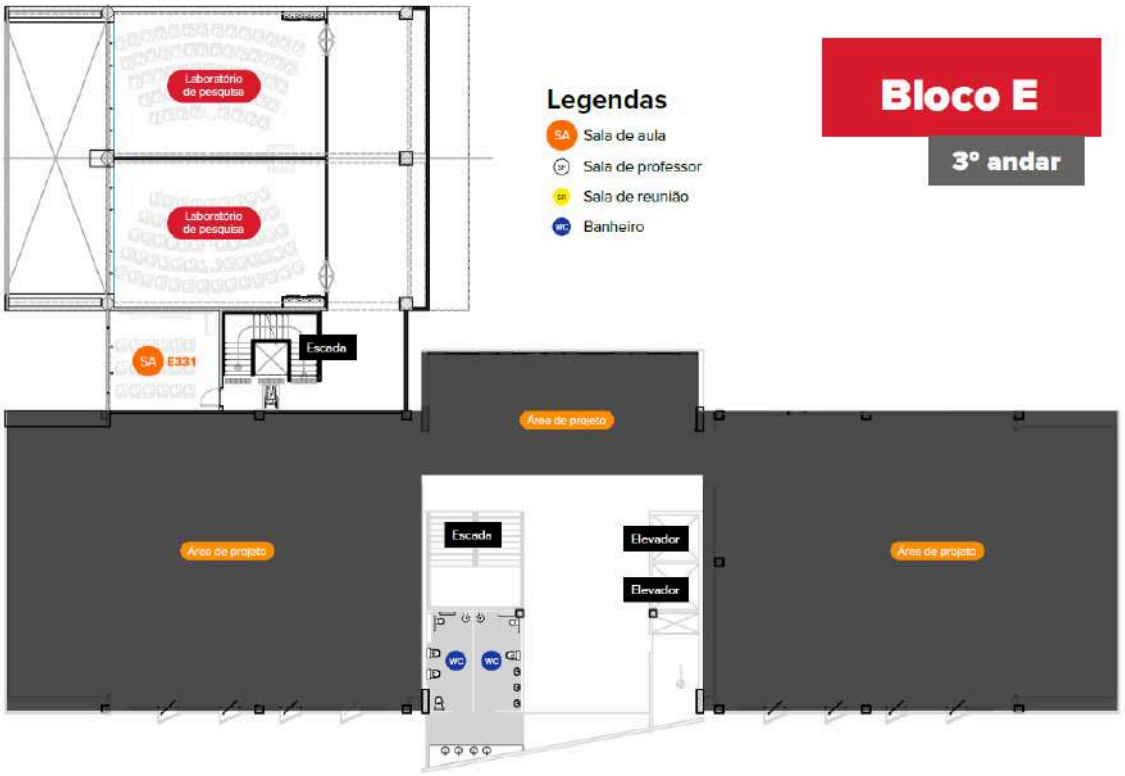


Figura 14. Mapa do 3º andar do Bloco E.

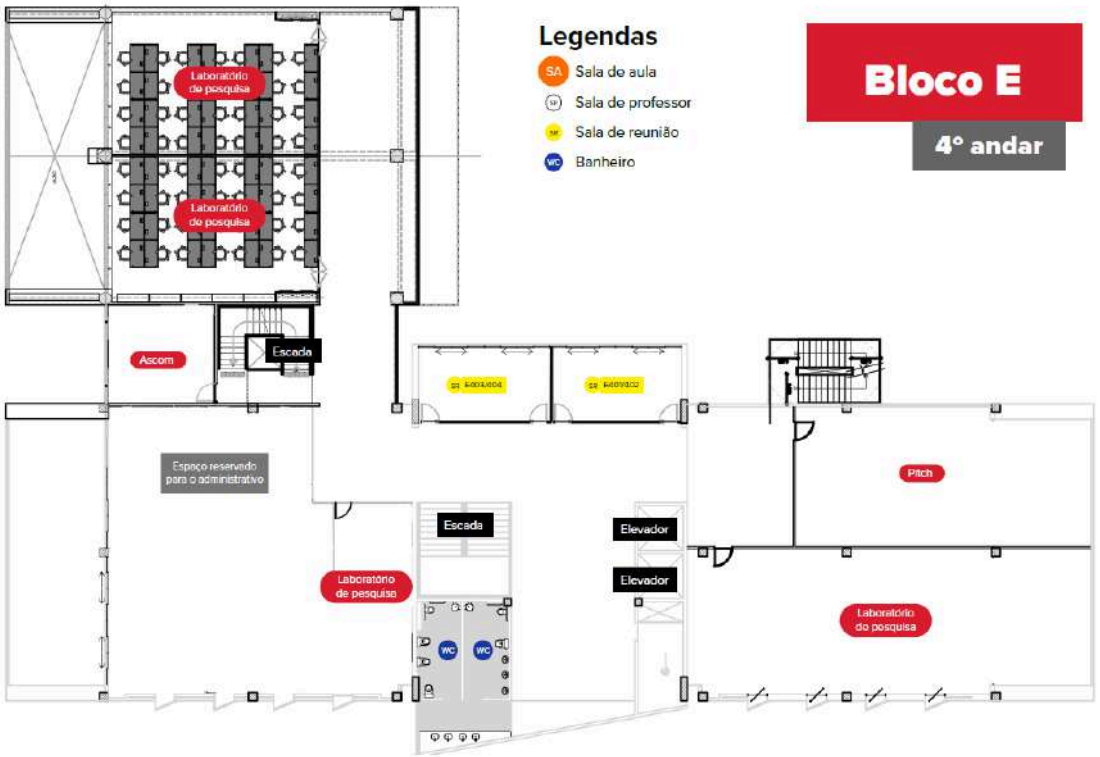


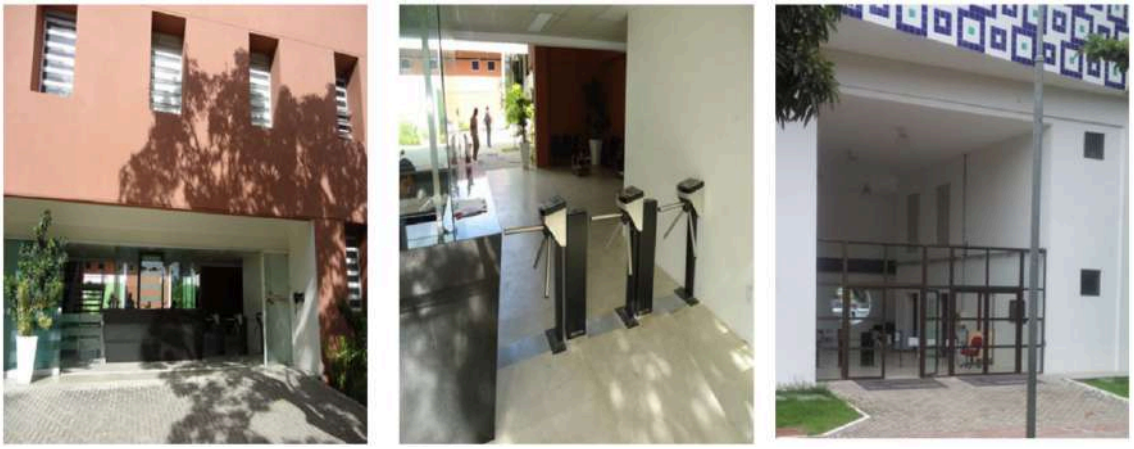
Figura 15. Mapa do 4º andar do Bloco E.

A **Figura 16** apresenta alguns ambientes de entrada nos prédios do CIn. A **Figura 17** apresenta ambientes dedicados aos alunos: um local para alimentação, uma cozinha e mesas para estudos em grupo. A **Figura 18** mostra o laboratório de hardware.

De uma forma geral, o acesso ao centro e aos ambientes internos do centro levam em consideração os aspectos de acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. No que tange à acessibilidade arquitetônica, próximo às áreas de acesso ao CIn estão localizadas uma parada de ônibus, vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes. A acessibilidade arquitetônica também é considerada em todos os espaços internos do Centro de Informática, pois existem rampas de acesso, portas com largura adequada, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. Além disso, a Lei nº 13.143, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que versa sobre os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência no que tange às condições de igualdade com as demais pessoas, à inclusão social, às condições de participação na vida social, à autonomia, à cidadania etc., é um aspecto norteador da atenção às pessoas com deficiência. Nesse sentido, cabe destacar que o CIn e a UFPE possuem o compromisso institucional de remoção das barreiras comunicacionais, informacionais, arquitetônicas, urbanísticas, atitudinais e tecnológicas; bem como, de ações que convergem para garantia do atendimento educacional especializado e para contemplação dos direitos da pessoa com deficiência.

Comprometido com a inclusão e a promoção de um ambiente acadêmico acessível para todos os estudantes, o CIn criou uma Sala de Estudos TEA - E-103 (ver **Figura 20**) especialmente reservada para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esta iniciativa visa proporcionar um espaço acolhedor e adaptado às necessidades específicas desses estudantes, garantindo que possam se concentrar nos estudos em um ambiente tranquilo e com menos distrações. A sala de estudos foi projetada para oferecer condições ideais de aprendizado, com mesa, cadeiras, computador e quadro branco para atender às demandas educacionais de estudantes com TEA. Esta sala de estudos é mais um passo em direção à criação de um ambiente educacional cada vez mais inclusivo e equitativo, onde todos têm a oportunidade de desenvolver seu potencial acadêmico ao máximo.

O CIn tem preocupação com sua importância social e vem, ao longo dos anos, buscando através de projetos de pesquisa desenvolver ambientes educacionais capazes de dar apoio a outros tipos de necessidades. Um exemplo disso foi a dissertação de mestrado defendida ainda em 2012 na qual é apresentado um ambiente virtual de ensino a distância para pessoas com deficiência auditiva. O mestrando Marcelo Lúcio Correia de Amorim defendeu sua tese "Estilos de Interação WEB de navegação e ajuda contextual para usuários surdos em plataformas de gestão da aprendizagem". O que tornou esta apresentação especial foi o fato de o aluno, que é surdo, conviver na prática com a problemática da sua pesquisa.



(a) (b) (c)

Figura 16. (a) Entrada principal do CIn com (b) controle eletrônico de acesso. (c) Entrada do Bloco E.



(a) (b) (c)

Figura 17. Ambientes para os alunos: (a) cozinha, (b) “praça” de alimentação, e (c) área para estudos em equipe.



Figura 18. Laboratório de Hardware.

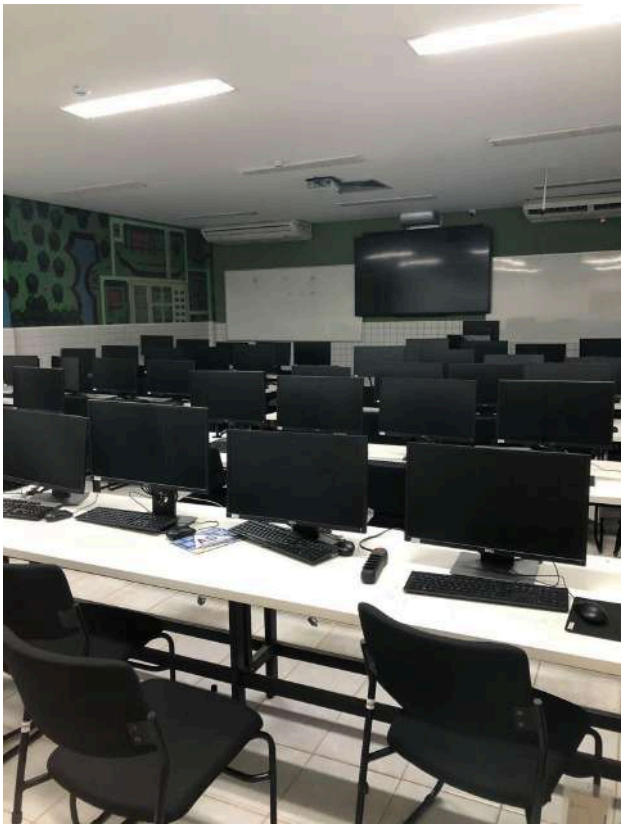


Figura 19. Laboratório/sala de aula de Computação.

O CIn possui diversos laboratórios com computadores, a exemplo do laboratório de graduação (**Figura 19**), todas as salas de aula têm computadores para os professores, todo o ambiente do CIn tem acesso à Internet por meio de conexão wifi; também há locais para os discentes usarem seus próprios notebooks. O CIn-UFPE está conectado à Internet por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com velocidade de 10Gbps e conexão por fibra óptica. Tudo isso torna o ambiente do CIn completamente apropriado tanto para criação e disponibilização de atividades para um ensino com metodologias que façam uso de recursos tecnológicos digitais.

O Centro de Informática, ciente da importância do apoio à maternidade e da promoção de um ambiente inclusivo e acolhedor, disponibiliza uma Sala de Amamentação (ver **Figura 21**). Este espaço foi planejado com o objetivo de proporcionar privacidade, conforto e bem-estar às mães estudantes e servidoras que necessitam amamentar ou extrair leite materno durante o período em que estão no centro. A Sala de Amamentação é climatizada e está equipada com mobiliário adequado, como poltronas confortáveis, mesa de apoio e trocador, garantindo um local tranquilo e seguro para que possam amamentar, extrair leite e trocar fraldas do bebê. A medida reforça o compromisso do CIn com a qualidade de vida das suas estudantes e servidoras e com a redução de barreiras para a permanência de mães no ambiente acadêmico, respeitando suas necessidades específicas e incentivando a conciliação entre a vida acadêmica e a maternidade.



Figura 20. Sala de Estudos TEA



Figura 21. Sala de Amamentação

17.2 Recursos humanos

Além da infraestrutura física moderna descrita na subseção anterior, o CIn possui um quadro profissional de excelência, composto por: professores efetivos, professores substitutos, técnicos-administrativos, funcionários abarcando uma variedade de atividades profissionais; e bolsistas, distribuídos por diversos setores. Além desses profissionais, os serviços de limpeza e segurança são assegurados por contratos de prestação de serviços gerenciados pela Universidade.

O apoio administrativo relacionado à vida acadêmica dos alunos é dado pela secretaria da graduação que conta com equipe composta por 3 (três) Técnicos administrativos com larga experiência nos processos administrativos da UFPE. Adicionalmente, com escopo administrativo-pedagógico, o CIn tem o Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP), com 2 Técnicos em Assuntos Educacionais.

17.3 Acervo bibliográfico

Além da Biblioteca Central da UFPE, o CIn conta com apoio da Biblioteca do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. De acordo com o site da biblioteca[30], há 33.286 obras disponíveis para empréstimo ou consulta.

Teses e Dissertações estão disponibilizadas de forma online na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pernambuco (BDTD/UFPE). O acesso se dá através do site: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50. Dados de Março de 2025 registram mais de 30 mil Teses e Dissertações depositadas.

Além disso, a UFPE tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), com um catálogo de centenas de periódicos relacionados às áreas de Engenharia e Computação.

[30] https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre

18 Apoio ao Discente

18.1 Programa de Assistência Estudantil

A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES) da UFPE lança regularmente um Edital de Assistência, voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ingressantes ou veteranos dos cursos de graduação presencial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo é oferecer condições para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, habilitando sua permanência no curso superior e sua conclusão. A seleção é realizada por meio da análise socioeconômica, conforme documentação apresentada pelo estudante, podendo ser realizada entrevista, solicitação de documentações complementares e visita domiciliar.

Podem concorrer à bolsa os estudantes que estejam regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial ou sejam ingressantes, sendo considerados assim se estiverem até no terceiro período de seus cursos; possuam renda familiar per capita menor ou igual a um valor referencial do salário mínimo, com prioridade para os estudantes que tenham cursado a educação básica em escola pública; não sejam bacharéis ou licenciados em curso superior de graduação; e não estejam inadimplentes junto à PROAES ou outro órgão público. A Política de Assistência Estudantil da UFPE oferta quatro níveis de bolsa com valores crescentes de acordo com a renda familiar.

A bolsa consiste no repasse de recurso financeiro mensal para o estudante custear parte das despesas de locomoção, moradia e alimentação com o objetivo de ampliar as suas condições de permanência durante sua formação acadêmica presencial. Essas bolsas não têm efeito acumulativo.

No âmbito da UFPE, o documento que regulamenta a Política de Assistência Estudantil (PAE) da UFPE é a Resolução n° 15/2019 CEPE/UFPE. É esta resolução que determina os direitos e deveres dos(as) estudantes assistidos, estabelece critérios de ingresso e permanência na Assistência Estudantil, bem como procedimentos obrigatórios que devem ser realizados periodicamente por todos os bolsistas, dentre outras definições.

São benefícios e Auxílios da Assistência Estudantil a que o(a) estudante bolsista tem direito:

- Bolsas Nível 1, 2, 3 e 4: são as bolsas recebidas pelos(as) estudantes de acordo com o seu nível de vulnerabilidade socioeconômica, sendo as bolsas de Nível 4 destinadas aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade;

- Auxílio Complementar Residentes (Recife): auxílio pago de forma complementar a estudantes residentes em uma das CEUs;

- Auxílio Complementar Moradia (Recife, CAV e CAA): auxílio pago de forma complementar a estudantes classificados no edital de moradia estudantil, mas que não irão residir nas CEUs;

● Auxílio Emergencial: pago a estudantes em situação de vulnerabilidade emergente ou eventual (não pode ser acumulado com as Bolsas Nível, Moradia, Residentes e Auxílio Creche);

● Auxílio Alimentação: valor em dinheiro pago exclusivamente aos estudantes do curso de Direito a partir do segundo período, em virtude de estudarem na Faculdade de Direito do Recife (FDR), portanto, fora do Campus Joaquim Amazonas, o que dificulta o acesso ao Restaurante Universitário (RU), sem prejuízo para suas atividades acadêmicas;

● Auxílio Creche: auxílio financeiro pago a estudantes com filho(a) entre zero e três anos e 11 meses de idade;

● Inclusão Digital: programa criado durante a pandemia, no contexto das aulas remotas, que visa à concessão de tablets e chips de dados móveis para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O edital pode ser acessado através do link

https://drive.google.com/file/d/1pW2oKxhpeciYoEFGyH_uhJmfPw8cvsRj/view

● Atendimento com os profissionais de saúde do NASE (Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante)[31];

● Acesso ao Restaurante Universitário, que tem como público beneficiário: I - Estudantes regularmente matriculados na UFPE, aprovados no Edital de assistência estudantil, com subsídio integral das refeições; II - Estudantes de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na UFPE, com subsídio parcial das refeições; e, II - Servidores da UFPE e visitantes, mediante pagamento integral das refeições diretamente à CONTRATADA. (ver: https://www.ufpe.br/restaurante)

● Participação no Plantão de Orientação de Matrícula: atividade desenvolvida pelo Setor Pedagógico da PROAES (nos três campi) que tem como principal objetivo auxiliar os estudantes na definição do quantitativo de disciplinas a serem cursadas, bem como no planejamento, visando à conclusão do curso no menor tempo possível.

● Participação no Projeto Estudante Cooperador Pedagógico: projeto desenvolvido pelo Setor Pedagógico da PROAES (Campus Recife) que visa à oferta de tutoria, para estudantes com dificuldade acadêmica, em algumas disciplinas da Área Básica de Ingresso (ABI) das engenharias.

[31] https://www.ufpe.br/proaes/nase

18.2 Outros apoios aos estudantes

Adicionalmente, a UFPE oferece outros programas a estudantes da UFPE como descrito a seguir.

18.2.1 Acessibilidade na Educação Superior

O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) cumpre o disposto nos decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no edital INCLUIR 04/2008, publicado no Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008, e propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior. O Incluir/UFPE tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação do núcleo de acessibilidade na UFPE, o qual responde pela organização de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

Na UFPE, a Resolução Nº 11/2019 do Consuni/UFPE (acessibilidade e inclusão educacional) dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional. O público-alvo para o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional são os docentes, técnico-administrativos e discentes da UFPE com deficiência nas áreas auditiva, visual, física, intelectual ou múltipla (Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015); com transtorno do espectro autista (Lei nº 12.764, de 25 de dezembro de 2012); com altas habilidades/superdotação; com transtorno específico da aprendizagem: dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e com mobilidade reduzida. Em todos esses casos, o NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE atua de maneira conjunta com os diversos órgãos colegiados da UFPE no auxílio de discentes com necessidades especiais.

18.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP)

O apoio oferecido pelo NEAP se dá nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, tais como: realização de estudos e acompanhamento dos fenômenos educacionais; apoio à promoção de palestras e eventos para a comunidade acadêmica; apoio e assessoramento pedagógico e regulamentar para alunos, técnicos-administrativos e docentes; avaliação da qualidade dos cursos; orientação aos discentes com dificuldades acadêmicas proporcionando identificação de interferências que possam desequilibrar o planejamento educacional do aluno, bem como proporcionar a interação com mecanismos administrativos e pedagógicos existentes na universidade; entre outras ações que são viabilizadas por meio de parcerias com demais instâncias e atores do CIn e da UFPE.

O NEAP/CIn oferece também o suporte pedagógico não só ao estudante como também ao docente, no intuito de colaborar com o atendimento às demandas da educação inclusiva, buscando assegurar a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas. Com o

objetivo de favorecer a socialização de conhecimentos e informações que auxiliem na inclusão dos(as) estudantes do CIn/UFPE com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas, o NEAP/CIn elaborou uma cartilha, como mais uma fonte de contribuição para a redução de barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e pedagógicas para a construção de ambientes inclusivos de aprendizagem no Centro de Informática/UFPE (ver: https://neap.cin.ufpe.br/acessibilidade). Além disso, o NEAP gerencia uma sala de apoio aos estudantes com TEA, proporcionando um ambiente adaptado às necessidades específicas deste público (ver **Figura 20**).

18.2.3 Apoio a Eventos

Auxílio financeiro a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFPE para participação em eventos acadêmicos científicos, tecnológicos, culturais e ligados ao movimento estudantil realizado fora da UFPE, sendo a seleção realizada através de Edital.

18.2.4 Apoio ao Esporte

Concessão de bolsa de incentivo a prática do desporto a estudantes-atletas regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPE para auxiliar no treinamento para participação em competições locais, regionais e nacionais, atuação na gestão esportiva, atrelado ao seu bom desempenho acadêmico.

18.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior)

Concessão de auxílio financeiro pagos pelas IES diretamente aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), que atendam aos critérios estabelecidos pela Portaria nº 745 de 05/06/12.

18.2.6 Assistência em Saúde

Na PROAES existe o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NASE) que presta serviços nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria etc. O NASE reflete a execução dos dispositivos indicados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pelo Decreto nº 7.234/2010, concernentes às ações na área de atenção à saúde. Constitui seu público-alvo os(as) estudantes de graduação do campus Recife da UFPE beneficiados pelos programas de assistência estudantil da PROAES ou que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica. O núcleo visa ampliar o acesso ao cuidado integral através dos profissionais componentes do NASE e, nos casos em que este Núcleo não dispuser de recursos para o efetivo atendimento do estudante, este poderá ser referenciado para serviços da UFPE articulados ao NASE; à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) ou mesmo à rede privada, conforme necessidade determinada pela singularidade do caso. A triagem é a porta de entrada ao serviço, e segue os preceitos do acolhimento descrito na atenção básica, segundo demanda espontânea. Os atendimentos de Clínica Médica, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição do NASE ocorrem através de consultas eletivas, com agendamento prévio.

Os atendimentos incluem: Clínica Médica; Enfermagem; Nutrição; Psicologia; Psiquiatria e Serviço Social.

18.2.7 Curso de Idiomas/NLC

O Núcleo de Línguas e Culturas (NLC) é um projeto de extensão voltado para o ensino de línguas estrangeiras e suas respectivas culturas e o intercâmbio entre professores/alunos de instituições nacionais e estrangeiras. Vem há cerca de 20 anos oferecendo cursos acessíveis e de qualidade para a comunidade universitária e extrauniversitária. O NLC tem como objetivo proporcionar experiência profissional pedagógico-cultural aos alunos de graduação e pós-graduação e fomentar o intercâmbio entre alunos/professores dos países cujas línguas e culturas estão sendo estudadas ou virão a ser ensinadas.

18.3 Acompanhamento acadêmico

No início do curso, objetivando suprir as lacunas de aprendizagem dos estudantes e reduzir a evasão e a retenção no curso, aspecto muito comum nos anos iniciais dos cursos de graduação da área, o curso de Inteligência Artificial prevê ações de nivelamento, com referência no perfil dos ingressantes, por meio de minicursos preparatórios para o fortalecimento da base matemática dos ingressantes. Nesse sentido, espera-se que os estudantes tenham melhor desempenho nas disciplinas dos primeiros períodos e um bom aproveitamento do curso.

Através da Resolução 08/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE foram instituídos os Estudos Planejados (EP) para discentes com dificuldades no processo de aprendizagem em seus cursos de graduação. O programa visa o estabelecimento de um plano pedagógico contínuo e personalizado aos estudantes que demonstrem desempenho acadêmico insuficiente para conclusão de seus cursos nos prazos usuais. As Comissões de acompanhamento são definidas na busca de uma interação próxima e efetiva com cada aluno.

18.4 Apoio emocional

Com o objetivo de atender a demandas pontuais e momentâneas e de possibilitar um espaço para a fala e expressão de emoções, com total sigilo e sem julgamentos, foi criado o Grupo de Acolhimento do CIn-UFPE.

Acolhimento pode ser compreendido como um atendimento emergencial, cujo objetivo é proporcionar uma escuta e um acolhimento à pessoa no momento de crise emocional. Neste sentido, a proposta não é a resolução ou aprofundamento da problemática, mas sim, um momento de empatia para com a pessoa que sofre. Possui caráter preventivo, uma vez que possibilita uma visão mais clara e ampla de si frente à problemática, podendo contribuir para o seu não agravamento e para auxiliar num movimento que pode ser propulsor de mudança.

A ação se dá de forma presencial e individual, através da escuta solidária realizada por um acolhedor do grupo. Ao receber uma solicitação, um membro do grupo viabiliza

o local, aciona o acolhedor disponível no momento e informa, via e-mail, ao solicitante os dados do local e o nome do acolhedor que irá atendê-lo. Para solicitar atendimento, basta enviar e-mail para acolhimento@cin.ufpe.br. Outras informações sobre acolhimento podem ser consultadas na página do grupo (ver: acolhimento.cin.ufpe.br).

Há também ações de acolhimento nas atividades da semana do calouro (ver: https://calouro.cin.ufpe.br/) e durante toda a permanência do estudante no curso, considerando os seguintes aspectos: integração com a comunidade acadêmica, rede de apoio institucional ao discente, acompanhamento pedagógico e psicopedagógico, acolhimento emocional, apresentação da matriz curricular, infraestrutura e funcionamento do curso, oportunidade de atuação em monitoria, estágio, iniciação científica, grupos de pesquisa, extensão, competições na área de computação etc.

No âmbito da UFPE, vinculado ao Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, existe o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) que é uma entidade pública caracterizada como um serviço-escola cuja prestação de serviço para a comunidade interna e externa se alia à formação dos estudantes do curso de Psicologia da UFPE. São realizados atendimentos psicológicos, psiquiátricos e sociais com o objetivo de oferecer apoio emocional e social ao público demandante por tais serviços; destacando-se, dessa forma, a saúde mental por meio do apoio direcionado para a prevenção, manutenção, recuperação da saúde integral do estudante, fator importante para o desempenho e permanência do estudante no ensino superior. Dentre as atividades desenvolvidas, se destacam: escuta online, plantão psicológico, psicoterapia, acolhimento e acompanhamento psiquiátrico, atendimento do serviço social, Projeto Cuidar (plantão psicológico de prevenção ao suicídio), entre outros.

18.5 Apoio a mulheres nos cursos do CIn

Há um interesse mundial em atrair e manter mulheres em cursos de ciências exatas. Isso pode ser comprovado com o programa do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) Women in Engineering (WIE)[32]. Assim, para ajudar as mulheres que fazem parte do Centro de Informática foi criado o Cintia. Como dito em seu site: *"O Cintia é o grupo de mulheres do CIn-UFPE, criado com o objetivo de ser uma rede de apoio entre todas as mulheres que fazem parte do Centro de Informática. O Cintia também tem o objetivo de incentivar a participação feminina nas áreas da ciência, tecnologia e computação, promovendo ações para conquistar mais mulheres a ingressarem nestas áreas e disponibilizando o acompanhamento e amadrinhamento para incentivar as mulheres que já estão inseridas nesse universo. A grande meta é promover a igualdade de gênero na área de atuação do grupo."* Mais informações em:

https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/

Além disso, o CIn reconhece a importância de reduzir as barreiras para a permanência de mães no ambiente acadêmico, respeitando suas necessidades específicas e incentivando a conciliação entre a vida acadêmica e a maternidade por meio da

[32] https://www.ieee.org/membership/women/index.html

disponibilização de um espaço acolhedor identificado como Sala de Amamentação (ver **Figura 21**).

18.6 Núcleo LGBT

Preocupada com o acolhimento, inserção e permanência da comunidade LGBTQIA+, a UFPE instituiu o Núcleo LGBT. Segundo seu site[33]: "*As atividades do órgão dizem respeito à coordenação e implementação de ações afirmativas, preventivas e protetivas. Além disso, busca a conscientização da comunidade acadêmica sobre direitos e deveres direcionados à saúde da população LGBT+ e o estímulo à pesquisa e extensão*".

18.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, através da Resolução 19/2022, estabelece o Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais nos cursos de graduação. Esse acompanhamento define um programa de estudos, prescrito pelo/a docente em substituição às atividades presenciais, a serem desenvolvidas pelo/a discente em afastamento nos casos e prazos previstos pela resolução, não se aplicando a componentes curriculares configurados como aulas de práticas profissionais, laboratórios, internatos ou estágios. A solicitação de inclusão no Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais deverá ser feita diretamente à Coordenação do Curso ao qual o/a discente estiver vinculado, por meio de processo eletrônico, contendo, em anexo, a documentação comprobatória da situação. A coordenação emitirá parecer favorável ou não, de acordo com a documentação apresentada e parecer do/a(s) docente(s) das componentes curriculares pretendidas.

18.8 Informações sobre assuntos da graduação

Atendendo a Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 do Ministério da Educação, alterada pela Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018, a UFPE, o Centro de Informática e o curso de Inteligência Artificial, possuem página eletrônica própria, atualizadas regularmente.

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPE (SIGAA - www.sigaa.ufpe.br) oferece aos estudantes as informações acadêmicas de modo online a partir de qualquer computador conectado à Internet. Para os que não possuem computadores pessoais, a STI - Superintendência de Tecnologia da Informação possui um bem equipado espaço, denominado Praça da Informação, usado não somente para acesso à Internet, como também para trabalhos dos estudantes. As páginas Web da UFPE (www.ufpe.br) e da PROGRAD (www.ufpe.br/prograd) contêm todas as demais informações como, Calendário

[33] https://www.ufpe.br/nucleolgbt

Acadêmico, Manual do Estudante, Editais de matrícula, modalidades de apoio ao estudante etc.

O curso de Inteligência Artificial possui um site próprio no qual estarão disponibilizadas várias informações acadêmicas, informações relativas ao curso, incluindo normas e composição de colegiados. O site é administrado pela coordenação do curso de Inteligência Artificial. A coordenação possui e-mail próprio para contato dos alunos: coord-ia@cin.ufpe.br.

Para assuntos administrativos-acadêmicos os alunos do curso podem obter informações na página da Secretaria de Graduação (secgrad.cin.ufpe.br), onde constam documentos, horários das aulas, requerimentos, informações úteis sobre a vida acadêmica e uma área dedicada para tirar dúvidas dos alunos (Perguntas Frequentes). Além disso, os alunos podem acionar o corpo técnico-administrativo desta secretaria a partir do e-mail secgrad@cin.ufpe.br.

A UFPE ainda mantém um site com informações relevantes para o estudante no que se refere a inclusão, acolhimento, acessibilidade etc.: https://www.ufpe.br/manual-do-estudante.

REFERÊNCIAS

MEC. Resolução CNE/CES nº 5/2016. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

Winograd, T., Verplank, B. HCI at Stanford University.ACM Interactions, 12 (5), 2005, 30-31, http://hcc.cc.gatech.edu/submissions/stanford.pdf.

KOSKINEN, Ilpo et al. Design research through practice: From the lab, field, and showroom. IEEE Transactions on Professional Communication, v. 56, n. 3, p. 262-263, 2013.

DRUCKER, P. F. (2015). Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): Prática e princípios, original (1a ed.); tradução de Carlos Malferrari. São Paulo: Cengage Learning.

RUSU, Cristian; RUSU, Virginia; RONCAGLIOLO, Silvana. Usability practice: the appealing way to HCI. In: First International Conference on Advances in Computer-Human Interaction. IEEE, 2008. p. 265-270.

GUNN, W.; CLAUSEN, C. Conceptions of Innovation and Practice (s) of Inhabiting Indoor Climate. Design Anthropology: Theory and Practice, London: Bloomsbury, 2013.

HEWETT, Thomas T. et al. ACM SIGCHI curricula for human-computer interaction. ACM, 1992.

BOSCARIOLI, Clodis et al. Currículos de IHC no brasil: panorama atual e perspectivas. In: Anais do XXII Workshop sobre Educação em Computação, WEI 2014. 2014.

Gomes, A. S., Melo, C. A., Arcoverde, D. F. and Sabiá, G. A. (2007). O Ensino de Interação Humano-Computador com Ênfase na Formação de Competências Relacionadas à Inovação Tecnológica : Design da Interação. In XV Workshop sobre Educação em Computação - WEI. Anais do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - CSBC.

Brown, T. Design Thinking. Harward Business Review, June 2008.

Barbosa, S. D. J. and Silva, B. S. Da (2010). Interação Humano-computador. São Paulo: Elsevier Brasil.

VAN DER KLINK, Marcel; BOON, Jo; SCHLUSMANS, Kathleen. Competências e ensino superior profissional: presente e futuro. Revista Europeia de Formação Profissional, v. 40, n. 1, p. 72-89, 2007.

JACKSON, J. Globalization, internationalization, and short-term stays abroad. International Journal of Intercultural Relations, v. 32, n. 4, p. 349-358, 2008.

EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. (2007). Heutagogy: Isn't Your Mother's Pedagogy Any More. Úlitmo acesso em: 02 de julho de 2023. Disponível em: https://nferciindonesia.blogspot.com/2013/04/heutagogy-it-isnt-your-mothers-pedagogy.html

EBERLE, Jane; CHILDRESS, Marcus. Heutagogy: It isn't your mothers pedagogy any more. New Science Association, Disponível em: www. nssa. us/journals/2007-8-1/2007-28-1.04. htm. Acessado em 24 Março, 2014.

ALMEIDA, M. E. B.; As teorias principais da andragogia e heutagogia. In: LITTO, Fredric M; FORMIGA, Manuel M.M. (Orgs.). Educação a Distância: O Estado da Arte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

RUTHERFOORD, Rebecca H. Andragogy in the information age educating the IT adult learner. In: Proceedings of the 5th Conference on information Technology Education. 2004. p. 282-282.

GARRISON, D. Randy. Self-directed learning and distance education. Handbook of distance education, p. 161-168, 2003.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. From andragogy to heutagogy. Ultibase Articles, v. 5, n. 3, p. 1-10, 2000.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy and developing capable people and capable workplaces: strategies for dealing with complexity. Graduate College of Management Papers, p. 166, 2003.

HASE, Stewart; KENYON, Chris. Heutagogy: A child of complexity theory. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, v. 4, n. 1, 2007.

MCNICKLE, Cathy. The impact that ICT has on how we learn–pedagogy, andragogy or heutagogy. In: 16th Open and Distance Learning Association of Australia Biennial Forum. October. 2003. p. 1-4.

Neves, Clarissa Eckert Baeta e Barbosa, Maria Ligia de Oliveira. Internationalization of higher education in Brazil: advances, obstacles, and challenges. Sociologias [online]. 2020, v. 22, n. 54 [Acessado 18 Dezembro 2022], pp. 144-175. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/15174522-99656>. Epub 31 Ago 2020. ISSN 1807-0337. https://doi.org/10.1590/15174522-99656.

SANTOS FILHO, José Camilo dos. Internacionalização da Educação Superior: redefinições, justificativas e estratégias. Sér.-Estud., Campo Grande , v. 25, n. 53, p. 11-34, jan. 2020 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-19822020000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 dez. 2022. Epub 12-Maio-2020. https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v0i0.1383.

PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artmed,1999

ACM Ubiquity Symposium ‘What is Computation?’, 2010. https://ubiquity.acm.org/symposia2010.cfm?volume=2010

DENNING, P. J. Ubiquity symposium 'What is computation?': Opening statement. https://doi.org/10.1145/1880066.1880067. 2010.

ROSENBLOOM, P. S. Ubiquity symposium 'What is computation?': Computing and computation. https://doi.org/10.1145/1895419.1897729. 2010.

WING, J. M. Computational thinking. Commun. ACM 49, 3 (Março 2006), 33-35. http://dx.doi.org/10.1145/1118178.1118215. 2006.

CC2020 Task Force. 2020. Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

THOMAS, A; CROSS, K. P. Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass. 1993.

JACKSON, J. Globalization, internationalization, and short-term stays abroad. International Journal of Intercultural Relations, v. 32, n. 4, p. 349-358, 2008.

Neves, Clarissa Eckert Baeta e Barbosa, Maria Ligia de Oliveira. Internationalization of higher education in Brazil: advances, obstacles, and challenges. Sociologias [online]. 2020, v. 22, n. 54 [Acessado 18 Dezembro 2022], pp. 144-175. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/15174522-99656>. Epub 31 Ago 2020. ISSN 1807-0337. https://doi.org/10.1590/15174522-99656.

SANTOS FILHO, José Camilo dos. Internacionalização da Educação Superior: redefinições, justificativas e estratégias. Sér.-Estud., Campo Grande , v. 25, n. 53, p. 11-34, jan. 2020 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-19822020000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 dez. 2022. Epub 12-Maio-2020. https://doi.org/10.20435/serie-estudos.v0i0.1383.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. **Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 2024. 53p. DOI 10.5753/sbc.ref.2024.139.
ACM/IEEE (2024). **Computer Science Curricula 2023.**. Final Report. ACM, New York, NY, USA. 2024. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/book/10.1145/3664191. Acesso em: 21fev. 2025.

As seguintes referências também foram citadas ao longo do documento:

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/52101-rces005-16-pdf/file

https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm

https://www.acm.org/education/curricula-recommendations

https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+10+CONSUNI+%28Altera+dispositivos+da++Res+2+2018_Licen%C3%A7a+Capacita%C3%A7%C3%A3o%29+Homologada+em+20.09.2019.pdf/e5dea608-55e0-4112-a618-17baec4ed180

https://www.ufpe.br/nucleodeacessibilidade

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192

https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6

https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9

https://ava.ufpe.br/graduacao/

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=

https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50

https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre

https://www.ufpe.br/proaes/nase

https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094650&key=2c6c830637cfc3570176278fbcdfab3d

https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/

https://www.ufpe.br/nucleolgbt

https://www.ufpe.br/manual-do-estudante

ANEXO I - Dispositivos Legais e Normativos

Quadro das Formas de atendimento dos Dispositivos Legais e Normativos

	DISPOSITIVO LEGAL E NORMATIVO	FORMA DE ATENDIMENTO
1.	**Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso:** Resolução nº 05/2016 CNE/CES/MEC Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO) Computer Science Curricula 2023 (ACM/IEEE 2024)	O curso atende aos artigos da Resolução CNE/MEC nº 5 de 2016, que se refere aos cursos da área de Computação; aos Referenciais de Formação para o Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial da SBC; e Computer Science Curricula 2023 (ACM/IEEE 2024)
2.	**Carga horária mínima, em horas:** Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O perfil possui carga horária de 3.200 horas, como exigido pela Resolução nº 05/2016 CNE/CES/MEC para cursos de Computação.
3.	**Tempo de integralização:** Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O novo perfil do curso atende ao tempo de integralização estabelecido na Resolução CNE/MEC N° 02/2007 (Seção 13.1)
4.	**Disciplina obrigatória/eletiva de Libras:** - Decreto N° 5.626/2005.	O perfil possui um componente curricular eletivo “Introdução a Libras” (listado na Seção 13.1) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto (Seção 13).
5.	**Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana:** I. Resolução N° 01/2004 - CNE.	O tema é coberto no componente curricular eletivo “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão” (listado nas Seções 13.1 e 13.3) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto.
6.	**Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos:** - Parecer N° 08/2012 - CNE; - Resolução N° 01/2012 - CNE.	O tema é coberto nos componentes curriculares eletivos “Informática e Sociedade”, “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão" e “Ética e Aspectos Jurídicos da Computação” (listados nas Seções 13.1 e 13.3) que trata do tema.
7.	**Políticas de Educação Ambiental:** - Lei Nº 9.795/1999; - Decreto Nº 4.281/2002.	O tema é coberto no componente curricular eletivo “Informática e Sociedade” e no componente eletivo “Tecnologia, Diversidade e Inclusão” (listados nas Seções 13.1 e 13.3).
8.	**Titulação do corpo docente:** ● Lei Nº 9.394/1996.	O corpo docente do curso de Inteligência Artificial é composto por 84 docentes, sendo 100% com titulação acadêmica de

		doutorado, 98% com regime de trabalho de tempo integral em Dedicação Exclusiva, percentuais superiores ao que é exigido pela normativa (Seção 16).
9.	**Comissão de Estruturação do PPC:** - Instrução Normativa PROGRAD/UFPE nº 01/2021	Portaria 12, de 20 de novembro de 2014 (ANEXO VIII), atendendo os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa PROGRAD/UFPE nº 01/2021, estabelece a composição da Comissão de Estruturação de PPC (Seção 12.4)
10.	**Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida:** - Decreto N° 5.296/2004; - Lei Nº 13.146/2015 - Resolução Nº 11/2019 - ConsUni /UFPE.	O CIn possui vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. (Seção 17.1).
11.	**Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:** - Lei N° 12.764/2012; - Resolução Nº 11/2019 - ConsUni/UFPE.	Tais estudantes estão amparados pela Resolução ConsUni/UFPE nº 11 de 2019, com apoio do NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE e suporte no CIn do NEAP (Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica). (Seção 18.2)
12.	**Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira:** - Resolução Nº 07/2018 - CNE; - Resolução Nº 09/2017 - CEPE/UFPE.	O perfil prevê 320 horas de ACEx que corresponde a 10% da carga horária total do curso conforme previsto nos normativos (Seção 14.2 e **ANEXO IV**).
13.	Informações acadêmicas: - Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 - MEC (Revogou as portarias normativas nº 40/2007 e nº 23/2010 MEC). - Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018 - MEC	As informações acadêmicas estão disponíveis através do site da UFPE, Sistema de Gestão Acadêmica - SIGAA, site do Centro de Informática, site da Coordenação do Curso de Inteligência Artificial, Instagram do CIn, Facebook do CIn, E-mails da Coordenação do Curso, Coordenação de Ensino do CIn, Secretaria de Graduação do CIn, Telefone da Coordenação, Telefone da Secretaria de Graduação do CIn, Manuais, etc (mais detalhes na Seção 18.8).

ANEXO II - Regulamento de Estágio

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Dispõe sobre Estágio Não-Obrigatório no âmbito do Curso de Graduação em Inteligência Artificial.

Em 13 de Outubro de 2022, O PLENO DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução n. 20, de 9 de novembro de 2015, do CCEPE/UFPE, alterada pelas resoluções nº09/2016 e 09/2018 do CCEPE/UFPE, na Resolução 02/2020 CEPE/UFPE e o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Inteligência Artificial.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A prática dos estágios nos Cursos de graduação exige a observância da legislação específica sobre estágio, na forma da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, de resoluções pertinentes do CCEPE, e do Projeto Pedagógico do Curso de Inteligência Artificial.

Art. 2º O estágio no curso de Inteligência Artificial da UFPE será realizado apenas na modalidade não-obrigatório, o qual é desenvolvido como atividade opcional, devendo possuir correlação com o conteúdo formativo do curso.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 3° O estágio é o período de exercício pré-profissional do Curso de Graduação em Inteligência Artificial em que o discente permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades profissionalizantes, programadas ou projetadas, avaliáveis, com duração limitada e supervisão docente.

Art. 4° São finalidades do estágio:

I - Proporcionar ao discente aprendizagem teórico-prática, visando seu processo de formação profissional;

II - Possibilitar ao discente a imersão em organizações para compreensão, análise e intervenção da realidade profissional, no âmbito de sua formação;

III - Complementar a formação acadêmica.

CAPÍTULO III
DOS LOCAIS DE ESTÁGIO

Art. 5º O estágio pode ocorrer em outra Instituição no país ou em Unidades da própria UFPE.

Art. 6º O discente só poderá realizar estágio em outras Instituições no país se devidamente conveniadas com a UFPE, ou por meio de Agentes de Integração, também conveniados com a UFPE.

Parágrafo Único. A PROGRAD/UFPE mantém em sua página eletrônica uma lista atualizada das instituições concedentes de estágio conveniadas e informação sobre a documentação para a solicitação de convênio.

Art. 7º O estágio poderá realizar-se internamente, em Unidades da própria UFPE.

Parágrafo único. No caso de que trata o caput deste artigo não é necessário convênio.

CAPÍTULO IV
DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 8° A autorização para a realização do estágio deverá ser dada pelo Coordenador de Estágio do curso de Inteligência Artificial do Centro de Informática (CIn) da UFPE, de acordo com a resolução vigente da UFPE, que assinará um Termo de Compromisso específico para cada caso, após as assinaturas do representante da Instituição ou Unidade concedente do estágio e do estagiário, e plano de atividades.

§ 1° Modelos dos Termos de Compromisso utilizados pela UFPE para cada caso encontram-se na página eletrônica da PROGRAD.

§ 2° O Termo de Compromisso deve explicitar a responsabilidade pela cobertura do seguro contra acidentes pessoais do estagiário, durante o período de realização do estágio, devendo o nome da seguradora e o número da apólice do seguro constar no documento e uma cópia da respectiva apólice deve ser anexada ao mesmo.

§ 3° O Termo de Compromisso indicará um profissional do quadro de pessoal da concedente, com formação na área, que se responsabilizará pela supervisão na Instituição ou Unidade concedente, denominado Supervisor de Estágio.

§ 4º O Termo de Compromisso deve ser entregue na Secretaria de Graduação de Inteligência Artificial antes do início do estágio, para verificação de pré-requisitos legais, e deve ser acompanhado de um plano de atividades do estágio (ou plano de estágio) o qual conterá, de forma sucinta, as atividades a serem realizadas pelo estagiário.

§ 5º O plano de atividades é um anexo obrigatório do termo de compromisso, imprescindível para o estudante iniciar qualquer modalidade de estágio e deve ser construído em comum acordo entre o Estagiário, o Supervisor de Campo, o Professor Orientador e o Coordenador de Estágio do Curso.

CAPÍTULO V
DOS ESTÁGIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS

Art. 9º Além dos requisitos descritos no Art. 8º, o Termo de Compromisso de estágio não-obrigatório deverá:

I - identificar expressamente o estágio como não-obrigatório;

II - identificar expressamente o formato do estágio como presencial ou mediado por tecnologia;

III - trazer em anexo um Plano de Atividades que guarde real correlação com o conteúdo formativo do curso;

IV - ter um professor orientador responsável pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas e avaliação dos relatórios parciais e final entregues pelo discente.

§ 1° Os estágios poderão ser realizados fora das dependências da concedente, de maneira preponderante ou não, em ambiente escolhido pelo estudante, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, o que deve ser informado no termo de compromisso de estágio.

§ 2° O modelo do Plano de Atividades utilizado pela UFPE encontra-se na página eletrônica da PROGRAD.

Art. 10. A responsável pela aprovação ou não do Plano de Atividades, como também pela assinatura do Termo de Compromisso do estágio não-obrigatório, é a Coordenação de Estágio do curso de Inteligência Artificial do CIn/UFPE.

Art. 11. Para a realização de estágio não-obrigatório de até 20 (vinte) horas semanais, o discente deve já ter cumprido, pelo menos, 35 (trinta e cinco) créditos em disciplinas obrigatórias ou carga horária equivalente a 37,50% da carga horária de disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Inteligência Artificial, além de ter satisfeito todos os requisitos definidos pelas normas vigentes da UFPE.

Art. 12. Para a realização de estágio não-obrigatório de até 30 (trinta) horas semanais, o discente deve já ter cumprido, pelo menos, ter 69 (sessenta e nove) créditos em disciplinas obrigatórias ou carga horária equivalente a 73,21% da carga horária de disciplinas obrigatórias do curso de graduação em Inteligência Artificial, além de ter satisfeito todos os requisitos definidos pelas normas vigentes da UFPE.

Art. 13. A jornada diária das atividades de estágio não-obrigatório a ser cumprida pelo estagiário não poderá ultrapassar:
. 4 (quatro) horas diárias, se a carga horária de componentes curriculares obrigatórios cursados pelo estagiário for igual ou maior que 630h e menor que 1230h, salvo se a duração prevista para o estágio se situar totalmente em período de férias escolares.
. 6 (seis) horas diárias, se a carga horária de componentes curriculares obrigatórios cursados pelo estagiário for igual ou maior que 1230h, salvo se a duração prevista para o estágio se situar totalmente em período de férias escolares.

Art. 14. A supervisão dos estágios será realizada por meio de orientação, acompanhamento e avaliação, pelos docentes orientadores da UFPE e pelos supervisores do campo de estágio.

Art. 15. A orientação aos estagiários pelo professor orientador, preferencialmente, deve se dar de forma presencial, podendo ser realizada mediada por tecnologia.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Os casos omissos e as interpretações deste regulamento devem ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de Inteligência Artificial.

George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Tsang Ing Ren
Vice-Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO III - Normas do Trabalho de Conclusão de Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ementa: Dispõe a respeito do Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do Curso de Graduação em Inteligência Artificial.

Em 13 de Outubro de 2022, O PLENO DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- A Resolução 18/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE que disciplina o Trabalho de Conclusão de Curso nesta universidade;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é um elemento que completa a formação acadêmica do estudante no processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se instrumento fundamental de integração, aquisição de experiência, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de expressão oral e escrita;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório para o curso de Inteligência Artifical do Centro de Informática (CIn) da UFPE;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º No curso de Inteligência Artificial do Centro de Informática, UFPE, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é ofertado no componente curricular "Trabalho de Conclusão de Curso" (TCC) e pode ser considerado como uma das partes mais importantes do programa de Graduação em Inteligência Artificial. Trata-se de uma grande oportunidade que o discente tem de demonstrar independência e originalidade, capacidade de síntese e de escrita clara e objetiva, além de aprender a planejar e organizar um projeto de razoável porte e relevância, e levá-lo a bom termo utilizando os métodos e técnicas aprendidas durante o curso. Qualquer que seja seu nível de desempenho acadêmico, através do TCC o aluno tem a chance de demonstrar todo o seu potencial realizador e criativo.

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso, considerando sua natureza, tem um coordenador, indicado pelo coordenador do curso de Inteligência Artificial e homologado pelo Colegiado do Curso. A coordenação do TCC deve ser exercida por um docente do Centro de Informática da UFPE. O coordenador será, obrigatoriamente, responsável pela componente curricular "Trabalho de Conclusão de Curso". São funções do coordenador de TCC, de acordo com a Resolução CEPE 18/2022:

I - estabelecer e divulgar o cronograma de desenvolvimento de todas as atividades do TCC, respeitando o Calendário Acadêmico da UFPE;

II - convocar e dirigir reuniões com os orientadores e discentes, matriculados no respectivo componente curricular, com vistas à melhoria dos processos ligados à dinâmica do TCC;

III - organizar as atividades necessárias para apresentação do TCC;

IV - encaminhar os pareceres das Bancas Examinadoras do TCC para posterior arquivamento na Coordenação do Curso;

V - orientar a submissão dos TCC, em formato digital, no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;

VI - providenciar, quando necessário, o termo de depósito legal e autorização para publicação no repositório, assinado pelo autor do TCC em casos de depósito de discente egresso ou outras excepcionalidades;

VII - registrar as notas dos/as estudantes de TCC no Sistema de Gestão Acadêmica a partir do relatório da Banca Examinadora;

VIII - enviar, ou delegar quem do curso enviará, a comprovação de defesa para a biblioteca setorial do centro, necessária para homologação do depósito do TCC;
IX - orientar a submissão do TCC no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;
X - informar, semestralmente, os/as docentes disponíveis para a orientação de TCC com os respectivos quantitativos de vagas e áreas de pesquisa;
XI - homologar a escolha do/a orientador/a e do/a coorientador/a que deverá ser feita pelo/a discente, considerando a relação entre a área de conhecimento a ser investigada no TCC e a área de formação ou de pesquisa do/a orientador/a e do/a coorientador/a.

§ 1º Além dessas atribuições, acrescenta-se:

a. Definir o modelo da monografia na forma estabelecida (texto dissertativo ou artigo);
b. Orientar os discentes com respeito à escolha da área de atuação;
c. Orientar os discentes com respeito à escolha de um professor orientador, observando suas áreas de interesse;
d. Orientar os discentes com respeito aos procedimentos e ao formato da elaboração do documento gerado pelo seu trabalho de conclusão de curso;
e. Manter o coordenador de curso informado a respeito do acompanhamento da turma como um todo, identificando dificuldades gerais e particulares;
f. Cuidar da parte logística necessária para realização das defesas de TCC, o que inclui alocação de salas, recursos de projeção, etc;
g. Informar ao coordenador de curso as defesas que aconteceram para que sejam providenciadas declarações de participação e orientação aos professores envolvidos como membros de banca e orientadores;
h. Manter atualizadas as informações de trabalhos em andamento e concluídos em sítio específico e dentro do domínio do Centro de Informática da UFPE.

Art. 3º O TCC será desenvolvido pelo discente sob a supervisão de um Professor Orientador. Cabe ao professor orientador de TCC orientar o aluno na elaboração de um projeto inserido na área de pesquisa escolhida por este, devendo esta ser compatível com as áreas de pesquisa contempladas pelo orientador. Diferente do coordenador de TCC, o qual deve preocupar-se com os aspectos operacionais da atividade, o orientador é responsável pelo *conteúdo* apresentado, sendo sua responsabilidade, e do aluno, garantir que este atende às exigências de qualidade impostas a um TCC desenvolvido para o curso de Inteligência Artificial do CIn/UFPE.

CAPÍTULO II
SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 4º O componente curricular "Trabalho de Conclusão de Curso" (TCC) tem um professor indicado pela Coordenação de Ensino do Centro de Informática, ouvido o Coordenador do Curso de Inteligência Artificial;

Art. 5º Entende-se o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como o componente curricular que corresponde a um trabalho de produção acadêmica desenvolvido pelo discente, sob orientação. Esse desenvolvimento deve ser realizado no semestre letivo ao qual o discente estiver matriculado na componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC deve culminar com o texto final iniciado na proposta do trabalho de conclusão de curso, e sua apresentação pública. A componente curricular TCC deve, preferencialmente, ser ministrada pelo coordenador de TCC. Embora não deva ser proibido, deve ser inibida a possibilidade de mudança de tema e/ou orientador durante o andamento da disciplina.

§ 1º O texto final do TCC pode ser na forma de texto dissertativo ou na forma de artigo científico. Nos dois casos, o coordenador de TCC estabelecerá o formato e número mínimo de páginas.
§ 2º O estudante que tiver publicado artigo científico, como primeiro autor, em conferência ou periódico nacional ou internacional com classificação até Qualis B4 (ou equivalente, H5 > 0 no Google Metrics para conferência e Percentil > 12,5 no Scopus ou Web of Science para periódicos) pode utilizar esse artigo como trabalho de conclusão de curso, não ficando isento da apresentação pública, de re-formatação do documento de acordo com resoluções em vigor e de depósito do mesmo no Repositório Digital da UFPE.

Art. 6º A orientação do TCC deverá ser realizada por profissionais com titulação mínima de mestrado, nas seguintes categorias:
I - docente do quadro efetivo do Centro de Informática da UFPE;
II - docente do quadro temporário ou substituto do Centro de Informática da UFPE;
III - docente externo ao Centro de Informática que seja do quadro efetivo da UFPE de área afim a Computação (Engenharias, Matemática, Física ou Sistema de Informação);
IV - técnico-administrativos em educação do quadro efetivo da UFPE;

§ 1º Os profissionais dos incisos III e IV só poderão realizar orientação de TCC, após autorização do Colegiado do Curso.

§ 2º Profissional externo com notório saber poderá realizar coorientação de TCC, após autorização do Colegiado do Curso

§ 3º É necessário observar, no caso da condição de professor(a) do quadro temporário ou substituto, a vigência do contrato com a UFPE, que deverá atender o período da orientação como garantia da continuidade do acompanhamento ao/à estudante.

§ 4º O TCC pode ser orientado por Técnico-Administrativo em Educação, com titulação mínima de mestrado e vínculo institucional com a UFPE, desde que o servidor tenha titulação na área específica ou área afim do curso.

§ 5º A coorientação do TCC deverá seguir as mesmas condições da orientação, observando que o discente só pode ter apenas, no máximo, um coorientador.

Art. 7º O TCC consiste em duas atividades que se complementam e se articulam entre si:

I – elaboração, execução e descrição por meio de monografia ou artigo científico de um projeto relacionado ao trabalho de pesquisa ou de extensão ou de intervenção pedagógica; e

II - defesa do trabalho desenvolvido, diante de Banca Examinadora.

§ 1º O TCC deverá obedecer às normas éticas da pesquisa científica, estando este relacionado a um projeto resultante de pesquisa ou de extensão.

§ 2º O tema ou objeto de estudo a ser desenvolvido no TCC será escolhido pelo/a discente com base nas áreas de conhecimento desenvolvidas ao longo do curso e nas Diretrizes Curriculares do Curso ou da Área.

Art. 8º As formas de apresentação do TCC (presencial e/ou em ambiente virtual) serão definidas pelo Colegiado de Curso, conforme suas especificidades, respeitadas as resoluções da UFPE.

Parágrafo único. O TCC defendido em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS deverá ter a acessibilidade garantida.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 9º O TCC será avaliado por uma banca examinadora composta por dois membros, o(a) professor(a) orientador(a) e um(a) outro(a) professor(a) obrigatoriamente do CIn/UFPE. A nota final do TCC será a média aritmética calculada com base no grau atribuído pelos avaliadores (ou seja, uma nota de 0 a 10). Os avaliadores deverão levar em conta a relação entre o que foi planejado (ou seja, aquilo que foi descrito na proposta do TCC, e seu respectivo cronograma) e o que de fato foi realizado. No caso de desenvolvimento de software ou hardware, estes poderão ser desenvolvidos pelo estudante usando equipamento próprio, desde que isso possa ser reproduzido no CIn-UFPE no dia de apresentação dos projetos para efeito de avaliação.

Art. 10. A monografia (seja no modelo de dissertação, seja no modelo de artigo) é uma parte extremamente importante do TCC. Ela serve para mostrar os resultados que o aluno obteve, e deve servir para demonstrar também que o aluno:

I. entende o contexto maior da Inteligência Artificial no qual seu trabalho se insere, na medida em que deixa bem claro a relação entre o que foi realizado (abordagem, métodos e técnicas empregados etc.) e o que já existe disponível;
II. é capaz de aplicar elementos teóricos e práticos ensinados no curso ao problema escolhido, além de demonstrar que percebe sua relevância para a Inteligência Artificial em geral;
III. está capacitado a criticar objetivamente o seu próprio trabalho, apresentando sugestões construtivas para melhorá-lo, ou apontar para as possíveis alternativas de trabalhos futuros baseados nos resultados até então obtidos;
IV. como um profissional de Inteligência Artificial, é capaz de expor de forma clara e sucinta suas ideias e seus métodos de trabalho a terceiros que podem até não ser especialistas na sua área de trabalho.

A monografia final do TCC será a principal fonte a partir da qual os avaliadores darão suas notas. Daí a importância de se prezar bastante pela sua qualidade, seja em forma ou conteúdo.

Art. 11. A monografia ou artigo científico deverá ser entregue aos examinadores (orientador e avaliador) no máximo até a data oficialmente declarada como "*último dia de aulas*" no calendário da Graduação definido pela Universidade Federal de Pernambuco, ou em outra data previamente definida pelo Coordenador de TCC de Inteligência Artificial. O discente que não entregar sua monografia no prazo será considerado Reprovado por Falta em TCC.

§ 1º O discente é responsável por entregar a cada examinador uma cópia em meio físico ou digital, conforme requisitado, da monografia. Ele também deve enviar ao endereço eletrônico do Coordenador de TCC do curso de Inteligência Artificial do CIn uma cópia da versão digital para que seja disponibilizada via internet.

Art. 12. Um dos principais objetivos do TCC é desenvolver no aluno a habilidade de comunicar suas ideias, seja por escrito ou através de uma apresentação pública oral. Como parte da avaliação, será então necessário fazer uma apresentação do seu projeto (que em alguns casos pode incluir uma demonstração). Essa apresentação irá compor a nota final dada pelos avaliadores, sendo obrigatória. A apresentação também deve ser pública em local e horário fixados pela coordenação de TCC e devidamente divulgados por esta.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Casos não tratados nesta resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Inteligência Artificial, mediante apresentação de qualquer tipo de solicitação, com documentação comprobatória, sempre ouvido o Coordenador de TCC do curso de Inteligência Artificial.

George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Tsang Ing Ren
Vice-Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO IV - Normas da Atividade de Extensão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Dispõe a respeito da creditação de Atividades de Extensão para o curso de Graduação em Inteligência Artificial.

Em 13 de Outubro de 2022, O PLENO DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este regulamento fixa as normas para a inserção e o registro das Ações Curriculares de Extensão (ACEx) como carga horária do Curso de Graduação em Inteligência Artificial, de acordo com as disposições da legislação federal e dos órgãos deliberativos e executivos da UFPE, especialmente a Resolução nº 16/2019, a Resolução nº 31/2022 e a Resolução nº 28/2023 do CEPE/UFPE.

Art. 2º A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.

Art. 3º Ações Curriculares de Extensão constituem no mínimo 10% da carga horária total de integralização do Curso de Graduação em Inteligência Artificial, desenvolvidas na forma de Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços de Extensão.

Parágrafo 1º. Entende-se por Programa, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, um "conjunto articulado de projetos com ou sem outras ações de extensão, de caráter orgânico-institucional, orientado por um objetivo comum, com clareza de diretrizes e de execução de médio e longo prazo"

Parágrafo 2º. Entende-se por Projetos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, "são conjuntos de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e prazo determinado".

Parágrafo 3º. Entende-se por Cursos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, os "conjuntos articulados de ações pedagógicas, com carga horária igual ou superior a 20 horas, de caráter teórico e/ou prático, presencial e/ou a distância, planejados e organizados de maneira sistemática, com corpo docente, carga horária e processo de avaliação definidos".

Parágrafo 4º. Entende-se por Eventos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, as "ações de interesse acadêmico, de apresentação e/ou exibição pública, de cunho educativo, tecnológico, social, científico, artístico-cultural, esportivo, entre outras manifestações, que objetivem gerar, desenvolver, ampliar e divulgar conhecimentos produzidos ou reconhecidos pela UFPE".

Parágrafo 5º. Entende-se por Serviços de Extensão, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, as " as atividades fundamentadas em habilidades técnicas com transferência de conhecimento gerado e instalado no interior da universidade, e quando há interesse acadêmico e envolvimento de docentes, discentes e/ou técnicos administrativos em educação".

CAPÍTULO II

DAS FINALIDADES

Art. 4º São finalidades da Extensão Universitária:

1. A integração da Universidade com a Sociedade;

2. A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade;

3. A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;

4. O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Seção I - Do Coordenador de Curso

Art. 5º Cabe ao Coordenador de Curso a creditação da carga horária obtida pelo discente em Programas e Projetos e Extensão, com o nome de Ação Curricular de Extensão (ACEx), realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE.

Seção II - Do Coordenador de Programa ou de Projeto

Art. 6º O Coordenador de Programa ou de Projeto de Extensão como Ação Curricular de Extensão é o servidor Docente ou Técnico-Administrativo em Educação, vinculado/a ao quadro ativo permanente da UFPE, responsável:

1. Pelo planejamento e pelo registro do Programa ou do Projeto no Sistema responsável pela gestão dos projetos de extensão (ex: SIGAA) adotado pela UFPE;

2. Pela submissão do Programa ou do Projeto ao Colegiado da Graduação em Inteligência Artificial para aprovação por seus pares;

3. Pela avaliação e pela validação dos estudantes inscritos na ACEx.

Parágrafo Único: O servidor Técnico Administrativo em Educação poderá propor e coordenar ações de extensão desde que não haja prejuízo das demais atribuições funcionais e cuja natureza e nível de complexidade sejam compatíveis com sua formação acadêmica, exceto no âmbito dos componentes curriculares que possuam natureza extensionista.

Art. 7º Compete ao Coordenador de Programa ou de Projeto:

1. Selecionar o grupo de discentes para atuação na ACEx;

2. Elaborar o Plano de Trabalho de cada discente, a ser desenvolvido no âmbito da ACEx, com cronograma detalhado, e apresentá-lo ao discente;

3. Estabelecer o cronograma de atendimento aos discentes participantes da ACEx e avaliar o seu desempenho;

4. Orientar e acompanhar os discentes integrantes da ACEx em todas as etapas previstas no Plano de Trabalho;

5. Elaborar o relatório final da ACEx, submetê-lo à aprovação do Colegiado de Curso e cadastrá-lo no SIGAA.

Seção III

Do Estudante Extensionista

Art. 8º O Estudante Extensionista é o discente regularmente matriculado no Curso de Graduação em Inteligência Artificial que participa de uma ACEx.

Art. 9º Compete ao Estudante Extensionista:

1. Buscar uma ACEx de seu interesse, realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE;

2. Participar de todas as atividades a ele planejadas pela Coordenação da ACEx;

3. Cumprir o cronograma e o calendário divulgados pelo Coordenador da ACEx em seu Plano de Trabalho;

4. Comparecer em dia, hora e local determinados pelo Coordenador da ACEx, para cumprir as atividades definidas no Plano de Trabalho.

Art. 10. O Estudante Extensionista poderá se integrar a uma ACEx em qualquer período letivo do Curso, e em qualquer momento do período letivo, desde que de acordo com a Coordenação da ACEx e com um Plano de Trabalho consequente.

Art. 11. Ao Estudante Extensionista que tiver concluído a ACEx em conformidade com seu Plano de Trabalho e de forma satisfatória de acordo com a Coordenação da ACEx está assegurado o direto de ter o aproveitamento total da carga horária da ACEx.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

Art. 13. Quaisquer acréscimos, modificações e mudanças deste instrumento regulador devem ser aprovados pelo Colegiado de Curso, ouvido previamente o Núcleo Docente Estruturante.

Art. 14. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Tsang Ing Ren
Vice-Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO V - Normas das Atividades Complementares

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Dispõe a respeito da creditação de Atividades Complementares no âmbito do Curso de Graduação em Inteligência Artificial.

Em 13 de março de 2025, O PLENO DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- que as Atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino/aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional, e devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do discente, inclusive aquelas adquiridas fora da Universidade, visando estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de atualização profissional, sobretudo nas relações com o mercado de trabalho, estabelecidas ao longo do Curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais;
- que o discente do Curso de Inteligência Artificial poderá cumprir até 240 (duzentos e quarenta) horas de Atividades Complementares, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso;
- o disposto na Resolução No. 12/2013, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE;
- o Perfil Curricular corrente.

RESOLVE

Art. 1° As Atividades Complementares devem ser comprovadas com a respectiva carga horária, instituição e/ou responsável, relatório e/ou avaliação quando for o caso, devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso. Só serão aceitos os comprovantes que apresentem: nome completo do discente; data de realização do evento; carga horária; período e área.

§1º Para os registros acadêmicos, o discente deve apresentar, na Secretaria de Graduação do Centro de Informática, documentação probatória e relatório, quando for o caso, referente à atividade complementar realizada, no qual seja discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a organização ou professor responsável.

§2º Ao Coordenador do Curso de Inteligência Artificial compete avaliar os requerimentos de creditação de atividades complementares realizadas pelo cursista, promovendo o competente registro acadêmico, creditando como “carga horária livre (atividades complementares)”.

Art. 2° São consideradas atividades complementares para fins de integralização do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial:

I. estágio (estágio não obrigatório e funcionário estudante)

II. participação em projetos de pesquisa
III. atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis
IV. participação em atividades de monitoria
V. participação em eventos científicos ou eventos da área do curso
VI. apresentação de trabalho científico
VII. participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento
VIII. participação em cursos
IX. representação estudantil em órgãos da UFPE ou de interesse público

Art. 3° De forma a estimular a pluralidade de conhecimento, a distribuição da carga horária total das atividades complementares constantes nos Incisos I a IX do Art. 2º deste regulamento está definida pelo estabelecimento de limites máximos para cada tipo de atividade.

Art. 4° A identificação das atividades complementares, segundo a espécie, com seus respectivos limites de carga horária, está estabelecida no Barema das Atividades Complementares, que é parte integrante da presente Resolução.

Parágrafo Único Para atividades não contempladas no Barema mencionado no *caput* deste Artigo, o aluno deverá pedir avaliação pelo Colegiado do curso em Inteligência Artificial fornecendo documentos comprobatórios que auxiliem o Colegiado a identificar e atribuir a carga horária respectiva. Os documentos devem conter o CNPJ da empresa prestadora do serviço, nome completo do discente, data de realização do evento, carga horária, período e área.

Art. 5° Carga horária excedente de disciplinas não pode ser utilizada como atividades complementares.

Art. 6° Disciplinas de formação avançada podem ser utilizadas como carga horária de atividades complementares. O discente deve consultar as normas de Estudos Avançados do curso de Inteligência Artificial do CIn/UFPE.

Art. 7° Casos não tratados nesta resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Inteligência Artificial, mediante apresentação de documentação completa comprobatória da participação e conclusão da atividade.

George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Tsang Ing Ren
Vice-Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco

BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Grupo 1	**Estágio**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Estágio Não Obrigatório	Tempo mínimo de seis meses de participação na atividade. - Apresentar termo de compromisso de estágio, plano de atividades e relatório de conclusão das atividades com assinatura dos responsáveis pelas atividades. - Avaliação superior a 7,0 (sete) feita pelos responsáveis (supervisor da empresa concedente do estágio e professor orientador) - Número máximo de semestres (calendário civil): 3 (três), totalizando o máximo de 180 horas.	- 60 horas por semestre para estágios de 20 horas semanais - 90 horas por semestre para estágio de 30 horas semanais
Funcionário estudante	É indispensável a correlação das atividades desempenhadas com a proposta pedagógica do curso. - Tempo mínimo de seis meses de contrato de trabalho - Número máximo de semestres (calendário civil): 3 (três), totalizando o máximo de 180 horas para creditação de carga horária de atividade complementar.. - Apresentar CTPS ou contrato de trabalho - Declaração da empresa na qual conste o detalhamento da atividade exercida e cópia do correspondente registro na Carteira Profissional, quando o aluno for empregado de empresa privada; - Declaração do órgão público na qual conste o detalhamento da atividade exercida e cópia do correspondente ato de nomeação, quando o aluno for servidor público;	- 60 horas por semestre para contratos de trabalho de menos de 20 (vinte) horas semanais - 90 horas por semestre para contratos de trabalho com, pelo menos, 30 (trinta) horas semanais mais

	- Cópia do Contrato Social da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial, comprovando atividade em áreas correlatas à sua habilitação, quando o aluno for sócio-administrador; - Relatório final de atividades que evidencie seu caráter formativo consonante com o projeto pedagógico do curso, assinado por supervisor na empresa, em que conste avaliação das atividades realizadas.	

Grupo 2	**Participação em Projetos de Pesquisa**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Realização de trabalho de pesquisa na área do curso sob orientação de docente da UFPE	Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. A atividade não poderá ser vinculada aos trabalhos práticos das disciplinas dos cursos de graduação. Comprovante de participação no CONIC ou relatório do orientador, caso não seja aluno selecionado pela PROPESQI/CAPES/CNPQ. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de semestres: 3 (três)	30 horas por semestre

Grupo 3	**Atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Atividades em empresas juniores	- Relatório do professor responsável pela Empresa Junior que avaliará a atuação do	15 horas por semestre

	aluno e seu aproveitamento. - Número máximo de semestres: 4 (quatro).	
Participação em comissão organizadora de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado/declaração da participação como membro da equipe de organização. - Número máximo de eventos: 2 (dois).	10 horas por participação
Coordenação de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado/declaração da coordenação - Número máximo de eventos: 2 (dois).	20 horas por coordenação

Grupo 4	**Atividades de Monitoria**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Monitoria de disciplina do curso ou de área afim	Declaração do Professor Orientador Apresentação do relatório das monitorias concluídas. Tempo mínimo de um semestre letivo de participação na atividade. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de monitorias: 4 (quatro)	20 horas por semestre letivo

Grupo 5	**Participação em Eventos Científicos**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**

Participação em congressos, conferências, escolas regionais, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 5 (cinco)	5 horas por evento

Grupo 6	**Participação em Eventos Relacionados à Área do Curso**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Seminários, Conferências, Eventos Científicos, Escolas Regionais, Workshops apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 2 (duas)	5 horas por evento
Olimpíadas ou Maratonas apoiadas e/ou promovidas por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 5 (cinco)	20 horas por evento
Participação como palestrante ou painelista em evento científico.	Apresentação do certificado original de participação no evento. Não ter usado a atividade para	5 horas por evento

	qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 5 (cinco)	

Grupo 7	**Participação em Projetos de ensino / inovação / desenvolvimento**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Participação em projetos de ensino / inovação / desenvolvimento orientado por docente da UFPE	- Apresentação do certificado original de participação no projeto. - Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. - Carga horária mínima de 20 horas semanais. - Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de participações: 2 (duas)	30 horas por semestre

Grupo 8	**Participação em Cursos Relacionados à Área**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Cursos online ou presenciais relacionados à área de Inteligência Artificial, apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	Apresentação de justificativa da relação do curso com a área de Inteligência Artificial. Apresentação do plano de curso e cronograma. Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 2 (duas)	0,5 hora de atividade complementar por cada 2 horas de curso, com limite de 20 horas por curso

Cursos ou Minicursos em eventos científicos, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação de justificativa da relação do minicurso/curso com a área de Inteligência Artificial. - Apresentação do plano de curso e cronograma. - Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 2 (duas)	1 hora de atividade complementar por cada 2 horas de curso, com limite de 30 horas por curso
MOOCs (*Massive Open OnLine Course*) relacionados à área de Inteligência Artificial, apoiados e/ou promovidos por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 3 (três)	1 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.
MOOCs (Massive Open OnLine Course) relacionados a áreas afins, apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior.	- Apresentação do certificado original de participação no curso. - Número máximo de participações: 4 (quatro)	0,5 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.

Grupo 9	**Participação em Representação Estudantil**	
Atividade:	**Requisitos:**	**Carga Horária**
Atividades de representação discente junto a órgãos da UFPE e outros, de interesse público, mediante comprovação de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de participação efetiva durante o seu período de realização	- Apresentação de atas de participação ou algum tipo de comprovação (é necessário conter comprovação da porcentagem de participação). - Tempo mínimo de um ano de participação na atividade.	5 horas

	- Não ter usado a atividade para qualquer outro tipo de creditação. - Número máximo de 2 (dois) anos	

ANEXO VI - Normas dos Estudos Avançados

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Dispõe a respeito das disciplinas de Formação Avançada no âmbito do Curso de Graduação em Inteligência Artificial.

Em 13 de março de 2023, O PLENO DO CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- o disposto na Resolução No. 18/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE que permite a matrícula de discentes de graduação em disciplinas de programas de Pós-Graduação, chamadas de disciplinas de formação avançada;
- que o discente do Curso de Inteligência Artificial deverá cumprir o total de 3.200 horas distribuídas em 1.680 horas em componentes obrigatórios, 660 horas de componentes eletivos de perfil, 300 horas de componentes eletivos livres, 240 horas de atividades complementares e 320 horas de ações curriculares de extensão, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Inteligência Artificial do CIn/UFPE, o discente da graduação em Inteligência Artificial deve cumprir uma carga horária de disciplinas consideradas eletivas de perfil e livres. As disciplinas eletivas de perfil fazem parte do quadro de disciplinas ofertadas pelo curso de Inteligência Artificial, e as disciplinas eletivas livres são quaisquer das disciplinas ofertadas por outros cursos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Art. 2º - O discente da graduação em Inteligência Artificial poderá se matricular em disciplinas ofertadas por programas de Pós-Graduação na UFPE, conforme Resolução nº 18/2021 do CEPE, respeitados os critérios para ocupação de vagas definidos pelo colegiado de graduação do curso de origem e o colegiado de Pós-Graduação do Programa pretendido e respeitados os critérios definidos nesta resolução.

CAPÍTULO II
DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO

Art. 3º - O discente do curso de Inteligência Artificial poderá cursar as 300 horas da sua carga horária de eletiva livre por meio de Disciplinas de Formação Avançada, desde que a(s) disciplina(s) seja(m) ofertada(s) por um Programa de Pós-Graduação da UFPE.

Parágrafo Único. Em caso de excedente dessa carga horária, esse excedente pode ser convertido para carga horária de Atividades Complementares do discente.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS

Art. 4º - Para cursar as disciplinas de formação avançada, é preciso satisfazer os critérios de preenchimento de vagas estabelecidos pelo colegiado do curso da disciplina ofertada, e o discente deverá ter integralizado, pelo menos, 60% da carga horária total do curso de Inteligência Artificial.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5° - Não se torna necessária a confirmação ou autorização do colegiado do curso de Inteligência Artificial para a matrícula do aluno nas disciplinas de formação avançada, desde que se cumpram os critérios de matrícula definidos nesta resolução e na Resolução no 18/2021 do CEPE.

Art. 6° - Os créditos dos componentes de formação avançada cursados pelo discente, se finalizados com aprovação, serão inseridos no sistema de gestão acadêmica da UFPE.

George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Tsang Ing Ren
Vice-Coordenador do Curso de Inteligência Artificial

Centro de Informática - Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO VII - Aprovação do PPC por Colegiados

Aprovação do PPC pelos Plenos dos Departamentos responsáveis pelos componentes curriculares do Curso (Matemática e Letras), pela Câmara de Graduação do Centro, pelo Pleno do Centro e pelo Conselho Departamental do Centro de Informática

UFPE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE LETRAS - CAC

EXTRATO DE ATA Nº 2088 / 2023 - DL (12.13.08)

Nº do Protocolo: 23076.068948/2023-86

Recife-PE, 19 de julho de 2023.

EXTRATO DA ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO, EM CARÁTER ORDINÁRIO, DO ANO DE 2023, DO PLENO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS, CAC, UFPE.

Ao décimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10h00, virtualmente, por e-mail, em caráter ordinário, ocorreu o Pleno do Departamento de Letras, sob a presidência da Professora Nídia Nunes Máximo, Chefe do Departamento de Letras e ciência **dos professores efetivos**: [...]. **Dos representantes dos técnicos administrativos**: [...]. **Dos representantes discentes**: [...]. Os membros foram convocados para apreciação dos seguintes pontos: [...]**SÉTIMO PONTO: Aprovação extrapauta. B)** Aprovação das ementas e oferta das disciplinas eletivas LE716 Introdução a Libras e Língua Inglesa Instrumental para os Cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. **Ementas e oferta das disciplinas aprovada sem objeção.** Apresentados todos os pontos, a presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriano Cesar Rodrigues de Oliveira, na condição de Secretário *ad hoc* deste Departamento, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, será devidamente subscrita pelo Presidente e demais membros do Pleno do Departamento de Letras - CAC. Recife, décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (2023).

(Assinado digitalmente em 19/07/2023 10:17)
ADRIANO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
TECNICO DE LABORATORIO AREA
DL (12.13.08)
Matrícula: 2086289

(Assinado digitalmente em 19/07/2023 09:57)
NIDIA NUNES MAXIMO
CHEFE - TITULAR
DL (12.13.08)
Matrícula: 2143407

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **2088**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **19/07/2023** e o código de verificação: **347d6ffc7e**

UFPE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA - CCEN

TERMO DE AD-REFERENDUM Nº 15 / 2023 - DM CCEN (11.59.05)

Nº do Protocolo: 23076.080571/2023-60

Recife-PE, 17 de agosto de 2023.

DECLARAÇÃO DE AD-REFERENDUM

Aprovo, *ad-referendum* do Pleno do Departamento de Matemática, o oferecimento das disciplinas MA026-Ca?lculo Diferencial e Integral 1 e MA027- Ca?lculo Diferencial e Integral 2 para curso de Ciência da Computação.
Declaro que essas disciplinas são de responsabilidade do Departamento de Matemática.

(Assinado digitalmente em 17/08/2023 18:16)
HELIO MACHADO DA SILVA PORTO NETO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
DM CCEN (11.59.05)
Matrícula: 1755745

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **15**, ano: **2023**, tipo: **TERMO DE AD-REFERENDUM**, data de emissão: **17/08/2023** e o código de verificação: **caa563b395**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA - CIN

TERMO DE AD-REFERENDUM Nº 6 / 2025 - DIRCIN (11.78.02)

Nº do Protocolo: 23076.022171/2025-22

Recife-PE, 18 de março de 2025.

O DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ENSINO, EXTENSÃO E CULTURA, no uso das suas atribuições legais previstas no Art. 14º, Inciso I, Art. 15º, Inciso II, todos do Regimento Interno do CIn,

CONSIDERANDO a necessidade de aprovação do PPC do novo curso de graduação em Inteligência Artificial, normativas e ementas, nesta câmara em 18/02/2025.

CONSIDERANDO que há urgência no trâmite do processo;

CONSIDERANDO que a próxima reunião da Câmara de Ensino, Extensão e Cultura do Centro não tem data prevista para acontecer;

RESOLVE aprovar, ad referendum, o PPC completo, com seus anexos.

(Assinado digitalmente em 18/03/2025 18:09)
PAULO HENRIQUE MONTEIRO BORBA
DIRETOR
DIRCIN (11.78.02)
Matrícula: 1274550

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **6**, ano: **2025**, tipo: **TERMO DE AD-REFERENDUM**, data de emissão: **18/03/2025** e o código de verificação: **55e0518729**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA - CIN

TERMO DE AD-REFERENDUM Nº 4 / 2025 - DIRCIN (11.78.02)

Nº do Protocolo: 23076.020524/2025-65

Recife-PE, 13 de março de 2025.

O DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO PLENO DO CENTRO, no uso das suas atribuições legais previstas no Art. 8º, Inciso I, Art. 9º, Inciso XI e Art. 24, Inciso XVIII todos do Regimento Interno do CIn,

CONSIDERANDO a aprovação da criação do curso de graduação em Inteligência Artificial pelo Pleno do Centro de Informática de 21 de fevereiro de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade de explicitar na ata da referida reunião a aprovação do PPC do curso, normativas e ementas;

CONSIDERANDO que há urgência no trâmite do processo;

CONSIDERANDO que a próxima reunião do Pleno do Centro não tem data prevista para acontecer;

RESOLVE aprovar, ad referendum, o PPC completo, com seus anexos.

(Assinado digitalmente em 13/03/2025 15:08)
PAULO HENRIQUE MONTEIRO BORBA
DIRETOR
DIRCIN (11.78.02)
Matrícula: 1274550

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **4**, ano: **2025**, tipo: **TERMO DE AD-REFERENDUM**, data de emissão: **13/03/2025** e o código de verificação: **3a11550478**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA - CIN

TERMO DE AD-REFERENDUM Nº 5 / 2025 - DIRCIN (11.78.02)

Nº do Protocolo: 23076.020526/2025-11

Recife-PE, 13 de março de 2025.

O DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA, NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DO CONSELHO DO CENTRO, no uso das suas atribuições legais previstas no Art. 5º, Inciso I, Art. 7º, Inciso VI e Art. 24, Inciso XVIII todos do Regimento Interno do CIn,

CONSIDERANDO a aprovação da criação do curso de graduação em Inteligência Artificial pelo Conselho do Centro de Informática de 21 de fevereiro de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade de explicitar na ata da referida reunião a aprovação do PPC do curso, normativas e ementas;

CONSIDERANDO que há urgência no trâmite do processo;

CONSIDERANDO que a próxima reunião do Conselho do Centro não tem data prevista para acontecer;

RESOLVE aprovar, ad referendum, o PPC completo, com seus anexos.

(Assinado digitalmente em 13/03/2025 15:08)
PAULO HENRIQUE MONTEIRO BORBA
DIRETOR
DIRCIN (11.78.02)
Matrícula: 1274550

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **5**, ano: **2025**, tipo: **TERMO DE AD-REFERENDUM**, data de emissão: **13/03/2025** e o código de verificação: **2ca41b4b93**

ANEXO VIII - Portaria de Designação e Atas de Reunião da Comissão de Estruturação do PPC

PORTARIA Nº 12-CIN, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

DESIGNAÇÃO

O DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias.

RESOLVE:

Designar, a partir de 20 de novembro de 2024, a Comissão de Estruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação de Inteligência Artificial, tendo como integrantes os professores Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto (Presidente da Comissão), George Darmiton da Cunha Cavalcanti, Tsang Ing Ren, Filipe Carlos de Albuquerque Calegario, Adiel Teixeira de Almeida Filho, Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio e Breno Alexandro Ferreira de Miranda.

PROF. PAULO HENRIQUE MONTEIRO BORBA
DIRETOR DO CENTRO DE INFORMÁTICA

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – INSTALAÇÃO DA COMISSÃO

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniu-se a Comissão composta por George Darmiton da Cunha Cavalcanti, Tsang Ing Ren, Breno Alexandro Ferreira de Miranda, Filipe Carlos de Albuquerque Calegario, Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto, Adiel Teixeira de Almeida Filho e Ricardo Bastos Cavalcante Prudencio para a instalação oficial da comissão para criação do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial. Durante a reunião, foi definido que o objetivo principal da comissão será criar o curso de Bacharelado em Inteligência Artificial. Além disso, foi apresentado e aprovado o cronograma preliminar de atividades, que inclui as seguintes etapas: deliberação e consolidação da proposta, aprovação na Câmara Setorial de Ensino, Extensão e Cultura e aprovação no Pleno/Conselho do Centro de Informática, até fevereiro de 2025. Ficou decidido que cada membro da Comissão deverá apresentar contribuições iniciais para a proposta até 20 de dezembro de 2024. A próxima reunião foi agendada para fevereiro de 2025. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas, e os presentes assinaram a ata.

Emitido em 19/03/2025

ATA DE REUNIAO Nº 57/2025 - CIN (11.78)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:45)
ADIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###460#8

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:57)
BRENO ALEXANDRO FERREIRA DE MIRANDA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###445#2

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 12:36)
FILIPE CARLOS DE ALBUQUERQUE CALEGARIO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###446#6

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 14:35)
GEORGE DARMITON DA CUNHA CAVALCANTI
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###123#1

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:00)
PAULO SALGADO GOMES DE MATTOS NETO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###902#8

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:16)
RICARDO BASTOS CAVALCANTE PRUDENCIO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###631#5

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 10:59)
TSANG ING REN
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###110#5

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **57**, ano: **2025**, tipo: **ATA DE REUNIAO**, data de emissão: **19/03/2025** e o código de verificação: **250229aede**

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – DELIBERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA

Ao décimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniu-se a Comissão composta por George Darmiton da Cunha Cavalcanti, Tsang Ing Ren, Breno Alexandro Ferreira de Miranda, Filipe Carlos de Albuquerque Calegario, Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto, Adiel Teixeira de Almeida Filho e Ricardo Bastos Cavalcante Prudencio para a deliberação e consolidação da proposta da criação do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial. Durante a reunião, a proposta foi discutida em detalhes, com contribuições de todos os membros da Comissão. Após ajustes e revisões, a proposta foi consolidada e aprovada por unanimidade. Ficou decidido que a proposta será apresentada à Câmara Setorial de Ensino, Extensão e Cultura na reunião agendada para fevereiro de 2025. O professor Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto será responsável por apresentar a proposta. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas, e os presentes assinaram a ata.

Emitido em 19/03/2025

ATA DE REUNIAO Nº 58/2025 - CIN (11.78)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:45)
ADIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###460#8

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:57)
BRENO ALEXANDRO FERREIRA DE MIRANDA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###445#2

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 12:35)
FILIPE CARLOS DE ALBUQUERQUE CALEGARIO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###446#6

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 14:34)
GEORGE DARMITON DA CUNHA CAVALCANTI
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###123#1

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:00)
PAULO SALGADO GOMES DE MATTOS NETO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###902#8

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 11:16)
RICARDO BASTOS CAVALCANTE PRUDENCIO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###631#5

(Assinado digitalmente em 19/03/2025 10:59)
TSANG ING REN
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###110#5

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **58**, ano: **2025**, tipo: **ATA DE REUNIAO**, data de emissão: **19/03/2025** e o código de verificação: **bb4f813eff**

ANEXO IX - Programas dos Componentes Curriculares

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
MA026	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Derivada de funções de uma variável; Propriedades básicas das funções de uma variável; Integrais de funções de uma variável.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a UNIDADE
Limites; reta tangente; derivadas; a derivada como taxa de variação; derivadas de funções polinomiais e exponenciais; regras de derivação; derivadas de funções trigonométricas; regra da cadeia; derivação implícita; derivada de funções inversas (em particular, derivadas do logaritmo e das funções trigonométricas inversas).
2a UNIDADE
Taxas relacionadas; o teorema do valor médio e suas aplicações; regra de L' Hôpital; estudo do comportamento de funções utilizando a primeira e Segunda derivadas; retas assíntotas; esboço de gráficos; problemas de otimização (máximo e mínimos).
3a UNIDADE
Áreas e distâncias; integral definida; Teorema Fundamental do Cálculo; integrais indefinidas; regras de integração; aplicações geométricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. G. ÁVILA, "Cálculo 1 - Funções de uma variável", Editora LTC, 2003.
2. LEITHOLD, "Cálculo com geometria analítica", Vol. 1, Editora Harper & Row do Brasil, 1982.
3. W. KAPLAN, "Cálculo Avançado - Vol.1", Editora Edgar Blucher, 1972.
4. K.W. MICHAEL, "Pré-cálculo", 2ª Edição, Editora Alta Books, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J. STEWART, "Cálculo, Vol II", Editora Cengage, 2013.
2. H.L. GUIDORIZZI, "Um Curso de Cálculo - Vol. 2", Editora LTC, 2001.
3. M.A. MUNEM e D.J. FOULIS, "Cálculo - Vol 2", Editora LTC, 1982.
4. ANTON, BIVENS e DAVIS, "Cálculo - Vol 2", Editora BookMan, 2007.
5. W. KAPLAN, "Cálculo Avançado, Vol. 2", Editora Edgar Blucher, 1972.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0133	Introdução à Programação	30	90	5	120	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Resolução de problemas que envolvam raciocínio algorítmico, sem escrita de programas. Conceito de algoritmos. Conceitos básicos de programação. Tipos primitivos, valores e operadores. Expressões. Variáveis. Atribuição. Entrada e saída padrão. Estruturas de controle condicionais e de iteração. Tipos estruturados. Decomposição de programas. Funções e mecanismos de passagem de parâmetros. Escopo. Recursão. Computação responsável. Competências projetuais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades Técnicas
• Resolução de problemas (desafios) por meio de raciocínio algorítmico
• Algoritmos: conceito.
• Programa: conceito e características.
• Expressões em linguagens de programação.
• Atribuição
• Entrada e saída padrão
• Construções de fluxo de controle: sequência, condição, iteração
• Estruturas de dados: conjuntos, listas, mapeamentos, registros, dicionários
• Busca e ordenação
• Mecanismos de abstração: funções, procedimentos e mecanismos de passagem de parâmetros
• Decomposição de programas em funções
• Funções recursivas
• Bibliotecas de funções
• Ferrramentas de apoio à programação: debugger, introdução à controle de versão

Habilidades Transversais:
• Trabalho em grupo, comunicação
• Documentação, divisão de tarefas, organização das tarefas no tempo, dependências de tarefas, gerenciamento de ações
• Controle de versão
• Reflexão sobre o processo e resultados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LEVITIN, A.; LEVITIN, M. "Algorithmic Puzzles". Oxford University Press, 2011.
2. SOUZA, M.A.F. de; GOMES, M.M.; SOARES, M.V.; CONCÍLIO, R. "Algoritmos e Lógica de Programação" - 2ª Edição. Cengage Learning, 2011.
3. JUNIOR, D.P.; ENGELBRECHT, A.M.; NAKAMITI, G.S.; BIANCHI, F. "Algoritmos e Programação de Computadores". Elsevier, 1ª ed. 2012.
4. MENEZES, N. "Introdução à Programação com Python". Novatec, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. HOLLOWAY, J.P. "Introdução à Programação para Engenharia: Resolvendo Problemas com Algoritmos". Livros Téc. e Cient., 2005.
2. KULIKOV, A.S.; PEVZNER, P. "Learning Algorithms Through Programming and Puzzle Solving". Active Learning Technologies, 1st ed., 2019.
3. SEDGEWICK, R.; WAYNE, K.; DONDERO, R. "Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary". Addison-Wesley Professional, 1st ed., Junho 2015.
4. GUTTAG, J. "Introduction to Computation and Programming Using Python". The MIT Press, 2013.
5. CAMPBELL, J. et al. "Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python". Pragmatic Bookshelf, 2009.
6. ZELLE, J. "Python Programming: An Introduction to Computer Science", 2nd Edição. Franklin, Beedle & Associates Inc., 2010.
7. KÖNIG, D. et al. "Groovy in Action", 2nd Edição. MEAP, 2013.

8. SHAW, Z.A. "Learn Python the Hard Way", 3rd Edição. Addison-Wesley Professional, 2013

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0132	Matemática Discreta para Computação	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Provas e Proposições; Teoria de Conjuntos; Indução Matemática e Definições Recursivas; Princípios de Contagem; Introdução a teoria dos números; Relações e Ordens Parciais; Introdução a teoria dos Grafos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Noções básicas: proposições, provas/demonstrações;
2) Introdução a teoria dos conjuntos, noções básicas de funções (injetora, sobrejetora, sobrejetora, função composta), funções teto e piso, cardinalidade e enumerabilidade;
3) Indução e definições recursivas. Aplicações;
4) Noções básicas de combinatória: permutações, combinações, inclusão-exclusão;
5) Teorema binomial, triângulo de Pascal, princípio da casa dos pombos;
6) Introdução à Teoria dos Números: números primos e divisibilidade, aritmética modular, algoritmo de Euclides e aplicações, teorema chinês do resto e o pequeno teorema de Fermat.
7) Relações, representação de relações, fechos de uma relação, relações de equivalência e relações de ordem;
8) Introdução a grafos: Definições básicas e terminologia; Teorema do aperto de mão; Conectividade, Caminhos e Circuitos Eulerianos
9) Árvores: Definições básicas e terminologia; Propriedades; Aplicações;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ROSEN, Kenneth H. "Discrete Mathematics and Its Applications - 8th Edition". McGraw-Hill Education, 2018.
2. LOVÁSZ, László; PELIKÁN, J.; VESZTERGOMBI, Katalin. "Matemática discreta: elementar e além". Rio de Janeiro: SBM, 2005. 285 p. ISBN 978858581828x.
3. SCHEINERMAN, Edward R. "Matemática discreta: uma introdução". 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. xxiii, 573 p. ISBN 9788522107964.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LEVIN, Oscar. "Discrete Mathematics: An Open Introduction - 3rd Edition". School of Mathematical Sciences Faculty Publications, 2016.
2. GERSTING, Judith L. "Fundamentos matemáticos para a ciência da computação" - 7ª Edição. LTC, 2016.
3. GRAHAM, Ronald L.; KNUTH, Donald E.; PATASHNIK, Oren. "Matemática concreta: fundamentos para a ciência da computação". 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
4. ROSS, K.A.; WRIGHT, C.R. "Discrete Mathematics" - 5ª Edição. Pearson, 2002.
5. BALAKRISHNAN, V.K. "Introductory Discrete Mathematics". Dover Books on Computer Science, 2010.
6. EPP, S.S. "Discrete Mathematics with Applications" - 4ª Edição. Cengage Learning, 2010.
7. CHARTRAND, G.; ZHANG, P. "Discrete Mathematics" - 1ª Edição. Waveland Pr Inc, 2011.
8. GRAHAM, R.; KNUTH, D.; PATASHNIK, O. "Matemática Concreta. Fundamentos para a Ciência da Computação". Editora Livros Técnicos e Científicos, 1995.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Inteligência Artificial	45	15	3	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso oferece uma introdução aos princípios e técnicas da Inteligência Artificial. Ele cobre tópicos como busca, raciocínio lógico, aprendizado de máquina, redes bayesianas, e planejamento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à IA e resolução de problemas.
Algoritmos de busca e heurísticas.
Raciocínio lógico e representação do conhecimento.
Redes bayesianas e raciocínio probabilístico.
Fundamentos de aprendizado de máquina.
Tipos de aprendizado.
Classificação e Regressão.
Planejamento e tomada de decisão.
Aplicações práticas e implicações éticas da IA.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial intelligence: a modern approach. Pearson, 2016.
2. Tom Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork. Pattern Classification, Wiley-Interscience, 2000.
3. Christopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Ethem Alpaydin. Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 2020.
2. S. Theodoridis and K. Koutroumbas. Pattern Recognition, Academic Press, 2008.
3. Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, Hsuan-Tien Lin. Learning From Data, AMLBook, 2012.
4. Kevin P. Murphy. Machine Learning: A Probabilistic Perspective, The MIT Press, 2012.
5. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2013.
6. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.http://www.deeplearningbook.org

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
MA027	Cálculo Diferencial e Integral 2	60		4	60	2

Pré-requisitos	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Funções de várias variáveis; Integrais múltiplas; Aplicações das integrais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1ª UNIDADE
a) Funções de IR2 ou de IR3 a valores reais; Funções de IR2 ou de IR3 a valores vetoriais; Funções de IR a IR2 ou IR3.
b) Gráfico de funções vetoriais.
c) Limite e continuidade.
d) Derivadas parciais; diferenciabilidade; derivadas direcionais; gradiente; derivadas de ordem superior.
e) Regra da cadeia
f) Derivação implícita
g) Máximos e mínimos de funções de duas variáveis
h) Máximos e mínimos com restrições

2ª UNIDADE
a) Integral dupla e interpretação geométrica.
b) Mudança de coordenadas.
c) Integral tripla e interpretação geométrica.
d) Mudança de coordenadas

3ª UNIDADE
a) Integral simples: cálculo de comprimento de arco, cálculo de área e volume de superfície de revolução. Integrais impróprias.
b) Integral dupla: cálculo de volume, centro de massa, momento de inércia.
c) Integral tripla: cálculo de volume, centro de massa, momento de inércia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Leithold, Cálculo com geometria analítica Vol. 1, Editora Harper & Row do Brasil, 1982.
2. D.M.Flemming, Cálculo B, Editora Makron Books, 2006.
3. D.P.Morgado e M.C.Ferreira, Cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis, UFRJ Editora, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. M.A.Munem e D.J. Foulis, Cálculo - Vol 2, Editora LTC, 1982.
2. Anton, Bivens e Davis, Cálculo - Vol 2, Editora BookMan, 2007.
3. W.Kaplan, Cálculo Avançado, Vol. 2, Editora Edgar Blucher, 1972.
4. H.L.Guidorizzi, Um Curso de Cálculo - Vol. 2, Editora LTC, 2014.
5. J.Stewart, Cálculo, Vol II, Editora Cengage, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0138	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	60		4	60	2

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Geometria Analítica, Sistemas Lineares, Espaços Vetoriais, Transformações Lineares e Diagonalização de matrizes e operadores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.Pontos e vetores,sistemas de coordenadas cartesianas
2.Produto escalar, norma, ângulo, projeção ortogonal, produto vetorial
3.Equações cartesianas e paramétricas de retas e planos
4.Posições relativas e distâncias entre pontos, retas e planos
Sugestões de aplicação: representação de câmeras em CG, projeção ortográfica e em perspectiva.
5. Resolução de Sistemas Lineares / forma escada;
6. Matrizes elementares / Algoritmo de Inversão de matrizes;
Sugestões de aplicação: problema em P.L. da dieta ou de logística.
7. Espaços Vetoriais;
8. Subespaços vetoriais, interseção e soma de subespaços;
9. Conjuntos geradores, L.I. e bases;
10. Coordenadas e matriz de mudança de base;
Sugestões de aplicação: espaços vetoriais de retas; espaços vetoriais de curvas paramétricas ou wavelets de curvas.
11. Transformações Lineares;12. Núcleo e Imagem de T.L.;
13. Tipos de T.L. (injetiva, sobrejetiva, bijetiva);
14. Composta e inversa de T.L.;
15. Teorema do núcleo e da imagem;
16. Matriz de T.L.;
Sugestões de aplicação: operadores notórios do IR2 e do IR3 (C.G.);
17. Autovalores e autovetores;
18. Diagonalização de operadores e matrizes;
Sugestões de aplicação: o algoritmo pagerank.
18.Produto Interno, norma e ângulo e projeção ortogonal
20.Bases ortogonais e coeficientes de Fourier, bases ortonormais
Sugestões de aplicação: wavelets e transformação de câmera em CG
21.Método de Ortogonalização de Gram-Schmidt.
22.Operadores Auto-adjuntos e ortogonais.
Sugestões de aplicação: método dos mínimos quadrados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra Linear. 3ª ed. Harbra, 1986.
2. REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria Analítica - 2a ed. LTC. Rio de Janeiro, RJ, 1996.
3. ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. Editora Bookman, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. STRANG, G. Álgebra linear e suas aplicações. Cengage Learning; 1ª edição, 2010.
2. ANTON, H.; BUSBY, R. Álgebra Linear Contemporânea. Editora Bookman, 2006.
3. LAY, D. C. Álgebra Linear e suas aplicações. Editora LTC, 2016.
4. ANTON, H.; BUSBY, R. Álgebra Linear Contemporânea. Editora Bookman, 2006.
5. ANTON, Howard. Álgebra Linear com Aplicações - 10a ed. Bookman, 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Centro de Informática

Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0135	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	30	30	3	60	2

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação;	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos de tipos abstratos de dados e programação orientada a objetos; modelagem, implementação, depuração e testes de tipos abstratos de dados para coleções dinâmicas lineares, conjuntos, dicionários e estruturas hierárquicas (árvores).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Linguagens de programação compiladas e com tipos fortes
   1.1. Compilação/depuração/testes
   1.2. Tipos primitivos/escalares
   1.3. Tipos compostos/estruturados
   1.4. Arrays estáticos
   1.5. Tipos Abstratos de Dados
2. Conceitos de Orientação a Objetos
   2.1. Classes
   2.2. Encapsulamento e controle de visibilidade
   2.3. Herança
   2.4. Polimorfismo
   2.5. Interfaces
   2.6. Programação genérica
3. Estruturas dinâmicas lineares
   3.1. Listas encadeadas
   3.2. Filas
   3.3. Pilhas
   3.4. Arrays dinâmicos
   3.5. Iteradores
   3.6. Strings e string buffers
4. Tabelas de dispersão (TD)
   4.1. Funções de dispersão
   4.2. Resolução de colisões
   4.3. TD abertas com encadeamento
   4.4. TD fechadas por sondagem linear
   4.5. Conjuntos (Hashsets)
   4.6. Dicionários/arrays associativos
5. Estruturas hierárquicas não-lineares - Árvores
   5.1. Representação
   5.2. Operações básicas e aplicações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GOODRICH, M.T., TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. 5a Edição. Editora Bookman, 2013.
2. SHAFFER, C.A. Data Structures and Algorithm Analysis in Java. 3rd Edição. Editora Dover, 2011.
3. DROZDEK, A. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. 4a Edição. Editora Cengage, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., STEIN, C. Introduction to Algorithms. MIT Press, 4th Edition, 2022.
2. ROBERTS, E. S. Programming Abstractions in C++. Pearson, 1st Edition, 2013.
3. SIERRA, K., BATES, B. Head First Java. O'Reilly Media, 2nd Edition, 2005.

4. BECK, K. Test Driven Development: By Example. Addison-Wesley Professional, 2002.
5. MARTIN, R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0136	Desenvolvimento de Software	60	60	6	120	2

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Abordagem de habilidades técnicas e habilidades transversais para o desenvolvimento de software, apoiada por metodologias ágeis, conceitos básicos de programação e estruturas de dados. Habilidades técnicas: Gestão de Projetos, Metodologias ágeis de desenvolvimento, Requisitos, Gerência de configuração e mudanças, Arquitetura e projeto de software, Testes de software, Code Reviews e Refactoring. Habilidades transversais: mentalidade de resolução de problemas, entendimento da relação do profissional com a sociedade e a cultura digital, ética, propriedade intelectual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades técnicas:
Introdução ao gerenciamento de projetos
Metodologias ágeis de desenvolvimento
Introdução a Engenharia de Requisitos ágil (entrevistas, surveys, user stories)
Introdução ao controle de versão
Modularização
Arquitetura de software
Conceitos básicos de testes de software (teste de unidade e aceitação, casos de testes, cobertura de testes)
Introdução a técnicas de Code Review
Refactoring
Habilidades transversais:
Mentalidade de Resolução de problemas
Criatividade
Trabalho em equipe
Habilidades interpessoais
Relação do profissional com a sociedade e a cultura digital
Ética
Propriedade intelectual

METODOLOGIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FOX, A., PATTERSON, D. Engineering Software As a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing.
2. MARTIN, R. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Pearson; 1st edition.
3. VALENTE, M. T. Engenharia de software moderna - Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade; 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MARTIN, R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.
2. MARTIN, R. O codificador limpo: Um código de conduta para programadores profissionais. Alta Books; 1ª edição, 2012.
3. EVANS, E. Domain-Driven Design: Atacando as Complexidades no Coração do Software. Alta Books; 3ª edição.
4. TYLER, J. Building Great Software Engineering Teams: Recruiting, Hiring, and Managing Your Team from Startup to Success. Apress; 1st Edition.
5. SMART, J. BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle. Manning Publications; 1st Edition.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Ciência de Dados	30		2	30	2

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação; Introdução à Inteligência Artificial	Co-Requisitos	CIN0138 - Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à Ciência de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à Ciência de Dados. Preparação de dados e análise exploratória
Pré-processamento de dados (limpeza, normalização e detecção de outliers)
Análise exploratória de dados (conceitos, estatísticas descritivas e visualização de dados)
Processamento de dados em larga escala
Processamento de séries temporais
Workflow e rastreamento de experimentos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MITCHELL, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. 3. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
4. VANDERPLAS, J. Python Data Science Handbook. O'Reilly Media, Inc., 2016.
5. BRUCE, P., BRUCE, A., GEDECK, P. Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python, 2nd Edition. O'Reilly Media, Inc., 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2013.
2. GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., COURVILLE, A. Deep Learning. The MIT Press, 2016.
3. KOTU, V., DESHPANDE, B. Data Science Concepts and Practice (2nd Edition). Elsevier, 2018.
4. IGUAL, L., SANTI, S. Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications. Springer, 2017.
5. MCKINNEY, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media, Inc., 2012.
6. GRUS, J. Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly Media, Inc., 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0137	Banco de Dados	60		4	60	3

Pré-requisitos	CIN0135-Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução; Modelagem de dados; Sistemas de BD Relacionais ; Sistemas de Banco de Dados Não Relacionais e Integração de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Introdução. Informação. Dados. Sistemas de Informação. SGBD. 2) Modelagem de Dados e Construção de Diagramas ER. 3) Sistema de BD Relacional. Normalização. Álgebra Relacional. 4) Linguagem SQL e Linguagem de 4a. Geração. 5) Modelos de Dados de BD NoSQL. BD de Aplicativos vs. BD de Integração. Persistência Poliglota. 6) Integração de dados. Alinhamento de esquemas de dados. Resolução de entidades. Fusão de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ELMASRI, R., NAVATHE, S. B. Sistemas de Bancos de Dados, 6ª ed., Addison-Wesley, 2011.
2. SADALAGE, P. J., FOWLER, M. NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison Wesley, 2011.
3. DOAN, A., HALEVY, A., IVES, Z. Principles of Data Integration. Elsevier, 2012. (https://research.cs.wisc.edu/dibook/)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GARCIA-MOLINA, H., ULLMAN, J. D., WIDOM, J. Database Systems: The Complete Book, 2nd ed., Pearson Prentice Hall, 2009.
2. SILBERSCHATZ, A., KORTH, H. F., SUDARSHAN, S. Database System Concepts, 6th ed., McGraw-Hill, 2010. A Small Tutorial on Big Data Integration: https://slideplayer.com/slide/2339386/
3. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8ª Edição. Elsevier-Campus, 2004.
4. HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - Vol.4. Bookman, 2009.
5. MANINO, M. V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados. 3ª Edição. McGraw-Hill, 2008.
6. GILLENSON, M. L. Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados, Editora LTC, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0140	Algoritmos	60		4	60	3

Pré-requisitos	CIN0135-Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Programação imperativa estruturada. Gestão de memória. Entrada e saída. Análise de algoritmos. Algoritmos de ordenação. Algoritmos de busca em estruturas lineares. Árvores e algoritmos. Filas de prioridade e algoritmos. Estruturas para relações de equivalência e algoritmos. Grafos e algoritmos. Heurísticas para problemas intratáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Programação imperativa estruturada
• Tipos estruturados simples (numéricos, caracteres e booleanos)
• Tipos compostos (uniões e registros)
• Variáveis globais e locais• Modularização por meio de funções

Gestão de memória
• Variáveis de pilha e de heap
• Manipulação e aritmética de ponteiros
• Alocação, liberação e realocação de memória

Entrada e saída
• Fluxos padrão (entrada, saída e erro)
• Persistência em arquivos

Análise de algoritmos
• Eficiência temporal e eficiência espacial
• Complexidade assintótica
• Análise amortizada

Algoritmos de ordenação
• Ordenação por seleção
• Ordenação por inserção
• Mergesort
• Quicksort

Algoritmos de busca em estruturas lineares
• Busca sequencial
• Busca binária

Árvores e algoritmos
• Árvores binárias de busca
• Árvores balanceadas (AVL)

Filas de prioridade e algoritmos
• Heaps (criação top-down e bottom-up)
• Heapsort

Estruturas para relações de equivalência e algoritmos
• Quick-union
• Quick-find

Grafos e algoritmos
• Representações (matriz de adjacências e listas de adjacências)
• Buscas em profundidade e em largura
• Algoritmos de menor custo (Dijkstra, Floyd-Warshall e Bellman-Ford)
• Algoritmos para árvores geradoras de custo mínimo (Prim e Kruskal)

Heurísticas para problemas intratáveis
• Problemas tratáveis, intratáveis, decidíveis e indecidíveis
• Classes de complexidade (P, NP, NP-Completo e NP-Difícil)
• Backtracking
• Branch and bound
• Programação dinâmica
• Algoritmos de aproximação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BACKES, A. Linguagem C - Completa e Descomplicada. GEN LTC, 2ª Edição, 2018.
2. FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Elsevier, 2008.
3. LEVITIN, A. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Addison Wesley Longman, 3ª Edição, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DEITEL, P., DEITEL, H. C - Como Programar. Pearson Education, 6ª edição, 2011.
2. CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., STEIN, C. Introduction to Algorithms. MIT Press, 4ª Edição, 2022.
3. KLEINBERG, J., TARDOS, E. Algorithm Design. Pearson, 2013.
4. HOROWITZ, E., SAHNI, S., RAJASEKARAN, S. Computer Algorithms. Silicon Pr, 2ª edição, 2007.
5. SEDGEWICK, R., WAYNE, K. Algorithms (4th Edition). Addison-Wesley, 2011.
6. SKIENA, S. The Algorithm Design Manual. Springer, 2008.
7. STEPHENS, R. Essential Algorithms: A Practical Approach. Wiley, 2013.
8. GOODRICH, M. T., TAMASSIA, R. Algorithm Design and Applications. Wiley, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0142	Estatística e Probabilidade para Computação	60		4	60	3

Pré-requisitos	MA026 - Cálculo Diferencial e Integral 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de Probabilidade; Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas; Análise Exploratória de Dados; Introdução à R. Intervalos de Confiança; Testes de Hipóteses.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Espaço Amostral, Eventos; 2) Definições de Probabilidade, Probabilidade Condicional, Probabilidade de eventos Independentes e Teorema de Bayes; 3) Variáveis Aleatórias Discreta e Contínua; 4) Distribuição de Probabilidade para Variável Discreta: Binomial, Poisson, Geométrica e Hipergeométrica. 5) Distribuição de Probabilidade para Variável Contínua: Uniforme, Exponencial e Normal. 6) Introdução a R. 7) Análise Exploratória de Dados 8) Intervalo de Confiança e Teste de Hipótese Paramétricos para a Média.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MAGALHÃES, M. N., LIMA, A. C. P. de. Noções de Probabilidade e Estatística - 7ª Edição. Editora da Universidade de São Paulo, 2007.
2. MORETTIN, P. A., BUSSAB, W. O. Estatística Básica, 6ª Ed. Saraiva, 2009.
3. MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência. Volume Único. Person, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MEYER, P. L. Probabilidade Aplicações à Estatística. 2ª edição, Livros Técnicos e Científicos, 2015.
2. DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística pra Engenharia e Ciências. 1ª Edição, Editora CENGAGE, 2014.
3. FONSECA, J. S., MARTINS, G. A. Curso de Estatística, 6ª Edição, Editora Atlas, 1996.
4. MOORE, D. S. A Estatística Básica e Sua Prática, 3ª Edição, Editora LTC, 2014.
5. BARBETTA, P. A., REIS, M. M., BORNIA, A. C. Estatística para Cursos de Engenharia e Informática, 3ª edição, Editora Atlas, 2010.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aprendizado de Máquina 1	45	15	3	60	3

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação; MA026-Cálculo Diferencial e Integral 1, Introdução à Inteligência Artificial	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Aprendizado de Máquina com foco na tarefa de classificação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tipos de aprendizagem (supervisionado, não-supervisionado, semi-supervisionado, por reforço, online, entre outros). Visão geral de um sistema de aprendizagem. Regressão vs classificação.
Generalização e Overfitting. Relação viés-variância.
Árvore de Decisão
Regressão e classificação. Regressão Linear e Separadores Lineares (gradiente descendente)
Aprendizagem baseada em instância. k-Vizinhos Mais Próximos
Estimando probabilidades de dados. Classificador Bayesiano.
Perceptron. Redes Neurais Artificiais (MLP, gradiente descendente).
Regras de Associação. A priori e FP-growth.
Introdução ao aprendizado profundo.
Metodologia dos experimentos. Avaliação de classificadores. Ajuste de hiper-parâmetros
Exemplos de aplicações, tais como: visão computacional, processamento de voz, processamento de linguagem, entre outras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MITCHELL, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. DUDA, R. O., HART, P. E., STORK, D. G. Pattern Classification. Wiley-Interscience, 2000.
3. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
4. VANDERPLAS, J. Python Data Science Handbook. O'Reilly Media, Inc., 2016.
5. BRUCE, P., BRUCE, A., GEDECK, P. Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python, 2nd Edition. O'Reilly Media, Inc., 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALPAYDIN, E. Introduction to Machine Learning. The MIT Press, 2020.
2. THEODORIDIS, S., KOUTROUMBAS, K. Pattern Recognition. Academic Press, 2008.
3. ABU-MOSTAFA, Y. S., MAGDON-ISMAIL, M., LIN, H. T. Learning From Data. AMLBook, 2012.
4. MURPHY, K. P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press, 2012.
5. HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and

Prediction. Springer, 2013.
6. GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., COURVILLE, A. Deep Learning. The MIT Press, 2016.
7. KOTU, V., DESHPANDE, B. Data Science Concepts and Practice (2nd Edition). Elsevier, 2018.
8. IGUAL, L., SANTI, S. Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications. Springer, 2017.
9. MCKINNEY, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media, Inc., 2012.
10. GRUS, J. Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly Media, Inc., 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Inteligência Artificial Simbólica	45	15	3	60	3

Pré-requisitos	Introdução à Inteligência Artificial	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à Inteligência Artificial Simbólica. Representação de Conhecimento e Raciocínio Lógico. Planejamento e Resolução de Problemas. Sistemas Especialistas e Aplicações. IA Simbólica e Aprendizado Híbrido. Perspectivas Futuras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Inteligência Artificial Simbólica
- História da IA simbólica: de Alan Turing aos sistemas especialistas.
- Comparação entre IA simbólica e IA conexionista (aprendizado de máquina).
- Principais aplicações da IA simbólica: sistemas especialistas, raciocínio lógico, planejamento.
- Ferramentas e linguagens para IA simbólica (Prolog, Lisp, Python).

2. Representação de Conhecimento e Raciocínio Lógico
- Representação de conhecimento: ontologias, grafos semânticos e redes de conhecimento.
- Lógica proposicional e lógica de primeira ordem.
- Inferência lógica: encadeamento para frente e para trás.
- Sistemas baseados em regras e motores de inferência.

3. Planejamento e Resolução de Problemas
- Introdução ao planejamento automatizado.
- Algoritmos clássicos de busca: busca em largura, profundidade, A*.
- Representação de problemas em IA simbólica: espaço de estados, operadores e heurísticas.
- Planejamento hierárquico e sistemas de planejamento baseados em regras.

4. Sistemas Especialistas e Aplicações
- O que são sistemas especialistas e como funcionam.
- Arquitetura de sistemas especialistas: base de conhecimento, motor de inferência e interface.
- Exemplos de sistemas especialistas: diagnóstico médico, sistemas jurídicos, etc.
- Limitações e desafios dos sistemas especialistas.

5. IA Simbólica e Aprendizado Híbrido
- Introdução a sistemas híbridos: IA simbólica + aprendizado de máquina.
- Representação simbólica em redes neurais (ex.: redes neurais explicáveis).
- Exemplos de sistemas híbridos: processamento de linguagem natural, robótica.
- Ética e explicabilidade em IA simbólica.

6. Tópicos Avançados e Perspectivas Futuras
- Raciocínio probabilístico e IA simbólica.
- Representação de incertezas: lógica fuzzy e redes bayesianas.
- IA simbólica em sistemas éticos e explicáveis.
- Perspectivas futuras: integração com IA generativa e aplicações emergentes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Inteligência Artificial*. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2021.
2. WINSTON, Patrick Henry. Artificial Intelligence. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 1992.
3. LUGER, George F. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving. 6. ed. Boston: Pearson, 2008.
4. POOLE, David; MACKWORTH, Alan; GOEBEL, Randy. Computational Intelligence: A Logical Approach. New York: Oxford

University Press, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MITCHELL, Melanie. Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems. 2. ed. London: Springer, 2020.

2. BRACHMAN, Ronald J.; LEVESQUE, Hector J. Knowledge Representation and Reasoning. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2004.

3. ZADEH, Lotfi A. Fuzzy Sets and Applications: Selected Papers. New York: Wiley, 1987.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0141	Lógica para Computação	60		4	60	4

Pré-requisitos	CIN0132 -Matemática Discreta para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Origens da Lógica: Aristóteles. Boole e Frege. Lógica proposicional: Sintaxe e Semântica. Provas por indução sobre conjuntos indutivos. Satisfatibilidade. Métodos de prova para lógica proposicional. Lógica de Primeira Ordem: Estruturas. Lógica de Primeira Ordem: Sintaxe e Semântica. Método de Herbrand: Unificação. Resolução para Lógica de Primeira Ordem. Sistemas Axiomáticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Origens da Lógica: Aristóteles. Boole e Frege. 2) Sintaxe da Lógica proposicional. Conjuntos indutivos. Fecho Indutivo. Conjunto livremente gerado. 3) Provas por indução sobre conjuntos indutivos. 4) Semântica da lógica proposicional. Teorema da Extensão Homomórfica Única. Valoração-Verdade. Método da Tabela-Verdade. Satisfatibilidade 5) Método dos Tableaux 6) Método da Resolução 7) Dedução Natural 8) Cálculo de Sequentes 9) Lógica de Primeira Ordem: Estruturas. Funções entre Estruturas. Subestrutura 10) Forma Prenex e Forma Normal de Skolem. 11) Método de Herbrand: Unificação. 12) Resolução para Lógica de Primeira Ordem

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VAN DALEN, D. Lógica e Estrutura. College Publications, London, 2017. (Traduzido do original "Logic and Structure" por Ruy J. G. B. de Queiroz). ISBN 978-1-84890-262-2.
2 HODGES, W. Uma Versão Mais Curta de Teoria dos Modelos. College Publications, London, 2012. (Traduzido do original "A Shorter Model Theory" por Ruy J. G. B. de Queiroz). ISBN 978-1-84890-095-0.
3. GALLIER, J. H. Logic for Computer Science. John Wiley & Sons, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GIRARD, J.-Y., LAFONT, Y., TAYLOR, P. Proofs and Types. Cambridge University Press, 1989.
2. JOHNSTONE, P. Notes on Set Theory and Logic. Cambridge University Press, 1987.
3. ENDERTON, H. A Mathematical Introduction to Logic. Academic Press, 1972.
4. CHANG, C.L., LEE, R.C.-T. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Academic Press, 1973.
5. BARWISE, J., ETCHEMENDY, J. Language, Proof and Logic. Seven Bridges Press, 2000. (Acompanhado do software educativo Tarski's World)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Ética em Inteligência Artificial	30	0	2	30	4

Pré-requisitos	Introdução à Inteligência Artificial	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso aborda os desafios éticos e os impactos sociais da Inteligência Artificial (IA). O curso oferece uma visão abrangente sobre frameworks éticos, governança e aplicações práticas da ética em IA.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Ética em IA
   - O que é ética em IA?
   - Contexto histórico e evolução das preocupações éticas na IA.
   - Visão geral de frameworks éticos (ex.: utilitarismo, deontologia, ética das virtudes).
2. Viés e Justiça em IA
   - Compreendendo o viés algorítmico e suas origens.
   - Estudos de caso: Viés em reconhecimento facial e algoritmos de recrutamento.
   - Estratégias para mitigar o viés em sistemas de IA.
3. Privacidade e Vigilância
   - Preocupações com privacidade em aplicações de IA (ex.: coleta de dados, vigilância).
   - Equilibrando privacidade e inovação.
   - Considerações éticas em vigilância governamental e corporativa.
4. Responsabilidade e Transparência
   - Quem é responsável pelas decisões da IA? (Desenvolvedores, usuários ou organizações?)
   - A importância da IA explicável (XAI - Explainable AI).
   - Implicações legais e éticas de sistemas autônomos.
5. Impactos Sociais da IA
   - Impacto da IA no emprego, saúde e educação.
   - Desafios éticos no uso de IA em países em desenvolvimento.
   - O papel da IA na perpetuação ou redução de desigualdades.
6. Governança e Regulação da IA
   - Frameworks globais de governança e políticas para IA.
   - Diretrizes éticas de organizações (ex.: UNESCO, UE, IEEE).
   - O futuro da regulação da IA.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FLORIDI, Luciano. The ethics of artificial intelligence: Principles, challenges, and opportunities. 2023.
2. BOSTROM, N.; YUDKOWSKY, E. The Ethics of Artificial Intelligence. Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, 2014.
3. O'NEIL, C. Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Crown, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. STANFORD UNIVERSITY. Ethics, Public Policy, and Technological Change. Materiais online.
2. MIT. Ethics and Governance of Artificial Intelligence. Materiais online.
3. BENGIO, Yoshua et al. International AI Safety Report. 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2501.17805.
4. WALLACH, Wendell; ALLEN, Colin. The Ethics of Artificial Intelligence. Oxford University Press, 2008.
5. MÜLLER, Vincent C. (Ed.). Ethics of Artificial Intelligence and Robotics. Routledge, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aprendizado Não Supervisionado	45	15	3	60	4

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação; MA026-Cálculo Diferencial e Integral 1; CIN0138-Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução ao aprendizado não supervisionado, algoritmos de agrupamento (K-means, clustering hierárquico, DBSCAN), redução de dimensionalidade (PCA, t-SNE, UMAP), modelos probabilísticos (GMM, LDA), detecção de anomalias, autoencoders e aplicações avançadas (sistemas de recomendação, redes sociais). Discussão de tópicos avançados, ética e desafios no uso de aprendizado não supervisionado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução ao Aprendizado Não Supervisionado
- O que é aprendizado não supervisionado?
- Principais aplicações: agrupamento, redução de dimensionalidade, detecção de anomalias.

2. Algoritmos de Agrupamento (Clustering)
- Introdução ao clustering: definição e métricas de avaliação (silhueta, SSE).
- K-means: funcionamento, escolha do número de clusters.
- Clustering hierárquico: tipos de ligação (single, complete, average), dendrogramas.
- DBSCAN: identificação de clusters de forma arbitrária, parâmetros (epsilon e minPts).

3. Redução de Dimensionalidade
- Introdução à redução de dimensionalidade: por que reduzir dimensões?
- Análise de Componentes Principais (PCA): fundamentos matemáticos, interpretação dos componentes.
- t-SNE: visualização de dados em alta dimensão, comparação com PCA.
- UMAP: técnica moderna para redução de dimensionalidade, aplicações.

4. Modelos Probabilísticos e Mistura Gaussiana
- Introdução a modelos probabilísticos.
- Modelos de Mistura Gaussiana (GMM): fundamentos, comparação com K-means, algoritmo Expectation-Maximization (EM).
- Modelos Latentes: introdução a LDA (Latent Dirichlet Allocation) para análise de tópicos.

5. Detecção de Anomalias e Aplicações Avançadas
- Introdução à detecção de anomalias.
- Métodos baseados em clustering (ex.: DBSCAN para anomalias).
- Autoencoders: uso de redes neurais para aprendizado não supervisionado, aplicações em compressão e detecção de anomalias.
- Aplicações avançadas: sistemas de recomendação, análise de redes sociais.

6. Tópicos Avançados
- Revisão dos principais conceitos e algoritmos.
- Discussão de tópicos avançados: aprendizado semi-supervisionado, integração com aprendizado supervisionado.
- Ética e desafios no uso de aprendizado não supervisionado.
- Aplicações de aprendizado não supervisionado no mundo real.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AGGARWAL, Charu C.; REDDY, Chandan K. Data Clustering: Algorithms and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2013.
2. BISHOP, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.

3. HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. 2. ed. New York: Springer, 2009.
4. MURPHY, Kevin P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. Cambridge: MIT Press, 2012.
5. VANDERPLAS, Jake. Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. Sebastopol: O'Reilly Media, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ESLAMI, Seyed-Ahmad-Ali et al. Auto-Encoding Variational Bayes. arXiv, 2013. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1312.6114.
2. MCCALLUM, Andrew; NIGAM, Kamal. A Comparison of Event Models for Naive Bayes Text Classification. In: AAAI Workshop on Learning for Text Categorization. 1998.
3. PEARSON, Karl. On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space. Philosophical Magazine, v. 2, n. 11, p. 559–572, 1901.
4. VAN DER MAATEN, Laurens; HINTON, Geoffrey. Visualizing Data Using t-SNE. Journal of Machine Learning Research, v. 9, p. 2579–2605, 2008.
5. MCCANN, Bryan et al. UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction. arXiv, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1802.03426.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aprendizado de Máquina 2	45	15	3	60	4

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Aprendizado de Máquina com foco na tarefa de regressão

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução ao Aprendizado de Máquina
   - Definição e objetivos do aprendizado de máquina em Regressão.
   - Diferença entre aprendizado em Batch e Online.
2. Regressão Linear e Logística
   - Fundamentos de regressão linear.
   - Regressão logística para classificação binária.
   - Regularização (ridge e lasso) para evitar overfitting.
3. Métodos de Otimização
   - Gradiente descendente e variantes.
   - Técnicas de otimização convexa.
4. Validação e Avaliação de Modelos
   - Validação cruzada.
   - Métricas de desempenho (erro quadrático médio, precisão, recall, F1-score).
5. Métodos Avançados
   - Máquinas de vetores de suporte.
   - Métodos de kernel.
   - Árvores de decisão e ensemble learning (Random Forests, Boosting, etc.).
6. Redução de Dimensionalidade
   - Análise de Componentes Principais (PCA).
   - Seleção de características.
7. Aplicações Práticas
   - Implementação de modelos em Python.
   - Estudos de caso em áreas como visão computacional, processamento de linguagem natural entre outras.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MITCHELL, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. DUDA, R. O., HART, P. E., STORK, D. G. Pattern Classification. Wiley-Interscience, 2000.

3. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
4. VANDERPLAS, J. Python Data Science Handbook. O'Reilly Media, Inc., 2016.
5. JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R. Springer, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALPAYDIN, E. Introduction to Machine Learning. The MIT Press, 2020.
2. THEODORIDIS, S., KOUTROUMBAS, K. Pattern Recognition. Academic Press, 2008.
3. ABU-MOSTAFA, Y. S., MAGDON-ISMAIL, M., LIN, H. T. Learning From Data. AMLBook, 2012.
4. MURPHY, K. P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press, 2012.
5. HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2013.
6. GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., COURVILLE, A. Deep Learning. The MIT Press, 2016.
7. KOTU, V., DESHPANDE, B. Data Science Concepts and Practice (2nd Edition). Elsevier, 2018.
8. IGUAL, L., SANTI, S. Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications. Springer, 2017.
9. MCKINNEY, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media, Inc., 2012.
10. GRUS, J. Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly Media, Inc., 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

Inteligência Artificial

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0037	Redes Neurais	45	15	3	60	4

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação; MA026-Cálculo Diferencial e Integral 1, Introdução à Inteligência Artificial	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Conceitos Fundamentais. Modelos no Paradigma Supervisionado. Modelos no Paradigma Não-supervisionado. Modelos no Paradigma por Reforço. Desenvolvimento de Soluções. Projeto em Aplicação do Mundo Real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução e Fundamentos Matemáticos
- Fundamentos e Modelos de Aprendizagem
- Perceptrons e Adaline
- Multilayer Perceptrons
- Redes de Funções de Base Radial
- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)
- Modelo de Hopfield
- Modelo de Kohonen
- Modelos ART
- Redes Profundas
- Pré e Pós Processamento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BEALE, R.; JACKSON, T. Neural Computing: An Introduction. Taylor & Francis Ltda, 1990.
2. BRAGA, A. P.; LUDERMIR, T. B.; CARVALHO, A. F. Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações. LTC, 2007.
3. HAYKIN, S. Neural Computation: A Comprehensive Foundation. Pearson, 1998.
4. NIELSEN, Michael. Neural Networks and Deep Learning. Springer, 2017.
5. RASHID, Tariq. Make Your Own Neural Network. 2016.
6. AGGARWAL, Charu C. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ANDERSON, James. An Introduction to Neural Networks. MIT Press, 1995.
2. RUMELHART, D.E.; MCCLELLAND, J.L.; PDP RESEARCH GROUP. Parallel Distributed Processing, Vols 1 and 2. MIT Press, 1986.
3. BISHOP, Christopher M. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford Press, 1995.
4. REEDS, R.; MARKS, R.J. Neural Smithing: Supervised Learning in Feedforward Artificial Neural Networks. MIT Press, 1999.
5. KOSKO, Bart. Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice Hall, 1992.
6. LOY, James. Neural Network Projects with Python: The ultimate guide to using Python to explore the true power of neural networks through six projects. Pckt Publishing, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0148	Teoria da Computação	60		4	60	5

Pré-requisitos	CIN0141 - Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Limites da computabilidade e da decidibilidade. Significado matemático de "algoritmo". Complexidade computacional inerente a problemas algoritmicos. Classes de complexidade. Dicotomia "problema solúvel em tempo viável" versus "problema com soluções verificáveis em tempo viável". Problemas factíveis versus problemas infactíveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Autômatos finitos determinísticos (AFD) / Autômatos finitos não-determinísticos (AFN) / Linguagens regulares (propriedades e operações) / Expressões regulares (ER) / Equivalência AFD<=>AFN<=>ER / Linguagens não-regulares (Lema do bombeamento) / / Gramáticas Livres de Contexto (GLC) / Linguagens Livres de Contexto (propriedades e operações) / Ambiguidade de normalização de GLCs / Autômatos com Pilha (AP) / Equivalência GLC<=>AP / Linguagens não-livres de contexto (Lema do bombeamento)
PARTE II - Teoria da Computabilidade:
Máquinas de Turing (MT) / Variações das MT / Não-determinismo / Tese de Church-Turing / Linguagens recursivas e recursivamente enumeráveis / Decidibilidade / O Problema da Parada / Teorema de Rice / Redutibilidade.
PARTE III - Teoria da Complexidade:
Complexidade de Tempo / Classes de complexidade / Redução polinomial / P vs. NP / NP-completude / Teorema de Cook-Levin / Complexidade de Espaço / Teorema de Savitch / PSPACE-completude / As Classes L e NL / NL-Completude.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. M.Sipser. Introdução à Teoria da Computação, Cengage Learning, 2007.
2. J.E.Hopcroft, R.Motwani e J.D.Ullman. Introdução à Teoria dos Autômatos, Linguagens e Computação, Editora Campus, 2002.
3. H.R.Lewis e C.Papadimitriou, Elementos de Teoria da Computação. Bookman, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. D. Kozen. Automata and Computability, Springer, 1997.
2. S. Arora and B. Barak. Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge University Press; 1st Edition, 2009.
3. M. Garey and D. Johnson, Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman, 1st Edition, 1979.
4. O. Goldreich, Computational Complexity: A Conceptual Perspective. Cambridge University Press, 1st Edition, 2008.
5. C. Papadimitriou, Computational Complexity. Pearson, 1st Edition, 1993.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aprendizado por Reforço	45	15	3	60	5

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação; CIN0138-Álgebra Vetorial e Linear para Computação; CIN0142-Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Aprendizagem por reforço para processos de decisão sequencial e controle em situações de incerteza. Métodos de solução tabular. Métodos de solução aproximada.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Aprendizagem por reforço, suas aplicações e sua relação com outras formas de aprendizagem de máquina.
- Bandidos multibraços
- Processo de decisão de Markov finito e Programação Dinâmica
- Métodos de Monte Carlo
- Diferença Temporal
- Bootstrapping n-passos
- Planejamento e Aprendizagem com Métodos Tabulares
- Predição e Controle on-policy com Aproximação
- Métodos Off-Policy com Aproximação
- Traços de Elegibilidade
- Métodos de Gradiente de Política
- Aprendizagem por Reforço Profunda

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Richard S. Sutton, Andrew G. Barto, Reinforcement Learning An Introduction. MIT Press, 2ª Edição, 2018.
2. Dimitri Bertsekas, Reinforcement Learning and Optimal Control. Athena Scientific, 1ª Edição, 2019.
3. Maxim Lapan, Deep Reinforcement Learning Hands-On, Packt Publishing, 2a Edição, 2020

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Stuart J. Russel & Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 4ª Edição, 2020.
2. A.Zai, B.Brown. Deep Reinforcement Learning in Action, Manning Publications, 2020.
3. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. A.Glassner. Deep Learning: A Visual Approach, No Starch Press, 2021.
5. M.Ekman, Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow, Addison Wesley Professional, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aprendizado Profundo	45	15	3	60	5

Pré-requisitos	Redes Neurais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Conceitos fundamentais. Redes neurais convolucionais. Redes neurais recorrentes. Mecanismos de atenção. Redes neurais adversariais. Desenvolvimento de soluções. Projeto aplicado a tarefas do mundo real

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução e fundamentos matemáticos (manipulação de matrizes, álgebra, cálculo, probabilidade)
Fundamentos e modelos de aprendizagem,
Componentes básicos para a computação em aprendizagem profunda (camadas, parâmetros, …)
Redes neurais convolucionais (convolução, padding, múltiplas entradas e saídas, pooling, LeNet)
Modelos de redes neurais convolucionais (AlexNet, VGG, NiN, GoogLeNet, ResNet, DenseNet)
Redes neurais recorrentes: introdução e modelos (GRU, LSTM, DRNN, encoder-decoder,
Mecanismos de atenção: attention polling, transformer
Redes neurais adversariais (GAN)
Aplicações: visão computacional, processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação, processamento de áudio

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ZHANG, Aston; LIPTON, Zachary C.; LI, Mu; SMOLA, Alexander J. Dive into Deep Learning. Available at: https://d2l.ai, 2020.
2. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016. Available at: http://www.deeplearningbook.org.
3. CHOLLET, François. Deep Learning with Python. Manning, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DENG, Li; YU, Dong. Deep Learning: Methods and Applications. Microsoft, 2014.
2. NIELSEN, Michael. Neural Networks and Deep Learning. 2019.
3. HAYKIN, Simon. Neural Networks and Learning Machines. Pearson, 2016.
4. FOSTER, David. Generative Deep Learning. O'Reilly Media, 2022.
5. artigos técnicos e científicos atuais

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Avaliação de Modelos de Inteligência Artificial	45	15	3	60	5

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1; CIN0142 - Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Compreender os fundamentos da avaliação de modelos de IA. Aprender a aplicar métricas de avaliação para diferentes tipos de problemas (classificação, regressão, etc.). Identificar e mitigar problemas como overfitting, underfitting e viés. Explorar técnicas de validação cruzada e análise de erros. Avaliar a interpretabilidade e a ética de modelos de IA.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Fundamentos da Avaliação de Modelos
   - Introdução à avaliação de modelos de IA.
   - Importância da avaliação no ciclo de vida de um modelo.
   - Tipos de problemas: Classificação, Regressão e Agrupamento.
   - Métricas básicas para Classificação, Regressão e Agrupamento.
2. Validação e Generalização
   - Divisão de dados: treino, validação e teste.
   - Validação cruzada (k-fold, leave-one-out).
   - Análise de overfitting e underfitting.
   - Regularização de modelos.
   - Técnicas de balanceamento de dados (SMOTE, undersampling).
3. Análise de Erros e Diagnóstico
   - Interpretação de métricas e análise de erros.
   - Curvas de aprendizado e ajuste de hiperparâmetros.
   - Matriz de confusão e análise de erros específicos.
   - Ferramentas para visualização de erros (ex.: SHAP, LIME).
4. Avaliação de Modelos Complexos
   - Redes neurais e deep learning: Métricas específicas para redes neurais.
   - Avaliação de modelos de classificação e regressão.
   - Modelos não supervisionados:
   - Avaliação de clusters e redução de dimensionalidade.
5. Ética e Interpretabilidade de Modelos
   - Fairness e viés em modelos de IA.
   - Métricas de equidade e impacto social.
   - Técnicas de interpretabilidade: SHAP (Shapley Additive Explanations) e LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations).
   - Estudos de caso: impacto de modelos enviesados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GÉRON, A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 2ª Edição. O'Reilly Media, 2019.
2. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
3. MÜLLER, A. C., GUIDO, S. Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists. O'Reilly Media, 2016.
4. MOLNAR, C. Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. Independente, 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BAROCAS, S., HARDT, M., NARAYANAN, A. Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities. Independente, 2019.
2. MURPHY, Kevin P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press, 2012.
3. RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2020.
4. ZHANG, Zhihua; TSANG, Ivor. Introduction to Machine Learning: A Mathematical Perspective. Springer, 2020.
5. .LUNDGREN, Martin; BENGTSSON, Lars; LINDSTRÖM, Johan. Evaluation metrics for machine learning: A comprehensive guide. Journal of Machine Learning Research, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Engenharia de Software para Inteligência Artificial	45	15	3	60	5

Pré-requisitos	CIN0136 - Desenvolvimento de Software; Redes Neurais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a ESplA; Engenharia de requisitos para sistemas inteligentes; Gerência de configuração; Ambiente de desenvolvimento, ferramentas e infraestrutura; Arquitetura e modularidade de sistemas inteligentes; Verificação de software para sistemas inteligentes; Manutenção e evolução de sistemas inteligentes; Processo e gerenciamento de equipes para sistemas inteligentes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

* Introdução a ESplA, de modelos para Sistemas Inteligentes;
* Engenharia de requisitos para sistemas inteligentes;
* Gerência de configuração (dados e modelos, retreinamento e reimplantação);
* Ambiente de desenvolvimento, ferramentas e infraestrutura;
* Arquitetura e modularidade de sistemas inteligentes;
* Verificação de software para sistemas inteligentes, depuração;
* Manutenção e evolução de sistemas inteligentes;
* Processo e gerenciamento de equipes para sistemas inteligentes, débito técnico;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KÄSTNER, Christian. *Machine Learning in Production: From Models to Products*. MIT Press, 2025.
2. HULTEN, Geoff. *Building Intelligent Systems: A Guide to Machine Learning Engineering*. 2018.
3. MARZ, Nathan; WARREN, James. *Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems*. Manning Publications, 2015.
4. JURISTO, Natalia; MORENO, Ana M. *Basics of Software Engineering Experimentation*. Springer, 2001.
SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. Pearson, 2015.
5. LEWIS, Grace; SMITH, Forrest Shull. *Engineering AI Systems: A Research Agenda for Software Engineering*. Carnegie Mellon University, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ZHANG, Qing; ZHANG, Ling. Software Engineering for Artificial Intelligence Applications. Springer, 2020.
2. KUBEFLOW COMMUNITY. Kubeflow for Machine Learning: From Lab to Production. O'Reilly Media, 2021.
3. VOGELS, Werner; JELLONNEK, Andreas. Building Machine Learning Powered Applications: Going from Idea to Product. O'Reilly Media, 2020.
4. SHARMA, Saurabh; AGRAWAL, Sandeep. Engineering MLOps: Rapidly Build, Test, and Manage Production-ready Machine Learning Systems. Packt Publishing, 2021.
5. FOWLER, Martin. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Addison-Wesley, 2018.
6. LEWIS, Grace. AI Engineering: Building Reliable AI Systems. Carnegie Mellon University, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Prática de Ensino
	Atividade complementar		Módulo
	Monografia		Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	OBRIGATÓRIO	[ ]	ELETIVO	[ ]	OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
	Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem	45	15	3	60	6

Pré-requisitos	Aprendizado Profundo	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Inteligência Artificial Generativa com ênfase em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) e Modelos de Difusão. São abordados aspectos de treinamento em larga escala, self-supervised learning, fine-tuning especializado (in-context learning, prompt engineering, Reinforcement Learning from Human Feedback), além de métodos de geração de dados (difusão, VAEs, GANs avançadas). Discutem-se aplicações em texto, imagem e outros domínios, bem como aspectos de escalabilidade, implantação em produção e avaliação de qualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à IA Generativa
Large Language Models (pré-treinamento em larga escala, técnicas de fine-tuning e aprendizado por transferência).
Principais aplicações (sumarização, diálogo, geração de código) e desafios (alucinações, factualidade).
Modelos de Difusão (conceitos básicos, principais arquiteturas e aplicações).
Avaliação de Modelos Generativos (métricas automáticas, avaliações humanas, estratégias para detecção de bias e alucinações).
Escalabilidade, Otimização e Deployment.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. RASCHKA, Sebastian. *Build a Large Language Model (From Scratch)*. New York, NY: Manning Publications, 2024.
2. BURKOV, Andriy. *The Hundred-Page Language Models Book: Hands-on with PyTorch*. True Positive Inc., 2025.
3. BROWN, Tom; MANN, Benjamin; et al. *Language Models are Few-Shot Learners*. OpenAI, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.14165.
4. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
5. RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALAMMAR, Jay; GROOTENDORST, Maarten. *Hands-on Large Language Models*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2024.
2. RAZAVI, Ali; VAN DEN OORD, Aaron; et al. *Generative Models: A Comprehensive Overview*. DeepMind, 2019. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1906.02691.
3. KAPLAN, Jared; MCCANDLESS, Sam; et al. *Scaling Laws for Neural Language Models*. OpenAI, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2001.08361.
4. KÖNIG, Pascal; SCHMIDT, Alexander. *Generative AI: Concepts, Applications, and Challenges*. Springer, 2023.
5. RADFORD, Alec; NARASIMHAN, Karthik; et al. *Improving Language Understanding by Generative Pre-Training (GPT)*. OpenAI, 2018. Disponível em: https://cdn.openai.com/research-covers/language-unsupervised/language_understanding_paper.pdf.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0147	Metodologia Científica	30	30	3	60	8

Pré-requisitos	CIN0142-Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O conhecimento e a importância do trabalho acadêmico. A ciência e o método científico. Pesquisa em Computação. Escrita e apresentação científicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ciência e tecnologia: definições, diferenças e aplicações. Tipos de conhecimento. Conceito de metodologia científica.

O método científico: conceitos, fases e tipos.

Pesquisa: conceitos, tipos de pesquisa (pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa); design science research

Planejamento da pesquisa: identificação do tema, construção de hipóteses, trabalho exploratório, protocolo e discussão, construção de projeto de pesquisa.

Abordagens comuns de Pesquisa Empírica em Computação: Questionários (surveys), Estudos de caso, Experimentos, Pesquisa etnográfica, Pesquisa participante, Pesquisa-ação, Análise de dados, Pesquisa de campo, Mapeamento sistemático e Revisão sistemática da literatura.

Apresentação da pesquisa: comunicado, artigo, monografia, dissertação, tese, relatório. Apresentações orais.

Redação científica: elaboração de artigo e de pitch.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. ISBN 9788522448784.
2. WAZLAWICK, R. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. GEN LTC; 2ª ed. 2014.
3. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 24ª ed. Cortez Editora, 317 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. WOHLIN, C. Experimentation in Software Engineering. Kluwer Academic Publishers, 2ª ed., 2012.
2. CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 242 p. ISBN 858791815X.
3. ZOBEL, J. Writing for Computer Science, Springer; 2ª edição, 2009.
4. CRESWELL, John W. Investigação Qualitativa e Trabalho de Pesquisa - escolhendo entre cinco abordagens, Editora Penso, 3ª ed., 341 p, 2014.
5. KOHLER, Silvia H., COUTO, Maria Clara P. de Paula, HOHENDORFF, Jean Von, Manual de Produção Científica, Editora Penso, 191p, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
x	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0151	Trabalho de Conclusão de Curso		60	2	60	9

Pré-requisitos	CIN0147-Metodologia Científica	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Elaboração de um projeto completo na área de Ciência da Computação envolvendo as etapas de estudo do problema, concepção, simulação e implementação. Elaboração e apresentação da Monografia. Defesa do trabalho perante banca examinadora.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Não há conteúdo programático definido, variando de acordo com a área onde a monografia será desenvolvida. A disciplina deve contar com reuniões de acompanhamento entre o discente e seu orientador e entre o discente e o professor responsável pela disciplina para analisar cumprimento de cronograma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. G.L.Volpato, Publicação científica, 3ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2008.
2. G.L.Volpato, Bases teóricas para redação científica: por que seu artigo foi negado?, 1ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2007.
3. G.L.Volpato, Ciência: da filosofia à publicação, 5ª Edição, Editora Cultura Acadêmica, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. E.P. Gonçalves, Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica, 5th Edition, Editora Alinea, 2011.
2. E.M. Lakatos, Metodologia Científica, 6th Edition, Editora Atlas, 2011.
3. E.M. Lakatos, Fundamentos da Metodologia Científica, 7th Edition, Editora Atlas, 2010.
4. J.C. Koche, Fundamentos da Metodologia Científica, 23rd Edition, Editora Vozes, 2006.
5. A.L. Cervo, R. Silva, and P.A. Bervian, Metodologia Científica, 6th Edition, Editora Prentice Hall, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0038	Agentes Autônomos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Jogos competitivos. Planejamento. Raciocínio sob incerteza. Preferências e suas representações. Sistemas Multiagentes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Teoria dos Jogos: Busca Competitiva e Expectimax
Planejamento: Métodos Clássicos Baseados em Lógica e Processos de Decisão Markovianos
Fundamentos de aprendizagem por reforço
Modelos de preferência e suas representações
Tratamento de Incerteza: Redes Bayesianas
Sistemas Multiagentes: Fundamentos, Comunicação, Coordenação, Negociação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. RUSSELL, S. J., NORVIG, P. Inteligência Artificial. GEN LTC, 3ª edição, 2013.
2. VIDAL, J. M. Fundamentals of Multiagent Systems, 2007.
3. WOOLDRIDGE, M. An introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BRACHMAN, R. J., LEVESQUE, H. J. Knowledge Representation and Reasoning. Morgan Kaufmann, 2004.
2. LUGER, G. F. Inteligência Artificial. Pearson, 6ª Edição, 2013.
3. PEARL, J. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, 1ª Edição, 2014.
4. ROY, B. Multicriteria Methodology for Decision Aiding. Springer Science, 2010.
5. SUTTON, R. S., BARTO, A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press, 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0162	Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	30	30	4	60	

Pré-requisitos	CIN0200-Engenharia de Requisitos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Técnicas avançadas de elicitação, análise e negociação, especificação, gerenciamento e validação de requisitos, com foco em práticas contemporâneas em uso na indústria e avanços no estado da arte para resolver problemas atualmente encontrados na indústria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Métodos contemporâneos para as atividades de Engenharia de Requisitos:
- Elicitação;
- Análise e Negociação;
- Especificação;
- Validação;
- Gerenciamento.
2. Promovendo a inovação com a Engenharia de Requisitos
3. Requisitos de Qualidade
4. Qualidade da Especificação de Requisitos
5. Requisitos para ambientes regulados
6. Resolvendo com a Engenharia de Requisitos problemas atuais da indústria
7. Fatores humanos na Engenharia de Requisitos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KOTONYA, G., SOMMERVILLE, I. Requirements engineering: processes and techniques. Wiley Publishing, 1998.
2. POHL, K. Requirements Engineering - Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, Berlin, 2010.
3. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 6ª Edição, Makron Books, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LAPLANTE, P.A. Requirements engineering for software and systems. Auerbach Publications, 2017.
2. DICK, J., HULL, E., JACKSON, K. Requirements Engineering. Springer, 2017.
3. BENNACEUR, A., TUN, T., YU, Y., NUSEIBEH, B. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document)
4. VALENTE, M.T. Engenharia de Software Moderna. Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 2020. https://engsoftmoderna.info/
5. MACAULAY, L. Requirements Engineering. Springer, 1996.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0153	Análise e Mineração de Redes Complexas	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1, Aprendizado de Máquina 2 e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de redes complexas. Tipos de redes e estudos de caso. Métricas e modelos (análise de centralidade, redes aleatórias, redes sem escala). Tarefas de mineração em redes complexas (predição de arestas, detecção de grupos, classificação de nós). Processos de difusão em redes complexas. Aplicações em sistemas de recomendação. Ferramentas de análise e visualização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução às redes complexas (conceitos básicos)
- Modelos de redes (modelo aleatorio, modelo de mundo pequeno,modelo livre de escala)
- Influencia e centralidade - análise de centralidade
- Modelos de Markov e Page Rank
- Difusão em redes sociais
- Predição de arestas
- Detecção de comunidades
- Resolução de Entidades
- Classificação coletiva
- Sistemas de recomendação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AGGARWAL, C.C. (Ed.). Social Network Data Analytics. Springer US, 2011. ISBN: 978-1-4419-8461-6
2. BRANDES, U., ERLEBACH, T. (Eds.) Network Analysis: Methodological Foundations. Springer, 2005. ISBN: 978-3-540-24979-5
3. NEWMAN, M. Networks: An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York, NY, USA, 2010. ISBN-13: 978-0199206650.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALHAJJ, R.; ROKNE, J. Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. Springer-Verlag New York, 2014. ISBN: 978-1-4614-6170-8
2. SCHALL, D. Social Network-Based Recommender Systems. Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-3-319-22735-1
3. VICTOR, P., CORNELIS, C., DE COCK, M. Trust Networks for Recommender Systems. Atlantis Press, 2011. ISBN: 978-94-91216-08-4
4. LATORA, V., NICOSIA, V., RUSSO, G. Complex Networks: Principles, Methods and Applications. Cambridge University Press, 2017. ISBN: 978-1-107-10318-4
5. RUSSELL, M.A., KLASSEN, M. Mining the Social Web. O'Reilly, 2017. ISBN: 978-1-491-98504-5

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Análise e Previsão de Séries Temporais	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 2	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de séries temporais. Características de séries temporais. Modelagem e previsão de séries temporais utilizando técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina, com foco em aplicações práticas no contexto da Inteligência Artificial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução às Séries Temporais
- Definição e características de séries temporais.
- Componentes de uma série temporal: tendência, sazonalidade, ciclo e ruído.
- Exemplos de aplicações em diferentes áreas (finanças, saúde, clima, etc.).
- Tipos de séries temporais: estacionárias e não estacionárias.
2. Análise Exploratória de Séries Temporais
- Visualização de séries temporais.
- Estatísticas descritivas e medidas de dependência temporal (autocorrelação e parcial autocorrelação - ACF e PACF).
- Testes de estacionariedade (Dickey-Fuller aumentado, KPSS, etc.).
3. Modelos Estatísticos para Séries Temporais
- Modelos ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average):
- Identificação, estimação e diagnóstico.
- Modelos sazonais (SARIMA).
- Modelos de suavização exponencial (Holt-Winters).
- Modelos de regressão com variáveis temporais.
4. Séries Temporais e Aprendizado de Máquina
- Diferenças entre abordagens estatísticas e de aprendizado de máquina.
- Modelos supervisionados para previsão:
- Regressão linear e regularizada (Ridge, Lasso).
- Redes neurais para séries temporais:
- Redes neurais recorrentes (RNNs) e LSTMs.
- Redes neurais convolucionais (CNNs) aplicadas a séries temporais.
- Modelos híbridos (combinação de estatística e aprendizado de máquina).
5. Técnicas Avançadas de Previsão
- Modelos baseados em Transformers e modelos como o Temporal Fusion Transformer.
- Detecção de anomalias em séries temporais.
6. Pré-processamento e Engenharia de Atributos
- Transformações de dados: diferenciação, normalização e escalonamento.
- Extração de características temporais (lags, médias móveis, etc.).
- Tratamento de dados ausentes e outliers.
7. Avaliação de Modelos de Séries Temporais
- Métricas de avaliação: MAE, RMSE, MAPE, etc.
- Validação cruzada em séries temporais (time series split).
- Backtesting e avaliação em cenários reais.
9. Estudos de Caso e Aplicações Práticas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C.; LJUNG, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2015.
2. HAMILTON, J. D. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994.

3. HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: https://exts.com/fpp3/. Acesso em: 18 fev. 2025.
4. SHUMWAY, R. H.; STOFFER, D. S. Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. 4. ed. New York: Springer, 2017.
5. GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. HATFIELD, C. The Analysis of Time Series: An Introduction. 6. ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2003.
2. BROCKWELL, P. J.; DAVIS, R. A. Introduction to Time Series and Forecasting. 3. ed. New York: Springer, 2016.
3. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer, 2006.
4. RASCHKA, S.; MIRJALILI, V. Python Machine Learning. 3. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2019.
5. BONTEMPI, G.; TAIEB, S. B.; LE BORNEC, J. Machine Learning Strategies for Time Series Forecasting. In: ESANN 2012 Proceedings. Bruges: d-side, 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0043	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1, Aprendizado de Máquina 2 e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Apresentar exemplos de aplicações de aprendizagem de máquina (AM), em especial aprendizagem profunda;
Exercitar o desenvolvimento de sistemas que empregam técnicas de AM;
Discutir questões práticas no desenvolvimento de aplicações de aprendizagem de máquina;
Discutir como evitar problemas comumente observados em aplicações de aprendizagem de máquina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas para Aprendizagem Profunda;
Técnicas de aquisição e preparação de dados para AM;
Treinamento, validação e testes de modelos de forma adequada;
Exemplos de aplicações de aprendizagem supervisionada em problemas de classificação e regressão;
Exemplos de aplicações de aprendizagem não supervisionada: trabalhando com dados não rotulados;
Problemas e questões éticas comuns em aplicações de IA (dados e modelos enviesados).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SUGUNA, S. Kanimozhi, DHIVYA, M., PAIVA, Sara. Artificial Intelligence (AI): Recent Trends and Applications. CRC Press, 2021.
2. SHANMUGAMANI, Rajalingappaa. Deep Learning for Computer Vision: Expert techniques to train advanced neural networks using TensorFlow and Keras. Packt Publishing, 2018.
3. BINU, D., RAJAKUMAR, B.R. Artificial Intelligence in Data Mining: Theories and Applications. Academic Press, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KHALID, Saifullah. Applications of Artificial Intelligence in Electrical Engineering. Springer, 2020.
2. S.S, VINOD CHANDRA, and HAREENDRAN S. Artificial Intelligence: Principles and Applications. PHI Learning, 2020.
3. GOODFELLOW, Ian, BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. HAMDAN, Allam, HASSANIEN, Aboul Ella, KHAMIS, Reem, ALAREENI, Bahaaeddin, RAZZAQUE, Anjum, AWWAD, Bahaa. Applications of Artificial Intelligence in Business, Education and Healthcare. Springer, 2021.
5. GLASSNER, A. Deep Learning: A Visual Approach. No Starch Press, 2021.
6. EKMAN, M. Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow. Addison Wesley Professional, 2021.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

[X]	Disciplina	[ ]	Estágio
[ ]	Atividade complementar	[ ]	Módulo
[ ]	Trabalho de Graduação	[ ]	Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [X] ELETIVO [ ] OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
CIN0042	Aprendizagem de Máquina Quântica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1, Aprendizado de Máquina 2,CIN0039-Computação Quântica	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Codificação da informação quântica;
Modelos inteligentes quânticos;
Circuitos quânticos variacionais;
Computação quântica adiabática;
Simulação em processadores quânticos reais;
Desafios da área;

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

O objetivo do componente é apresentar as principais técnicas de inteligência artificial utilizadas sob o paradigma da computação quântica, algumas das principais técnicas da codificação da informação na computação quântica e os desafios da área.

METODOLOGIA

Atividades realizadas a critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: aulas expositivas e de resolução de exercícios, realização de seminários, aulas práticas em laboratórios computacionais, com utilização de software, etc.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: uma prova teórica; listas de exercícios teóricos e de programação; e um projeto implementado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Carregamento da informação (Codificação na base, Codificação na amplitude, Codificação no produto tensorial, Codificação de Schmidt); Codificação Analógica e Codificação Digital;
- Perceptron quântico;
- Neurônios quânticos;
- Redes neurais quânticas;
- Memórias associativas quânticas;
- Circuitos quânticos variacionais;
- Computação quântica adiabática; Quantum annealing;
- Simulação em processadores quânticos reais;
- Desafios da área: otimização de circuitos quânticos, minimização de erros de leitura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Nielsen, Michael A., and Isaac Chuang. "Quantum computation and quantum information." (2002): 558-559.
2. Schuld, Maria. Supervised learning with quantum computers. Springer, 2018.
3. Biamonte, Jacob, et al. "Quantum machine learning." Nature 549.7671 (2017): 195-202.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Schuld, Maria, Ilya Sinayskiy, and Francesco Petruccione. "An introduction to quantum machine learning." Contemporary Physics 56.2 (2015): 172-185.
2. Zhang, Yao, and Qiang Ni. "Recent advances in quantum machine learning." Quantum Engineering 2.1 (2020): e34.
3. Yuan, Xiao, et al. "Theory of variational quantum simulation." Quantum 3 (2019): 191.
4. Schuld, Maria, Ilya Sinayskiy, and Francesco Petruccione. "Simulating a perceptron on a quantum computer." Physics Letters A 379.7 (2015): 660-663.
5. Harrow, Aram W., Avinatan Hassidim, and Seth Lloyd. "Quantum algorithm for linear systems of equations." Physical review letters 103.15 (2009): 150502.

CENTRO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Inteligência Artificial

_____

ASSINATURA DO DIRETOR DO CENTRO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0134	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0130-Sistemas Digitais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Arquitetura de um Processador
Pipeline
Exceções
Hierarquia de Memória
Multiprocessadores Memória Compartilhada
Introdução aos Sistemas Operacionais:
Gerenciamento de Processos
Gerenciamento de Memória
Sistemas de arquivos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos Avançados de Arquitetura: Exceções , Pipeline e Superescalares
Sistema de Hierarquia de Memória: Memória Principal e Memória Cache
Multiprocessadores Memória Compartilhada
Introdução aos Sistemas Operacionais: Definições e Estruturas
Gerenciamento de Processos: Processo, Thread, Escalonamento
Gerenciamento de Memória: Proteção, Relocação e Paginação
Sistemas de arquivos: Layout, Arquivos e Diretórios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. PATTERSON, D.; HENNESSY, J. "Organização e Projeto de Computadores: A interface Hardware/Software". LTC.
2. STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores". Prentice Hall.
3. TANENBAUM, A. "Sistemas Operacionais Modernos". Makron Books.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. NISAN, N.; SHOCKEN, S. "The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer from First Principles". The MIT Press.
2. SILBERSCHATZ, A. "Operating System Concepts", 9ª edição. Editora Wiley, 2012.
3. TANENBAUM, A.; VAN STEEN, M. "Distributed Systems: Principles and Paradigms", 2ª edição. Editora Pearson, 2006.
4. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. "Sistemas Operacionais", 3ª edição. Pearson Universidades, 2005.
5. FARINES, J.; SILVA, J.; OLIVEIRA, R. "Sistemas de Tempo-Real", 2ª Escola de Computação, 2000.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0163	Arquitetura de Sistemas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0135-Estrutura de Dados Orientadas a Objetos CIN0136-Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- Introdução a programação generativa [automática]
- Padrões de projeto
- Padrões arquiteturais
- Abordagens para documentação de arquiteturas
- Requisitos não-funcionais em arquiteturas de software
- Decisões arquiteturais e seus trade-offs
- Refatoração de código
- Linhas de produto de software

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução
2. Conceitos Básicos
   2.1 Modelagem UML/SysML
   2.2 Modelagem no âmbito agile
   2.3 Modelagem de Arquitetura
   2.4 Design Patterns OO
3. Refatoração
   3.1 Débito técnico & Leis de Lehman
   3.2 Design corrosion e como refatorações podem ajudar a prevenir as corrosões
   3.2 aplicações de refatorações via ferramentas como Eclipse IDE
4. Padrões e Estilos Arquiteturais
   4.1 Arquitetura, componentes e conectores
   4.2 Estilos e padrões arquiteturais
   4.3 Vantagens e desvantagens [trade-offs] na escolha dos estilos
   4.4 Especificação e análise de performance de arquiteturas, Architectural Patterns, Linhas de Produtos de Software, aspectos, compilação condicional

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BASS, Len, CLEMENTS, Paul, KAZMAN, Rick. Software Architecture in Practice (SEI Series in Software Engineering) 3rd Edition. Addison-Wesley.
2. FOWLER, Martin. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Bookman, 2018.
3. CLEMENTS, Paul, BACHMANN, Felix, BASS, Len, GARLAN, David, IVERS, James, LITTLE, Reed, MERSON, Paulo, NORD, Robert, STAFFORD, Judith. Documenting Software Architectures: Views and Beyond 2nd Edition. Addison-Wesley.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FOWLER, Martin. Refatoração: Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes. 2a edição. Novatec Editora, 2020.
2. NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media, 2015.
3. BUSCHMANN, Frank, MEUNIER, Regine, ROHNERT, Hans, SOMMERLAD, Peter, STAL, Michael. Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1: A System of Patterns Volume 1. Wiley, 1996.
4. GAMMA, Erich, HELM, Richard, JOHNSON, Ralph, VLISSIDES, John. Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos. Bookman, 2000.
5. MARTIN, Robert C. Arquitetura limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software. Alta Books, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0155	Bancos de Dados Não-Convencionais	30	30	4	60	

Pré-requisitos	CIN0137-Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a bancos de dados não convencionais
Gerenciamento de dados volumosos e heterogêneos
Arquitetura para sistemas de dados escaláveis
Novos modelos de dados e Persistência Poliglota
Modelagem e Armazenamento de dados não convencionais (semi-estruturado, grafo, NoSQL e geográfico)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à bancos de dados não convencionais
Princípios de Projeto e Características de Sistemas de Dados Escaláveis
Arquiteturas para Sistemas de Dados Volumosos e Heterogêneos
Características e Conceitos Básicos
Estudo de Caso para entender como implementar um sistema de big data, como colocar no ar uma aplicação de big data cujo desenvolvimento foi concluído e como torná-la operacional.
Novos Modelos de Dados e Persistência Poliglota
Motivação para adotar um BD NoSQL
Modelos de Dados de BD NoSQL (BD Chave-valor, BD Família de Colunas, BD de Documentos e BD de Grafos).
Definição da Persistência Poliglota e do que é preciso para fazê-la funcionar.
Modelagem e Armazenamento de Dados Não Convencionais
Tipos de Dados e Aplicações (Características, Conceitos Básicos e Funcionalidades Principais)
Arquiteturas
Modelos de Dados
Funcionalidades Principais
Estudo de Caso - Aplicação Geográfica, Dados semi-estruturados, Fluxos de Dados, Dados Clínicos, etc
Aplicações Práticas via Desenvolvimento de Projetos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARZ, N. Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems. O'Reilly Media, 2013.
2. FOWLER, Martin; SADALAGE, Pramod J. NoSQL Essencial - Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota, 2013.
3. GRAVES, Mark. Projeto de banco de dados com XML. Pearson Education, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ELMASRI, Ramez; NAVATHE. Sistemas de Banco de Dados, 6ª Ed. Pearson, 2011.
2. SILBERSCHARTZ, H., KORTH, S. & SUDARSHAN. Sistemas de Banco de Dados. Makron Books, 2004.
3. HOWS, David; MEMBREY, Peter; PLUGGE, Eelco. Introdução ao MongoDB. Novatec/Apress, 2015.
4. CARPENTER, Jeff; HEWITT, Eben. Cassandra: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2022.
5. PERKINS, Luc; REDMOND, Eric; WILSON, Jim. Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement. Pragmatic Bookshelf, 2018.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0150	Compiladores	60		4	60	6

Pré-requisitos	CIN0148-Teoria da Computação; CIN0140-Algoritmos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Esta disciplina explora os princípios, algoritmos, e estruturas de dados envolvidos na teoria e implementação de compiladores para linguagens de programação. Os alunos aprenderão como traduzir sistematicamente linguagens de programação de alto nível em código de máquina executável. Durante o curso, discutimos questões associadas ao projeto e implementação de compiladores escrevendo um compilador para uma linguagem de pequeno porte. O curso apresenta uma série de conceitos importantes, como análise sintática e análise de programa, que são úteis em muitos outros contextos além dos compiladores, como engenharia de software e segurança.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo planejado inclui uma introdução aos princípios e técnicas de construção de compiladores, conceitos básicos da teoria de linguagens, análise léxica, análise sintática, análise semântica, representação de código intermediário, ambientes de execução, análise estática, otimização de código, geração de código.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Robert Nystrom. Crafting Interpreters. Genever Benning, 2021.
2. A. Aho et al. Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. Pearson Universidades, 2a ed., 2007.
3. Cooper, Keith D., and Linda Torczon. Engineering a compiler. 2nd Edition. Elsevier, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Kenneth C. Louden. Compiladores: Princípios E Práticas. Cengage Learning, 1a ed., 2004.
2. Steven Muchnick. Advanced compiler design implementation. Morgan Kaufmann, 1997.
3. Jeremy G. Siek. Essentials of Compilation: An Incremental Approach in Python. MIT Press, 2023.
4. Andrew W. Appel. Modern Compiler Implementation in Java. Cambridge University Press, 2nd edition, 2002.
5. Shriram Krishnamurthi. Programming Languages: Application and Interpretation. Version 3.2.0, https://www.plai.org.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0156	Computação Bioinspirada	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1, Aprendizado de Máquina 2 e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de algoritmos bioinspirados. Tipos de algoritmos bioinspirados. Tarefas de busca e otimização com algoritmos bioinspirados. Algoritmos evolucionários e de enxame. Tipos de algoritmos evolucionários e seu funcionamento (Algoritmo Genético, Estratégia Evolutiva, Programação Genética, Algoritmos Meméticos entre outros). Algoritmos de enxame para otimização de problemas discretos (Ant Colony Optimization (ACO) e variações) e contínuos (Particle Swarm Optimization, Bee Colony, Artificial Bee Colony, entre outros). Aplicações em problemas de busca e otimização e hibridização com outras técnicas. Análise de convergência de algoritmos bioinspirados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à computação bioinspirada (conceitos básicos)
- Breve histórico de algoritmos bioinspirados
- Inspiração biológica para o desenvolvimento de algoritmos (bioinspirados)
- Arcabouço e componentes de um Algoritmo Evolucionário
- Algoritmo Genético, Estratégia Evolutiva, Programação Genéticas, dentre outros tipos
- Algoritmos Meméticos
- Introdução aos Algoritmos de Enxame
- Particle Swarm Optimization (PSO)
- Ant Colony Optimzation (ACO)
- Outros algoritmos baseados em enxames
- Análise de convergência de algoritmos bioinspirados
- Hibridização com outras técnicas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A. E. Eiben, J. E. Smith. Introduction to Evolutionary Computing. Springer, 2003. ISBN: 978-3-662-05094-1.
2. T. Bartz-Beielstein. Experimental Research in Evolutionary Computation: The New Experimentalism. Springer, 2006. ISBN: 978-3-540-32027-2.
3. L. Kallel, B. Naudts, A. Rogers. Theoretical Aspects of Evolutionary Computing. Springer, 2001. ISBN: 978-3-662-04448-3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. C. Grosan, A. Abrahán, H. Ishibuchi. Hybrid Evolutionary Algorithms. Springer, 2007. ISBN: 978-3-540-73297-6.
2. E. Bonabeau, M. Dorigo, G. Theraulaz. Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems. Oxford University Press, 1999. ISBN-13: 978-0-195-13159-8.
3. L. N. Castro. Computação Natural: Uma Jornada Ilustrada. Física, 2010.
4. Albert-László Barabási. Linked: The New Science of Networks. Perseus Books Group, 2002. ISBN: 9780738206677.
5. Ziegler, M., Mussenbrock, T., Kohlstedt, H. (Eds.). Bio-Inspired Information Pathways: From Neuroscience to Neurotronics. Springer, 2023.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0044	Computação Evolucionária	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1, Aprendizado de Máquina 2 e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso explora os principais elementos de computação evolucionária, seu conteúdo básico e alguns tópicos que estão em desenvolvimento na área. O curso inclui a história da computação evolucionária, os principais algoritmos e uma visão unificada destes algoritmos. Em seguida, trata-se de algoritmos evolucionários como resolvedores de problemas. Alguns pontos na teoria e tópicos mais recentes completam a ementa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à Computação Evolucionária.
História da Computação Evolucionária.
Tipos de Algoritmos Evolucionários (AEs):
Algoritmos genéticos; estratégias de evolução; programação evolucionária; programação genética; evolução diferencial.
Visão Unificada de Algoritmos Evolucionários:
Arcabouço comum e componentes dos algoritmos evolucionários.
Algoritmos evolucionários para resolução de problemas:
Busca; otimização; aprendizagem de máquinas; programação automatizada.
Teoria de computação evolucionária
Dinâmica de AEs; operadores de variação e seleção;representações.
Tópicos avançados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Kenneth A. De Jong. Evolutionary Computation: A Unified Approach. MIT Press, 2006.
2. Eiben, A. E., Smith J. E. Introduction to Evolutionary Computing. Springer, 2015.
3. Simon, D. Evolutionary Optimization Algorithms. Wiley, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Fogel, D. B. Evolutionary Computation. IEEE Press, 2003.
2. Goldberg, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989.
3. Holland, J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press, 1975.
4. Koza, J. R. Genetic Programming. MIT Press, 1992.
5. Kallel, L, Naudts, B, & Rogers, A. (Eds.) Theoretical Aspects of Evolutionary Computing. Springer, 2001.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0039	Computação Quântica	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0138-Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à computação quântica;
Postulados da mecânica quântica;
Circuitos quânticos;
Algoritmos quânticos;
Simulação de circuitos quânticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Números complexos e espaços vetoriais;
Conceito de qubit; Observáveis; Medida; Dinâmica quântica; Composição de sistemas quânticos; Emaranhamento; Teletransporte; Codificação superdensa;
Operadores quânticos; Portas Universais; Circuitos quânticos;
Postulados da mecânica quântica;
Algoritmo de Deutsch, Algoritmo de Deutsch-Jozsa, Periodicidade de Simon, Algoritmo de Grover, Fatoração de Shor;
Linguagens de simulação e programação de circuitos quânticos; Histograma de medições, Ruído em processadores quânticos;
Projeto em computação quântica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Noson S. Yanofsky, Mirco A. Mannucci. Quantum Computing for Computer Scientists. Cambridge University Press, 2008.
2. Michael A. Nielsen e Isaac L. Chuang. Computação Quântica e Informação Quântica. 1a. Edição, Editora Bookman, 2005.
3. Portugal, R., Lavor, C. C., Carvalho, L. M., & Maculan, N. (2004). Uma introdução à computação quântica. SBMAC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. David McMahon. Quantum Computing Explained. Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey, USA, 2008.
2. N. David Mermin. Quantum Computer Science - An Introduction. Cambridge University Press, New York, USA, 2007.
3. Rieffel, Eleanor G., and Wolfgang H. Polak. Quantum computing: A gentle introduction. MIT Press, 2011.
4. Johnston, Eric R., Nic Harrigan, and Mercedes Gimeno-Segovia. Programming Quantum Computers: essential algorithms and code samples. O'Reilly Media, Inc., 2019.
5. Aaronson, Scott. Quantum computing since Democritus. Cambridge University Press, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0129	Criatividade Computacional	30	30	3	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Modelos de Criatividade, Computação Criativa, Abordagens para Criatividade Computacional

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Modelos de Criatividade
o Métodos de Geração e Seleção de Alternativas o Mecanismos da Ideação
o Estado de Fluxo
o Pensamento Vertical vs. Lateral
• Computação Criativa
o Ferramentas para Creative Coding (programação criativa)
o Aplicações em Imagem, Vídeo, Modelos Tridimensionais o Aplicações em Áudio e Música
o Aplicações em Texto e Narrativas
o Aplicações em Jogos e Sistemas Interativos
o Aplicações em Outras Áreas
• Abordagens para Criatividade Computacional
o Modelos Computacionais para Criatividade
o Arquitetura e Classificação de Sistemas de Criatividade Computacional
o Ferramentas de Suporte à Criatividade
o Geração Automática de Conteúdo, Geração por Procedimentos, Transferência de Estilo o Co-criatividade Humano-Computador

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VEALE, T.; CARDOSO, F. A. (Eds.). Computational creativity: The philosophy and engineering of autonomously creative systems. Springer, 2019.
2. MILLER, A. I. The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity. MIT Press, 2019.
3. CSIKSZENTMIHALYI, M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BODEN, M. A. The Creative Mind: Myths and Mechanisms (Second Edition). Routledge Taylor & Francis Group, 2004.
2. GABRIEL, A., MONTICOLO, D., CAMARGO, M., & BOURGAULT, M. Creativity support systems: A systematic mapping study. Thinking Skills and Creativity, 21, 109-122, 2016.
3. ZAGALO, N., & BRANCO, P. (Eds.). Creativity in the digital age. Springer, 2015.
4. DAVIS, N., HSIAO, C. P., POPOVA, Y., & MAGERKO, B. An enactive model of creativity for computational collaboration and co-creation. In Creativity in the Digital Age, 109-133. Springer, London, 2015.
5. DAVIS, N. Human-computer co-creativity: Blending human and computational creativity. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment, Vol. 9, No. 1, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0123	Data warehousing	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0137-Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução
Conceitos de Data Warehousing
Projeto de Data Warehouse
Linguagem Multidimensional
Extração, Transformação e Carga de Dados
OLAP e Análise de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução.
Definição de sistemas de suporte à decisão
Visão histórica e definição de sistemas de DW
Arquitetura de sistemas de DW
Sistemas OLAP
Conceitos de Data Warehousing
Modelo multidimensional
Operações OLAP
Data warehouses
Ferramentas de BI
Projeto de data warehouse
Projeto conceitual de DW
Modelagem conceitual de DW
Tipos de hierarquias
Fatos com múltiplas granularidades
Dimensões muitas_para_muitas
Projeto lógico de DW
Modelagem lógica de DW
Projeto de DW relacional
Implementação relacional do modelo conceitual
Dimensão temporal
Representação lógica de hierarquias, fatos e dimensões
Mudanças em dimensões
Projeto físico de DW
Modelagem física de DW
Visões materializadas
Manutenção e computação do cubo de dados
Índices para DW
Desempenho de consultas estrela
Estratégias de particionamento do DW
5. Linguagem multidimensional
Tuplas e conjuntos
Consultas básicas
Slicing
Navegação
Cross join
Subconsultas
Membros calculados e conjuntos nomeados
Navegação relativa

Funções temporais
Filtro
Ordenação
Análise de pior/melhor caso
Funções de agregação
Consultas no Analysis Service
6. Extração, transformação e carga de dados
Notação de modelagem de processos de negócio
Projeto de ETL conceitual
Ferramenta Kettle
Metodologias de construção de DW
7. OLAP e Análise de Dados
Mineração de Dados
Indicadores de Desempenho
Dashboards
Servidores OLAP

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Elmasri, R.; Navathe, S. Sistemas de Banco de Dados. 6ª Edição. Pearson Education, 2011.
2. KIMBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3a. ed. Wiley, 2013.
3. INMON, W.H. Building the Data Warehouse. 4a. ed. Wiley, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KIMBALL, R.; CASERTA, J. The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. Wiley, 2004.
2. Microsoft. SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services - Multidimensional Modeling. 2012.
3. SILVERS, F. Building and Maintaining a Data Warehouse. Taylor & Francis eds, 2008.
4. MAZUMDER, A. Exploring MDX Using Microsoft SQL Server 2012. eGurus, Irving (ed.), 2012.
5. Microsoft. Multidimensional Expressions (MDX) Reference. SQL Server 2012 Books Online. 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0200	Engenharia de Requisitos	30	30	3	60	

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos do processo de Engenharia de Requisitos; modelos de ciclo de vida; processo de Engenharia de Requisitos; atividades do processo de Engenharia de Requisitos; aplicação do processo de Engenharia de Requisitos em um projeto real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Engenharia de Requisitos
2. Tipos de Requisitos
3. O Processo de Engenharia de Requisitos
3.1. Modelos de Ciclo de Vida
4. Elicitação de Requisitos
4.1. Atividades
4.2. Técnicas
4.3. Ferramentas
5. Análise e Negociação de Requisitos
5.1. Atividades
5.2. Técnicas
5.3. Ferramentas
6. Especificação de Requisitos
6.1. Atividades
6.2. Técnicas
6.3. Ferramentas
7. Validação de Requisitos
7.1. Atividades
7.2. Técnicas
7.3. Ferramentas
8. Gerenciamento de Requisitos
8.1. Atividades
8.2. Técnicas
8.3. Ferramentas
9. Realização de um projeto real

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KOTONYA, G., & SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: Processes and Techniques. John Wiley & Sons, 1998.
2. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9th edition, PEARSON, 2011.
3. POHL, K. Requirements Engineering - Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, Berlin, 2010.
4. BENNACEUR, A., TUN, T., YU, Y., & NUSEIBEH, B. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/document/720574/
2. FERNÁNDEZ, D.M., WAGNER, S., KALINOWSKI, M. et al. Naming the pain in requirements engineering. Empir Software Eng 22, 2298-2338 (2017). https://doi.org/10.1007/s10664-016-9451-7
3. 13th Annual State of Agile Development Survey. Disponível emt: https://explore.versionone.com/state-of-agile/13th-annual-state-of-agile-report.
4. Agile Alliance. Disponível emt: https://www.agilealliance.org/.
5. BECK, K. et al. Manifesto para o desenvolvimento ágil de software. 2001. Disponível em: <http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>.

6. SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. [S.l.: s.n.], 2017.
7. SMART, John. BDD in Action: Behavior-driven development for the whole software lifecycle. Simon and Schuster, 2014.
8. COHN, Mike. User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley Professional, 2004.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0121	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60	

Pré-requisitos	CIN0149-Informática e Sociedade	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Ética. Aspectos Jurídicos na Computação. Propriedade Intelectual. Direitos de Privacidade. Neutralidade da Internet. Crimes cibernéticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à ética: conceitos, perspectivas e arcabouços metodológicos; Conceitos e teorias da Ética; Ferramentas para avaliar questões cibernéticas (pensamento crítico e argumentos); Ètica profissional, código de conduta e responsabilidade moral; Código de conduta do IEEE; Código de conduta da ACM. Direito de informática. Privacidade e espaço cibernético. Cybercrime. Propriedade intelectual, Direito autoral e proteção jurídica de software. Responsabilidade civil e penal. Inclusão social. Aspectos éticos da realidade virtual e inteligência computacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. TAVANI, Herman T. Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing. 4th Edition. John Wiley and Sons, 2012. 464 p.
2. QUINN, Michael J. Ethics for the Information Age. 7th Edition. Pearson, 2016. 560 p.
3. SPINELLO, Richard. Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace. 6th Edition. Jones & Bartlett Learning, 2016. 244 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SPINELLO, Richard A. Case Studies in Information Technology Ethics. 2nd Edition. Prentice Hall, 2002. 252 p.
2. WHITMAN, Michael E., MATTORD, Herbert J. Principles of Information Security. 4th Edition. Cengage Learning, 2011. 656 p.
3. KIM, David, SOLOMON, Michael G. Fundamentals Of Information Systems Security. 2nd Edition. Jones & Bartlett Learning, 2013. 544 p.
4. ZULIANI, E.S. Responsabilidade Civil na Internet e Nos Demais Meios de Comunicação – Série GV LAW. Saraiva, 2007.
5. PECK, P. Direito digital. Ed. Saraiva, 2016. 784 p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0168	Fundamentos de Teste de Software	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0136-Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Motivação; Conceitos básicos; Fundamentos de teste; Granularidade de teste; Critérios de adequação; Teste de regressão; Introdução a depuração

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Motivação

Conceitos básicos
Erro, falta e falha
Oráculo de testes
Validação e verificação

Fundamentos de teste
Teste manual e teste automático
Testes caixa-preta e caixa-branca
Combinando os conceitos

Granularidade de teste
Teste de unidade
Teste de integração
Teste de sistema
Teste de aceitação

Critérios de adequação
Cobertura
Teste estrutural
Teste de mutação

Teste de regressão
Sistemas de automação de build
Integração contínua
Flakiness
Seleção e priorização de testes

Introdução a depuração

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AMMANN, P., OFFUTT, J. Introduction to Software Testing. 2nd Ed. Cambridge University Press, 2016.
2. MYERS, G.J., SANDLER, C., BADGETT, T. The Art of Software Testing. John Wiley & Sons, 2011.
3. PEZZÈ, M., YOUNG, M. Software Testing and Analysis. 1st Ed. John Wiley & Sons, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. JORGENSEN, P.C. Software Testing: A Craftsman's Approach. 2nd Ed. CRC Press, 2002.
2. EVERETT, G.D., MCLEOD JR., R. Software Testing: Testing Across the Entire Software Development Life Cycle. John Wiley & Sons, 2007.
3. ZELLER, A. Why Programs Fail? 2nd Edition. Morgan Kaufmann, 2009.
4. AXELROD, A. Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effective Software Projects. Apress, 2018.

5. ZELLER, A., GOPINATH, R., BÖHME, M., FRASER, G., HOLLER, C. Generating Software Tests: Breaking Software for Fun and Profit. Online resource.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0182	Gerência de Configuração de Software, Serviços e Sistemas	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0136-Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Esta disciplina tem como objetivo fornecer aos alunos uma compreensão abrangente do gerenciamento de configurações no desenvolvimento de software, serviços e sistemas. O curso abrange vários tópicos, incluindo sistemas de controle de versão, integração contínua, infraestrutura como código, gerenciamento de pacotes, conteinerização, computação em nuvem e segurança. Os alunos aprenderão a usar o GIT como sistema de controle de versão e como criar e implantar aplicativos usando estratégias de integração contínua. O curso também cobrirá a infraestrutura como código e o gerenciamento de pacotes usando gerentes de pacotes. Os alunos aprenderão sobre o contêiner e orquestradores de contêiner e como gerenciar e implantar aplicativos na nuvem. Além disso, o curso cobrirá as melhores práticas de segurança em gerenciamento de configurações e como armazenar segredos com segurança. No final do curso, os alunos terão um forte entendimento do gerenciamento de configurações e como aplicar esses conceitos no desenvolvimento de software, serviços e sistemas do mundo real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao gerenciamento de configuração
Definição e conceitos de gerenciamento de configuração
Importância do gerenciamento de configurações no desenvolvimento de software, serviços e sistemas
Visão geral das ferramentas de gerenciamento de configuração
Gestão do Processo de Gerência de Configuração de Sistemas
Contexto organizacional para Gerência de Configuração de Sistemas
Restrições e orientações para o processo de Gerência de Configuração de Sistemas
Planejamento para Gerência de Configuração de Sistemas
Vigilância no Gerência de Configuração de Sistemas
Sistemas de controle de versão
Introdução aos sistemas de controle de versão
Git como um sistema de controle de versão
Comandos Git básicos
Ramificação e fusão no git
Controle de configuração de software, serviços e sistemas
Solicitação, avaliação e aprovação de alterações de software, serviço e sistemas
Comitê de controle de configuração de software, serviço e sistemasProcesso de solicitação de mudança de software, serviços e sistemas
Implementação de mudanças de software, serviços e sistemas
Desvios e isenções
Gerenciamento de configuração em integração contínua
Introdução à integração contínua
Visão geral das plataformas de apoio a integração contínua
Construindo e implantando aplicativos usando plataformas de apoio a integração contínua (i.e. Jenkins)
Infraestrutura como código
Definição e conceitos de infraestrutura como código
Introdução a ferramentas de apoio ao desenvolvimento de Infraestrutura como Código (i.e. Terraform)
Criando, gerenciando e implantando infraestrutura usando ferramentas de apoio ao desenvolvimento de Infraestrutura como Código (i.e. Terraform)
Gerenciamento de pacotes
Definição e conceitos de gerenciamento de pacotes
Introdução a gerentes de pacotes como NPM, PIP e Maven
Instalando, atualizando e gerenciando pacotes usando gerentes de pacotes
Gerenciamento de configuração em conteinerização
Definição e conceitos de conteinerização

Introdução a Docker e Kubernetes
Criando, implantando e gerenciando recipientes usando o Docker e Kubernetes
Gerenciamento de configuração na computação em nuvem
Definição e conceitos de computação em nuvem
Introdução a fornecedores de nuvem como AWS, Azure e GCP
Gerenciando e implantando aplicativos na nuvem
Monitoramento do estado/cenário de configuração de software, serviços e sistemas
Informações de estado/cenário de configuração de software, serviços e sistemas
Relatório de estado/cenário de configuração de software, serviços e sistemas
Auditoria de configuração de software, serviços e sistemas
Auditoria de configuração funcional de software, serviços e sistemas
Auditoria de configuração operacional (infraestrutura) de software, serviços e sistemas
Auditorias em processo de uma linha de base de software, serviços e sistemas
Segurança em Gerenciamento de Configuração
Visão geral da segurança no gerenciamento de configurações
Práticas recomendadas de segurança em gerenciamento de configurações
Armazenar segredos com segurança no gerenciamento de configurações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. P. Bourque and R.E. Fairley, eds., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 3.0, IEEE Computer Society, 2014; www.swebok.org.
2. Michael T. Nygard, Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software, O'Reilly; 2nd ed. edição (2 fevereiro 2018), ISBN-13 : 978-1680502398.
3. Steve Berczuk, Debbie Lafferty, Brad Appleton, Software Configuration Management Patterns: Effective Teamwork, Practical Integration, Addison-Wesley Professional; 1ª edição (4 novembro 2002).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Marco Tulio Valente. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 1ª edição (1 janeiro 2022).
2. ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and Software Engineering-Vocabulary, ISO/IEC/IEEE, 2010.
3. IEEE Std. 828-2012, Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering, IEEE, 2012.
4. A.M.J. Hass, Configuration Management Principles and Practices, 1st ed., Addison Wesley, 2003.
5. J.W. Moore, The Road Map to Software Engineering: A Standards-Based Guide, Wiley-IEEE Computer Society Press, 2006.
6. S.P. Berczuk and B. Appleton, Software Configuration Management Patterns: Effective Teamwork, Practical Integration, Addison-Wesley Professional, 2003.
7. Jez Humble, David Farley, Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável, Bookman; 1ª edição (1 janeiro 2014).
8. Gene Kim, Patrick Debois, John Willis, Jez Humble. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016.
9. Paul M. Duvall, Steve Matyas, Andrew Glover. Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk. Addison-Wesley Professional, 2007.
10. Betsy Beyer, Chris Jones, Jennifer Petoff and Niall Richard Murphy. Site Reliability Engineering: How Google runs Production Systems. O'Reilly Media, Incorporated, 2016.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0125	Gestão de Negócios	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Competências gerenciais
Contexto das organizações
Teorias da administração
Inovação e empreendedorismo
Estratégia
Desempenho e vantagem competitiva
Estrutura organizacional
Funções gerenciais
Sistemas integrados de gestão

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Organizações e o papel da gestão
Teorias da administração (conceitos fundamentais)
Teorias da administração (tendências contemporâneas)
Gestão da Inovação
Projeto prático sobre criação de novos produtos e modelos de negócios
Planejamento estratégico
Projeto prático sobre elaboração de cenários futuros
Desempenho organizacional
Projeto prático sobre análise SWOT
Estrutura organizacional
Gestão de processos de negócios
Gestão de pessoas
Gestão de marketing
Avaliação de sistemas integrados de gestão (ERP, CRM, BI, ECM, BPMS, etc.)
Ecossistemas de negócios
Projeto prático sobre ecossistemas de negócios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. A. Maximiano. Introdução à Administração. Atlas, 2007.
2. I. Chiavenato, A. Sapiro. Planejamento Estratégico. Elsevier, 2004.
3. I. Chiavenato. Teoria Geral da Administração. 7ª edição. Manole, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. E. Bruno, C. Junior. Sistemas Integrados de Gestão. Atlas, 2001.
2. E. Haberkorn. Gestão Empresarial com ERP. Microsiga, 2004.
3. P. Trott. Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall, 2005.
4. D. Rainey. Product Innovation. Cambridge Press, 2005.
5. Vários Autores. Marketing as melhores práticas. Bookman, 2001.
6. Vários Autores. Design Thinking – Inovação em Negócios. MJV. (http://www.livrodesignthinking.com.br)
7. Artigos Harvard Business Review, MIT Sloan Business Review.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0181	Governança de Dados	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O curso de Governança de Dados aborda os fundamentos e práticas essenciais para a implementação de uma governança eficaz sobre os dados em uma organização. Os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos como tipos de dados e seu ciclo de vida e ferramentas que dão suporte à governança de dados, compreendendo sua importância e seus benefícios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Princípios, importância e desafios do Gerenciamento de Dados
Tipos de dados: públicos, privados e anonimizados
Catálogo de Dados
Gerenciamento de arquitetura de dados
Ciclo de vida e Gerenciamento de operações de dados
Gerenciamento da documentação e conteúdo,
Gerenciamento de Metadados e da Qualidade dos Dados,
Gerenciamento de segurança de dados e Avaliação de riscos,
Programa e Política de Governança de Dados,
Frameworks de Governança de Dados e avaliação de maturidade
Ferramentas e tecnologias de suporte à governança de dados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BARBIERI, Carlos. Governança de Dados: Práticas, conceitos e novos caminhos. Alta Books, 2020.
2. MOSLEY, Mark. O Guia da DAMA para o corpo de conhecimento em gestão de dados (DAMA-DMBOK). Technics Publications, 2012.
3. RÊGO, Bergson Lopes. Gestão e Governança de Dados: Promovendo dados como ativo de valor nas empresas. Brasport, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Eryurek, Evren, et al. Data Governance: The Definitive Guide. O'Reilly Media, Inc., 2021.
2. Soares, Sunil. The chief data officer handbook for data governance. Mc Press, 2015.
3. Ladley, John. Data governance: How to design, deploy, and sustain an effective data governance program. Academic Press, 2019.
4. Seiner, Robert S. Non-invasive data governance: The path of least resistance and greatest success. Technics Publications, 2014.
5. Templar, Morgan. Get governed: building world-class data governance programs. Ivory Lady Publishing, 2017.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0149	Informática e Sociedade	30		2	30	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

•Aspectos legais e éticos no uso de TI
•Impacto social de novas tecnologias
•Conceitos gerais básicos de ética e direito
•Cibercrimes
•Propriedade intelectual e pirataria
•Privacidade
• Ciclos de inovação tecnológica

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Carreira do Profissional de computação do futuro
Desenvolvimento de competências para o profissional de computação
Regulamentação da profissão
Ética profissional
Áreas de atuação & diversidade
O futuro do trabalho
Impacto de Novas Tecnologias na Sociedade
Levantamento de requisitos e necessidades dos usuários
Inovação tecnológica e impactos na sociedade
Uso de tecnologias para solucionar problemas da sociedade
Grandes desafios da computação para as gerações futuras

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. C. Maciel e J. Viberto. Computação e Sociedade, 2020.
2. G. Reynolds. Ethics in Information Technology. 6ª edição. Editora Cengage, 2019.
3. F. Peixoto. Inteligência Artificial e Direito: Convergência Ética e Estratégica. 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014.
2. S. Meira, Computação, Comunicação e Controle: Silvio Meira no No., 2015.
3. P. Pollicarpo, Cibercrime na e-Democracia, Editora Dplacido, 2ª edição, 2017.
4. P. Masiero. Ética em Ciência da Computação. Edusp, 1ª edição, 2008.
5. ACM. Code of ethics. 2018. Disponível em https://www.acm.org/code-of-ethics. Última visita em 13 de fevereiro de 2023.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Inovações em Saúde com Inteligência Artificial	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 2	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina explora o uso de Inteligência Artificial (IA) em aplicações avançadas na área da saúde, abordando desde a modelagem de dados biomédicos até o desenvolvimento de soluções para diagnóstico, predição de desfechos clínicos e personalização de tratamentos. Serão analisados estudos clássicos e recentes, permitindo que os alunos repliquem e aprimorem abordagens existentes. A disciplina terá um enfoque prático, utilizando aprendizado de máquina, redes neurais profundas e processamento de linguagem natural em dados médicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à IA na Saúde
   - O impacto da IA na medicina e na biotecnologia.
   - Principais desafios e oportunidades.
   - Estudos de caso e tendências emergentes.
2. Dados em Saúde: Fundamentos e Desafios
   - Tipos de dados médicos: estruturados, imagens, sinais fisiológicos e textos clínicos.
   - Ética, privacidade e regulamentação (LGPD e HIPAA).
   - Pré-processamento e anonimização de dados médicos.
3. Diagnóstico Assistido por IA
   - Aplicação de aprendizado de máquina em diagnóstico clínico.
   - Redes neurais profundas para análise de imagens médicas (radiologia, dermatologia, patologia digital).
   - Atividade prática: replicação de estudo de classificação de imagens médicas.
4. Previsão e Personalização de Tratamentos
   - Modelos preditivos para prognósticos clínicos e detecção precoce de doenças.
   - Algoritmos para personalização de terapias e medicina de precisão.
   - Atividade prática: construção de modelo para previsão de desfechos clínicos.
5. Processamento de Linguagem Natural (NLP) em Saúde
   - Aplicação de NLP na análise de prontuários eletrônicos, literatura médica e laudos clínicos.
   - Modelos de linguagem como BERT e GPT para sumarização e extração de informações.
   - Atividade prática: análise de textos clínicos utilizando IA.
6. Projeto Prático Integrador
   - Identificação de um problema real na área de saúde.
   - Desenvolvimento de solução baseada em IA utilizando técnicas aprendidas.
   - Comparação com abordagens da literatura.
   - Apresentação e documentação do projeto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MITCHELL, Tom. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. BISHOP, Christopher M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
3. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016.
4. TOPOL, Eric. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books, 2019.
5. RAJPURKAR, Pranav; IRVIN, Jeremy; CHEN, Kaylie. CheXNet: Radiologist-Level Pneumonia Detection on Chest X-Rays with Deep Learning. arXiv preprint arXiv:1711.05225, 2017.
6. NG, Andrew. Special Issue on AI in Healthcare. The New England Journal of Medicine AI, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. TURK, Matthew J. et al. Artificial Intelligence in Medical Imaging: Opportunities, Applications, and Risks. Radiology, 2022.
2. RAGHAVAN, Pranav et al. Explainable AI in Healthcare: A Comprehensive Review. Nature Machine Intelligence, 2023.
3. VILLARREAL, Gabriel et al. Federated Learning in Healthcare: Challenges and Opportunities. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023.
4. LIU, Zechao et al. Transformer-Based Models for Clinical NLP Applications. Journal of Biomedical Informatics, 2023.
5. SHARMA, Ananya et al. Energy-Efficient AI Models for Wearable Healthcare Devices. ACM Computing Surveys, 2023.
6. KARPATHY, Andrej. Large Language Models in Medicine: Future Perspectives. NeurIPS, 2023

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0045	Inteligência Artificial Coletiva	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Inteligência Coletiva na Natureza
Algoritmos de Inteligência de Enxames
Aplicações de Inteligência de Enxames em Otimização e Mineração de Dados
Enxames de Robôs
Computação Amorfa

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Inteligência Coletiva na Natureza
Algoritmos de Inteligência de Enxames
Algoritmos baseados em comportamentos de colônias de formigas
Algoritmos baseados em comportamentos de abelhas
Algoritmos baseados em comportamentos de vôos de pássaros, vagalumes, etc
Aplicações de Inteligência de Enxames em Otimização e Mineração de Dados
Otimização multiobjetivo
Classificação
Agrupamento
Regressão
Enxames de Robôs
Auto-montagem
Simulação de enxames de robôs
Computação Amorfa

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Adam Slowik. Swarm Intelligence Algorithms (Two Volume Set). CRC Press, 2020.
2. Thomas W. Malone & Michael S. Bernstein. Handbook of Collective Intelligence. MIT Press, 2015.
3. Andries P. Engelbrecht. Fundamentals of Computational Swarm Intelligence. Wiley, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Aboul Ella Hassanien & Eid Emary. Swarm Intelligence: Principles, Advances, and Applications. CRC Press, 2015.
2. Roland Bouffanais. Design and Control of Swarm Dynamics (SpringerBriefs in Complexity). Springer, 2016.
3. J. C. Bansal, P. K. Singh & N. R. Pal. Evolutionary and Swarm Intelligence Algorithms. Springer, 2019.
4. S. Dehuri, A. K. Jagadev & M. Panda. Multi-objective Swarm Intelligence: Theoretical Advances and Applications. Springer, 2015.
5. E. Cuevas, F. Fausto & A. Gonzalez. New Advancements in Swarm Algorithms: Operators and Applications. Springer, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Inteligência Artificial Explicável	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Princípios e conceitos de IA explicável. Métodos globais e locais de explicabilidade. Métodos agnósticos e não-agnósticos de explicabilidade. Explicabilidade em aprendizagem de máquina. Avaliação de explicações..

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Princípios e conceitos básicos de explicabilidade em IA
Explicabilidade para modelos supervisionados
Explicabilidade para modelos não-supervisionados
Explicabilidade em modelos de linguagem
Avaliação de métodos de explicabilidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MOLNAR, Christoph. Interpretable Machine Learning. 2019. Disponível em: https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/. Acesso em: 19 fev. 2025
2. SAMEK, Wojciech; MONTAVON, Grégoire et al. Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning. Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-28954-6.
3. MUNN, Michael; KUEHFUS, Rafael. Explainable AI for Practitioners. O'Reilly, 2022. ISBN: 978-1098118573.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ADADI, Amina; BERRADA, Mohamed. Peeking inside the black-box: A survey on explainable artificial intelligence (XAI). IEEE Access, v. 6, p. 52138-52160, 2018. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2870052.
2. GILPIN, Leilani H. et al. Explaining explanations: An overview of interpretability of machine learning. arXiv preprint, 2018. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1806.00069. Acesso em: 19 fev. 2025.
3. DOSHI-VELEZ, Finale; KIM, Been. Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv preprint, 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1702.08608. Acesso em: 19 fev. 2025.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Inteligência Artificial

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
LE716	Introdução a Libras	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Reflexão sobre os aspectos históricos da inclusão das pessoas surdas na sociedade em geral e na escola; a Libras como língua de comunicação social em contexto de comunicação entre pessoas surdas e como segunda língua. Estrutura linguística e gramatical de Libras. Especificidades da escrita do aluno surdo na produção de texto em língua portuguesa. O intérprete e a interpretação como fator de inclusão e acesso educacional para os alunos surdos ou com baixa audição.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I - O INDIVÍDUO SURDO AO LONGO DA HISTÓRIA.
• Mitos e preconceitos em torno do indivíduo surdo, da surdez e da língua gestual;
• História das línguas de sinais no mundo e no Brasil (contribuições, impacto social e inclusão da pessoa surda por meio da Língua Brasileira de Sinais);
• Línguas de sinais como línguas naturais;
• Idéias preconcebidas e equivocadas sobre línguas de sinais.
II - GRAMÁTICA DA LIBRAS
• Fonologia;
• Morfologia;
• Sintaxe;
• Semântica Lexical.
III - PARÂMETROS DA LINGUAGEM DE SINAIS.
• Expressão manual (sinais e soletramento manual/datilogia) e não-manual (facial);
• Reconhecimento de espaço de sinalização;
• Reconhecimento dos elementos que constituem os sinais;
• Reconhecimento do corpo e das marcas não-manuais.
IV - LIBRAS COMO LÍNGUA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ENTRE PESSOAS SURDAS E ENTRE OUVINTES E SURDOS BILINGÜES:
• Comunicando-se em Libras nos vários contextos sociais (falando Libras nas diferentes situações de interação social, com ênfase na escola, no trabalho, no lazer e em situações hospitalares);
• A Libras falada na escola por professores, intérpretes e alunos surdos (Libras como registro lingüístico de comunicação acadêmica ou instrumental);
• A aprendizagem da Língua de Sinais por crianças surdas em contexto escolar (a aquisição e desenvolvimento lingüístico da Língua Brasileira de Sinais na escola).
V - O INTÉRPRETE E A INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS ENQUANTO MEDIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NA ESCOLA:
• Sistema de transcrição de sinais;
• Noções sobre interpretação de Libras;
• Iconicidade versus arbitrariedade;
• Simultaneidade versus linearidade;
• Relação entre gesto e fala;
• O intérprete como colaborador na aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua para o aluno surdo;
• O intérprete no apoio ao professor no entendimento da produção textual do aluno surdo (quebrando mitos e preconceito sobre a escrita do surdo na Língua Portuguesa).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BRITO, L.F.(1995). Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
2. PIMENTA, N. e QUADROS, Ronice M. de Curso de LIBRAS. Nivel Básico I.2006.LSB Vídeo.
3. QUADROS, R.M. (1997). Aspectos da sintaxe e da aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Letras de Hoje, 32(4): 125-146.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAPOVILLA, F.C. et alii.(1997). A Língua Brasileira de Sinais e sua iconicidade: análises experimentais computadorizadas de caso único. Ciência Cognitiva, I (2): 781-92;
2. _____ et alii.(1998).Manual Ilustrado de Sinais e Sistemas de Comunicação em Rede pra surdos. São Paulo: Ed. Instituto
de Psicologia, USP;
3. _____ et alii.(2000).Dicionário Trilíngue. Língua de Sinais Brasileira, Português, Inglês. São Paulo, Edusp.
4. GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista.
5. São Paulo: Plexus, 1997.
6. MAIA, M.E. No Reino da Fala: A Linguagem e seus Sons. 3.ª ed. São Paulo: Ática, Série Fundamentos, 1991.
7. MOURA, M. C. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Letras	Inteligência Artificial

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Prática de Ensino
	Atividade complementar		Módulo
	Monografia		Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
	Large Language Model Operations	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina aborda os fundamentos e práticas de LLMOps (Large Language Model Operations), que integram conceitos de Machine Learning com operações e engenharia de software para desenvolvimento, implantação e manutenção de Large Language Model (LLMs) em produção. Serão explorados os desafios da operacionalização de LLMs, pipelines de ajuste fino supervisionado, versionamento de dados e modelos, engenharia de prompts, monitoramento de desempenho e segurança, explicabilidade e fairness, além de práticas em ambientes cloud.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Capacitar os alunos com conhecimentos teóricos e práticos sobre LLMOps, permitindo que implementem soluções escaláveis e seguras para a operacionalização de modelos de linguagem em produção. Ao final do curso, os alunos serão capazes de:
- Compreender os conceitos fundamentais de LLMOps e os diferentes níveis de maturidade;
- Construir e gerenciar pipelines de ajuste fino e deploy de LLMs;
- Implementar e monitorar modelos em produção, garantindo eficiência e confiabilidade;
- Utilizar técnicas de versionamento de modelos e dados para reprodutibilidade;
- Aplicar boas práticas de engenharia de prompts para controle da saída dos LLMs;
- Trabalhar com soluções de LLMOps na nuvem;
- Desenvolver APIs e sistemas escaláveis para aplicações baseadas em LLMs.

METODOLOGIA

A disciplina será ministrada por meio de aulas teóricas e práticas, com estudos de caso, discussões sobre aplicações reais e atividades hands-on. Os alunos realizarão projetos práticos utilizando ferramentas e frameworks de ajuste fino e monitoramento de LLMs. Também serão incentivadas atividades em grupo para implementação de pipelines de LLMOps e integração de modelos de linguagem em ambientes produtivos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução ao LLMOps
- Desenvolvimento e Gestão de LLMs
- Implantação de Modelos de Linguagem em Produção
- Pipelines de LLMOps e Automação
- Monitoramento e Manutenção de Modelos de Linguagem
- Explicabilidade, Segurança e Auditoria de Modelos
- LLMOps na Nuvem
- Casos de uso e aplicações reais de LLMOps

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Ameisen, E. (2020). Building machine learning powered applications. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
2. Burkov, A. (2020). Machine learning engineering. True Positive.
3. Gift, N., & Deza, A. (2021). Practical MLOps. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
4. McMahon, A. P. (2023). Machine Learning Engineering with Python (2nd ed.). Birmingham, England: Packt Publishing.
5. Huyen, C. (2022). Designing machine learning systems. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Geron, A. (2019). Hands-on machine learning with scikit-learn, keras, and TensorFlow (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
2. Wilson, B. (2022). Machine learning engineering in action. New York, NY: Manning Publications.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
LE037	Língua Inglesa Instrumental 1	30	30	3	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Noções básicas da estrutura de textos em língua inglesa através do ensino de estratégias que facilitem sua compreensão. Desenvolvimento integrado das habilidades de compreensão e produção oral e escrito.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

VOCABULÁRIO E EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS INGLESAS EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
COMPREENSÃO DE APRESENTAÇÕES ORAIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
ESTILÍSTICA DA REDAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
ESTILÍSTICA DE SEMINÁRIOS ORAIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOOTH, Vernon. Communicating in science: writing a scientific paper and speaking at scientific meetings . 2nd. ed. -. Cambridge: University, 1993. 78p. ISBN 0521429153 (broch.).
2. PARADIS, James G; ZIMMERMAN, Muriel L. The mit guide to science and engineering communication. 2.ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002. 324 p. ISBN 0262661276 (broch.)
3. LAPLANTE, Phillip A. (Ed.). Dictionary of computer science, engineering, and technology. Boca Raton, FL: CRC Press, 2001. 543 p.
ISBN 0849326915 (enc.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAPOVILLA, F.C. et alii.(1997). A Língua Brasileira de Sinais e sua iconicidade: análises experimentais computadorizadas de caso
único. Ciência Cognitiva, I (2): 781-92;
2. _____ et alii.(1998).Manual Ilustrado de Sinais e Sistemas de Comunicação em Rede pra surdos. São Paulo: Ed. Instituto
de Psicologia, USP;
3. _____ et alii.(2000).Dicionário Trilíngue. Língua de Sinais Brasileira, Português, Inglês. São Paulo, Edusp.
4. GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista.
5. São Paulo: Plexus, 1997.
6. MAIA, M.E. No Reino da Fala: A Linguagem e seus Sons. 3.ª ed. São Paulo: Ática, Série Fundamentos, 1991.
7. MOURA, M. C. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
8. Na internet: http://www.ges.ced.ufsc.br/publicacoes.htm

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Letras	Inteligência Artificial

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO OU ÁREA

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Prática de Ensino
	Atividade complementar		Módulo
	Monografia		Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

☐	OBRIGATÓRIO	☒	ELETIVO	☐	OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
	Machine Learning Operations	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 2	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina aborda os fundamentos e práticas de Machine Learning Operations (MLOps), que integram conceitos de Machine Learning com operações e engenharia de software para implantação e manutenção de modelos em produção. Serão explorados os níveis de maturidade do MLOps, pipelines de Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), versionamento de modelos e dados, experiment tracking, containers, automação de processos, monitoramento, explicabilidade e auditoria de modelos, além de práticas em ambientes cloud.

OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Capacitar os alunos com conhecimentos teóricos e práticos sobre MLOps, permitindo que implementem soluções escaláveis, automatizadas e eficientes para a operacionalização de modelos de Machine Learning em produção. Ao final do curso, os alunos serão capazes de:

- Compreender os conceitos fundamentais de MLOps e os diferentes níveis de maturidade;
- Construir e gerenciar pipelines de Machine Learning com ferramentas modernas;
- Implementar e monitorar modelos em produção, garantindo eficiência e confiabilidade;
- Utilizar técnicas de versionamento de modelos e dados para reprodutibilidade;
- Aplicar boas práticas de DevOps, incluindo CI/CD, containerização e escalabilidade;
- Trabalhar com soluções de MLOps na nuvem;
- Desenvolver APIs para servir modelos de ML de forma eficiente.

METODOLOGIA

A disciplina será ministrada por meio de aulas teóricas e práticas, com estudos de caso, discussões sobre aplicações reais e atividades hands-on. Os alunos realizarão projetos práticos utilizando ferramentas e frameworks. Também serão incentivadas atividades em grupo para implementação de pipelines de MLOps e integração de modelos de Machine Learning em ambientes produtivos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução ao MLOps
- Desenvolvimento e Gestão de Modelos
- Implantação de Modelos em Produção
- Pipelines de MLOps e Automação
- Monitoramento e Manutenção de Modelos
- Explicabilidade e Auditoria de Modelos
- MLOps na Nuvem

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Ameisen, E. (2020). Building machine learning powered applications. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
2. Burkov, A. (2020). Machine learning engineering. True Positive.
3. Gift, N., & Deza, A. (2021). Practical MLOps. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
4. McMahon, A. P. (2023). Machine Learning Engineering with Python (2nd ed.). Birmingham, England: Packt Publishing.
5. Huyen, C. (2022). Designing machine learning systems. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Geron, A. (2019). Hands-on machine learning with scikit-learn, keras, and TensorFlow (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
2. Wilson, B. (2022). Machine learning engineering in action. New York, NY: Manning Publications.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0170	Métodos Forrmais	60	0	4	60	

Pré-requisitos	CIN0136-Desenvolvimento de Software CIN0141-Lógica para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Desenvolvimento formal de software. Aplicações de métodos formais. Especificações formais. Noções de refinamento. Verificação de modelos. Prova de teoremas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Desenvolvimento formal de software
- Confiabilidade e dependabilidade de software
- Diretrizes e regulamentações

Aplicações de métodos formais
- Ferramentas
- Casos de sucesso

Lógica aplicada a métodos formais
- Lógica proposicional
- Lógica de predicados
- Lógica temporal

Matemática discreta aplicada a métodos formais
- Definição e manipulação de conjuntos
- Definição e manipulação de relações
- Definição e manipulação de sequências

Especificações formais
- Especificações baseadas em modelos
- Especificações axiomáticas e algébricas

Noções de refinamento
- Refinamento de dados
- Refinamento de não-determinismo

Verificação de modelos
- Sistemas de transição
- Técnicas de verificação

Prova de teoremas
- Provadores interativos de teoremas
- Provadores automáticos de teoremas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. O'REGAN, Gerard. Concise Guide to Formal Methods: Theory, Fundamentals and Industry Applications. Springer, 2017.
2. ALAGAR, Vangalur; PERIYASAMY, Kasilingam. Specification of Software Systems. Springer, 2nd edition, 2011.
3. SCHNEIDER, Steve. The B-Method. Palgrave, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALMEIDA, José; FRADE, Maria; PINTO, Jorge; SOUSA, Simão. Rigorous Software Development. Springer London, 2011.
2. ABRIAL, Jean-Raymond. The B-book: Assigning Programs to Meanings. Cambridge University Press, 1996.
3. WOODCOCK, Jim; DAVIS, Jim. Using Z: Specification, Refinement, and Proof. Prentice Hall International, 1996.
4. NOLT, John; ROHATYN, Dennis; VARZI, Achille. Schaum's outlines: Logic. McGraw-Hill, 2nd edition, 2011.
5. HUTH, Michael; RYAN, Mark. Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge University Press, 2nd edition, 2004.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

X	Disciplina		Prática de Ensino
	Atividade complementar		Módulo
	Monografia		Trabalho de Graduação

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	X	ELETIVO		OPTATIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Global	Período
		Teórica	Prática			
	Modelos de Fundação e Modelos de Visão e Linguagem	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Inteligência Artificial Generativa e Modelos de Linguagem	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Este curso apresenta os Modelos de Fundação (Foundation Models), e Modelos de Visão e Linguagem (VLMs), explorando sua arquitetura, treinamento e aplicações. Serão abordados conceitos fundamentais de Transformers, multimodalidade e aprendizado auto-supervisionado, além de modelos populares como CLIP, Flamingo, DALL·E e Gemini. O curso inclui técnicas de ajuste fino, alinhamento e otimização para tarefas como geração e compreensão de imagens, legendagem automática e multimodalidade. Também serão discutidos desafios como viés, segurança e impacto social, além de tendências futuras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução aos Modelos de Fundação
Definição e características dos Modelos de Fundação
Evolução dos modelos de IA: de redes neurais clássicas a Transformers
Aplicações e impacto em visão computacional, linguagem natural e multimodalidade

2. Arquitetura dos Modelos de Visão e Linguagem (VLMs)
Fundamentos de Transformers e auto-atenção
Representação multimodal: embeddings de texto e imagem
Arquiteturas híbridas (Vision Transformers - ViTs, CNNs + Transformers)
Modelos base: CLIP, ALIGN, Flamingo, BLIP, Gemini Vision

3. Treinamento e Aprendizado em Modelos Multimodais
Pré-treinamento auto-supervisionado (contrastivo e generativo)
Ajuste fino (fine-tuning) para tarefas específicas
Técnicas de prompt tuning e adaptação eficiente (LoRA, PEFT)
Estratégias de aprendizado contínuo e adaptação a novos domínios

4. Aplicações Práticas de VLMs
Geração e compreensão de imagens (DALL·E, Stable Diffusion)
Sistemas de busca multimodal e recuperação de informações visuais
Legendagem automática de imagens e vídeos
Interação entre visão computacional e linguagem em assistentes inteligentes

5. Infraestrutura e Ferramentas para Modelos de Fundação
Frameworks e bibliotecas: Hugging Face, OpenAI API, PyTorch, TensorFlow
Computação: uso de GPUs e TPUs para inferência e treinamento
Modelos abertos vs. modelos proprietários: trade-offs e uso na indústria

6. Tendências e Futuro dos Modelos de Fundação
Expansão para novos domínios: robótica, metaverso e IA embarcada
Modelos mais eficientes e sustentáveis
Pesquisa e inovação na área de multimodalidade

METODOLOGIA

A disciplina será ministrada por meio de aulas teóricas e práticas, com estudos de caso, discussões sobre aplicações reais e atividades hands-on. Os alunos realizarão projetos práticos utilizando ferramentas e frameworks de ajuste fino e monitoramento de modelos.

AVALIAÇÃO

A critério do professor, respeitando o regimento da UFPE, como por exemplo: provas escritas ou trabalhos de pesquisa, seminários de avaliação, participação, frequência, projeto, etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS): https://arxiv.org/abs/1706.03762
2. Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., & Houlsby, N. (2021). An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. International Conference on Learning Representations (ICLR). https://arxiv.org/abs/2010.11929
3. Bommasani, R., Liang, P., et al. (2021). On the Opportunities and Risks of Foundation Models. Stanford University. https://arxiv.org/abs/2108.07258
4. Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., … & Sutskever, I. (2021).Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP). https://arxiv.org/abs/2103.00020
5. Ramesh, A., Pavlov, M., Goh, G., Gray, S., Voss, C., Radford, A., … & Sutskever, I. (2021).Zero-Shot Text-to-Image Generation (DALL·E). OpenAI.https://arxiv.org/abs/2102.12092
6. Alayrac, J.-B., Donahue, J., Luc, P., Miech, A., Barr, I., Hasson, Y., … & Simonyan, K. (2022). Flamingo: A Visual Language Model for Few-Shot Learning. DeepMind. https://arxiv.org/abs/2204.14198

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Geron, A. (2019). Hands-on machine learning with scikit-learn, keras, and TensorFlow (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
2. Wilson, B. (2022). Machine learning engineering in action. New York, NY: Manning Publications.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0103	Otimização	60		4	60	

Pré-requisitos	CIN0138-Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Análise de complexidade de problemas de otimização. Modelagem e classificação de problemas de otimização. Resolução de problemas via métodos exatos e heurísticos de otimização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Modelagem matemática de problemas de otimização: uma introdução à pesquisa operacional
Modelos determinísticos de otimização: formulação de programas matemáticos em diversas classes de problemas;
Programação Linear (PL): principais classes em PL, métodos simplex e pontos interiores;
Dualidade e sensibilidade: análise qualitativa e quantitativa de sensibilidade e programação paramétrica;
Otimização Discreta: métodos exatos e meta-heurísticas para problemas de otimização discreta;
Programação Não-Linear: métodos exatos e meta-heurísticas para problemas de otimização discreta.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R. A. Sarker e C. S. Newton (2007). Optimization Modelling: A Practical Approach. CRC Press. 1a edição. ISBN: 1420043102. 502p.
2. D. P. Bertsekas (2017). Dynamic Programming and Optimal Control. Athena Scientific. 4a edição. ISBN-13: 978-1886529083. 576p.
3. R. Fourer, D. M. Gay, e B. W. Kernighan (2002). AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming. Cengage Learning. 2a edição. ISBN-13: 978-0534388096. 540p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. V. Chvatal (1983). Linear Programming. 1a edição. 478p.
2. C. H. Papadimitriou, e K. Steiglitz (1998). Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications. Unabridged edition.528p.
3. D. P. Bertsekas (1999). Nonlinear Programming. 2a edição. Athena Scientific. ISBN-13: 978-1886529007.
4. R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, e J. B. Orlin (1993). Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Pearson. 1a edição. ISBN-13: 978-0136175490. 864p.
5. D. Bertsimas e J. N. Tsitsiklis (1997). Introduction to Linear Optimization. Athena Scientific. 3a edição. ISBN-13: 978-886529199. 608p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0180	Processamento de Dados em Larga Escala	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina irá apresentar aos discentes técnicas e ferramentas de Big Data como Spark, MapReduce e Hadoop que os ajudarão a configurar, gerenciar e programar em ambientes de computação distribuída para que sejam capazes de processar e analisar um grande volume de dados de forma escalar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos de Big Data
Computação em Cluster
Implantação do cluster virtualizado
Hadoop
Armazenamento distribuído Hadoop DFS
HDFS Shell
Paradigma de programação MapReduce
Spark - Introdução, spark-shell, pyspark, dataframes
Datasets, RDDs, Spark SQL
Spark MLLib

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CHAMBERS, Bill; ZAHARIA, Matei. Spark: The definitive guide: Big data processing made simple. O'Reilly Media, Inc., 2018.
2. Quinto, B. Next-generation machine learning with spark. 2020.
3. BENGFORT, Benjamin; KIM, Jenny. Analítica de dados com Hadoop: Uma introdução para cientistas de dados. Novatec Editora, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Lam, Chuck. Hadoop in action. Simon and Schuster, 2010.
2. Prabhu, C. S. R. Grid and cluster computing. PHI Learning Pvt. Ltd., 2008.
3. Grover, Mark, et al. Hadoop application architectures: Designing real-world big data applications. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.
4. Lin, Jimmy, and Chris Dyer. Data-intensive text processing with MapReduce. Springer Nature, 2022.
5. Alapati, Sam R. Expert Hadoop administration: managing, tuning, and securing spark, YARN, and HDFS. Addison-Wesley Professional, 2016.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0056	Processamento de Imagem	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos, Sistema Visual Humano, Análise no Domínio da Frequência, Transformada Wavelet, Histograma, Estudo de Cores, Filtragem Espacial, Filtragem no Domínio da Frequência, Codificação de Cores, Morfologia Matemática, Compressão de Imagens, Representação e descrição de imagens, Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos. Sistema Visual Humano (características, limites, percepção visual). Transformada Discreta de Fourier Bi-dimensional. Transformada Wavelet. Histograma (operações). Estudo de Cores (Sistemas de cores). Filtragem espacial (convolução digital, filtros passa baixa, passa alta e passa faixa). Filtragem no Domínio da frequência (filtro Gaussiano, filtro de Butterworth). Codificação de cores (Pontilhamento). Morfologia Matemática (erosão, dilatação, abertura, fechamento, esqueletização, afinamento). Compressão de imagens (algoritmos com perda e sem perda). Representação e descrição de imagens (códigos de cadeia, esqueletos, descritores de fronteiras, descritores de região). Aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. R.C. Gonzalez e R.E.Woods (2018). Digital Image Processing. 4ª Edição. New Jersey: Prentice Hall. ISBN-10: 9780133356724. ISBN-13: 978-0133356724. 1168p.
2. H. Pedrini e W.R. Schwartz (2008). Análise de Imagens Digitais. 1ª Edição. São Paulo: Editora Thomson. ISBN-10: 8522105952. ISBN-13: 978-8522105953. 510p.
3. L. Velho, A.C. Frery e J.Gomes (2008). Image Processing for Computer Graphics and Vision. 2ª Edição. Londres: Springer-Verlag. ISBN-10: 1848001924. ISBN-13: 978-1848001923. 468p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.C. Russ (2017). The Image Processing Handbook. 5a Edição. Boca Raton: CRC Press. 2017. ISBN-10: 9781138747494. ISBN-13: 978-1138747494. 1053p.
2. J.R. Parker (2011). Algorithms for Image Processing and Computer Vision. 2a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470643854. ISBN-13: 978-0470643853. 482p.
3. A. McAndrew (2004). Introduction to Digital Image Processing with MatLab. Massachusetts: Thomson. 2004. ISBN-10: 0534400116. ISBN-13: 978-0534400118. 514p.
4. M. Petrou e C. Petrou (2010). Image Processing Fundamentals. 2ª Edição. Reino Unido: John Wiley and Sons. ISBN-10: 047074586X. ISBN-13: 978-0470745861. 804p.
5. O. Marques (2011). Practical Image and Video Processing Using MatLab. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470048158. ISBN-13: 978-0470048153. 650p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0179	Processamento de Linguagem Natural	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O curso de Processamento de Linguagem Natural (PLN) aborda técnicas e algoritmos utilizados para processar e compreender a linguagem humana de forma automatizada. Durante o curso, os alunos serão introduzidos aos conceitos fundamentais do PLN como representação de palavras, sintaxe e parsing, e suas aplicações práticas em diversas áreas, como análise de sentimentos, reconhecimento de entidades, geração de texto, entre outros.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Representação de palavras
Classificação de texto
Extração de informação
Chatbot
Sintaxe e parsing
Modelos de linguagem
Modelos sequenciais
Modelos contextuais
Resolução de co-referência
Tradução automática
Geração automática de texto
Q&A

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Jurafsky, Daniel, and James H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. 2008.
2. Manning, Christopher, and Hinrich Schutze. Foundations of statistical natural language processing. MIT press, 1999.
3. Tunstall, Lewis, Leandro Von Werra, and Thomas Wolf. Natural language processing with transformers. " O'Reilly Media, Inc.", 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Brownlee, Jason. Deep learning for natural language processing. Machine Learning Mystery, Vermont, Australia 322 (2017).
2. Hapke, Hannes, Cole Howard, and Hobson Lane. Natural Language Processing in Action: Understanding, analyzing, and generating text with Python. Simon and Schuster, 2019.
3. Eisenstein, Jacob. Introduction to natural language processing. MIT press, 2019.
4. Goldberg, Yoav. Neural network methods for natural language processing. Springer Nature, 2022.
5. Rao, Delip, and Brian McMahan. Natural language processing with PyTorch: build intelligent language applications using deep learning. " O'Reilly Media, Inc.", 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0167	Programação com Novas Tecnologias	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0136-Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos e intermediários da construção de aplicativos para dispositivos móveis, cobrindo sintaxe de programação da linguagem utilizada, princípios do funcionamento assíncrono de aplicações, bibliotecas de componentes gráficos, design patterns para aplicações móveis, uso de APIs nativas e remotas, princípios de design de interface de usuário e qualidade de software (testes de interface de usuário e testes de unidade).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Programação para dispositivos móveis
- Sintaxe da linguagem de programação alvo
- Programação assíncrona

Construção de Interface de Usuário
- Componentes gráficos (Widgets)
- Princípios de design de interface do usuário
- Prototipação de interface do usuário
- Layouts
- Navegação
- Ciclo de vida de aplicações
- Design patterns
- Gestos

Serviços adicionais
- APIs nativas
- Persistência Local e Remota
- Comunicação remota por HTTP
- Notificações push

Qualidade
- Testes de interface
- Testes de unidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. WINDMILL, Eric. Flutter in Action. Manning Publications Company, 2020.
2. JEMEROV, Dmitry; ISAKOVA, Svetlana. Kotlin in Action. Manning Publications Company, 2017.
3. NEUBARG, Matt. iOS 14 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics. O'Reilly Media, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. EISENMAN, Bonnie. Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript. O'Reilly Media, 2015.
2. EBEL, Nate. Mastering Kotlin: Learn Advanced Kotlin Programming Techniques to Build Apps for Android, iOS, and the Web. Packt, 2019.
3. IN 'T VEEN, Tjeerd. Swift in Depth. Manning Publications Company, 2018.
4. SOSHIN, Alexey. Kotlin Design Patterns and Best Practices. Packt Publishing, 2022.
5. NYISZTOR, Karoly. Design Patterns in Swift 5. Swift Clinic, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[x] OBRIGATÓRIO [ ] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0146	Programação Funcional	30		2	30	

Pré-requisitos	CIN0133-Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Expressões, valores. Funções: definição, expressões condicionais. Tipos: primitivos, tuplas. listas. Casamento de padrões. Estruturas de dados recursivas. Polimorfismo. Funções de alta ordem. Classes de tipos. Tipos Álgébricos. Avaliação preguiçosa e recursão de cauda.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Expressões e avaliação. Funções
2. Tipos básicos e definições: primitivos, sobrecarga, guardas
3. Funções e recursão primitiva
4. Tuplas. Listas. Compreensão de listas: conceitos básicos, guardas e funções
5. Funções: expressões condicionais, equações guardadas, casamento de padrão, expressões lambda, operadores de seção, expressões case, polimorfismo
6. Definição de funções sobre listas: casamento de padrão, recursão primitiva, recursão geral
7. Funções de alta ordem: conceito, processamento de listas, operador de composição
8. Funções: composição funcional, funções como valores e resultados, Currying e aplicação parcial de funções
9. Sobrecarga e classes de tipo
10. Tipos algébricos: definição, recursividade, polimorfismo. Tipos algébricos e classes de tipo.
11. Tipos de dados abstratos: filas, árvores de busca.
12. Avaliação preguiçosa e recursão de cauda.

METODOLOGIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. HUTTON, G. Programming in Haskell. Cambridge University Press, 2a ed. 2016
2. THOMPSON, S. Haskell: The Craft of Functional Programming. International Computer Science Series, Addison-Wesley Professional, 3a ed. 2011.
3. LIPOVACA, M. Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner's Guide. No Starch Press. 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BIRD, R. Thinking Functionally with Haskell. Cambridge University Press. 2014.
2. CESARINI, F.; THOMPSON, S. Erlang Programming. O'Reilly Media, 1a ed. 2009.
3. ST. LAURENT, S. Introducing Erlang: Getting Started in Functional Programming. O'Reilly Media, 1a ed. 2013.
4. FELLEISEN, M. et al. Realm of Racket: Learn to Program, One Game at a Time!. No Starch Press; 1a ed. 2013.
5. O'SULLIVAN, B.; GOERZEN, J.; STEWART, D. Real World Haskell. O'Reilly Media, 2008.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0178	Recuperação da Informação	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina 2	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina de Recuperação de Informação tem como objetivo estudar os princípios, técnicas e modelos utilizados para a recuperação eficiente e precisa de informações textuais em grandes bases de documentos. Ela foca tanto no processo de construção da base textual como nos modelos utilizados para a realização de busca sobre documentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Funcionamento de Engenhos de Busca
Crawling
Processamento de Texto
Extração de Dados na Web
Indexação de Texto
Modelos de RI
Ranking e Processamento de Consultas
Refinamento de Consulta
Análise de Links
Avaliação de Sistemas de RI

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Croft, W. Bruce, Donald Metzler, and Trevor Strohman. Search engines: Information retrieval in practice. Vol. 520. Reading: Addison-Wesley, 2010.
2. Schütze, Hinrich, Christopher D. Manning, and Prabhakar Raghavan. Introduction to information retrieval. Vol. 39. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
3. Baeza-Yates, Ricardo, and Berthier Ribeiro-Neto. Modern information retrieval. Vol. 463. No. 1999. New York: ACM press, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Buttcher, Stefan, Charles LA Clarke, and Gordon V. Cormack. Information retrieval: Implementing and evaluating search engines. Mit Press, 2016.
2. Goker, Ayse, and John Davies, eds. Information retrieval: Searching in the 21st century. John Wiley & Sons, 2009.
3. Manning, Christopher D. An introduction to information retrieval. Cambridge university press, 2009.
4. Zhai, ChengXiang, and Sean Massung. Text data management and analysis: a practical introduction to information retrieval and text mining. Morgan & Claypool, 2016.
5. Chang, Yi, and Hongbo Deng, eds. Query understanding for search engines. Springer, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0173	Seminários em Engenharia de Software	60		4	60	

Pré-requisitos	CIN0136-Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tópicos modernos da área de Engenharia de Software abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Testes, Engenharia de Requisitos, Gerência de Projetos, Engenharia de Software Experimental, Arquitetura de software, Transformação de código, Programação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tópicos modernos da área de Engenharia de Software abordados por grandes pesquisadores na área, incluindo: Testes, Engenharia de Requisitos, Gerência de Projetos, Engenharia de Software Experimental, Arquitetura de software, Transformação de código, Programação. Aplicações. Desafios e Tendências. Discussão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Introduction to Static Analysis: An Abstract Interpretation Perspective. Xavier Rival e Kwangkeun Yi. MIT Press. 2020.
2. Introduction to Software Testing: Paul Ammann e Jeff Offutt. 2nd Ed. Cambridge University Press. 2016.
3. Amel Bennaceur, Thein Tun, Yijun Yu, Bashar Nuseibeh. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Martin Fowler. Refatoração: Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes. 2nd Edition. Novatec Editora, 2020.
2. Project Management Handbook: How to Launch, Lead, and Sponsor Successful Projects, Antonio Nieto-Rodriguez, Harvard Business Review, 2021 (HBR Handbooks).
3. Qualidade de Software - Teoria e Prática; Rocha, Ana Regina Cavalcanti da; et al, Prentice Hall, 2001.
4. Eric Windmill. Flutter in Action. Manning Publications Company, 2020.
5. Matthew Fowler. Python Concurrency with asyncio. Manning, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0130	Sistemas Digitais	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Operações Lógicas
Álgebra booleana
Circuitos combinacionais
Circuitos Sequenciais
Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores (CPU simples)
Implementação Monociclo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a sistemas digitais e modelos de computação
Álgebra Booleana, Aritmética Binária, Portas Lógicas
Simplificação e otimização de funções
Projeto de circuitos combinacionais: ALU, shifters, comparator, etc.
VHDL
Latches e flip flops, Modelo FSM
Análise e síntese de componentes sequenciais e de memória
Conceitos de Arquitetura: Projeto de uma CPU simples
Introdução Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores
Implementação CPU Monociclo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. TOCCI, R.J., WIDMER, N.S., MOSS, G.L. "Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações". Prentice Hall.
2. ERCEGOVAC, M., LANG, T., MORENO, J.H. "Introdução A Sistemas Digitais". Editora Bookman.
3. D'AMORE, R. "VHDL Descrição e Síntese de Circuitos Digitais". LTC Publishing Company, Inc.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PATTERSON, D., HENNESSY, J. "Organização e Projeto de Computadores: A interface Hardware/Software". LTC.
2. STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores". Pearson.
3. HARRIS, D., HARRIS, S. "Digital Design and Computer Architecture", 2a Edição, Academic Press, Inc., 2012.
4. NULL, L. "Essentials of Computer Organization and Architecture", 4a Edição, Jones & Bartlett Publishers, 2015.
5. HENNESSY, J.L., PATTERSON, D.A. "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 4a Edição, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0161	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão; Impacto das tecnologias digitais no meio ambiente; Relações étnico-raciais e tecnologia; Direitos humanos e tecnologia; Desigualdades de gênero e tecnologia; Acesso digital e inclusão social; Viés algorítmico e discriminação; Privacidade e proteção de dados; Inclusão de grupos marginalizados na era digital; Responsabilidade social e ética na tecnologia; Desenvolvimento de soluções tecnológicas inclusivas; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Humanidades Digitais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Tranversalidade entre Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão
- Impacto das tecnologias digitais no meio ambiente
- Relações étnico-raciais e tecnologia: desafios e oportunidades
- Direitos humanos na era digital: liberdade de expressão, privacidade e censura
- Desigualdades de gênero e tecnologia: acesso, participação e representatividade
- Acesso digital e inclusão social: barreiras e estratégias de superação
- Viés algorítmico e discriminação: ética e equidade nos sistemas automatizados
- Privacidade e proteção de dados pessoais: legislação e melhores práticas
- Inclusão de grupos marginalizados na era digital: desafios e abordagens inclusivas
- Responsabilidade social e ética na tecnologia: papel das empresas e profissionais
- Desenvolvimento de soluções tecnológicas inclusivas: design centrado no usuário e acessibilidade
- Estudos de casos e análise crítica de questões contemporâneas relacionadas à tecnologia, diversidade, equidade e inclusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.
2. D'IGNAZIO, Catherine; KLEIN, Lauren F. Data feminism. MIT press, 2020.
3. SACHS, Jeffrey D. The age of sustainable development. Columbia University Press, 2015.
4. MEDINA-KIN, Gabriel. Towards Justice in Undergraduate Computer Science Education: Possibilities in Power, Equity, and Praxis. American Society for Engineering Education, 2021

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Boitempo Editorial, 2016.
2. PEREZ, Caroline Criado. Mulheres invisíveis: O viés dos dados em um mundo projetado para homens. Editora Intrinseca, 2022.
3. SCHULZ, Greg. The green and virtual data center. CRC Press, 2016.
4. FERDMAN, Bernardo M.; DEANE, Barbara. "Diversity at work: The practice of inclusion." (2014).
5. NOBLE, Safiya Umoja. "Algorithms of oppression". New York University Press, 2018.
6. CAFEZEIRO, Isabel et al. Informática é sociedade. In: Santos, Edméa; Sampaio, Fábio; Pimentel, Mariano (Org.). Informática na Educação: sociedade e políticas. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação - SBC. (Série Informática na Educação, v.4), 2021.
7. SILVA, Tarcízio. Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0171	Teste de Software Avançado	60		4	60	

Pré-requisitos	CIN0168-Fundamentos de Teste de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Testes de Segurança
Teste de Estresse
Análise Estática
Processos
Gerência do Processo de Teste
Técnicas Avançadas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Teste de Segurança
Introdução a Teste de Estresse
Introdução a Análise Estática
Ciclo de vida do bug
Introdução a processos de testes
Planejamento do processo
Monitoramento do processo (inclusive no contexto ágil e de integração contínua)
Introdução às novas técnicas avançadas (contemporâneas) de Teste de Software

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. The Art of Software Security Testing: Identifying Software Security Flaws. Chris Wysopal, Lucas Nelson e Elfriede Dustin, Dino Dai Zovi. Addison-Wesley Professional; 1ª edição. 2006.
2. The Art of Application Performance Testing: From Strategy to Tools. Ian Molyneaux. O'Reilly Media; 2a edição. 2015.
3. Introduction to Static Analysis: An Abstract Interpretation Perspective. Xavier Rival e Kwangkeun Yi. MIT Press. 2020.
4. Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware and Software Testing. Rex Black. Wiley. 3ª edição. 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Strategy, Planning and Organization of Test Processes: Basis for Successful Project Execution in Software Testing. Frank Witte. Springer, 2022.
2. Load and Stress Testing with JMeter. KC Martin. Kevsbooks.com. 2021.
3. Principles of Program Analysis. Flemming Nielson, Hanne R. Nielson, and Chris Hankin. Springer, 2004.
4. Software Performance Testing: Concepts, Design, and Analysis. J. J. Shen.
5. Effective Software Testing: A developer's guide. Maurizio Aniche. Manning, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0172	Transformação de Código e Modelos	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0150-Compiladores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

• Introdução a programação generativa [automática]
• Análise, otimização e transformação de programas com inspeção de ASTs
• Análises Data flow e control flow
• Programação orientada a objetos e aspectos
• Reflexão computacional
• Linguagens de domínio específico (DSLs)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Conceitos básicos de transformação de programas e geração automática de programas : manipulação de ast, reflection, análises data flow, manipulação de bytecode, programação orientada a aspectos
• Problemas e desafios na criação de linguagens de domínio específicas: sintaxe, semântica e geração de código
• Reflexão computacional: aplicando introspection e intersession para manipulação de programas
• Aplicações de Reflexão computacional na prática
• Técnicas de orientação a aspectos para transformação de programas: pointcut, advice, e geração automática de aspectos
• Combinação de técnicas: reflection, manipulação ast, manipulação de bytecode e aspectos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. Krzysztof Czarnecki and Ulrich W. Eisenecker. 2000. Generative programming: methods, tools, and applications. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., USA.
2. Ira R. Forman and Nate Forman. 2004. Java Reflection in Action (In Action series). Manning Publications Co., USA.
3. Ramnivas Laddad. 2009. AspectJ in Action: Enterprise AOP with Spring Applications (2nd. ed.). Manning Publications Co., USA.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Gregor Kiczales, Jim des Rivières, and Daniel G. Bobrow. 1991. The art of metaobject protocol. MIT Press, Cambridge, MA, USA.
2. Concepts of Programming Languages, 9th Ed.; Sebesta, Robert W.; Addison- Wesley & Associates; 2009; ISBN: 978-0-13-607347-5
3. Nicholas Smith, Danny van Bruggen, and Federico Tomassetti. 2021. JavaParser visited: Analyse, transform and generate your Java code base. Leanpub book.
4. Daniel P. Friedman and Mitchell Wand. Essentials of Programming Languages, Third Edition; 2008; ISBN: 978-0-26-206279-4, The MIT Press.
5. https://www.pyret.org [Material Online da linguagem de programação pyret]

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina		Estágio
	Atividade Complementar		Módulo
	Trabalho de Graduação		Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN060	Visão Computacional	60		4	60	

Pré-requisitos	CIN0056-Processamento de Imagem	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos; Sistema Visual Humano; Segmentação de Imagens; Detecção de Formas; Detecção, Reconhecimento e Rastreamento de Objetos; Representação de características visuais; Aplicações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos básicos (imagem digital); Sistema Visual Humano (percepção visual, visão estereoscópica); Segmentação de Imagens (binarização, detecção de bordas; detecção de contornos; detecção de regiões); Detecção de Formas (reta, círculos, elipses, formas gerais); Detecção, Reconhecimento e Rastreamento de Objetos; Representação de características visuais (bag of features); Aplicações (reconhecimento de faces, análise de texturas, etc).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. E.R. Davies (2012) Computer and Machine Vision. 4ª Edição. Oxford: Academic Press. ISBN-10: 9780123869081. ISBN-13: 978-0123869081. 876p.
2. R. Szeliski (2011). Computer Vision Algorithm and Applications. Londres: Springer. ISBN-13: 978-1848829343. 816p.
3. M. Nixon e A. Aguado (2019). Feature Extraction & Computer Vision. 4ª Edição. New York: Academic Press. ISBN-10: 0128149760. ISBN-13: 978-0128149768. 650p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J.R. Parker (2011). Algorithms for Image Processing and Computer Vision. 2a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 0470643854. ISBN-13: 978-0470643853. 482p.
2. B. Cyganek e J. P. Siebert (2009). An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms. 1a Edição. New Jersey: John Wiley and Sons. ISBN-10: 047001704X. ISBN-13: 978-0470017043. 488p.
3. R. Hartley e A. Zisserman (2004). Multiple View Geometry in Computer Vision. 2a Edição. Cambridge University Press. 2004. ISBN-13: 978-0521540513. 670p.
4. A. Zhang, Z. C. Lipton, M, Li e A. J. Smola. Dive into Deep Learning (https://d2l.ai/ - acessado em 18/12/2020)
5. D. A. Forsyth e J. Ponce (2011). Computer Vision: A Modern Approach. 2a Edição. Pearson. ISBN-13: 978-0136085928. 792p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
CIN0152	Visualização de Dados	45	15	3	60	

Pré-requisitos	CIN0142-Estatística e Probabilidade para Computação; CIN0133-Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Visualização de dados: definição e taxonomia. Princípios de percepção visual e design para visualização de dados. Técnicas para visualização de dados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: O que é Visualização de Dados
Taxonomia de Dados
Princípios de Percepção Visual Aplicada a Visualização de Dados
Princípios de Design de Visualizações e Gráficos Básicos
Métodos de Interação para Exploração de Dados
Tecnologias para Concepção/Desenvolvimento de Sistemas de Visualização Interativa de Dados
Técnicas para Visualização de Dados Multi-dimensionais
Técnicas de Visualização de Dados Geográficos
Técnicas de Visualização de Dados de Rede e Hierarquias

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MUNZNER, Tamara. Visualization Analysis and Design. CRC Press, 2014.
2. KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com Dados: Um Guia sobre Visualização de Dados para Profissionais de Negócios. Alta Books, 2019.
3. WARD, Matthew O., Georges Grinstein, and Daniel Keim. Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. CRC Press, 2010.
4. WARE, Colin. Visual Thinking for Design (2nd Edition). Elsevier, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KIRK, Andy. Data Visualization: A Handbook for Data Driven Design (2nd Edition). Sage, 2019.
2. CAIRO, Alberto. The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization. New Riders, 2012.
3. MURRAY, Scott. Interactive Data Visualization for the Web: An Introduction to Designing with D3 (2nd Edition). O'Reilly Media, Inc., 2017.
4. MURRAY, Daniel G. Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software. John Wiley & Sons, 2013.
5. JONES, Ben. Communicating Data with Tableau. O'Reilly Media, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Ciência da Computação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA